МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

В.Г. ВЛАСОВ
И.А. АГАФОНОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ

Учебно-методическое пособие

Самара
Самарский государственный технический университет
2018

Печатается по решению ученого совета СамГТУ (протокол № 9 от 27.04.2018 г.).

УДК 665.62(075.8)
ББК 35.11я73
В 58

Власов В.Г.

В 58 **Проектирование установки ЭЛОУ-АВТ**: учебно-методическое пособие / *В.Г. Власов, И.А. Агафонов.* – Изд. 2-е, испр. и доп. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. – 159 с.: ил.

ISBN 978-5-7964-2137-6

Предназначено для студентов дневного, заочного и дистанционного обучения по направлению 18.03.01 «Химическая технология» (профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»), студентов дневного, заочного и дистанционного обучения по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса».

Рассмотрены возможные варианты технологических схем установок ЭЛОУ-АВТ, даны рекомендации по выбору и обоснованию ассортимента получаемых фракций при переработке нефти, выбору и обоснованию блока ЭЛОУ, атмосферного блока перегонки нефти, блока перегонки мазута под вакуумом и блока стабилизации и вторичной ректификаций бензиновых фракций.

Даны рекомендации по построению кривых ИТК, молярной массы и плотности нефтей и кривых ИТК и линии ОИ нефтей и нефтяных фракций при атмосферном, повышенном давлениях и под вакуумом.

Приведены рекомендации по оформлению пояснительной записки и чертежей.

Даны также рекомендации по расчету материальных балансов блоков ЭЛОУ и АВТ, ректификационных колонн, выбору конструкции и расчету основной атмосферной колонны.

Приведены необходимые графические материалы.

Рецензент д-р хим. наук *А.А. Пимерзин*

УДК 665.62(075.8)
ББК 35.11я73
В 58

ISBN 978-5-7964-2137-6

© В.Г. Власов, И.А. Агафонов, 2018
© Самарский государственный технический университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5
1. Требования к оформлению пояснительной записки и чертежей 6
1.1. Требования к оформлению пояснительной записки 6
1.2. Требования к оформлению чертежа – технологической схемы установки 8
2. Характеристика нефти и нефтяных фракций 11
3. Выбор и обоснование ассортимента получаемых фракций нефти и путей их использования 19
4. Выбор и обоснование схемы установки ЭЛОУ-АВТ 29
4.1. Структура установок первичной переработки нефтей ЭЛОУ-АВТ и их место в схеме современного НПЗ 29
4.2. Выбор и обоснование схемы блока ЭЛОУ 32
4.3. Выбор и обоснование блока атмосферной перегонки нефти 37
4.4. Выбор и обоснование блока стабилизации и вторичной ректификации бензиновой фракции 44
4.5. Выбор и обоснование схемы блока перегонки мазута под вакуумом и варианта узла создания вакуума 51
5. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ и ее краткое описание 61
6. Характеристика основного оборудования 64
7. Технологический расчет 67
7.1. Построение кривых ИТК, молярной массы и плотности нефти 67
7.2. Материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ, атмосферных колонн 69
7.3. Технологический расчет основной атмосферной колонны К-2 73
7.3.1. Материальный баланс колонны 73
7.3.2. Выбор конструкции колонны, числа и типа тарелок 74
7.3.3. Расчет давления по высоте колонны 76
7.3.4. Расчет расхода водяного пара по высоте колонны 76
7.3.5. Расчет расхода флегмы по высоте колонны 78
7.3.6. Определение температуры нагрева сырья на входе в колонну 79
7.3.7. Определение температуры мазута в низу колонны 86
7.3.8. Расчет температур вывода фракций из колонны графическим методом 86
7.3.9. Тепловой баланс колонны 100
7.3.10. Выбор числа и расхода циркуляционных орошений 102
7.3.11. Определение основных размеров колонны К-2 121
7.4. Расчет основной атмосферной колонны К-2(2) 121
7.4.1. Исходные данные для расчета 121
7.4.2. Расход водяного пара 122

7.4.3. Расход внутренней флегмы по высоте колонны 123
7.4.4. Расчет парциальных давлений фракций нефти..... 123
7.4.5. Тепловой баланс колонны К-2(2) 128
7.4.6. Расчет нагрузок колонны по парам и жидкости 131
7.4.7. Расчет диаметра колонны 135
7.4.8. Расчет высоты колонны..... 138
7.5. Поверочный расчет действующей основной атмосферной колонны установки АВТ. Исходные данные и порядок расчета колонны 142
Список использованной литературы..... 146
Приложения 147

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении курсового проекта по подготовке и первичной переработке нефти необходимо обосновать ассортимент получаемых нефтяных фракций, выбрать и обосновать схемы блоков ЭЛОУ, атмосферной перегонки нефти, стабилизации и вторичной ректификации широкой бензиновой фракции и вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума, составить принципиальную технологическую схему установки ЭЛОУ-АВТ, дать ее краткое описание, выбрать и дать краткую характеристику основному оборудованию и выполнить технологический расчет основной атмосферной колонны.

Пояснительная записка включает титульный лист (прил. 1), задание к курсовому проекту (прил. 2 и 3 – два варианта заданий), содержание, введение, разделы основной части проекта и список использованных источников.

Обязательным графическим материалом являются кривые ИТК, плотности и молярной массы нефти, кривые ИТК и линии ОИ нефтяных фракций, принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ в пояснительной записке на листе формата А3 и на листе формата А1.

Пояснительная записка включает семь разделов.

В первом разделе проекта необходимо дать характеристику нефти, растворенных в ней газов и нефтяных фракций, для чего следует воспользоваться справочниками [1–6].

Во втором разделе предусматривается построение кривых ИТК, плотности и молярной массы нефти, которые необходимы для составления материальных балансов блоков и установки ЭЛОУ-АВТ и технологического расчета ректификационных колонн [7, с. 156].

Обоснование ассортимента получаемых фракций на установке АВТ и их применение (раздел 3) следует начинать со сравнения характеристик этих фракций с требованиями, предъявляемыми к товарным нефтепродуктам [8].

Выбор и обоснование схем (раздел 4) блоков ЭЛОУ, атмосферной перегонки нефти, стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции, вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума рекомендуется начать с изучения различных вариантов технологических схем ЭЛОУ-АВТ [7, с.68].

На основании выбранных схем отдельных блоков установки необходимо составить общую принципиальную технологическую схему установки ЭЛОУ-АВТ с ее кратким описанием (раздел 5).

Выбору основного оборудования и его краткой характеристике посвящен шестой раздел.

Седьмой раздел предусмотрен для технологических расчетов: составить материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ, атмосферных колонн, рассчитать основную атмосферную колонну. Для основной атмосферной колонны необходимо рассчитать давление, расход водяного пара и флегмы по высоте колонны, определить температуры сырья на входе в колонну, вывода боковых фракций, в верху и в низу колонны, составить тепловой баланс колонны, определить диаметр и высоту колонны.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ЧЕРТЕЖЕЙ

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210×297) без рамки в соответствии с СТП СамГТУ 021.205.0.–2003.

Текст, уравнения и формулы должны быть набраны на компьютере: межстрочный интервал – одинарный; размер шрифта 14 для основного текста и шрифт 12 и 13 при оформлении таблиц и рисунков.

Размеры полей:

– левое – не менее 30 мм;

– правое – не менее 10 мм;

– верхнее – не менее 15 мм;

– нижнее – не менее 20 мм.

Размер абзацного отступа – 10 мм.

Структурными элементами пояснительной записки являются разделы, подразделы, пункты и подпункты.

Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и снабженная заголовком.

Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и снабженная заголовком.

Пункт – часть подраздела, обозначенная номером и снабженная подзаголовком.

Подпункт – часть пункта, обозначенная номером и снабженная заголовком.

Заголовки разделов пояснительной записки следует выполнять прописными буквами симметрично к границам текста. Разделы нумеруются арабскими цифрами, например «1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ И НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ».

Перенос и подчеркивание слов в заголовках не допускаются.

Очередной раздел следует печатать с новой страницы.

Отбивка заголовка от предыдущего текста – два интервала.

Расстояние между заголовком и последующим текстом – один интервал.

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов записывают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной). В конце номера подраздела, пункта и подпункта точка не ставится (например: 2.1 или 2.1.1).

Иллюстрации – схемы, эскизы и т.д. – следует выполнять на компьютере и располагать по тексту. Исключение составляет рисунок с кривыми ИТК, плотности и молярной массы, который выполняется на миллиметровой бумаге.

Описки и опечатки исправлять закрашиванием белым кроющим лаком (штрихом) с наклейкой на том же листе исправленного текста (изображения).

Количество исправлений должно быть не более 3 на одной странице.

Не допускаются повреждения листов пояснительной записки, помарки и следы не полностью удаленного предыдущего текста или графики.

Нумерация страниц пояснительной записки осуществляется с титульного листа до последней страницы, включая приложения.

Номер страницы набирается шрифтом 13 и располагается справа, вверху. Отбивка номера страницы от текста составляет один интервал.

На титульном листе номер страницы не проставляется.

Таблицы и рисунки в пояснительной записке имеют двойную нумерацию в рамках каждого раздела.

Таблицы и рисунки обязательно должны иметь заголовки.

Заголовок таблицы набирают строчными буквами, кроме первой прописной, курсивом полужирным строчным шрифтом 13 размера. Заголовок выравнивается по середине страницы над таблицей.

Надписи «*Таблица 1.1*», «*Продолжение таблицы 1.1*» или «*Окончание таблицы 1.1*» выполняют курсивом с указанием номера таблицы, их помещают выше уровня заголовка справа, не выходя за границы таблицы. После номера таблицы точку не ставят.

Таблица в пояснительной записке ограничивается со всех сторон.

Отбивка рисунка от текста – два интервала.

Название рисунков набирают шрифтом того же начертания, что и текст, но на размер меньше – 13, строго на формат иллюстрации и располагают под рисунком. Пояснительные надписи (обозначения) к рисунку набирают шрифтом на два размера меньше, чем у основного текста – 12.

В тексте перечисления выделяются тире и абзацем. Перечислять можно с использованием цифр и букв, после которых ставится скобка, например:

1)..... а).....

2)..... б).....

Обозначения единиц измерения должны соответствовать международной системе СИ.

Сокращать слова в пояснительной записке запрещается.

Запрещается в тексте и в таблицах вместо слов «Температура», «Давление», «больше», «меньше» и т.д. использовать символы t, P, $>$, $<$ и т.д.

Ссылки в тексте пояснительной записки на используемый источник следует обозначать порядковым номером по библиографическому списку к пояснительной записке и выделять квадратными скобками, например:

[5], [6, с. 101], [18, табл. 8], [28, разд. 3], [31, рис. 2].

В библиографическом списке используемую литературу следует оформлять следующим образом.

Книги (учебники, учебно-методические пособия)

1. Власов В.Г., Агафонов И.А. Подготовка и первичная переработка нефти. Проектирование установок ЭЛОУ-АВТ: Учебно-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 327 с.

2. Майерс Р.А. Основные процессы нефтепереработки. – СПб: Профессионал, 2011. – 944 с.

Статьи

3. Олтырев А.Г., Федоров А.А., Кудаков С.А. и др. Опыт эксплуатации катализаторов гидроочистки нефтяных фракций производства НЗК на Новокуйбышевском НПЗ // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2001. – № 7. – С. 6.

4. Китова М.В., Логинова А.Н., Власов В.Г. и др. Каталитическая депарафинизация утяжеленных дизельных фракций // ХТТМ. – 2001. – № 1. – С. 16.

Патенты, авторские свидетельства

5. А.с. № 049523 СССР. Способ получения ароматических углеводородов // Власов В.Г., Заботин Л.И., Левинтер М.Е. и др. (СССР).

6. Патент №2137541 РФ. Катализатор гидроочистки нефтяного сырья и способ его приготовления // Вязков В.А., Левин О.В., Власов В.Г. и др. (РФ).

Методические указания

7. Проектирование установок ЭЛОУ-АВТ: Методические указания //Сост. В.Г. Власов, И.А. Агафонов. – Самара: СамГТУ, 1991. – 43 с.

Справочники

8. Новые нефти восточных районов СССР. Справочник / Под ред. С.Н. Павловой и З.В. Дриацкой. – М.: Химия, 1967. – 669 с.

Государственные стандарты (ГОСТ)

9. ГОСТ 2.105-ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов, 1996. – 36 с.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

Оформлять технологическую схему установки необходимо в соответствии с СТП СамГТУ 021.205.0.-2003.

Технологическая схема установки выполняется на листе формата А1 (594 х 841).

Чертежный лист должен иметь рамку, которая выполняется сплошной линией (толщиной 1–2 мм) на расстоянии от внешней рамки листа справа, снизу, сверху – 5 мм и слева – 20 мм.

Основная надпись располагается в правом нижнем углу в виде штампа. Образец штампа приведен в прил. 4.

В технологических схемах горизонтальные линии (технологические потоки) выполняются сплошными, а вертикальные пересекают горизонтальные линии дугами.

Расстояние между линиями (потоками) должно быть не менее 5 мм.

Толщина технологических линий должна быть в пределах 1,0–1,5 мм.

Толщина линий при изображении аппаратов – 0,3–0,4 мм.

Толщина линий при изображении схем контроля и автоматизации – 0,05–0,1 мм (паутинка).

Основные аппараты на технологической схеме необходимо изображать на одном уровне.

Изображения колонн, печей, теплообменников, аппаратов воздушного и водяного охлаждения, насосов и т.д. должны выполняться в соответствии с рекомендациями (рис. 1.1, 1.2).

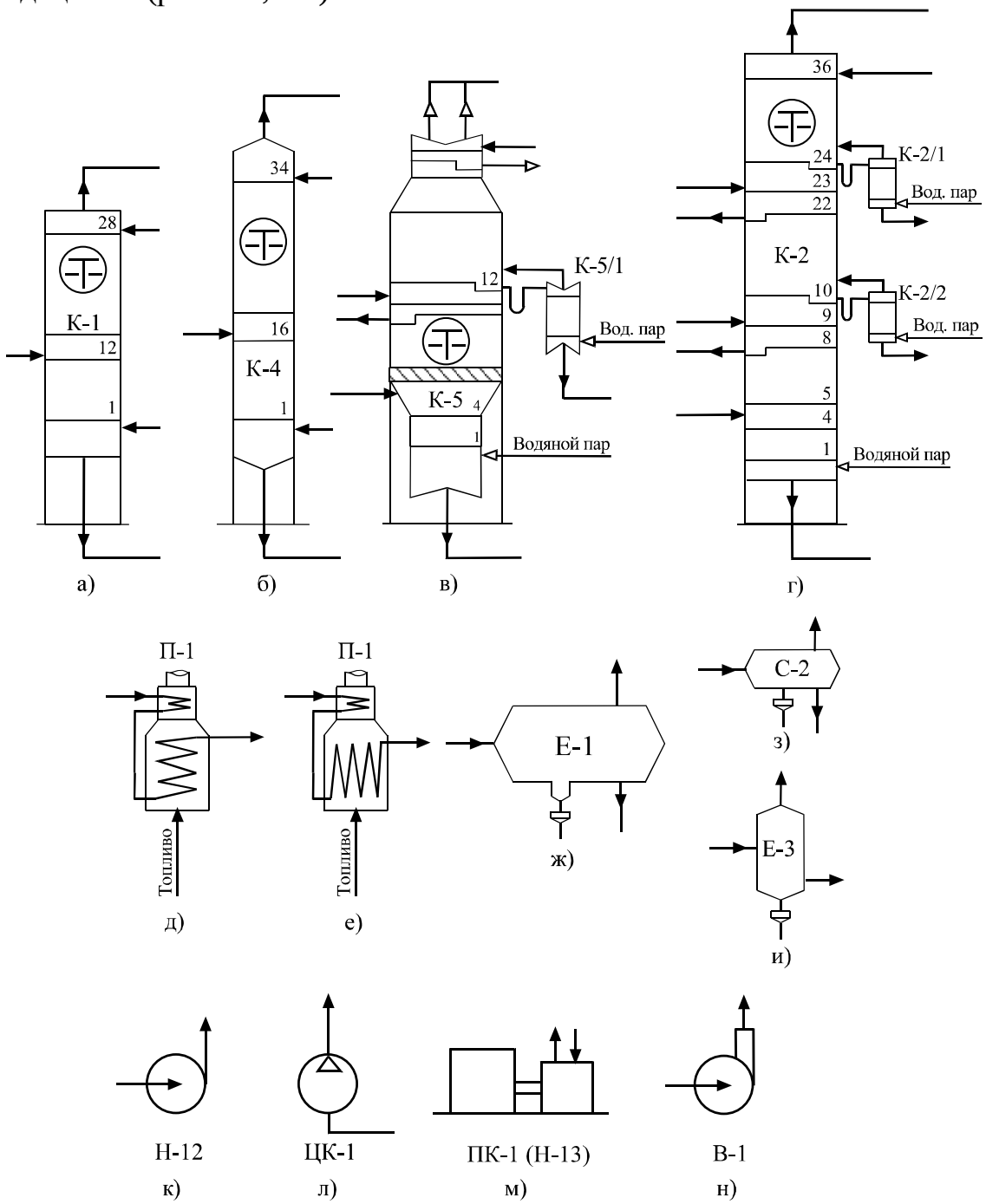


Рис. 1.1. Изображения основных аппаратов технологических установок:
а – колонна, работающая при атмосферном давлении, в которой расположены 28 тарелок; *б* – колонна, работающая при повышенном давлении; *в* – вакуумная колонна со стриппинг-колонной; *г* – сложная атмосферная колонна со стриппингами; *д* – печь коробчатая с горизонтальным расположением труб; *е* – печь цилиндрическая с вертикальным расположением труб в камере радиации; *ж* – горизонтальный газосепараор (водоотделитель); *з* – горизонтальный газосепаратор (водоотделитель); *и* – вертикальная емкость орошения; *к* – центробежный насос; *л* – центробежный компрессор; *м* – поршневой насос (компрессор); *н* – воздуходувка

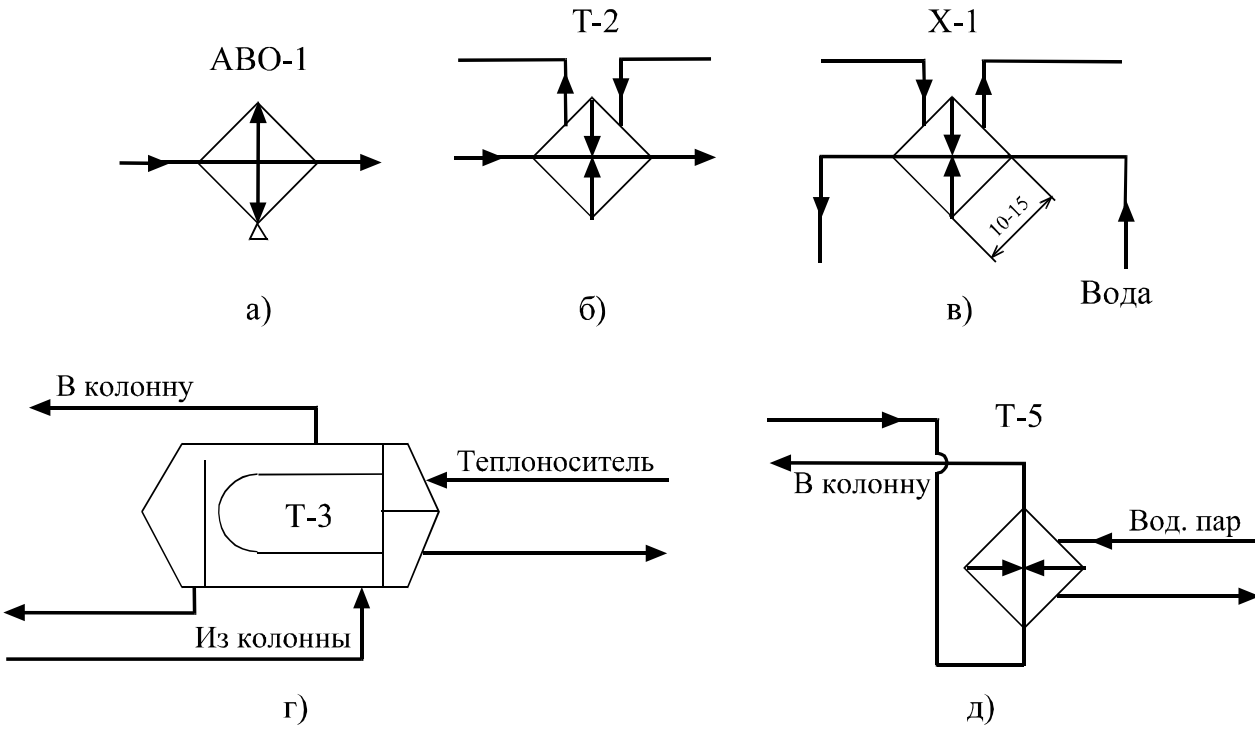


Рис. 1.2. Изображения теплообменных аппаратов
на технологических схемах:
а – аппарат воздушного охлаждения; б – регенеративный теплообменник;
в – водяной холодильник; *г* – рибойлер; *д* – термосифонный теплообменник

Технологические линии должны иметь минимальное число изломов и взаимных пересечений.

Все технологические линии должны быть расположены выше насосов.

Надписи с обозначением аппаратов (К-2, Т-6 и др.) должны быть заключены внутри контура аппарата или выполнены над их изображением.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ И НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ

Исходными данными при выполнении курсового проекта по подготовке и первичной переработке нефти являются характеристика нефти (или нефтей в случае переработки смеси двух и более нефтей), для которой проектируется установка, а также характеристика фракций из этой нефти (или смеси нефтей).

Необходимо привести из справочной литературы [1–6] в виде таблиц следующие данные, характеризующие нефти и нефтяные фракции:

– общая физико-химическая характеристика нефти (в качестве примера см. табл. 2.1);

– содержание и состав газов, растворенных в нефти (табл. 2.2);

– характеристика фракций, выкипающих до 200 °С (табл. 2.3);

– характеристика фракций, являющихся сырьем установок каталитического риформинга (табл. 2.4);

– характеристика легких керосиновых фракций (табл. 2.5);

– характеристика дизельных фракций (табл. 2.6);

– характеристика сырья каталитического крекинга и гидрокрекинга (табл. 2.7);

– характеристика остатков (табл. 2.8);

– характеристика базовых дистиллятных и остаточных масел (табл. 2.9);

– разгонка нефти в аппарате АРН-2 и характеристика полученных фракций (табл. 2.10).

Таблица 2.1

Общая физико-химическая характеристика нефти

| Плотность при 20 °С , кг/м^3 | | |

Таблица 2.2

Состав газов, растворенных в нефти

Выход на нефть, %мас.	Содержание индивидуальных углеводородов, %мас.			
	C_2H_6	C_3H_8	Изо-C_4H_{10}	Н-C_4H_{10}
1,5	0,8	25,3	16,5	57,4

Таблица 2.3

Характеристика фракций, выкипающих до 200 °С

Температура отбора, °С	Выход на нефть, %мас.	Фракционный состав, °С				Плотность при 20 °С, кг/м^3	Содержание серы, %мас.	Октановое число (ММ)	Кислотность, мг КОН на 100 см^3 фракции	Давление насыщенных паров при 38 °С, кПа (мм рт.ст.)
		НК	10 %	50 %	90 %					
28-62	5,6	–	–	–	–	628,0	0	74,2	–	–
28–85	8,9	35	45	63	80	645,5	–	67,4	Следы	46,7 (350)
28–110	13,0	42	55	74	96	674,5	–	63,5	–	–
28–120	14,6	46	60	80	104	689,0	Следы	61,5	0,08	32,4 (243)
28–130	16,4	48	62	85	111	698,7	–	59,6	–	–
28–140	18,2	51	65	90	125	708,3	–	57,7	–	–
28–180	25,4	56	70	111	165	732,1	–	53,4	–	–
28–200	29,1	58	73	122	185	741,6	0,015	51,6	0,43	18,4 (138)

Таблица 2.4

Характеристика фракций, являющихся сырьем каталитического риформинга

Температура отбора, °С	Выход на нефть, %мас.	Плотность при 20 °С, кг/м^3	Содержание серы, %мас.	Содержание углеводородов, %мас.				
				ароматических	нафтеновых	парафиновых		
						всего	нормального строения	изомерного строения
62–85	3,3	689,5	Следы	2	35	63	34	29
62–105	6,5	707,8	Следы	4	34	62	31	31
62–140	12,6	730,0	0,007	6	33	61	26	35
85–105	3,2	721,5	0,005	5	34	61	28	33
85–120	5,7	729,1	0,008	6	33	61	26	35
85–180	16,5	755,8	0,016	12	29	59	24	35
105–120	2,5	737,6	0,013	7	32	61	25	36
105–140	6,1	746,5	0,014	9	31	60	24	36
120–140	3,6	752,8	0,015	11	30	59	24	35
140–180	7,2	776,2	0,019	17	26	57	22	35

Таблица 2.5

Характеристика легких керосиновых фракций

Температура отбора, °С	120–230	120–240
Выход на нефть, %мас.	19,9	21,7
Плотность при 20 °С , кг/м^3	788,1	791,7
Фракционный состав, °С		
НК	125	130
10 %	140	145
50 %	167	173
90 %	210	220
98 %	223	235
V 20, мм^2 /с	1,36	1,43
V-40, мм^2 /с	4,52	5,03
Температура, °С		
начала кристаллизации	Ниже -60	-60
вспышки в закрытом тигле	26	34
Теплота сгорания (низшая), кДж/кг	43334	43232
Высота некоптящего пламени, мм	25,5	25,0
Содержание ароматических углеводородов, %мас.	–	2,21
Содержание серы, %мас.		
общей	0,04	0,05
меркаптановой	0	0
Кислотность, мг КОН на 100 см^3 дистиллята	0,53	0,60
Иодное число, мг иода на 100 г дистиллята	–	0,42
Фактические смолы, мг на 100 г дистиллята	–	15,0

Таблица 2.6

Характеристика дизельных фракций

Температура отбора, °С	Выход на нефть, %мас.	Цетановое число	Дизельный индекс	Фракционный состав, °С				Плотность при 20 °С, кг/м^3	ν_{20}, мм^2/с	ν_{50}, мм^2/с	Температура, °С			Содержание серы, %мас.	Кислотность, мг КОН на 100 см^3 топлива	Анилиновая точка, °С
				10 %	50 %	90 %	96 %				застывания	помутнения	вспышки			
150–350	36,8	50	56	190	251	322	329	836,5	3,37	1,95	-36			0,36	1,10	–
180–240	10,9	–	57	198	207	226	233	813,2	1,98	1,30	-55			0,17	0,62	58,4
180–350	31,3	49	51	220	260	324	330	844,3	4,15	2,25	-27	-15	–	0,50	1,29	61,8
240–320	14,5	52	–	259	274	296	304	851,2	5,06	2,55	-22	-11	125	0,60	1,83	–
240–350	20,4	51	50	261	277	319	322	858,7	6,35	3,09	-15	-10	–	0,75	2,05	67,0

Таблица 2.7

Характеристика сырья для каталитического крекинга и гидрокрекинга

Температура отбора, °С	Выход на нефть, %мас.	Плотность при 20 °С, кг/м^3	М	ν_{50}, мм^2/с	ν_{100}, мм^2/с	Температура застывания, °С	Содержание, %мас.			Коксуемость, %мас.	Содержание парафино-нафтеновых углеводородов	Содержание смолистых веществ, %мас.
							серы	смол сернокислотных	ванадия			
350–500	26,8	917,0	355	31,00	6,25	20	0,45	2,5	–	0,09	46	1

Таблица 2.8

Характеристика остатков

Остаток	Выход на нефть, %мас.	Плотность при 20 °С, кг/м^3	$ВУ_{50}$	$ВУ_{80}$	$ВУ_{100}$	Температура, °С		Содержание серы, %мас.	Коксуемость, %мас.
						застывания	вспышки		
Выше 350 °С	43,9	922,0	24,20	6,10	2,71	14	238	1,87	5,90
Выше 400 °С	37,8	939,6	51,61	12,13	5,4	17	271	2,00	8,70
Выше 450 °С	23,0	945,5	256,17	42,19	13,22	24	301	2,19	10,93
Выше 500 °С	15,0	950,0	–	221,42	62,13	29	343	2,41	13,01

Таблица 2.9

Потенциальное содержание базовых дистиллятных и остаточных масел

Температура отбора, °С	Выход дистиллятной фракции или остатка на нефть, %мас.	Характеристика базовых масел							Выход базовых масел,%мас.	
		Плотность при 20 °С, кг/м^3	ν_{50}, мм^2/с	ν_{100}, мм^2/с	ν_{50}/ν_{10}, мм^2/с	ИВ	ВВК	Температура застывания, °С	на дистиллятную фракцию или остаток	на нефть
300–400	19,6	883,8	7,71	2,58	3,00	–	–	-28	85,5	16,8
400–450	8,8	889,0	30,80	6,68	4,61	90	–	-26	48,5	4,3
450–500	8,0	892,8	45,03	8,75	5,15	92	–	-20	44,8	3,6
Остаток выше 500	15,0	950,0	280,0	32,0	8,75	90	0,8355	-13	19,4	2,9

Таблица 2.10

Разгонка западно-сибирской нефти в аппарате АРН-2 и характеристика полученных фракций

Температура выкипания фракций при 760 мм рт. ст., °С		Выход на нефть, %мас.		Плотность при 20 °С, кг/м^3	Молярная масса (М)
		отдельных фракций	суммарный		
1	Газ	1,50	1,50	–	–
2	28–36	2,54	4,04	615,0	–
3	36–57	2,42	6,46	642,2	–
4	57–75	2,62	9,08	678,4	83
5	75–95	2,90	11,98	717,0	–
6	95–112	2,90	14,88	730,0	–
7	112–130	3,02	17,90	745,4	–
8	130–147	3,02	20,92	759,5	128
9	147–163	2,94	23,86	772,5	–
10	163–180	3,02	26,88	785,5	–
11	180–197	3,17	33,05	799,0	–
12	197–215	3,29	33,34	811,0	–
13	215–233	3,10	36,44	821,3	179
14	233–250	3,18	39,62	831,1	–
15	250–270	3,26	42,88	840,6	205
16	270–288	3,30	46,18	849,6	–
17	288–305	3,34	49,52	858,5	233
18	305–323	3,26	52,78	867,8	–
19	323–339	3,30	56,08	874,9	267
20	339–357	3,42	59,50	883,5	–
21	357–375	3,58	63,08	892,2	–
22	375–393	3,78	66,86	902,0	326
23	393–412	3,78	70,64	911,2	–
24	412–434	3,74	74,38	920,0	368
25	434–457	3,69	78,07	926,8	387
26	457–478	3,45	81,52	933,0	405
27	478–500	3,48	85,00	938,0	418
28	Остаток	15,00	100,00	995,8	–

3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПОЛУЧАЕМЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ И ПУТЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выбор ассортимента фракций нефти, получаемых на установке, рекомендуется начать со сравнения характеристик этих фракций с требованиями, предъявляемыми к товарным нефтепродуктам, то есть сравнивать качество бензиновых фракций нефти и товарных бензинов (марок «Регуляр Евро-92», «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98» по ГОСТ Р 51866-2002 и «класса 5» по техническому регламенту), керосиновых фракций и реактивных топлив (марок «ТС-1», «Т-1», «Т-1С», «Т-2», «РТ» по ГОСТ 10227, «Джет А-1» по ГОСТ 52050-2006 и реактивные топлива по техническому регламенту), дизельных фракций нефти и дизельных топлив (марок «Евро-5» по ГОСТ Р 52368-2005 и «класса-5» по техническому регламенту), остатков нефти и котельных топлив (флотских мазутов марок «Ф-5» и «Ф-12» и топочных мазутов марок «40» и «100» по ГОСТ 10585) [8].

Сравнение качества нефтяных фракций и товарных нефтепродуктов рекомендуется оформлять в виде таблиц (в качестве примера см. табл. 3.1–3.3).

Первичной перегонкой нефти получают широкий ассортимент фракций, различающихся пределами температур кипения, углеводородным составом, вязкостью, температурами вспышки, застывания и другими свойствами.

Углеводородный газ в составе нефтей, подвергнутых стабилизации на промыслах и поступающих на нефтеперерабатывающие заводы, состоит преимущественно из пропана и бутанов. В процессе перегонки нефти при атмосферном давлении ее нагревают до температур 340–360 и реже 370–380 ^{o}C. При этих температурах в результате разложения высокомолекулярных углеводородов и сернистых соединений, входящих в состав нефтей, образуются низкомолекулярные углеводороды, в том числе газообразные от метана по бутаны. Пропан и бутаны на установках первичной перегонки нефти чаще получают в газообразном состоянии в смеси с метаном и этаном, реже в жидком состоянии, и используют в качестве компонента сырья газофракционирующих (ГФУ) и абсорбционно-газофракционирующих (АГФУ) установок.

Поскольку сероводород практически всегда входит в состав газов нефтепереработки, то их предварительно подвергают очистке от сероводорода, для чего используют водные растворы аминов, чаще моноэтаноламина. На ГФУ газы нефтепереработки подвергают ректификации с получением топливного газа, сжиженного газа, индивидуальных низкомолекулярных углеводородов и легких фракций, являющихся компонентами товарного автомобильного бензина – газового бензина, а также сырья процессов алкилирования – производства алкилбензина (алкилата) и эфиров, например метилтретбутилового эфира (МТБЭ), нормального пентана – сырья низкотемпературной изомеризации для

производства высокооктанового низкокипящего компонента товарного бензина и изопентана – компонента товарного бензина.

В качестве топливного газа используют чаще сухой газ, который включает в основном метан и этан. Сжиженный газ состоит практически из пропана, изобутана и нормального бутана с небольшой примесью этана и нормального пентана.

Бензин, получаемый на ГФУ, включает в основном бутаны, характеризуется высокими октановыми числами и давлением насыщенных паров, поэтому применяют его при компаундировании зимних сортов автомобильного бензина, для которых стандартами разрешено более высокое давление насыщенных паров.

Бензиновую фракцию 28–180 °С подвергают вторичной перегонке с получением следующих узких фракций:

– фракции 28–62 и 28–70 °С состоят почти целиком из нормальных парафиновых углеводородов состава C_5–C_6 и используются в качестве сырья процесса каталитической, в основном, низкотемпературной изомеризации, поскольку данная фракция, как правило, имеет низкое октановое число (66–76 пунктов) и редко соответствует компоненту современного товарного бензина. На установках каталитической изомеризации получают компонент высокооктанового бензина – изомеризат, октановое число которого может достигать 88–92 пункта по исследовательскому методу (ИМ);

– фракция 62–85 °С включает, в основном, углеводороды состава C_6– нормальный гексан, изогексаны, метилциклопентан, циклогексан и бензол. Данную фракцию называют «бензольной» и используют в качестве сырья установок каталитического риформинга с целью получения бензола;

– фракция 85–105 °С (85–110 °С) содержит главным образом углеводороды состава C_7 – нормальный гептан, изогептаны, диметил- и этилциклопентаны, метилциклогексан и толуол. Эту фракцию называют «толуольной» и используют как сырье установок каталитического риформинга при производстве толуола;

– фракция 62–105 °С (62–110 °С) является смесью двух предыдущих фракций, – фракция «бензольно–толуольная»; используют эту фракцию как сырье установок каталитического риформинга при совместном получении бензола и толуола;

– фракцию 105–140 °С (110–140 °С) называют «ксилольной». Она в основном включает углеводороды состава C_8 – нормальный октан, изооктаны, триметил-, метилэтил- и пропилциклопентаны, 1,2-, 1,3- и 1,4-диметилциклогексаны, этилциклогексан, изомерные ксилолы и этилбензол. Фракция является сырьем установок каталитического риформинга при производстве пара-, мета- и орто-ксилолов и этилбензола;

– фракция 62–140 °С – фракция «бензольно-толуольно-ксилольная» (БТК). Эту фракцию применяют на установках каталитического риформинга для производства бензола, толуола, изомерных ксилололов и этилбензола;

– фракция 85–180 °С – широкая бензиновая фракция, характеризуется низким октановым числом – 44–50 пунктов (ИМ). Эта фракция является сырьем установок каталитического риформинга при производстве высокооктановых компонен-

тов автомобильных и авиационных бензинов с октановым числом 96–105 пунктов (ИМ). На установках первичной переработки нефти в настоящее время эту фракцию получают всегда, так как прибыль на современном НПЗ в существенной степени зависит от производства товарных высокооктановых бензинов.

Керосиновые фракции с температурами начала кипения в пределах 120–160 °С и температурами конца кипения 250–315 °С используют в качестве компонентов топлив для реактивных двигателей. Фракционный состав керосиновой фракции, получаемой на установке АВТ, зависит от марки реактивного топлива, вырабатываемого на НПЗ.

Керосиновые фракции, направляемые на гидроочистку для производства компонентов реактивных топлив, должны соответствовать по качеству всем требованиям ГОСТ к реактивным топливам [7, с. 165] за исключением содержания общей и меркаптановой серы, фактических смол, термической стабильности и иодного числа. Для обоснования получения керосиновой фракции и варианта ее дальнейшего использования рекомендуется сравнить основные показатели качества выбранной фракции с товарными реактивными топливами и оформить их в виде таблицы (см. табл. 3.1).

Дизельная фракция 180–360 °С является компонентом летнего дизельного топлива, а фракции 140–340 и 140–320 °С – компонентами зимних и арктических дизельных топлив соответственно.

Большинство нефтей, добываемых в нашей стране, являются сернистыми и парафинистыми, высокосернистыми и высокопарафинистыми. С одной стороны, дизельные фракции из этих нефтей характеризуются высокими температурами застывания и содержат много серы, как общей, так и меркаптановой. С другой стороны, современные товарные дизельные топлива должны содержать не более 10 ppm общей серы, поэтому дизельные фракции прямой гонки всегда подвергают гидроочистке. Для получения компонентов зимних и арктических дизельных топлив гидроочищенные дизельные фракции подвергают депарафинизации или дегидроизомеризации, либо к ним добавляют специальные присадки – депрессаторы, понижающие их температуру застывания.

Для обоснования получения дизельной фракции и варианта ее дальнейшего использования рекомендуется сравнить основные показатели качества выбранной фракции с товарными дизельными топливами [7, с. 146] и оформить в виде таблицы (см. табл. 3.2).

Мазут – остаток атмосферной перегонки нефти, выкипающий при температуре выше 350 °С (360 °С), используют как компонент котельного топлива или подвергают вакуумной перегонке.

При использовании мазута в качестве компонента флотского или топочного мазутов необходимо сопоставить его качество с соответствующим товарным нефтепродуктом [8, с. 181] (пример см. табл. 3.3).

При переработке нефти на заводе по топливному варианту перегонкой мазута под вакуумом получают вакуумные газойли (легкий и тяжелый) и гудрон.

Таблица 3.1

Характеристика фракции 120–240 °С и реактивных топлив

Показатели качества	ГОСТ 10227			ГОСТ 52050	Фракция нефти 120–240 ^{0}С
	ТС-1	Т-1	РТ	Джет А-1	
Плотность, при 20 °С, кг/ м^3	Не менее 780	Не менее 800	Не менее 775	–	843
Плотность при 15 °С, кг/м^3	–	–	–	Не менее 775–840	–
Фракционный состав, °С:					
– температура начала перегонки	Не выше 150	Не выше 150	Не ниже 135	–	130
– 10 % отгоняется при температуре	Не выше 165	Не выше 175	Не выше 175	Не выше 205	145
– 50 % отгоняется при температуре	Не выше 195	Не выше 225	Не выше 225	Не нормируется.	173
– 90 % отгоняется при температуре	Не выше 230	Не выше 270	Не выше 270	Определение обязательно	220
– 98 % отгоняется при температуре	Не выше 250	Не выше 280	Не выше 280	Не выше 300	235
– температура конца кипения	–	–	–	Не выше 300	–
Низшая теплота сгорания, кДж/кг	Не менее 43120	Не менее 42900	Не менее 43120	Не менее 42800	43232
Высота некоптящего пламени, мм	Не менее 25	Не менее 20	Не менее 25	Не менее 25	–

Окончание табл. 3.1

Показатели качества	ГОСТ 10227			ГОСТ 52050	Фракция нефти 120–240 ^{0}С
	ТС-1	Т-1	РТ	Джет А-1	
Кинематическая вязкость, мм²/с: – при 20 °С – при -20 °С – при -40 °С	 Не менее 1,3 – Не более 8	 Не менее 1,5 – Не более 16	 Не менее 1,25 – Не более 16	 – Не более 8 –	 1,43 – 5,03
Кислотность, мг КОН / 100 см^3 топлива	Не более 0,7	Не более 0,7	В пределах 0,2–0,7	–	0,06
Йодное число, мг иода / 100 г дистиллята	Не более 2,5	Не более 2,0	Не более 0,5	–	0,42
Температура вспышки, °С	Не ниже 28	Не ниже 30	Не ниже 28	Не ниже 38,0	34
Температура начала кристаллизации, °С	Не выше -60	Не выше -60	Не выше -55	–	-60
Температура застывания, °С	–	–	–	Не выше -47,0	–
Содержание ароматических углеводородов, %мас.	Не более 22	Не более 20	Не более 22	Не более 25	2,21
Содержание общей серы, %мас.	Не более 0,20	Не более 0,10	Не более 0,10	Не более 0,25	0,05
Содержание меркаптановой серы, %мас.	Не более 0,003	–	Не более 0,001	Не более 0,0030	0,0
Зольность, %мас.	Не более 0,003	Не более 0,003	Не более 0,003	–	–
Фактические смолы, мг на 100 см^3 фракции	–	–	–	–	15,0

Таблица 3.2

Характеристика дизельной фракции и дизельных товарных топлив

Показатели качества	Дизельные топлива марок		Фракция нефти 180–350 °С
	5 класс по техническому регламенту	Евро (ГОСТ Р 52368-2005)	
Цетановое число	Не менее 51	Не менее 51	49
Цетановое число для холодного и арктического климата	Не менее 47	–	–
Цетановый индекс	Не менее 46		51
Плотность при 15 °С, кг/м^3	820–845		844,3
Фракционный состав: – при температуре 250 °С перегоняется, %об. – при температуре 350 °С перегоняется, %об. – 95 (96) %об., перегоняется при температуре, °С	 Менее 65 Не менее 85 Не выше 360		 – – (330)
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с:	2,00–4,50		4,15
Температура застывания, °С	–	–	Минус 27
Температура помутнения, °С	–	Не выше минус 10 – минус 34 (в зависимости от класса)	Минус 15
Предельная температура фильтруемости для холодного (арктического) климата, °С	Не выше минус 20 (минус 38)	Не выше минус 20 – минус 44 (в зависимости от класса)	–

Окончание табл. 3.2

Показатели качества	Дизельные топлива марок		Фракция нефти 180–350 °С
	5 класс по техническому регламенту	Евро(ГОСТ Р 52368-2005)	
Содержание общей серы, мг/кг	Не более 10	Не более 10	5000
Содержание полициклических ароматических углеводородов, %мас.	Не более 11		–
Температура вспышки, °С: – дизельные топлива, за исключением дизельного топлива для арктического климата – дизельные топлива для зимнего и арктического климата – для дизелей общего назначения	Выше 55 Не ниже 30	 – – Не выше 55	48 – – –
Зольность, %мас.	Не более 0,01		–
Коксуемость 10%-ного остатка, %мас.	Не более 0,30		–
Смазывающая способность, мкм	Не более 460		–
Коррозия медной пластины, единицы по шкале	Класс 1		–
Содержание воды (мг/кг)	Не более 200		–
Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3	Не более 25		–

Вакуумные газойли обычно выкипают в пределах от 350 до 500 °С. При глубокой вакуумной перегонке температура конца кипения вакуумного газойля может достигать 530–540 и даже 580 °С. Такие вакуумные газойли принято называть тяжелыми вакуумными газойлями. Вакуумные газойли являются сырьем установок каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Мазут, обычно в смеси с вакуумным газойлем, широко используют в качестве сырья каталитического крекинга для производства высокооктанового компонента товарного бензина, что позволяет практически полностью переработать нефть в светлые нефтепродукты. При переработке мазута в каталитическом крекинге не нужна вакуумная перегонка на НПЗ, что дает дополнительный выигрыш в энергии.

Поскольку в остатке атмосферной перегонки нефти – мазуте – остаются в значительных количествах (иногда до 4–6 %мас.) фракции, выкипающие до 350 °С, в вакуумной колонне предусматривают получение утяжеленной дизельной фракции, что позволяет увеличить отбор «светлых» – бензиновых, керосиновых и дизельных фракций на установках АВТ.

Масляные дистилляты рекомендуют получать при вакуумной перегонке мазута, если индекс вязкости получаемых базовых масел не ниже 85 пунктов и их выход – не менее 8,0 %мас. на нефть. Следует помнить, что чем уже пределы выкипания масляных дистиллятов, тем выше качество получаемых базовых масел. На НПЗ топливно-масляного или масляного вариантов при вакуумной перегонке мазута обычно получают не менее 3–4 узких масляных фракций, например:

– фракция 350 (320)–400 °С – верхний (или легкий) дистиллят (I погон);

– фракция 400–450 °С – средний дистиллят (II погон);

– фракция 450–500 °С – нижний (или тяжелый) дистиллят (III погон).

Все перечисленные масляные дистилляты используют в качестве сырья при производстве базовых масел.

Гудрон – остаток вакуумной перегонки мазута, выкипающий при температуре выше 500 °С (или 530, 540 и даже 580 °С при глубокой вакуумной перегонке), применяют, главным образом, в качестве сырья установок глубокой переработки нефти – коксования, чаще замедленного, и висбрекинга. Установки коксования обеспечивают получение кокса, а висбрекинг – котельного топлива и дополнительную выработку компонентов моторных топлив, хотя и низкого качества – бензинов и дизельных топлив. Меньшую часть гудрона всегда используют для производства битумов, так как строительные и дорожные битумы на рынке постоянно пользуются спросом.

В случае топливно-масляного варианта переработки нефти гудрон также применяют на установках деасфальтизации для получения компонентов остаточных базовых масел, а после деасфальтизации и деметаллизации может быть использован как компонент сырья установок каталитического крекинга и гидрокрекинга при получении светлых нефтепродуктов.

Таблицы 3.3

Характеристика мазута (остатка выше 350 °С) и котельных топлив

Показатели качества	Марки котельных топлив (ГОСТ 10585)				Мазут-остаток выше 350 °С
	Флотский мазут		Топочный мазут		
	Ф-5	Ф-12	40	100	
Вязкость при 50 °С: – условная, градусы УВ или – кинематическая, $м^2/с$ (сСт)	Не более 5,0 $36,2\ 10^{-6}$ (36,2)	Не более 12,0 $89,0\ 10^{-6}$ (89,0)	– –	– –	24,2
Вязкость при 80 °С: – условная, градусы УВ или – кинематическая, $м^2/с$ (сСт)	– –	– –	Не более 8,0 $59,0\ 10^{-6}$ (59,0)	Не более 16,0 $118,0\ 10^{-6}$ (118,0)	6,10
Вязкость при 100 °С: – условная, градусы УВ или – кинематическая, $м^2/с$ (сСт)	– –	– –	– –	6,8 $50,0\ 10^{-6}$ (50,0)	2,71
Плотность при 20 °С, $кг/м^3$	Не более 955	Не более 960	Не нормируется Определение обязательно		922
Зольность, %мас., для мазута: – малозольного – зольного	– Не более 0,05	– Не более 0,10	Не более 0,04 Не более 0,12	Не более 0,05 Не более 0,14	–
Содержание механических примесей, %мас.	Не более 0,10	Не более 0,12	Не более 0,5	Не более 1,0	–

Окончание табл. 3.3

Показатели качества	Марки котельных топлив (ГОСТ 10585)				Мазут-остаток выше 350 °С
	Флотский мазут		Топочный мазут		
	Ф-5	Ф-12	40	100	
Содержание воды, %мас.	Не более 0,3	Не более 0,3	Не более 1,0	Не более 1,0	–
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие				–
Содержание серы, %мас. для мазута видов:	Не более				1,87
1 (низкосернистого)	–	–	0,5	0,5	
2 (малосернистого)	1,0	0,6	1,0	1,0	
3	–	–	1,5	1,5	
4 (сернистого)	2,0	–	2,0	2,0	
5	–	–	2,5	2,5	
6	–	–	3,0	3,0	
7 (высокосернистого)	–	–	3,5	3,5	
Коксуемость, %мас.	Не более 6,0		–	–	5,9
Содержание сероводорода	Отсутствие	–	–	–	–
Температура вспышки, °С:					
– в закрытом тигле	Не ниже 80	Не ниже 90	–	–	238
– в открытом тигле	–	–	Не ниже 90	Не ниже 110	–
Температура застывания, °С (из высокопарафинистых нефтей)	Не выше минус 5	Не выше минус 8	Не выше 10 (25)	Не выше 25 (45)	14
Теплота сгорания (низшая), кДж/кг, для мазутов видов:	Не менее				–
1, 2, 3 и 4	41454	41454	40740	40530	
5, 6 и 7	–	–	39900	39900	

4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ

4.1. СТРУКТУРА УСТАНОВОК ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕЙ ЭЛОУ-АВТ И ИХ МЕСТО В СХЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НПЗ

Перегонку нефтей на фракции на нефтеперерабатывающих предприятиях осуществляют на комбинированных установках ЭЛОУ-АВТ. Эти установки включают блоки ЭЛОУ, атмосферной перегонки нефти, стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции и блок вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума. В мировой нефтепереработке в основном действуют комбинированные установки ЭЛОУ-АВТ, что объясняется рядом преимуществ этих установок по сравнению с отдельными установками обезвоживания и обессоливания, атмосферной перегонки нефти и вакуумной перегонки мазута. На комбинированных установках ЭЛОУ-АВТ нет промежуточных резервуаров, меньше длина трубопроводов, эффективнее используется теплота горячих потоков нефтепродуктов и экономические показатели работы установки лучше.

На рис. 4.1 представлена блок-схема установки ЭЛОУ-АВТ.

Современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – совокупность технологических установок, в которых осуществляется подготовка и перегонка нефти на фракции, облагораживание нефтяных фракций, переработка тяжелых фракций нефти с получением светлых нефтепродуктов, смазочных масел, кокса, битумов, сырья для нефтехимии и т.д.

Мировая мощность нефтепереработки по сырой нефти в настоящее время превысила 4,2 млрд т в год. Число НПЗ в мире – более 600.

В составе НПЗ установки ЭЛОУ-АВТ являются головными. Эти установки на НПЗ обеспечивают окончательную подготовку нефтей и их перегонку на фракции, обеспечивают сырьем требуемого качества другие установки завода.

На рис. 4.2 представлена блок-схема современного НПЗ.

Наибольшее распространение получили НПЗ топливного профиля, предназначенные, в основном, для производства моторных топлив. В зависимости от глубины переработки нефти, НПЗ бывают *простые* и *сложные*.

Простые НПЗ – НПЗ неглубокой переработки нефти включают подготовку и атмосферную перегонку нефти, установки каталитической изомеризации, гидроочистки, каталитического риформинга и газофракционирования.

Сложные НПЗ – НПЗ средней и глубокой переработки нефти относят, соответственно, к «крекирующим» и «коксующим».

Простые НПЗ характеризуются низкими капитальными и эксплуатационными затратами. Выход светлых нефтепродуктов на этих заводах зависит от их потенциального содержания в исходной нефти.

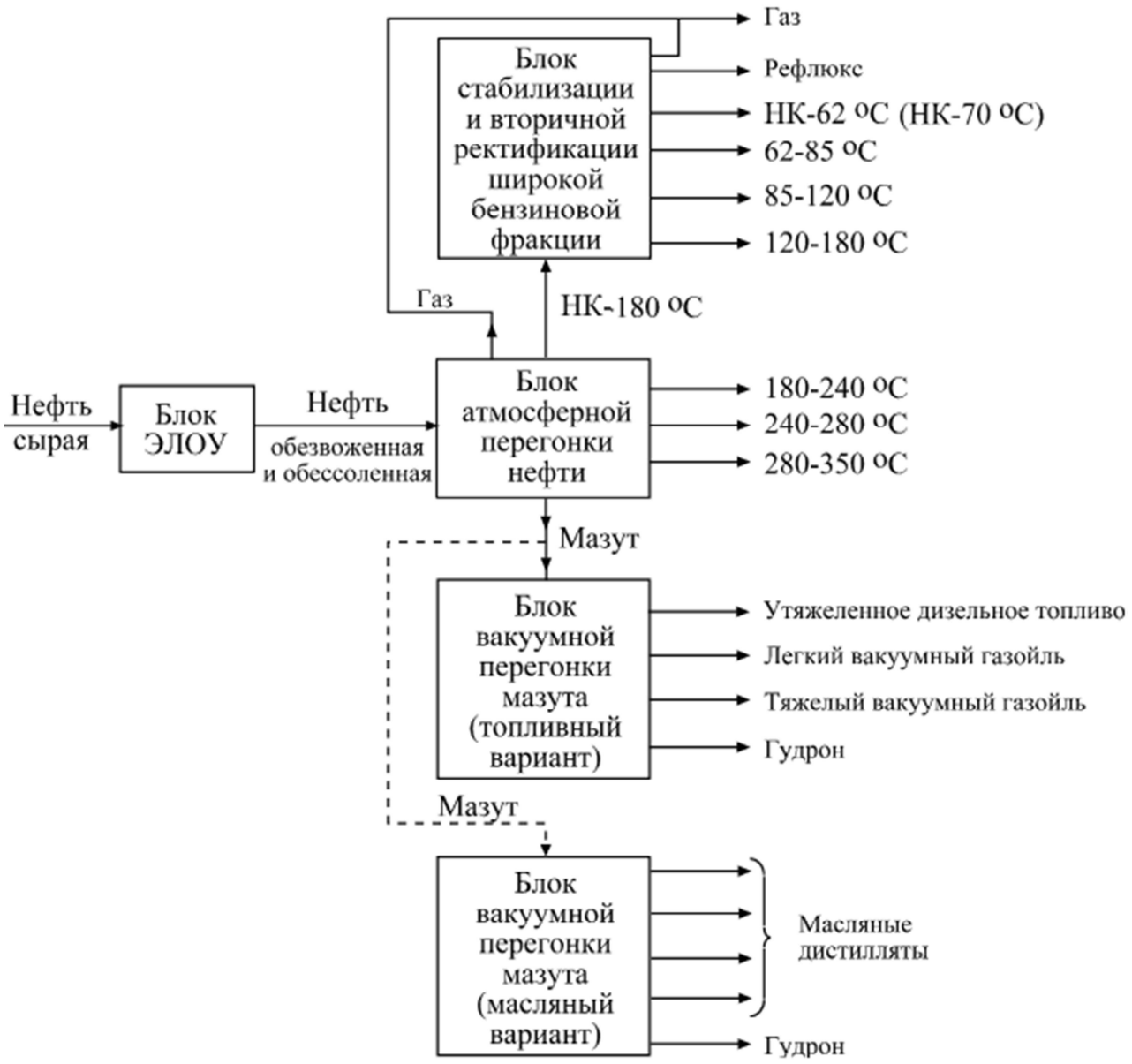


Рис. 4.1. Блок-схема установки ЭЛОУ-АВТ

Сложные НПЗ отличаются более широким ассортиментом и большим выходом светлых нефтепродуктов. Эти НПЗ (наряду с процессами), входящие в состав простых НПЗ, включают вакуумную перегонку мазута и установки глубокой переработки нефти – каталитического крекинга, гидрокрекинга и коксования, сырьем которых являются вакуумные газойли и гудрон. На этих НПЗ выход светлых нефтепродуктов значительно выше их потенциального содержания в нефти. Для сложных НПЗ характерна высокая глубина переработки нефти.

Независимо от типа НПЗ головной остается установка ЭЛОУ-АВТ, от структуры и работы которой зависит глубина переработки нефти и ассортимент товарных нефтепродуктов, вырабатываемых на НПЗ.

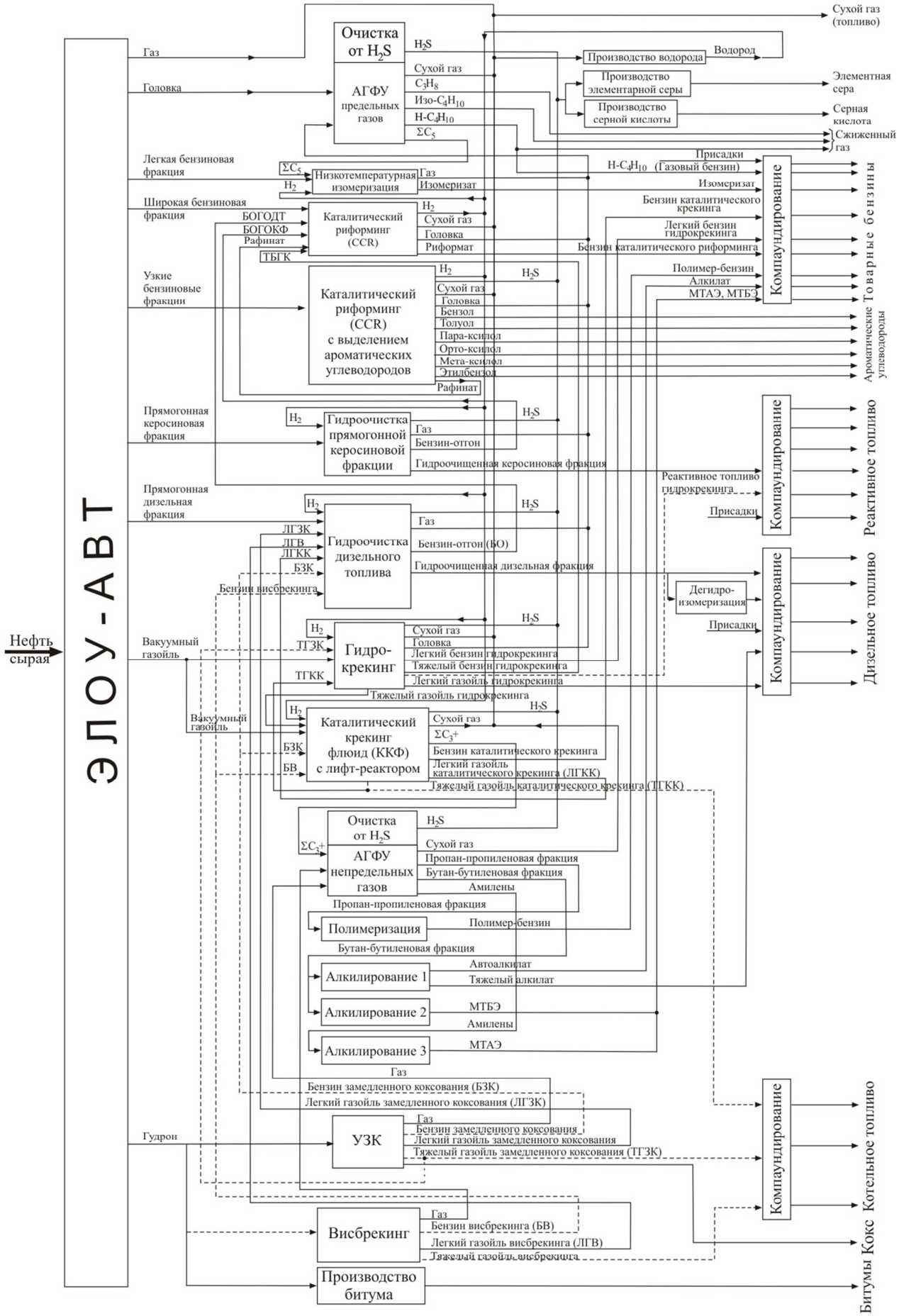


Рис. 4.2. Блок-схема современного НПЗ

4.2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ БЛОКА ЭЛОУ

Нефти, поступающие с промыслов на нефтеперерабатывающие заводы, подвергают дополнительной подготовке на блоках ЭЛОУ установок ЭЛОУ-АВТ НПЗ, что позволяет существенно снизить содержание воды и солей в нефтях. Блок ЭЛОУ обеспечивает необходимую продолжительность эксплуатации установок первичной перегонки нефти, получение фракций нефти нужного качества для их дальнейшей переработки и компаундирования, способствует снижению эксплуатационных затрат на установках АВТ.

Обезвоживание и обессоливание нефтей на ЭЛОУ НПЗ осуществляют в 2-4 ступени. Число ступеней зависит в первую очередь от содержания в нефтях поверхностно-активных веществ – эмульгаторов, способствующих образованию стойких эмульсий.

Подготовку нефтей в две ступени на установках ЭЛОУ обычно применяют при переработке особо легких, легких и средних нефтей – типа 0, 1 и 2, имеющих плотность 830–870 кг/м^3 в соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 (табл. 4.1), в 3–4 (чаще 3) ступени при переработке тяжелых нефтей – типа 3, имеющих плотность в пределах 870,1–895 кг/м^3 и в 4 ступени нефтей с плотностью более высокой.

Плотность нефтей в свою очередь зависит от содержанием в них смол – чем выше содержание смол в нефти, тем выше ее плотность. Так, нефти, имеющие плотность в пределах 790–820 кг/м^3, содержат от 6 до 11 (в среднем 9) %мас. смол сернокислотных и от 2 до 5 (в среднем 4) %мас. смол силикагелевых. Нефти с плотностью в пределах 821–850 кг/м^3 содержат соответственно 10–20 (в среднем 15) и 5–10 (8) %мас. смол сернокислотных и силикагелевых. Нефти с плотностью в пределах 851–870 кг/м^3 содержат 20–56 (40) %мас. смол сернокислотных и 7–14 (10) %мас. смол силикагелевых. Нефти еще более тяжелые – с плотностью 871–890 кг/м^3 – содержат соответственно 32–60 (50) и 9–20 (16) %мас. сернокислотных и силикагелевых смол, а нефти с плотностью выще 890 кг/м^3 содержат 50–60 %мас. смол сернокислотных. Зависимость плотности нефтей от содержания в них асфальтенов не прослеживается из-за их низкого содержания. Высокое содержание смол в нефтях способствует образованию стойких эмульсий нефтей с водой, что в свою очередь приводит к увеличению потерь нефти и увеличению затрат на разделение таких эмульсий.

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 нефть, характеристика которой дана в табл. 2.1, по плотности (842,6 кг/м^3) и содержанию светлых нефтепродуктов (58,2 %мас.), выкипающих до 350 °С, относится к легкому типу. Такую нефть следует обезвоживать и обессоливать на НПЗ в две ступени, так как она не образует устойчивых эмульсий с водой из-за незначительного содержания в них эмульгаторов – 14 и 10 %мас. сернокислотных и силикагелевых смол соответственно.

Число электродегидраторов на одной ступени блока ЭЛОУ, зная производительность выбранного электродегидратора (табл. 4.2) и блока ЭЛОУ по сырью, рассчитываем по формуле

$$N_{\text{Р}} = \frac{G_{\text{Ч}}}{G_{\text{ЭДГ}}} \text{ или } N_{\text{Р}} = \frac{W_{\text{Ч}}}{W_{\text{ЭДГ}}},$$

где $N_Р$ – расчетное число электродегидраторов;

$G_ч$ ($W_ч$) – массовая (объемная) часовая производительность блока ЭЛОУ по сырью, т/ч (м^3/ч);

$G_{ЭДГ}$ ($W_ч$) – массовая (объемная) часовая производительность выбранного типового электродегидратора, т/ч (м^3/ч).

Пример

Производительность блока ЭЛОУ составляет 1442,857 т/ч.

Необходимо определить число электродегидраторов.

Решение

Выбираем горизонтальный электродегидратор типа 2ЭГ-200-10 производительностью 480 т/ч (см. табл. 4.2) и рассчитываем число аппаратов:

$$N_P = \frac{1442{,}857}{480} = 3{,}0\,.$$

Принимаем фактическое число электродегидраторов на одной ступени равным трем (N = 3).

Подготовка нефтей на блоке обезвоживания и обессоливания установок АВТ является обязательной, поскольку это обеспечивает надежную работу установки первичной переработки нефти без остановки на ремонт в течение 2–3-х лет, получение качественных фракций для дальнейшей их переработки и компаундирования (смешения). К нефтям, поступающим после блока обезвоживания и обессоливания на АВТ, в настоящее время предъявляют жесткие требования по содержанию воды – от 0,1 %мас. до отсутствия и хлористых солей – не более 2–3 мг/дм^3.

На современных ЭЛОУ (или блоках установок АВТ) в основном применяют горизонтальные электродегидраторы, рассчитанные на температуры до 160 °С и давление до 1,0–1,8 МПа. Однако обезвоживание и обессоливание нефтей в электродегидраторах осуществляют чаще при температурах 110–120 °С, давлениях 1,0–1,5 МПа с добавкой деэмульгатора и промывной воды в две-четыре ступени (чаще в две ступени). Давление в электродегидраторах зависит от давления паров нефти и необходимого перепада давления от сырьевого насоса до ректификационной колонны. Температуру в электродегидраторах повышают до 150–170 °С при обезвоживании и обессоливании тяжелых нефтей с плотностью 900 кг/м^3 и выше.

Повышение температуры в электродегидраторах способствует росту глубины обезвоживания и обессоливания нефтей, но при этом растет давление насыщенных паров и повышается давление, увеличивается расход электроэнергии в электродегидраторах из-за повышения электропроводимости нефти и растут затраты на охлаждение дренируемой из электродегидратора воды перед ее сбросом в канализацию.

На ЭЛОУ НПЗ в нефть вместе с промывной водой подают щелочь, хотя и не всегда, для подавления сероводородной коррозии при наличии свободного сероводорода и нейтрализации соляной кислоты, образовавшейся в результате

гидрогенолиза хлоридов металлов и кислот, попадающих в нефть в результате кислотной обработки скважин.

В сырую нефть подают деэмульгатор и промывную воду. Расход деэмульгатора составляет 6–10 (15) г на тонну нефти и промывной воды – 5–10 %об. на нефть.

Для сокращения расхода промывной воды и, следовательно, количества грязных стоков на ЭЛОУ промывную воду сначала подают в нефть перед последней ступенью, затем дренажную воду из последней ступени используют повторно для промывки нефти в предыдущей ступени. Такая схема позволяет в 2–3 раза снизить потребление промывной воды и загрязненных стоков без ущерба для качества обессоленной нефти. Среда промывной воды должна быть нейтральной или слабо щелочной. При pH воды менее 6 процесс удаления солей идет не эффективно (затрудняется вымывание солей), а при pH выше 8 повышается содержание нефтепродуктов в дренажной воде.

Важно также качественное смешение промывной воды и деэмульгатора с нефтью, для чего применяют специальные смесители.

При всех перечисленных равных условиях эксплуатации электродегидратора глубина обезвоживания и обессоливания будет зависеть от применяемого деэмульгатора. Деэмульгаторы бывают нефтерастворимые, водонефтерастворимые и водорастворимые. Водорастворимые деэмульгаторы в процессе деэмульсации нефти переходят в дренажную воду в количестве 75–85 %, водонефтерастворимые переходят в дренажную воду в количестве 30–60 % и нефтерастворимые – в количестве 10–15 %. Водорастворимые деэмульгаторы подают в нефть в виде 1–2 %-ных растворов, нефтерастворимые применяют в чистом виде без разбавления. В нефтепереработке чаще применяют нефтерастворимые деэмульгаторы, хотя они и имеют недостаток – избирательность к нефтям, что требует оптимизации режима обезвоживания и обессоливания при смене деэмульгатора.

Нагрев нефти на современных высокопроизводительных установках ЭЛОУ-АВТ осуществляют в рекуперативных теплообменниках, которые обычно обвязаны в 2–6 параллельных потоков в зависимости от производительности установки по сырью. Так, нагрев сырой нефти на установках ЭЛОУ-АВТ производительностью 3 млн т / год осуществляется в 2–3 потока, производительностью 6 млн т / год – в 3–4 потока и производительностью установки выше нагрев нефти ведут в 4–6 потоков.

В качестве теплоносителей для нагрева нефти в теплообменниках перед и после электродегидраторов блока ЭЛОУ на установках ЭЛОУ-АВТ используют горячие потоки нефтепродуктов – циркуляционные орошения основной атмосферной и вакуумных колонн и фракции нефти, получаемые в виде боковых погонов. При этом выбор теплоносителя в теплообменниках должен обеспечить максимальный нагрев нефти при минимальной поверхности теплообмена.

После выбора и обоснования схемы ЭЛОУ необходимо представить принципиальную схему блока и указать основные параметры ведения процесса. В качестве примера на рис. 4.3 приведена схема блока ЭЛОУ.

Таблица 4.1

Классификация нефтей по ГОСТ Р 51858-2002

Класс			Тип							
№	Наименование	Содержание серы, %мас. (ГОСТ 1437)	№	Наименование	Плотность, кг/м^3, не более (ГОСТ 3900 или ГОСТ 51069)		Выход фракций, %об., не менее, выкипающих при температурах (нефти для экспорта – ГОСТ 2177)			Содержание парафина, %мас., не более (ГОСТ 11851)
					при 20 °С (до 1.01.04)	при 15 °С (с1.01.04)	до 200 °С	до 300 °С	до 350 °С	
1	Малосернистая	До 0,6	0	Особо легкая	830	834,5	30	52	62	6,0
2	Сернистая	0,61–1,80	1	Легкая	830,1–850,0	834,6–854,4	27	47	57	6,0
			2	Средняя	850,1–870,0	854,5–874,4	21	42	53	6,0
3	Высокосернистая	1,81–3,50	3	Тяжелая	870,1–895,0	874,5–899,3	–	–	–	–
4	Особо высокосернистая	Выше 3,50	4	Битуминозная	Выше 895,0	Выше 899,3	–	–	–	–

Группа						Вид		
№	Содержание				Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более (ГОСТ 1756)	№	Содержание	
	воды, %мас., не более (ГОСТ 2497)	хлористых солей, мг/дм^3, не более (ГОСТ 21534)	механических примесей, %мас., не более (ГОСТ 6370)	хлорорганических соединений, млн$^{-1}$ (ppm) (ASTMD 4929)			сероводорода, млн$^{-1}$ (ppm), не более (ГОСТ Р50802)	Метил- и этилмеркаптанов, млн$^{-1}$ (ppm), не более(ГОСТ Р50802)
1	0,5	100	0,05	Не нормируется, определение обязательно	66,7 (500)	1	20	40
2	0,5	300	0,05		66,7 (500)	2	50	60
3	0,5	900	0,05		66,7 (500)	3	50	100

Таблица 4.2

Технические характеристики электродегидраторов

Показатели	Серия электродегидратора			
	1ЭГ-160	2ЭГ-160	2ЭГ-200-2Р	ЭДШ-600
Пропускная способность, т/ч (т/сут.)	90–350 (2160–8400)	125–380 (3000–9120)	210–480 (5040–11520)	300–500 (7200–12000)
Давление расчетное (рабочее), МПа	1,8 (1,0)	1,8 (1,0)	1,8 (1,0)	До 0,7
Температура рабочая, °С	До 160	До 160	До 160	До 140
Число электродов, шт.	2	3	3	2 (3 пары)
Напряжение между электродами, кВ	До 44	До 44	До 50	До 44
Система ввода нефти	В подэлектродную зону	В зону между нижним и средним электродами	Раздельно в зону между нижним и средним электродами и в подэлектродную зону	В зону между электродами
Диаметр, мм	3400	3400	3400	10500
Длина, мм	18650	18650	23450	–
Вместимость емкости, $м^3$	160	160	200	600

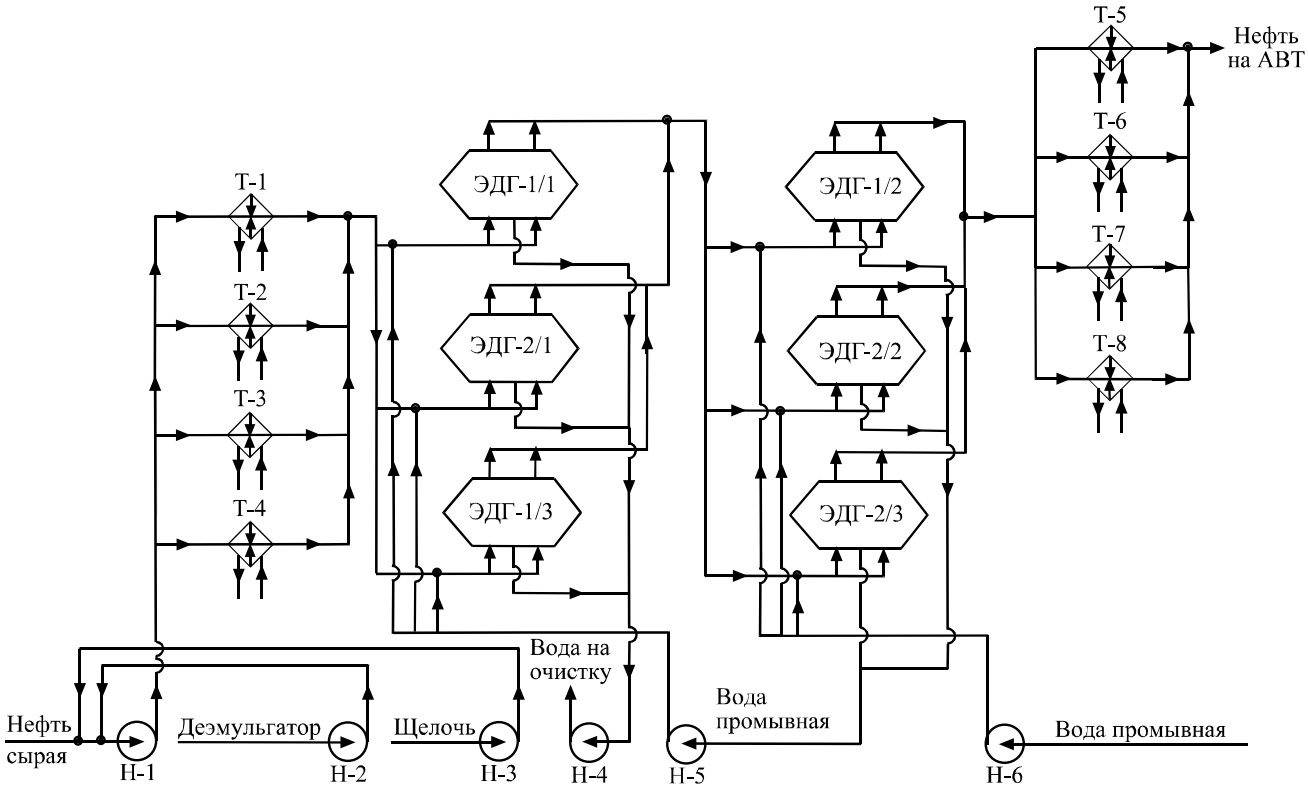


Рис. 4.3. Блок-схема блока ЭЛОУ

4.3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ БЛОКА АТМОСФЕРНОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ

Схемы блока перегонки нефти при атмосферном давлении зависят от природы нефти – содержания бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С и в целом светлых, выкипающих до 350 °С, растворенных газов, общей серы и ассортимента продуктов, предусмотренных заданием к курсовому проекту.

Перегонка нефтей при атмосферном давлении на установках АВТ осуществляется, в основном, по следующим схемам.

– Схема перегонки нефти при атмосферном давлении в одной ректификационной колонне – схема перегонки нефти с однократным испарением и однократной ректификацией.

– Схема перегонки нефти при атмосферном давлении в двух ректификационных колоннах – перегонка нефти с двухкратным испарением и двухкратной ректификацией.

– Схема перегонки нефти по схеме с предварительным испарением – перегонка нефти с двухкратным испарением и однократной ректификацией (или перегонка нефти с предварительным испарителем).

Кроме этих вариантов, хотя и очень редко, применяют перегонку нефти при атмосферном давлении в трех ректификационных колоннах – перегонка нефти с трехкратным испарением и трехкратной ректификацией.

Перегонка нефти при атмосферном давлении в одной ректификационной колонне (перегонка нефти с однократным испарением и однократной ректификацией) рекомендуется для низкопотенциальных нефтей с содержанием бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С, не выше 15–18 %мас. и растворенных газов не выше 1,0–1,5 %мас. и желательно малосернистых. Схема перегонки нефти при атмосферном давлении в одной ректификационной колонне приведена на рис. 4.4.

В блоке атмосферной перегонки с однократным испарением и однократной ректификацией нефть после нагрева до необходимой температуры в регенеративных теплообменниках Т-1 и печи П-1 поступает в атмосферную колону К-1, где отбирают светлые нефтепродукты – бензиновые, керосиновые и дизельные фракции, а в остатке получают мазут.

При этом с верха колонны могут отбирать вместе с газами широкую бензиновую фракцию НК-180 °С или легкую бензиновую фракцию с температурой конца кипения 105–140 °С. Во втором случае тяжелую часть бензиновой фракции с температурой начала кипения 105–140 °С и температурой конца кипения 180 °С получают верхним боковым погоном. Выбор фракции отбираемой с верха колонны определяется содержанием фракции НК-180 °С в нефти – в сырье колонны: при содержании этой фракции не выше 12–14 %мас. сверху отбирают широкую бензиновую фракцию, а при большем содержании получают легкую фракцию в парах и тяжелую фракцию боковым погоном.

Условия эксплуатации колонны:

– температура нефти на входе в колонну равна 340–360 °С;

– давление равно 0,15–0,25 МПа.

Для варианта перегонки нефти при атмосферном давлении в одной колонне характерны следующие достоинства:

– благоприятные технологические условия работы колонны, так как наличие паров легких бензиновых фракций способствуют снижению температур кипения высококипящих фракций;

– меньший расход топлива на установке, так как совместное испарение легких и тяжелых компонентов дает возможность нагревать сырье в печи до меньших температур, чем при переработке частично отбензиненной нефти;

– схема более проста и компактна, требует меньших капитальных и эксплуатационных затрат.

Однако для варианта атмосферной перегонки нефти в одной колонне характерны следующие особенности:

– во-первых, повышенные требования к полноте удаления воды из нефти в блоке ЭЛОУ;

– во-вторых, переработка высокосернистых нефтей сопровождается сильной сероводородной коррозией из-за разложения сероорганических соединений с низкой термической стойкостью. При этом коррозии подвергается основная атмосферная колонна, от работы которой зависит отбор светлых фракций и их качество. Изготовление этой колонны потребует использования дорогих высо-

колегированных сталей стойких к сероводородной коррозии, то есть возрастут капитальные затраты.

В случае перегонки таких нефтей в двух ректификационных колоннах сырье основной атмосферной колонны если и содержит бензиновые фракции, то в незначительном количестве. Перегонка такой нефти будет осуществляться при более высоких температурах, что приведет к росту как капитальных, так и эксплуатационных затрат.

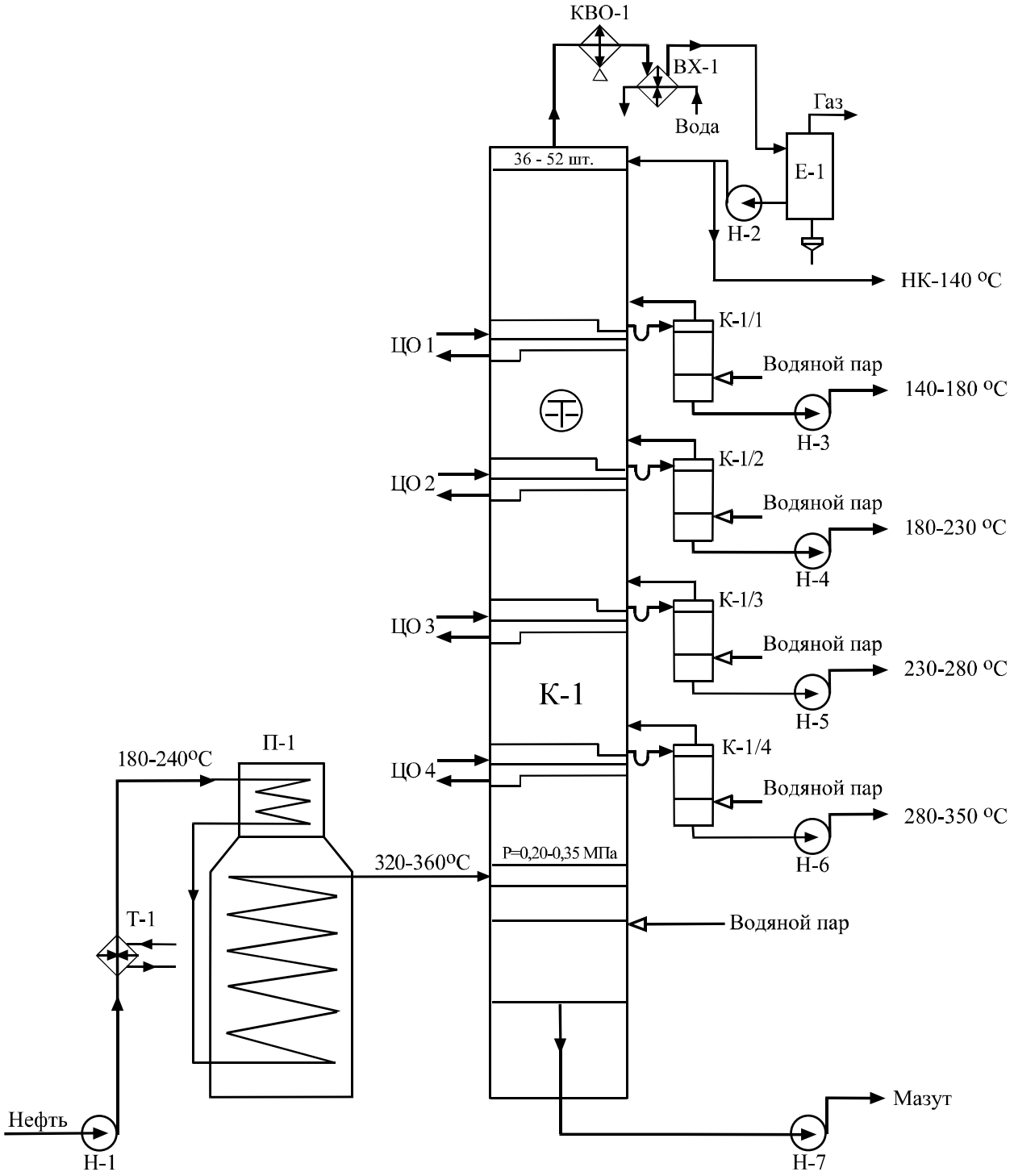


Рис. 4.4. Перегонка нефти при атмосферном давлении в одной колонне – по схеме с однократным испарением и однократной ректификацией

Перегонку нефти в двух ректификационных колоннах (перегонку нефти с двухкратным испарением и двухкратной ректификацией), из которых первая – отбензинивающая колонна, а вторая – основная ректификационная колонна, применяют для нефтей, в которых содержится до 20 %мас. и выше бензиновых фракций и растворенных газов до 3 %мас. и выше (рис. 4.5). По этому варианту рекомендуют перегонять следующие нефти.

1. По содержанию общей серы:

– сернистые с содержанием 0,61–1,80 %мас. общей серы;

– высокосернистые с содержанием 1,81 – 3,5 %мас. общей серы;

– особо высокосернистые с содержанием серы более 3,5 %мас.

2. Высокопотенциальные нефти:

– особо легкие нефти, имеющие плотность 830 кг/м^3 и ниже, содержащие 30 %мас. бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С, и 62 %мас. светлых фракций, выкипающих до 350 °С;

– легкие нефти, имеющие плотность 830,1–850 кг/м^3 и содержащие до 30 %мас. фракций, выкипающих до 200 °С, и 57 %мас. фракций, выкипающих до 350 °С.

3. Среднепотенциальные нефти – средние нефти, имеющие плотность 850,1–870 кг/м^3, содержащие 21 %мас. фракций, выкипающих до 200 °С, и 53 %мас. фракций, выкипающих до 350 °С.

На установке, работающей по данной схеме (см. рис. 4.5), нефть подогревается в теплообменниках Т-1 до температур, обеспечивающих испарение легкой части бензиновой фракции, и поступает в отбензинивающую колонну К-1. Дополнительное тепло в низ колонны сообщается «горячей струей» – частью отбензиненной нефти, циркулирующей из куба колонны через печь П-1 под нижнюю тарелку отгонной части колонны.

Колонну К-1 эксплуатируют при следующих условиях:

– температура нефти на входе в колонну равна 180–250 °С (чаще 180–230 °С);

– температура в верху колонны равна 120–160 °С (чаще 120–150 °С);

– температура в низу колонны – 220–260 °С (чаще 230–255 °С);

– температура «горячей струи» равна 305–380 °С (чаще 350–370 °С, но бывает 225–260 °С);

– давление в зоне питания равно 0,28–0,46 МПа (чаще 0,35–0,45 МПа);

– давление в верху колонны равно 0,20–0,40 МПа;

– давление в низу колонны – 0,36–0,46 МПа.

Колонна К-1 обеспечивает основную ректификационную колонну К-2 сырьем, не содержащим растворенные газы и легкие бензиновые фракции с температурой конца кипения 105–140 °С. Это позволяет поддерживать в печи П-2 и колонне К-2 более низкое давление и тем самым уменьшить эксплуатационные затраты.

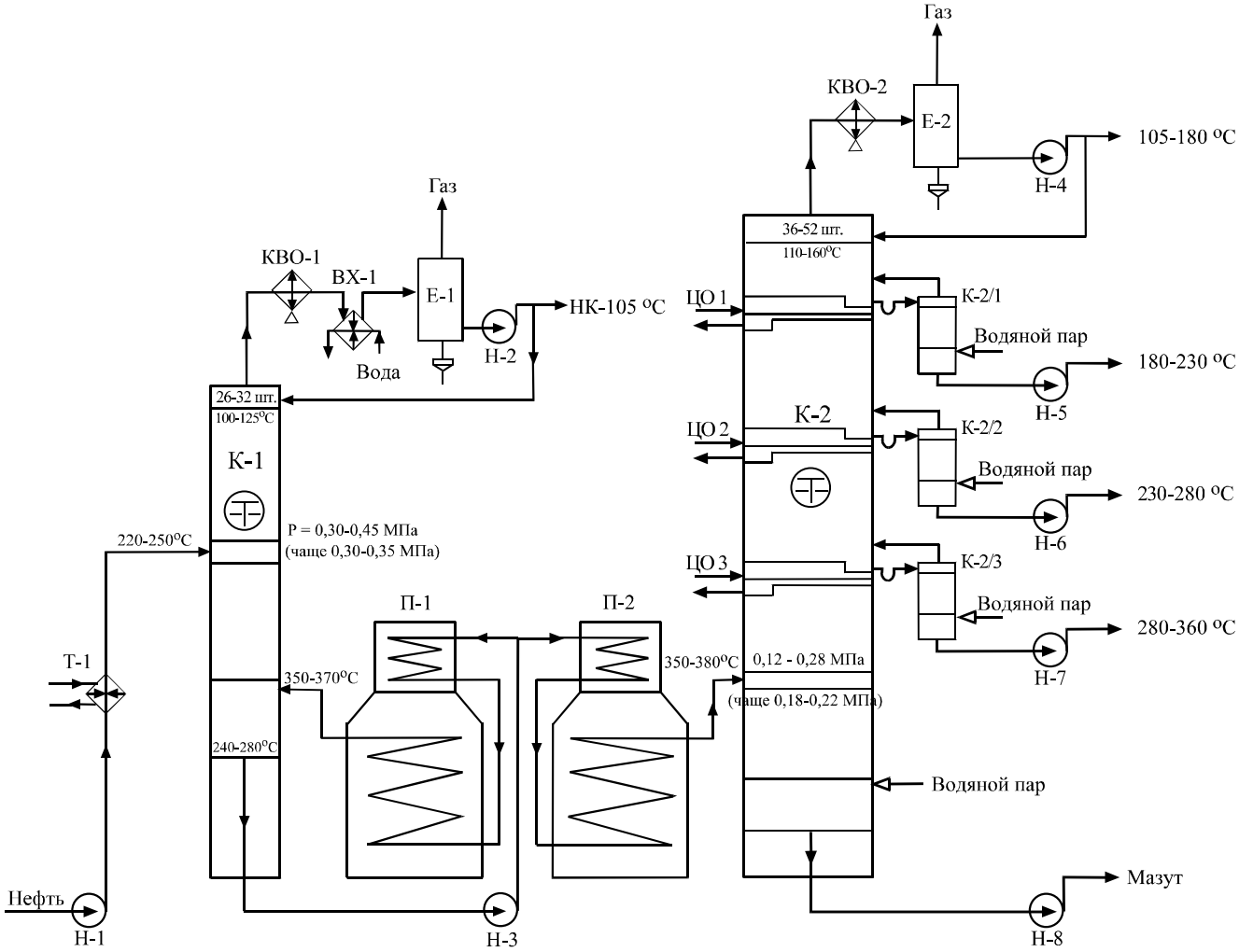


Рис. 4.5. Перегонка нефти в двух ректификационных колоннах – по схеме с двухкратным испарением и двухкратной ректификацией

Основная атмосферная колонна предназначена для получения светлых нефтепродуктов – бензиновых, керосиновых и дизельных фракций, которые используют в качестве сырья вторичных процессов или компонентов товарных нефтепродуктов.

По практическим данным количество бензиновой фракции, получаемой в верху колонны К-1, в расчете на сырье колонны равно 8 %мас. и выше и лежит в пределах 35–55 %мас. от общего содержания бензиновой фракции НК – 200 °С в составе перерабатываемой нефти. При этом чем больше бензиновых фракций содержится в нефти, тем больше его отбирают в колонне К-1.

Частично отбензиненную нефть нагревают в печи П-2 и с температурой 340–365 °С (реже 370–380 °С, что нежелательно) направляют в основную атмосферную ректификационную колонну К-2, в которой перегоняют частично отбензиненную нефть с получением бензиновых, керосиновых и дизельных фракций. С низа колонны отбирают мазут.

Высокие температуры (365 °С и выше) нагрева частично отбензиненной нефти – «горячей струи» и сырья колонны К-2 в печах П-1 и П-2 приводит к

разложению высокомолекулярных соединений нефти, которые содержат «серу» и «азот» и разлагаются с образованием сероводорода и аммиака, что способствует усилению коррозии.

Колонну К-2 эксплуатируют при следующих условиях:

– температура частично отбензиненной нефти на входе в колонну равна 340–380 °С (чаще 350–365 °С);

– температура в верху колонны равна 130–140 °С;

– температура в низу колонны равна 330–360 °С (чаще 330–355 °С);

– давление в зоне питания равно 0,12–0,22 МПа (чаще 0,15–0,20 МПа);

– давление в верху колонны равно 0,08–0,22 МПа (чаще 0,13–0,16 МПа);

– давление в низу колонны – 0,15–0,24 МПа.

Эффективность перегонки нефти на фракции и их отбор зависит в основном от давления в ректификационной колонне. Снижение давления в колонне способствует увеличению разделения между соседними фракциями за счет роста коэффициентов относительной летучести разделяемых компонентов и доли отгона в зоне питания. Снижение давления в колонне позволяет уменьшить расход водяного пара в атмосферную колонну и стриппинг – колонны, снизить тепловую нагрузку на печи.

Под нижние тарелки колонны К-2 и отпарных колонн К-2/1 – К-2/3 подают водяной пар, что приводит к снижению температур кипения углеводородов в колоннах. Однако применение водяного пара не обеспечивает необходимую отпарку светлых нефтепродуктов – в мазуте их остается 4–6 %мас. Имеются еще недостатки применения водяного пара – обводнение нефтепродуктов и дополнительные затраты на его конденсацию. При применении водяного пара существенно увеличивается поверхность конденсаторов – холодильников для конденсации и охлаждения водяного пара, так как теплота конденсации водяного пара – 2257 кДж/кг значительно выше теплоты конденсации нефтяных фракций – 188–314 кДж/кг.

К достоинствам установки, в которой нефть перегоняют по данной схеме, следует отнести следующие:

– возможность перерабатывать любые нефти, в том числе высокопотенциальные и высокосернистые;

– возможность перерабатывать недостаточно обезвоженные нефти.

Однако для этого варианта атмосферной перегонки нефти характерны и недостатки:

– увеличение расхода топлива в печи, служащей для нагрева сырья колонны, так как требуется производить нагрев нефти до более высокой температуры, чем при нагреве неотбензиненной нефти;

– большие капитальные и эксплуатационные расходы.

Перегонку нефти по схеме с предварительным испарением (схеме с двухкратным испарением и однократной ректификацией) обычно применяют для

нефтей, содержащих 18–20 %мас. бензиновых фракций и растворенных газов – не выше 1,5 %мас.

В установке, работающей по схеме с предварительным испарением (рис. 4.6), нефть нагревают в теплообменниках Т-1, обычно до 180–220 °С, и направляют в испаритель К-1. Поток газов и паров с верха испарителя поступает в атмосферную колонну К-2. Неиспарившаяся часть нефти из нижней части испарителя насосом через печь подается также в атмосферную колонну К-2. Таким образом, в основную атмосферную ректификационную колонну в итоге поступает вся исходная нефть. Применение испарителя К-1 в этом варианте позволяет снизить давление в змеевике печи П-1 и тем самым уменьшить затраты энергии при эксплуатации насоса Н-2.

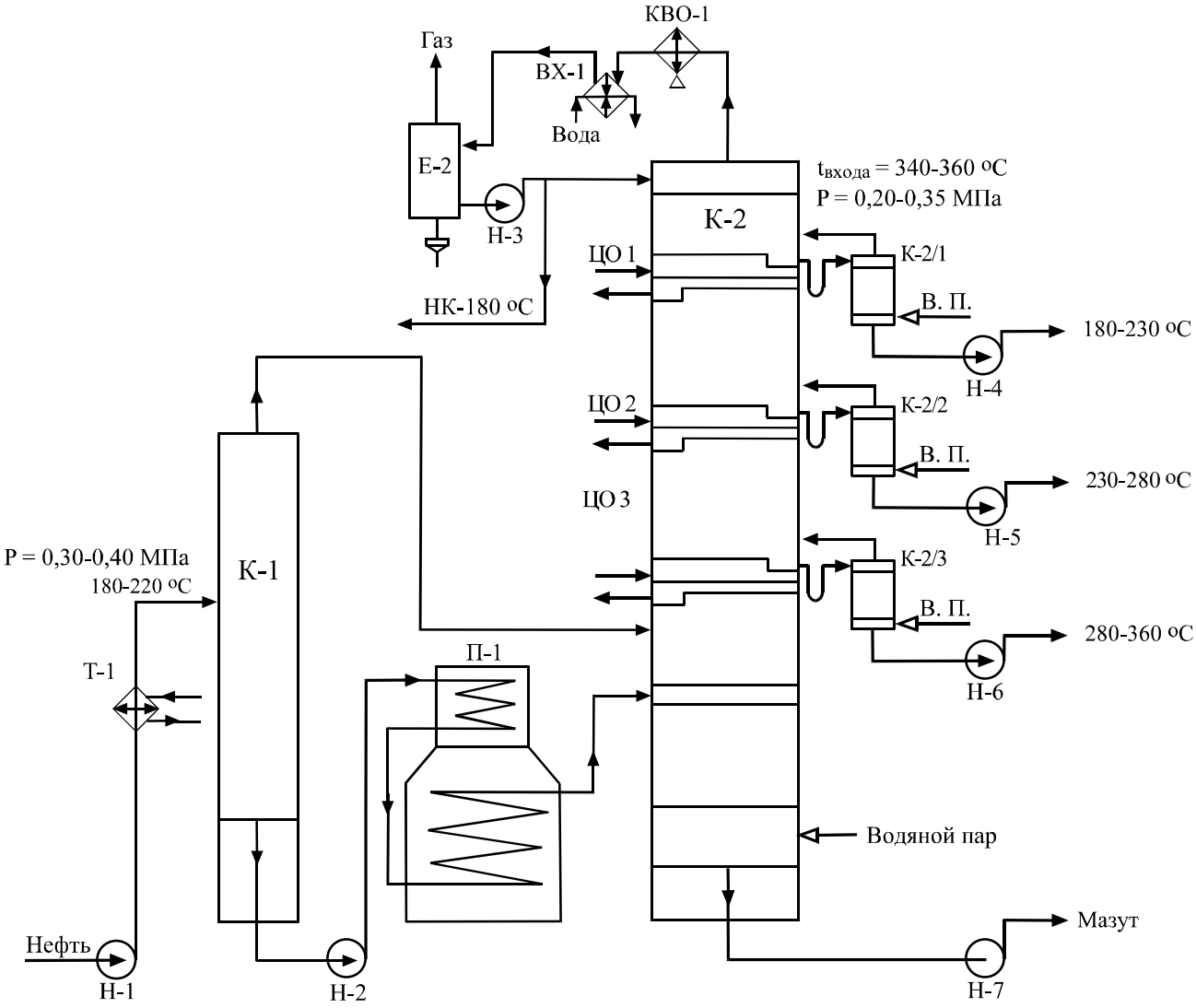


Рис. 4.6. Перегонка нефти по схеме с предварительным испарением – с двукратным испарением и однократной ректификацией

Условия эксплуатации ректификационной колонны К-2 аналогичны условиям работы колонны в варианте перегонки нефти в одной колонне (см. рис. 4.4).

Достоинства данной установки следующие:

– благоприятные условия ректификации нефти в атмосферной колонне;

– проведение ректификации при температурах более низких, чем по предыдущей схеме – с двухкратным испарением и двухкратной ректификацией;

– исключается перегрев паров легких бензиновых фракций перед колонной К-2;

– меньшие капитальные и эксплуатационные затраты в связи с сокращением на установке числа печей, конденсаторов-холодильников, холодильников, насосов, емкостей орошения и других аппаратов и коммуникаций;

– простота и компактность по сравнению с предыдущим вариантом перегонки нефти.

В заводской практике, хотя и редко, известны случаи перегонки нефти при атмосферном давлении в трех ректификационных колоннах – перегонка нефти с трехкратным испарением и трехкратной ректификацией (рис. 4.7). Данный вариант перегонки нефти при атмосферном давлении, по-видимому, возможен при переработке особо легких высокопотенциальных нефтей и конденсатов с содержанием светлых выше 62 %мас.

После выбора и обоснования схемы блока атмосферной перегонки нефти необходимо изобразить его схему, указать достоинства и недостатки выбранного варианта и основные параметры ведения процесса.

4.4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ БЛОКА СТАБИЛИЗАЦИИ И ВТОРИЧНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ

Нефти, поступающие на АВТ, обычно содержат растворенный газ, количество которого может достигать 2,0–3,0 %мас., иногда и выше. Наиболее вероятно присутствие в сырых нефтях пропана и бутанов и значительно меньше метана и этана, поскольку нефти на промыслах подвергают стабилизации дегазацией и ректификацией. В результате нагрева нефтей в печах при атмосферной перегонке до 360–370 °С, а иногда и выше, высокомолекулярные углеводороды нефти разлагаются с образованием углеводородных газов – метана, этана, пропана, изобутана и нормального бутана. Неконденсируемые при атмосферном давлении газы в нефтях и фракциях нефтей ухудшают массо- и теплообмен между парами и жидкостью на ректификационных тарелках и тем самым способствуют снижению четкости ректификации в колоннах атмосферной перегонки нефтей при плохой стабилизации последних на промыслах и в колоннах вторичной перегонки бензиновых фракций на установках АВТ при неудовлетворительной работе узла стабилизации бензинов. Без предварительной стабилизации широкой бензиновой фракции не может быть достигнута требуемая четкость ректификации в колоннах вторичной ректификации, и, следовательно, не будут получены узкие бензиновые фракции необходимого фракционного состава. При этом будет иметь место пониженный отбор легкой бензиновой фракции.

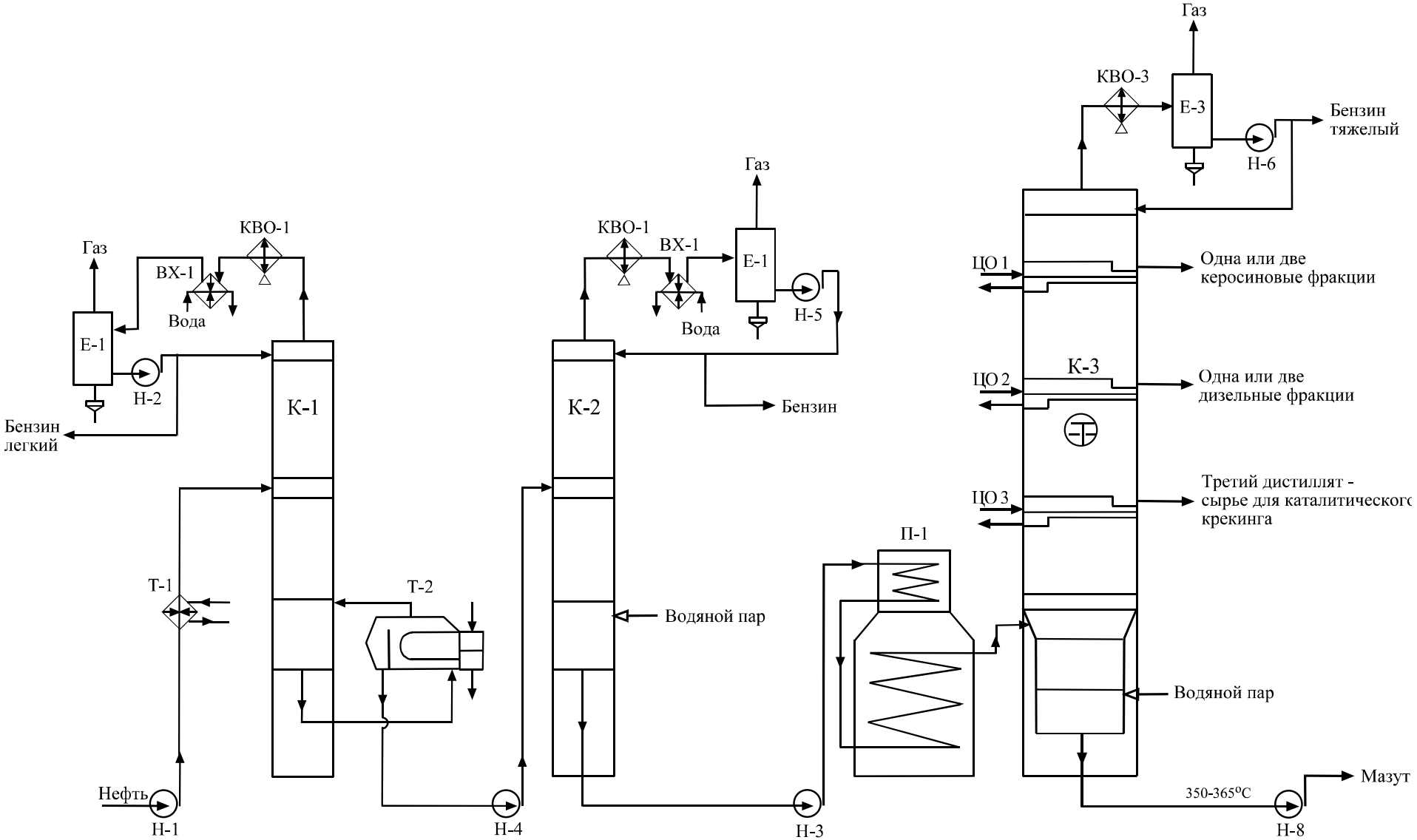


Рис. 4.7. Перегонка нефти при атмосферном давлении в трех ректификационных колоннах – по схеме с трехкратным испарением и трехкратной ректификацией

На установках АВТ чаще получают две бензиновые фракции:

– легкая бензиновая фракция (чаще выкипает в пределах 28-140 °С), которую получают с верха первой ректификационной (отбензинивающей) колонны;

– тяжелая бензиновая фракция, которая выкипает в пределах 105–180 °С (чаще в интервале 120–180 °С), ее получают с верха основной ректификационной колонны.

Легкий бензин содержит значительное количество растворенных углеводородных газов и, как правило, не содержит сероводорода (выдерживает испытание на медной пластинке). Напротив, в тяжелом бензине может присутствовать сероводород из-за разложения сероорганических соединений при нагреве отбензиненной нефти в печи до достаточно высоких температур перед входом в основную атмосферную колонну.

Колонны стабилизации на установках АВТ предназначены для выделения из бензинов растворенных в них углеводородных газов и сероводорода. При этом получают стабильный бензин, который имеет определенное, в соответствии с требованиями стандарта предприятия (СТП), давление насыщенных паров и должен выдерживать испытание на медную пластинку.

Выбор схемы стабилизации бензиновых фракций зависит в основном от фазового состояния и состава выделяемых газообразных углеводородов при стабилизации. Стабилизация прямогонных бензинов осуществляется в основном по двум вариантам.

Первый вариант – стабилизация бензиновой фракции в одной ректификационной колонне с отбором рефлюкса – сжиженной пропан-бутановой фракции заданного состава и стабильного бензина с необходимым давлением насыщенных паров (рис. 4.8).

Условия эксплуатации колонны стабилизации:

– давление лежит в пределах 0,8–1,8 МПа;

– температура сырья на входе в колонну – в пределах 120–170 °С;

– температура в верхней части колонны 60–90 °С;

– температура в нижней части колонны 145–200 °С;

– кратность острого орошения 2–5 (чаще 2–3).

Достоинством этого варианта является простота и компактность установки, а недостатком – низкий отбор рефлюкса (не более 15 – 20 %мас.). При этом доля неконденсируемых газов – метана и этана – в составе растворенных газов в сырье колонны может быть значительной, что отрицательно влияет на эффективность ректификации. Необходимая четкость ректификации достигается только при высокой кратности орошения (не ниже пяти) и большом числе рек-

тификационных тарелок (до 50–60). При этом колонна должна быть переменного сечения, так как в противном случае не представляется возможным создать необходимые условия работы укрепляющей и отгонной частей колонны: большое количество жидкой фазы в отгонной части ведет к перегрузке ректификационных тарелок колонны жидкостью, а малое количество паров в укрепляющей части приводит к низким линейным скоростям их движения – в несколько раз ниже допустимых.

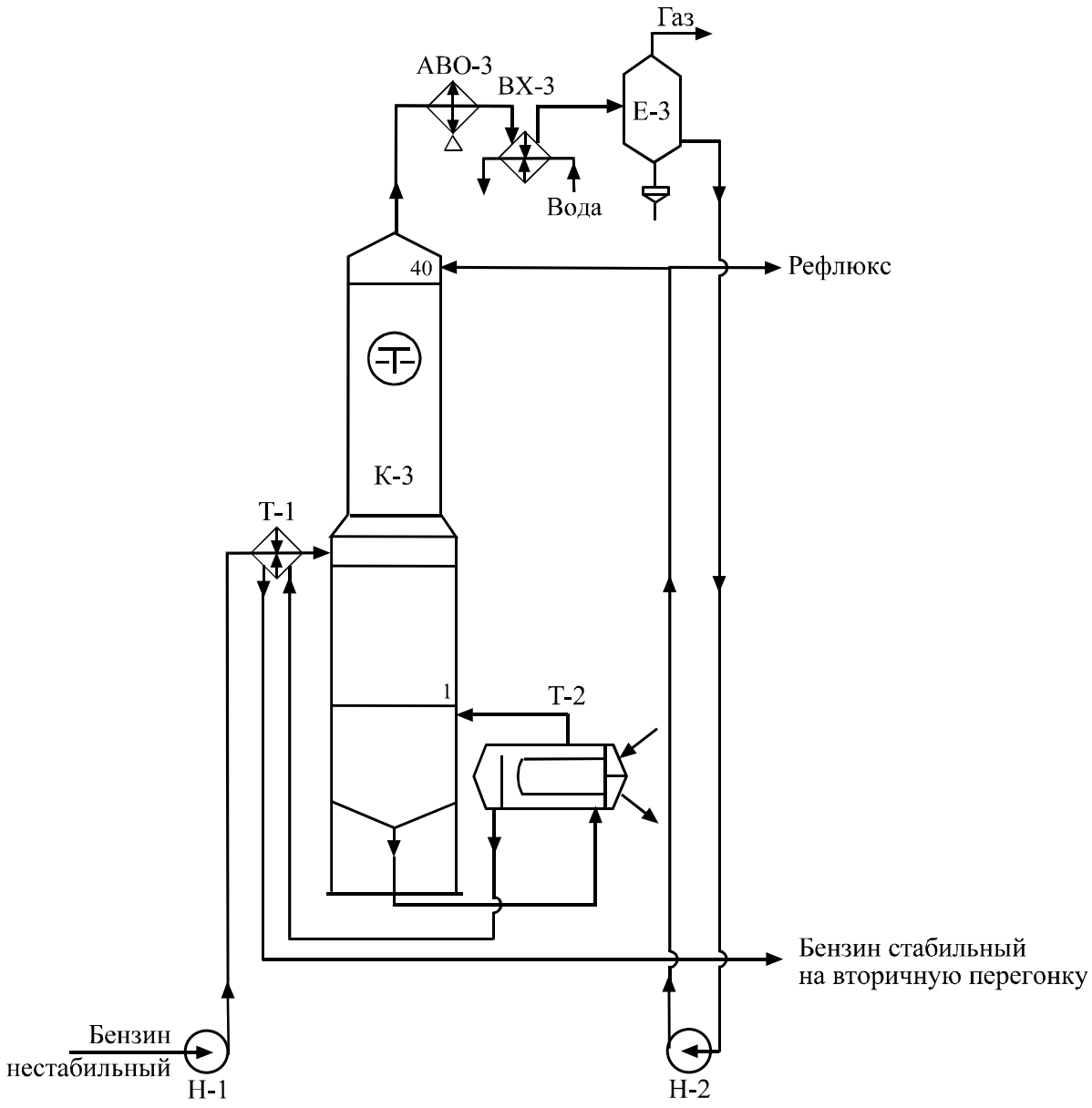


Рис. 4.8. Стабилизация бензиновой фракции
в одной ректификационной колонне

Второй вариант – двухступенчатая стабилизация бензинов с применением фракционирующего абсорбера на первой ступени и стабилизационной колонны на второй ступени (рис. 4.9).

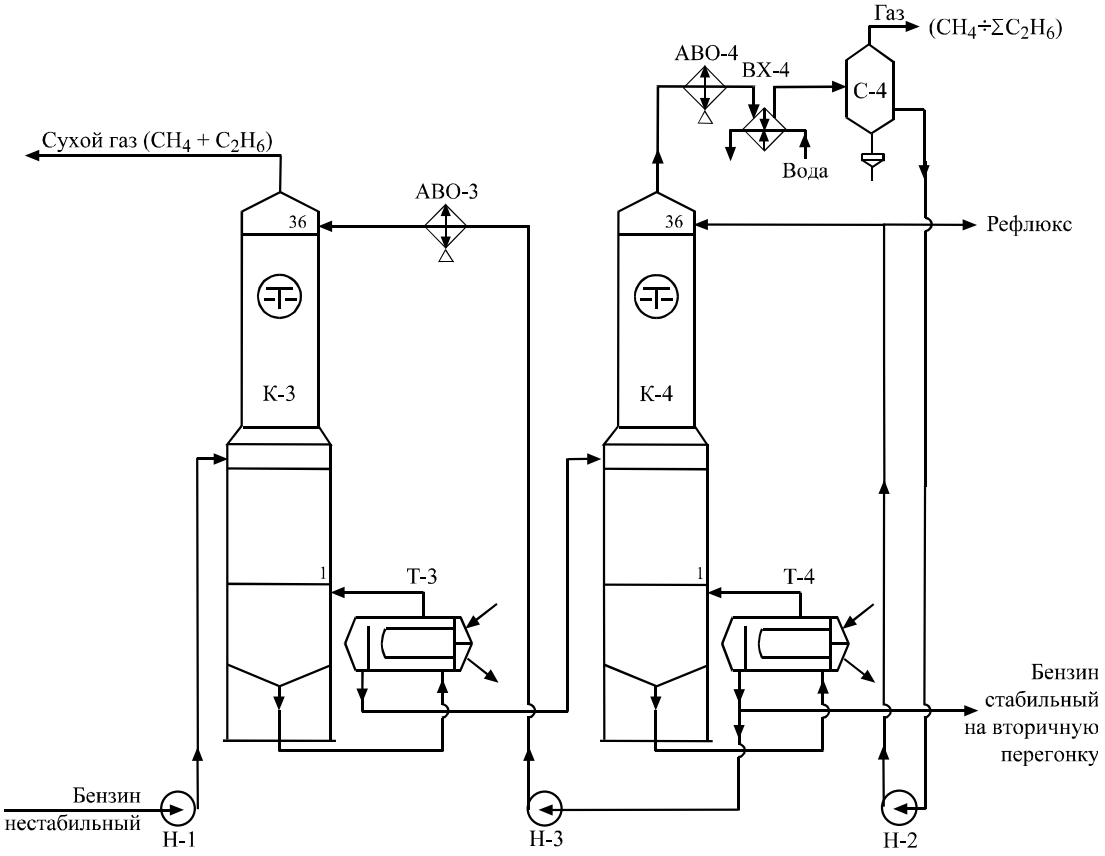


Рис. 4.9. Двухступенчатая стабилизация бензинов

Основным достоинством данного варианта стабилизации является удаление из бензина во фракционирующем абсорбере К-3 не конденсируемых метана и этана, что значительно улучшает работу стабилизационной колонны К-4. Стабилизация бензиновой фракции по данной схеме позволяет осуществить практически полный отбор рефлюкса. Стабилизационная колонна, как и в первом варианте, должна быть переменного сечения.

Если при стабилизации бензиновой фракции не предусматривается получение рефлюкса, то есть колонна будет эксплуатироваться по варианту с полным (замкнутым) орошением, рекомендуется применять одноколонную схему стабилизации. Напротив, если при стабилизации бензиновых фракций требуется максимальный отбор рефлюкса, предпочтение следует отдать двухколонному варианту стабилизации. Глубокая дебутанизация нестабильного бензина обеспечивает преимущественную выработку углеводородного газа в виде сжиженной фракции C_3–C_4 и практически полное удаление сероводорода из стабильного бензина (бензин выдерживает испытание на медную пластину).

Стабильную широкую бензиновую фракцию направляют в колонны четкой ректификации для получения узких бензиновых фракций – сырья установок каталитической изомеризации и каталитического риформинга. При этом на НПЗ чаще применяют следующие варианты технологических схем узла вторичной ректификации широкой бензиновой фракции:

– принципиальная технологическая схема узла стабилизации и вторичной одноколонной разгонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–85 (28–70) и 85–180 °С (70–180 °С) в одной колонне (рис. 4.10).

Данную схему применяют, если необходимо получить сырье для установок каталитической изомеризации и каталитического риформинга. Достоинствами данного варианта являются низкие капитальные и эксплуатационные затраты, простота и компактность схемы;

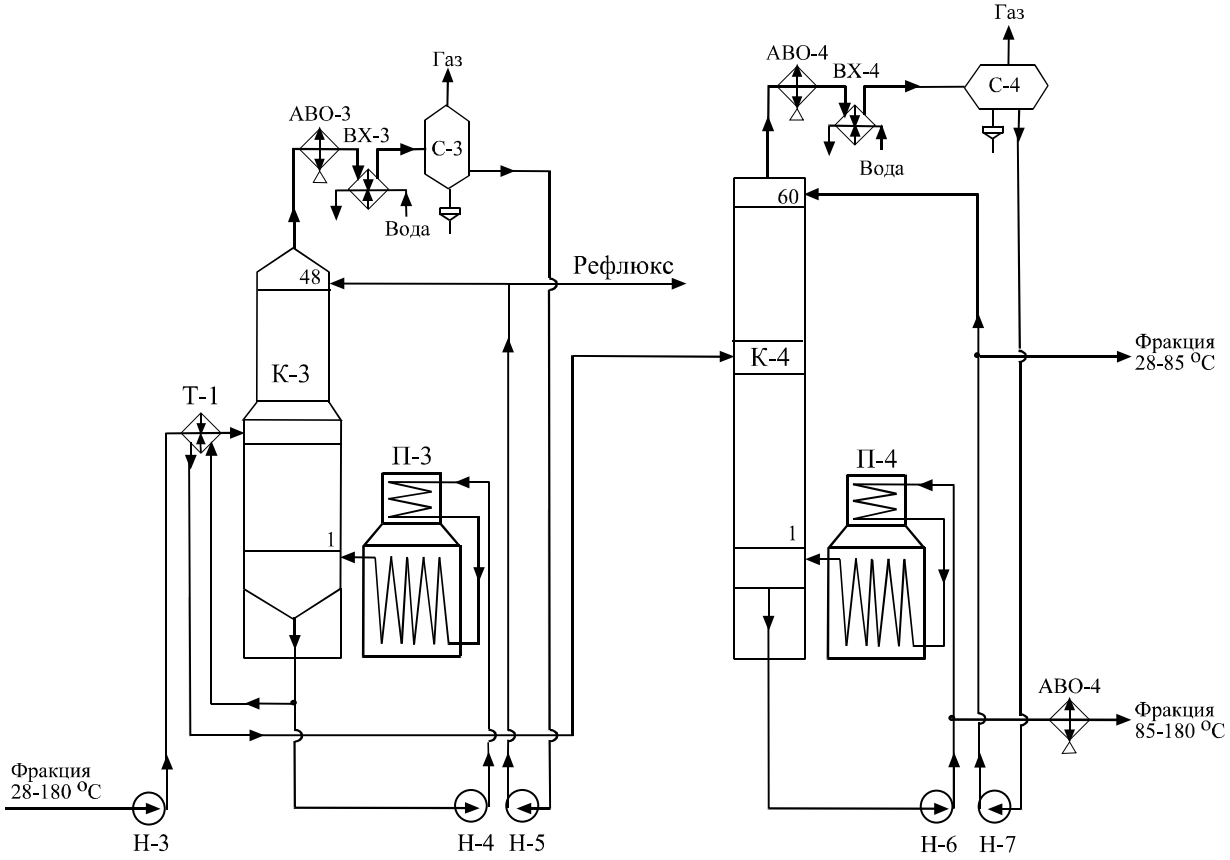


Рис. 4.10. Принципиальная технологическая схема блока стабилизации вторичной разгонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–85 и 85–180 °С

– принципиальная технологическая схема перегонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С в одной колонне на три фракции: 28–62 (28–70), 62–105 (70–105) и 105–180 °С (рис. 4.11). Такую схему применяют при получении сырья установок каталитической изомеризации – фракции 28–62 °С (28–70), фракции 62–105 °С (70–105 °С) – сырья для установок каталитического риформинга для получения бензола и толуола и фракции 105–180 °С – для получения компонента высокооктанового бензина. Данный вариант предназначен для НПЗ, имеющих в своем составе несколько установок каталитического риформинга;

– принципиальная технологическая схема разгонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–85, 85–120 и 120–180 °С. Данный вариант

вторичной ректификации широкой бензиновой фракции применяют на НПЗ, на которых предусмотрены установка каталитического риформинга для получения высокооктанового бензина из фракции 85–180 °С и производство реактивного топлива с вовлечением в нее фракции 120–180 °С. Эта схема возможна в двух вариантах, выбор которых зависит от содержания узких фракций в исходном сырье (рис. 4.12 и 4.13);

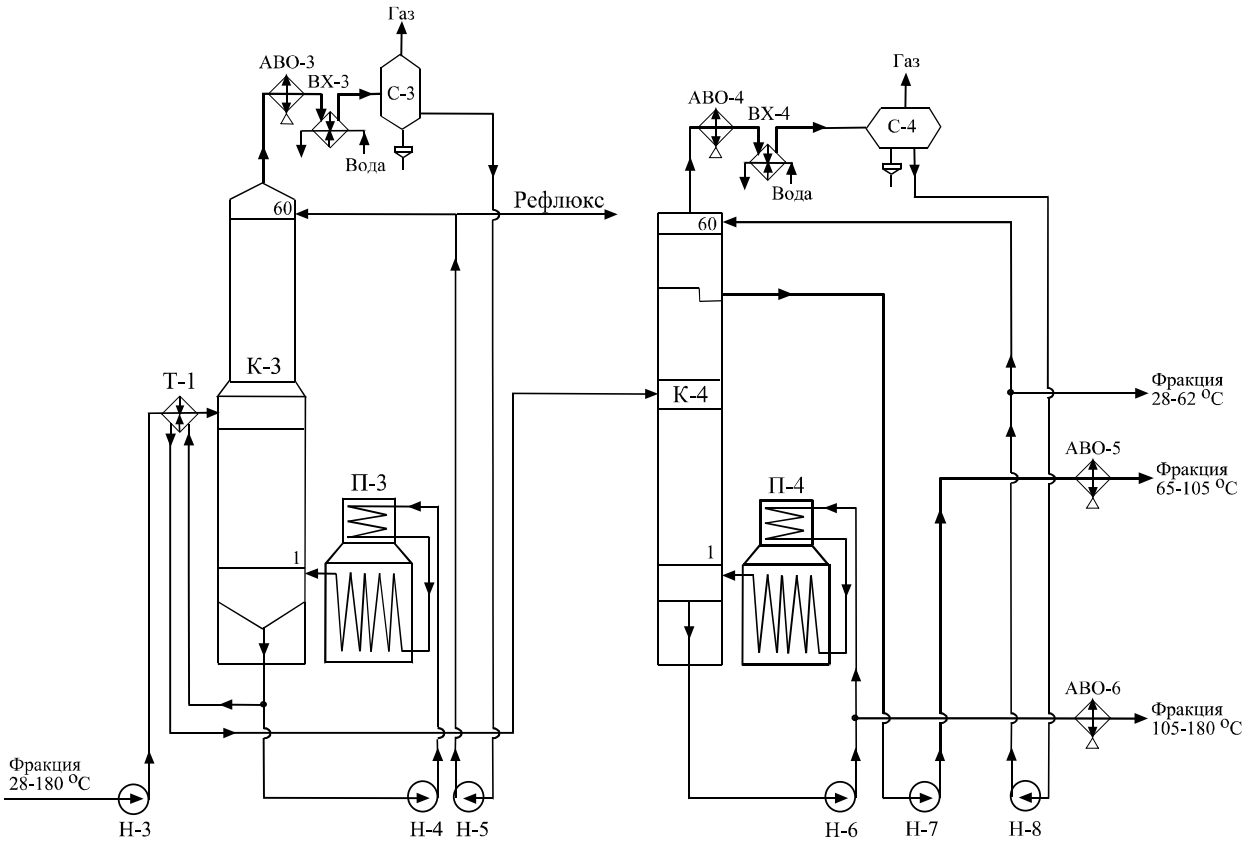


Рис. 4.11. Принципиальная технологическая схема блокастабилизациии вторичной разгонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–62 (28–70), 62–105 (70–105) и 105–180 °С

– принципиальная технологическая схема разгонки широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–62 (28–70), 62–105 (70–105), 105–140 и 140–180 °С приведена на рис. 4.14. Данный вариант используют на НПЗ, если в его составе предусмотрены установки каталитической изомеризации и установки каталитического риформинга с получением индивидуальных ароматических углеводородов – бензола, толуола, изомерных ксилолов и этилбензола. В соответствии с этой схемой бензиновую фракцию после стабилизации разделяют на две промежуточные фракции 28–105 и 105–180 °С, из которых получают более узкие фракции 28–62 (28–70) и 62–105 (70–105), 105–140 и 140–180 °С соответственно.

4.5. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ БЛОКА ПЕРЕГОНКИ МАЗУТА ПОД ВАКУУМОМ И ВАРИАНТА УЗЛА СОЗДАНИЯ ВАКУУМА

При нагреве мазута при атмосферном давлении до 400 °С и выше тяжелые высокомолекулярные углеводороды разлагаются (крекируются) с образованием ненасыщенных олефиновых углеводородов. Эти углеводороды подвергаются и реакциям уплотнения с образованием еще более высокомолекулярных соединений. В результате этого качество вакуумного газойля и масляных фракций ухудшается – снижается их вязкость и температура вспышки, ухудшаются химическая стабильность и цвет. Вот почему перегонку мазута ведут под вакуумом для снижения температур кипения углеводородов.

При вакуумной перегонке мазута по топливному варианту получают вакуумный газойль широкого фракционного состава (350–500 °С) или легкий (350–420 °С) и тяжелый (420–500 °С) газойли и гудрон (выше 500 °С). Вакуумные газойли используют на НПЗ в качестве сырья установок каталитического крекинга и гидрокрекинга. Условия в колонне:

– температура в верху колонны находится в пределах 60–160 °С (чаще 65–110 °С);

– температура на входе в колонну – 380–420 °С (чаще 380–400 °С);

– температура в низу колонны – в пределах 360–400 °С (чаще 360–400 °С);

– остаточное давление в зоне питания колонны – в пределах 10–60 мм рт. ст. (чаще 10–30 мм рт. ст.);

– остаточное давление в верху колонны – в пределах 5–30 мм рт. ст. (чаще 5–10 мм рт. ст.).

Поскольку в мазуте – остатке атмосферной перегонки нефти – остаются в значительных количествах фракции, выкипающие до 350 °С, в вакуумной колонне предусматривается получение утяжеленной дизельной фракции, что позволяет увеличить отбор «светлых» фракций на установках АВТ.

При вакуумной перегонке мазута по масляному варианту получают масляные дистилляты с узкими пределами температур выкипания, что позволяет в дальнейшем получить из них базовые масла более высокого качества. При этом из мазута обычно получают от 3 до 5 узких масляных дистиллятов и гудрон.

Перегонку мазута под вакуумом на НПЗ осуществляют по нескольким вариантам [7, с. 120].

Первый вариант, наиболее простой по технологическому оформлению, – перегонка мазута в одной ректификационной вакуумной колонне – по схеме с однократным испарением и однократной ректификацией. Цель перегонки – получение утяжеленной дизельной фракции, вакуумного газойля и гудрона. Эту схему обычно применяют на заводах топливного профиля при получении широкой фракции вакуумного газойля (рис. 4.15).

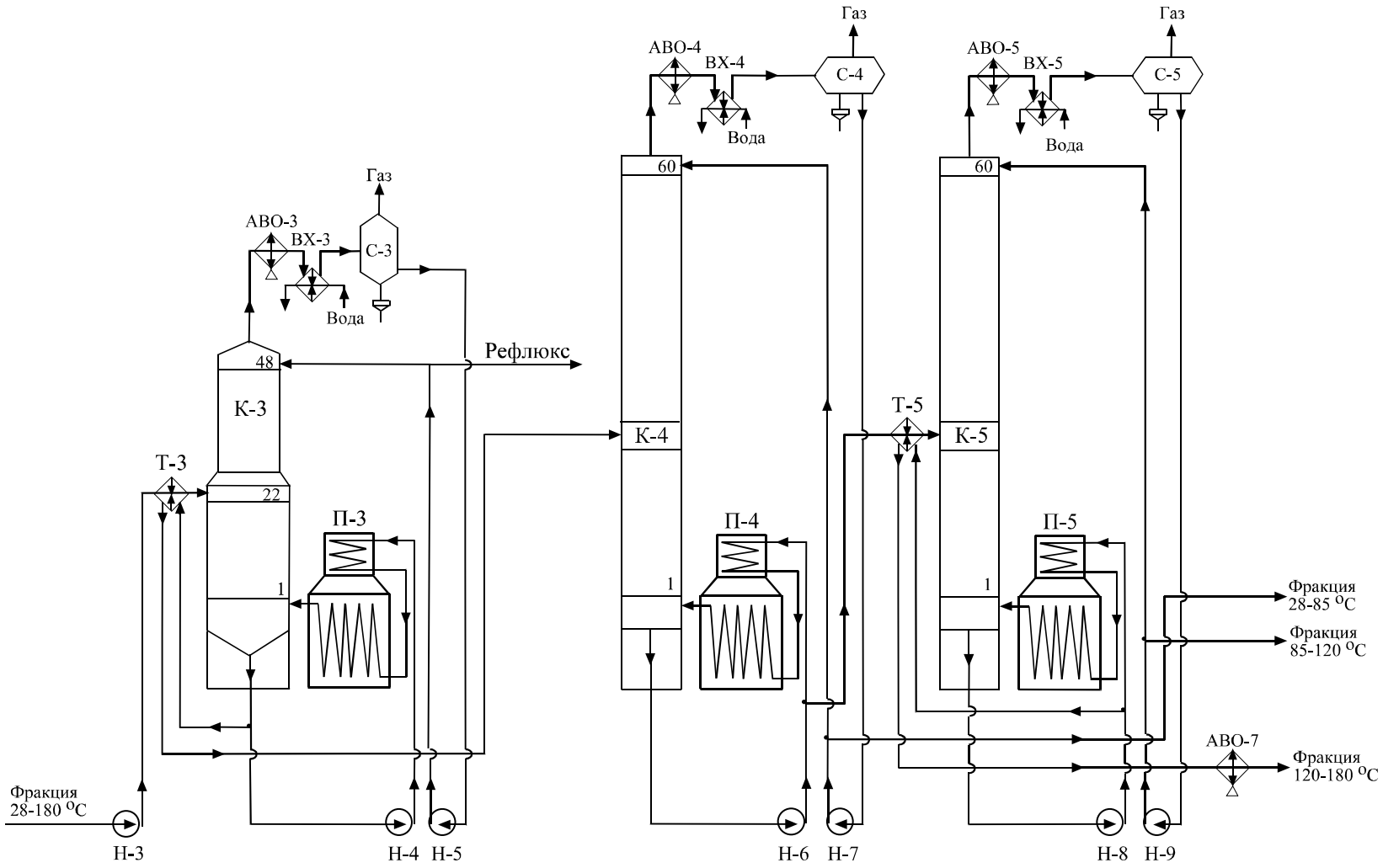


Рис. 4.12. Принципиальная технологическая схема блока стабилизации и вторичной ректификации широкой бензиновой фракции на фракции 28–85, 85–120 и 120–180 °С

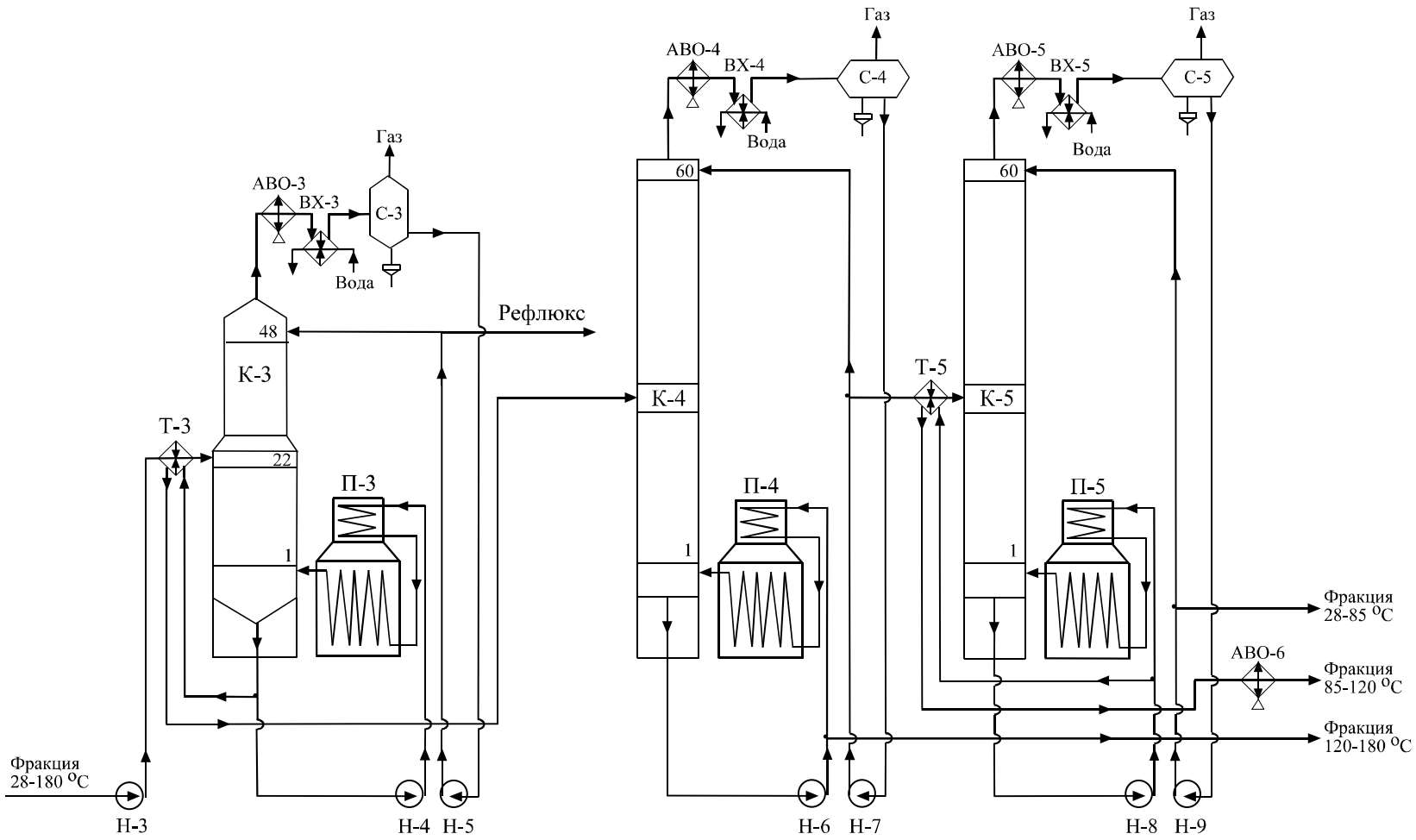


Рис. 4.13. Принципиальная технологическая схема блока стабилизации и вторичной ректификации широкой бензиновой фракции на фракции 28–85, 85–120 и 120–180 °С

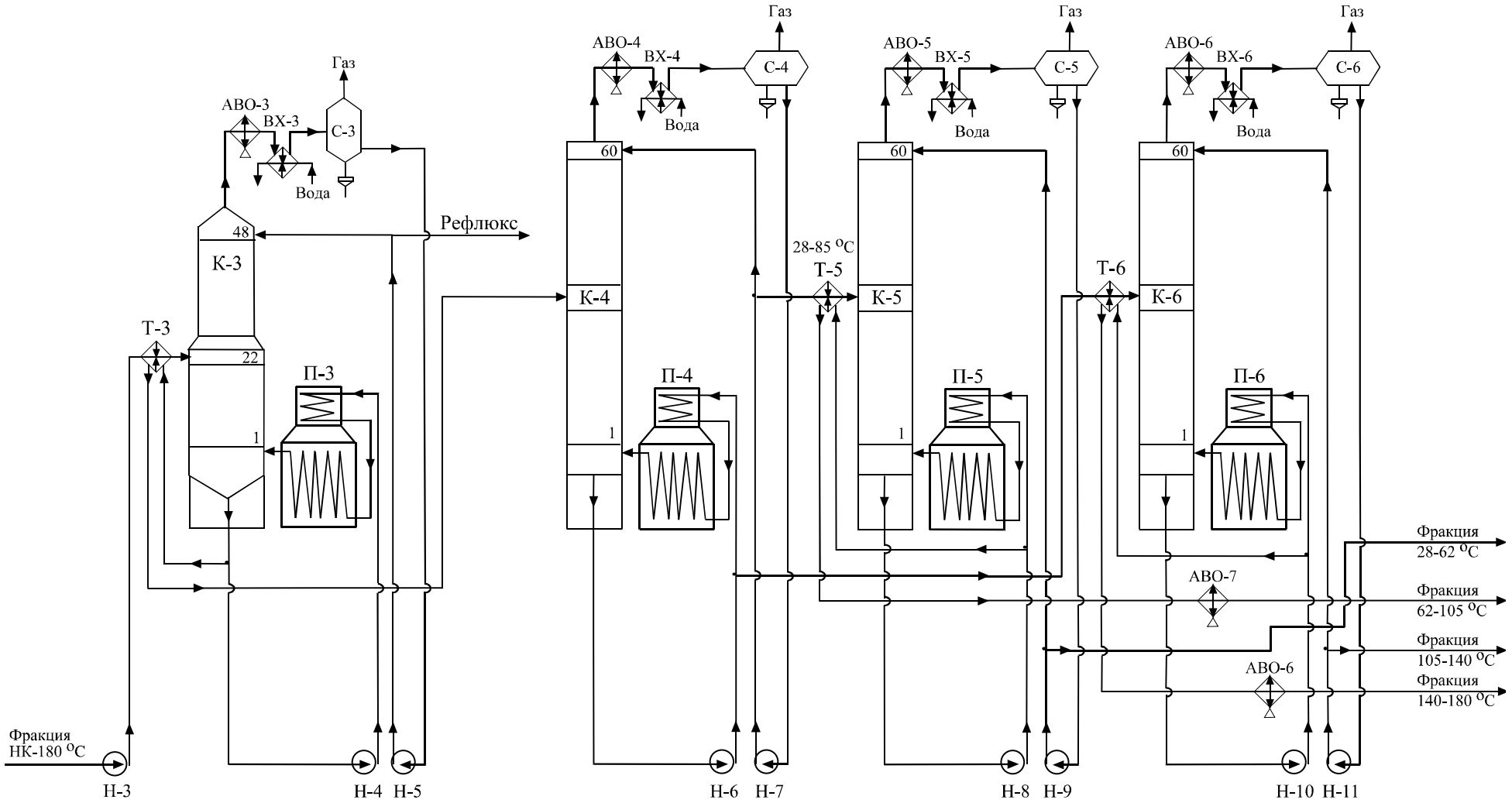


Рис. 4.14. Принципиальная технологическая схема блока стабилизации и вторичной ректификации широкой бензиновой фракции 28–180 °С на фракции 28–62 (70), 62(70)–105, 105–140 и 140–180 °С

По этой схеме мазут с низа основной атмосферной колонны насосом Н-1 прокачивают через печь П-5 в вакуумную колонну К-5. Применяют обычно печи двустороннего облучения с 4–8-поточным змеевиком, в который подают водяной пар.

Верхним боковым погоном отбирают утяжеленную дизельную фракцию, часть которой после охлаждения в теплообменниках подают на верхнюю тарелку колонны в качестве верхнего циркуляционного орошения. Балансовое количество этой фракции выводят с установки.

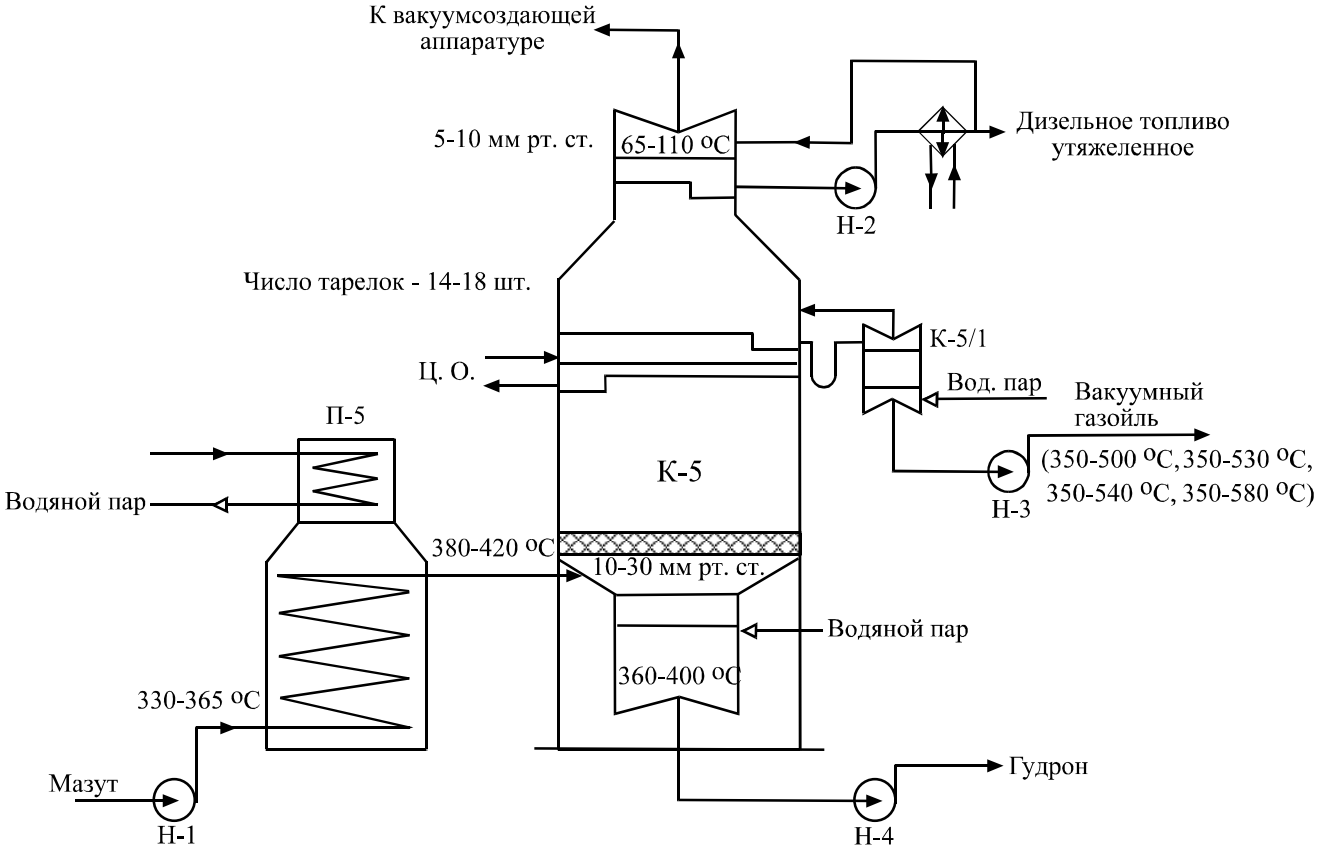


Рис. 4.15. Принципиальная технологическая схема перегонки мазута под вакуумом в одной колонне с получением тяжелого дизельного топлива, вакуумного газойля и гудрона – по схеме с однократным испарением и однократной ректификацией

Нижним боковым погоном отбирают широкую фракцию вакуумного газойля, которая поступает на верхнюю тарелку отпарной колонны К-5/1, под нижнюю тарелку которой подают перегретый водяной пар для отпарки от легкокипящих фракций.

В колонне предусмотрено также циркуляционное орошение. С нижней тарелки укрепляющей части колонны могут выводить затемненную фракцию. Эту фракцию используют как нижнее циркуляционное орошение или смешивают с мазутом перед печью П-5.

С низа вакуумной колонны отбирают гудрон, охлаждают в теплообменниках и холодильниках и выводят с установки. Для снижения температуры гудрона в нижней части колонны возможен рецикл охлажденного в теплообменниках гудрона. В низ вакуумной колонны и стриппинг-колонны подают водяной пар.

Для уменьшения времени пребывания гудрона при высокой температуре ограничивают число тарелок в отгонной части колонны, обычно до 4, и уменьшают диаметр.

По второму варианту, наиболее часто применяемому на заводах топливного профиля, перегонку мазута также осуществляют в одной вакуумной колонне, но более сложной по оформлению, так как наряду с утяжеленной дизельной фракцией получают два вакуумных газойля – легкий и тяжелый (либо 2–3 масляных дистиллята) – и гудрон (рис. 4.16). Смешением легкого и тяжелого газойлей легче регулировать качество сырья каталитического крекинга и гидрокрекинга. Данная технологическая схема хотя и является более совершенной, чем первая, но не решает проблемы, связанной с существенным наложением температур выкипания дистиллятов.

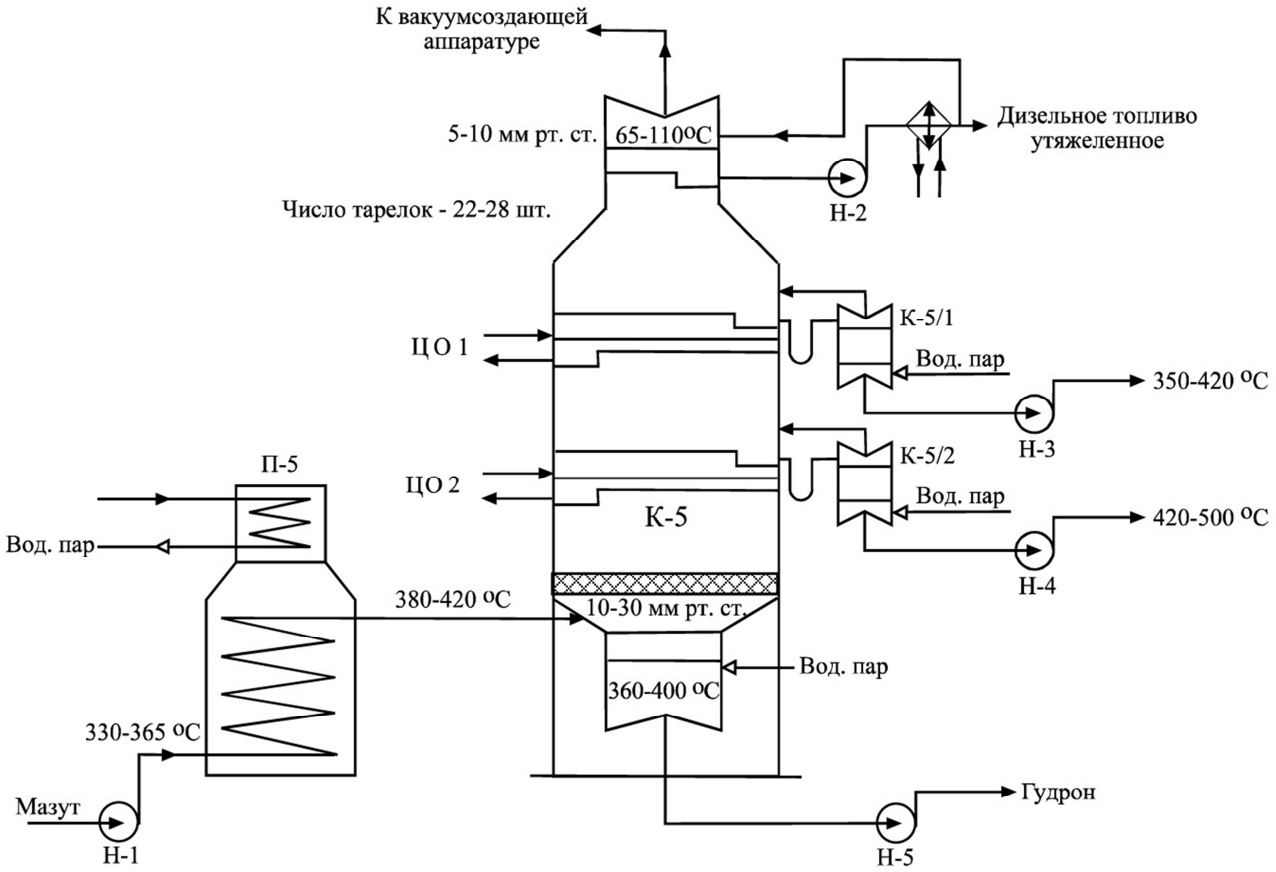


Рис. 4.16. Принципиальная технологическая схема перегонки мазута под вакуумом в одной колонне с получением тяжелого дизельного топлива, двух фракций вакуумного газойля и гудрона – по схеме с однократным испарением и однократной ректификацией

Следующий топливно-масляный вариант – перегонка мазута в двух вакуумных колоннах – по схеме с двукратным испарением и двукратной ректификацией мазута с получением вакуумного газойля, 3–4 масляных дистиллятов и гудрона. Производство нефтяных масел высокого качества на заводах топливно-масляного и масляного профиля существенно зависит от фракционного состава масляных дистиллятов, получаемых при вакуумной перегонке мазутов: чем уже пределы температур их выкипания и меньше налегание смежных дистиллятов, тем выше качество базовых масел. Поэтому четкость ректификации в вакуумных колоннах при получении масляных дистиллятов должна быть выше, чем в колоннах при получении сырья для производства топлив.

Повышенная четкость ректификации обеспечивается большим числом ректификационных тарелок или большей высотой слоя регулярной насадки при ректификации мазута в двух вакуумных колоннах.

Перегонка мазута в двух ректификационных колоннах может быть реализована по двум вариантам.

По первому варианту (рис. 4.17) мазут после нагрева в вакуумной печи П-5 до температуры 380–420 °С направляют в первую вакуумную колонну К-5, в которой верхним боковым погоном получают легкий трансформаторный дистиллят. Меньшее количество испаряемых фракций в первой колонне по сравнению с ректификацией мазута в одной колонне позволяет создать более глубокий вакуум. Полугудрон с низа первой вакуумной колонны К-5 дополнительно нагревают во второй вакуумной печи П-6 и с температурой 380–390 °С направляют во вторую основную вакуумную колонну К-6, в которой из полугудрона получают 3–4 масляных дистиллята боковыми погонами и внизу колонны – гудрон.

В обе колонны подают водяной пар, и каждая колонна обеспечена самостоятельным узлом создания вакуума. Основным недостатком установки, работающей по данной технологической схеме, является двухкратный нагрев тяжелых продуктов – мазута и полугудрона в печах.

По второму варианту двухступенчатой перегонки (рис. 4.18) мазут нагревают в вакуумной печи П-5 до температур 380–420 °С и подают в первую основную вакуумную колонну К-5, где происходит отделение утяжеленной дизельной фракции и широкой фракции вакуумного газойля. Полученную широкую вакуумную фракцию после дополнительного подогрева в теплообменниках потоком горячего гудрона (на схеме не показано) и в печи П-6 направляют во вторую вакуумную колонну К-6. В этой колонне отбирают 3–5 масляных дистиллятов в виде боковых погонов и один – остатком с низа колонны. Обычно в вакуумные колонны и стриппинг-колонны подают водяной пар. Данная технологическая схема является более совершенной для НПЗ топливно-масляного профиля.

Выбор схемы блока перегонки мазута под вакуумом зависит от варианта переработки нефти (топливный или топливно-масляный) и ассортимента нефтепродуктов, которые необходимо получить. Варианты схем перегонки мазута под вакуумом представлены в [7, с. 120].

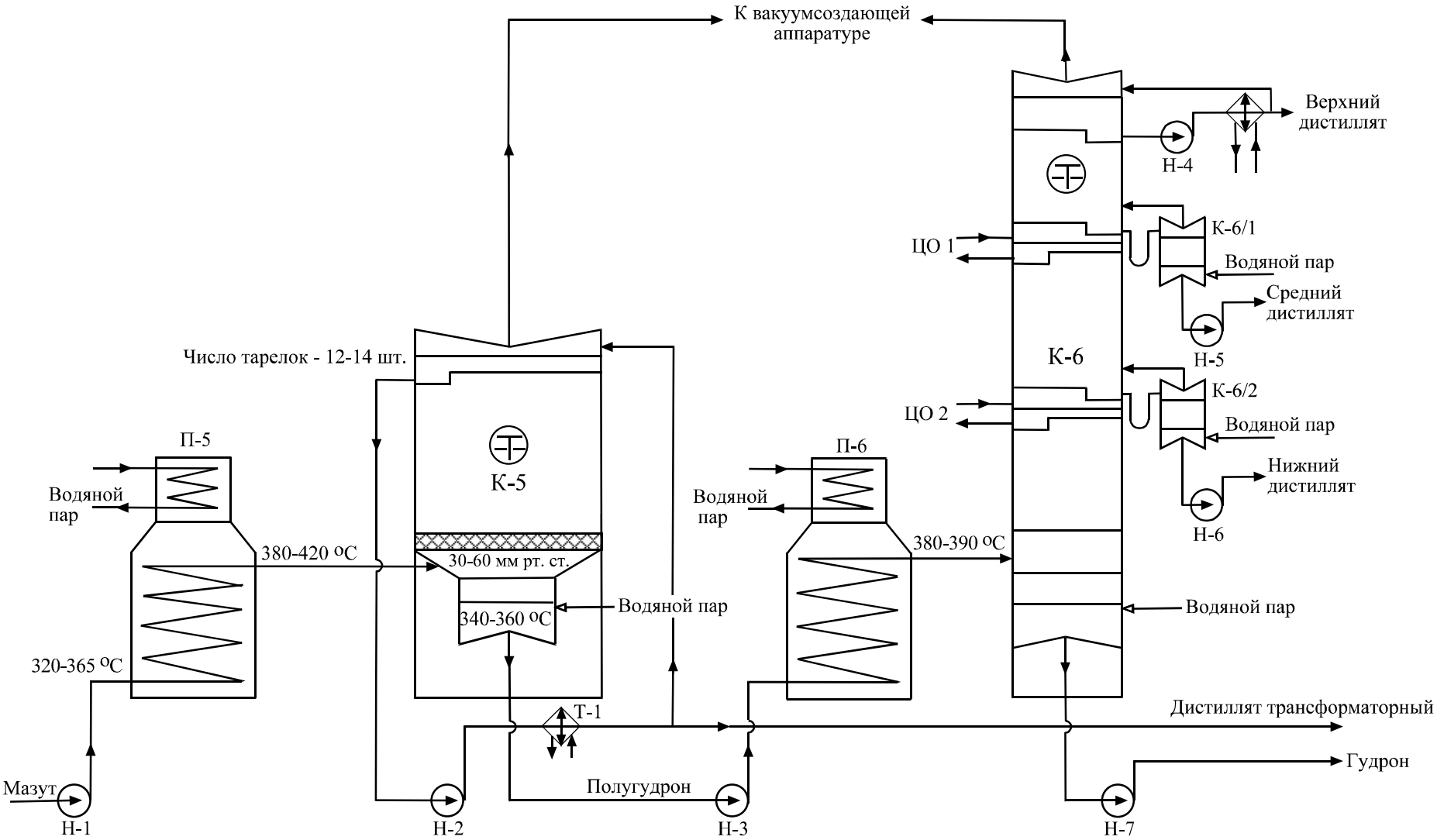


Рис. 4.17. Перегонка мазута под вакуумом с получением масляных дистиллятов по схеме с двукратным испарением и двукратной ректификацией

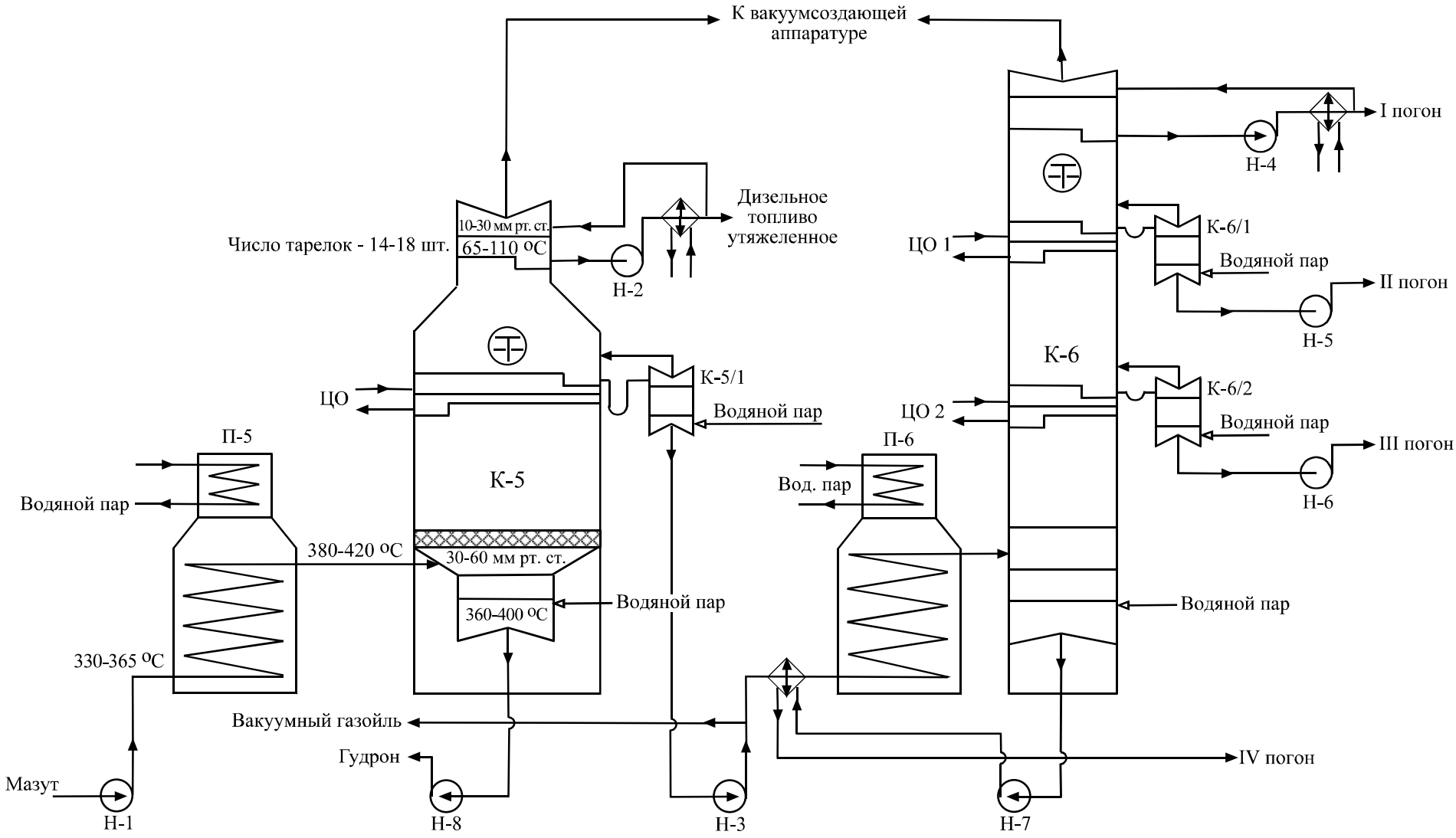


Рис. 4.18. Перегонка мазута под вакуумом с получением вакуумного газойля и масляных дистиллятов – по схеме с двукратным испарением и двукратной ректификацией

Создание вакуума в вакуумных колоннах установок АВТ осуществляют применением следующих систем:

– система создания вакуума с применением барометрического конденсатора (конденсатора смешения) и пароструйных эжекторов (пароэжекторных насосов);

– система создания вакуума с применением поверхностного конденсатора-холодильника и пароструйных эжекторов;

– система создания вакуума с применением поверхностного конденсатора-холодильника и гидроциркуляционного вакуумного эжектора.

Система создания вакуума с применением барометрического конденсатора характеризуется высокой эффективностью массо- и теплообмена и низким гидравлическим сопротивлением. Недостатком применения барометрического конденсатора является загрязнение воды нефтепродуктами и сероводородом, образование большого количества грязных водяных стоков.

На большинстве установок ЭЛОУ-АВТ вместо барометрического конденсатора применяют поверхностные конденсаторы-холодильники, что позволяет существенно сократить объемы грязных водяных стоков и достичь в колоннах большей глубины вакуума.

Пароструйные эжекторы, в которых используется энергия струи водяного пара, характеризуются низким КПД, большим расходом водяного пара и воды для его конденсации, загрязнением охлаждающей воды и достаточно высоким остаточным давлением в вакуумной колонне, поэтому на смену пароструйных эжекторов пришли жидкостные эжекторы (рис. 4.19).

Вакуум в вакуумных колоннах создается за счет конденсации паров, уходящих с верха колонн, и эжектирования неконденсирующихся газов. Конденсация паров начинается в верхней части вакуумной колонны, куда может быть подано острое орошение или смесь острого и верхнего циркуляционного орошений, либо одного верхнего циркуляционного орошения (ВЦО). На практике чаще применяют ВЦО, так как в этом случае в верхней части вакуумной колонны поддерживается наиболее низкая температура – 60–80 °С, а следовательно, меньший объем газов и паров.

В жидкостном струйном эжекторе – гидроциркуляционном агрегате – используется энергия струи дизельной фракции, которую подают в аппарат с помощью центробежного насоса; дизельная фракция циркулирует по замкнутому контуру. Дизельное топливо характеризуется значительно более низким давлением насыщенных паров, чем вода. Данная технология является экологически чистой, ресурсосберегающей технологией создания вакуума в ректификационных колоннах и обеспечивает в колонне остаточное давление до 5–10 мм рт. ст., плавную регулировку вакуума и полностью исключает подачу водяного пара в колонну и вакуумсоздающую систему. Схема узла создания вакуума представлена на рис. 4.19.

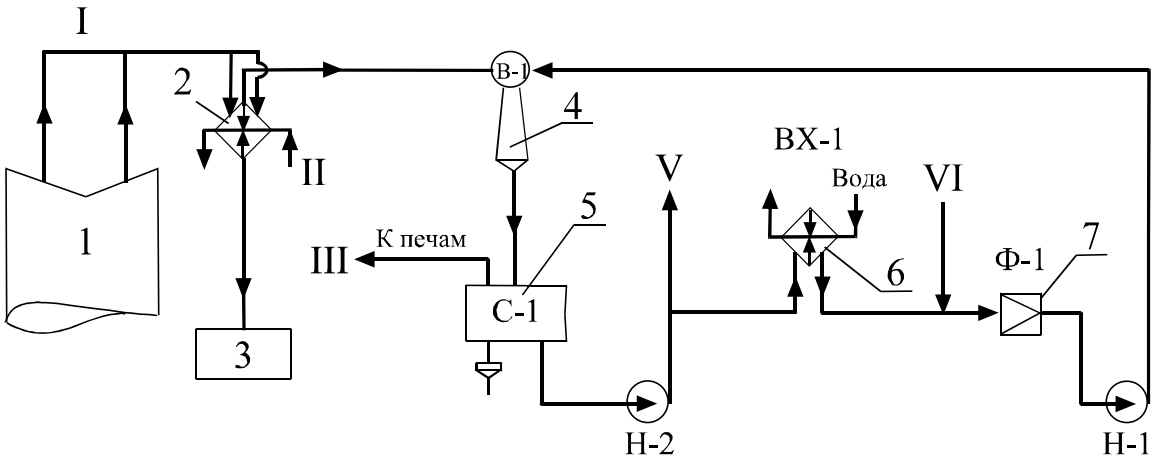


Рис. 4.19. Схема узла создания вакуума с применением гидроциркуляционного аппарата:
1 – вакуумная колонна; 2 – поверхностный конденсатор-холодильник; 3 – барометрический колодец; 4 – гидроциркуляционный аппарат; 5 – сепаратор-водоотделитель; 6 – водяной холодильник; 7 – фильтр; Н-1 – насос высокого давления; Н-2 – насос низкого давления.
I – поток газов и паров из вакуумной колонны; II – холодная вода; III – несконденсировавшиеся газы; IV – вода; V – сброс отработанной рабочей жидкости; VI – подача свежей рабочей жидкости

После выбора и обоснования схемы вакуумного блока необходимо представить принципиальную схему блока с выбранным узлом создания вакуума в колоннах и указать основные параметры ведения процесса.

5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ И ЕЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

На основании выбранных схем отдельных блоков установки необходимо составить общую принципиальную технологическую схему установки ЭЛОУ-АВТ и дать ее краткое описание. Эту схему необходимо представить в пояснительной записке на листе формата А4 или А3 и в качестве презентационного материала на листе формата А1. В качестве примера на рис. 5.1 приведена принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ в пояснительной записке и на рис. 5.2 – на листе формата А1. Пример описания технологической схемы установки ЭЛОУ-АВТ приведен в [7, с. 133–142].

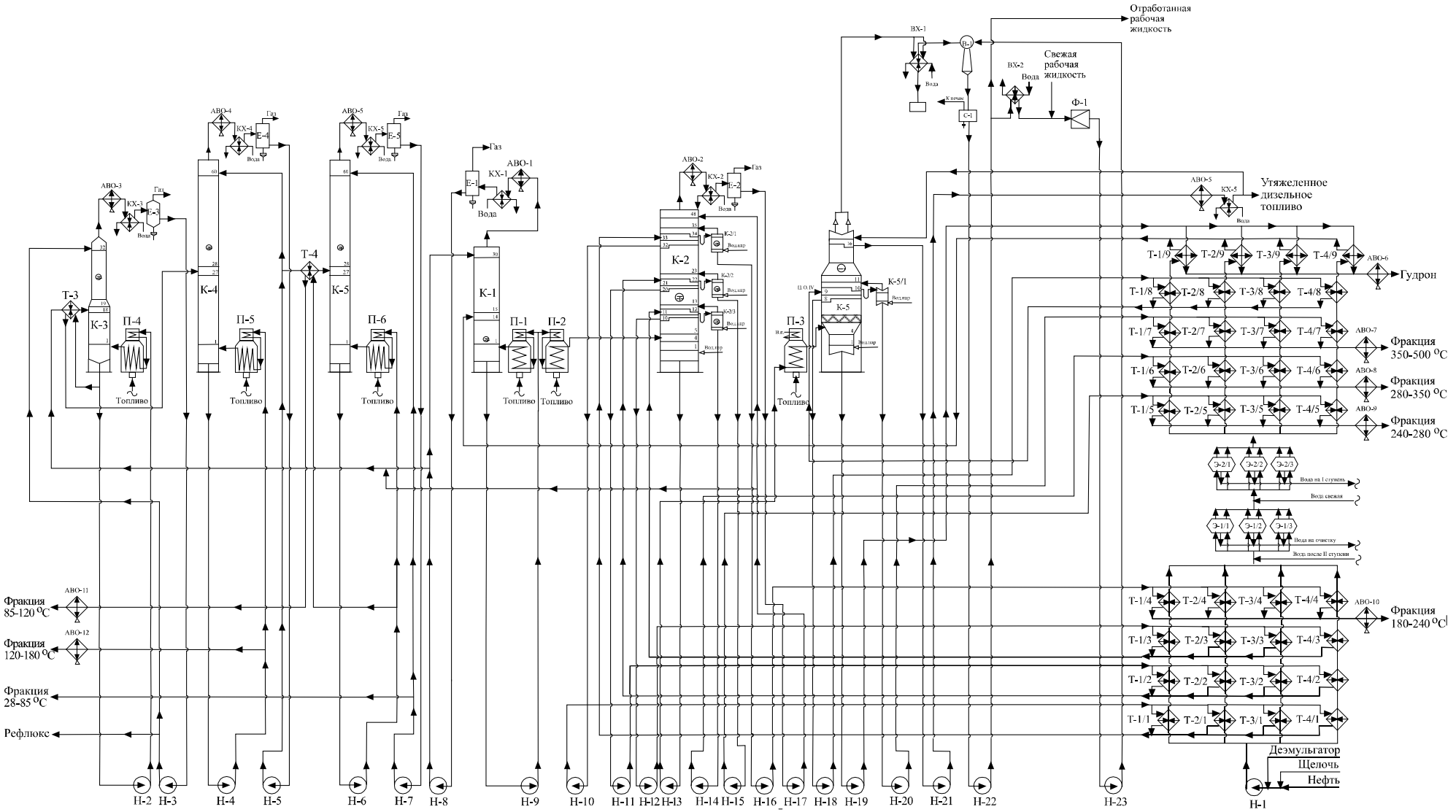


Рис. 5.1. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ

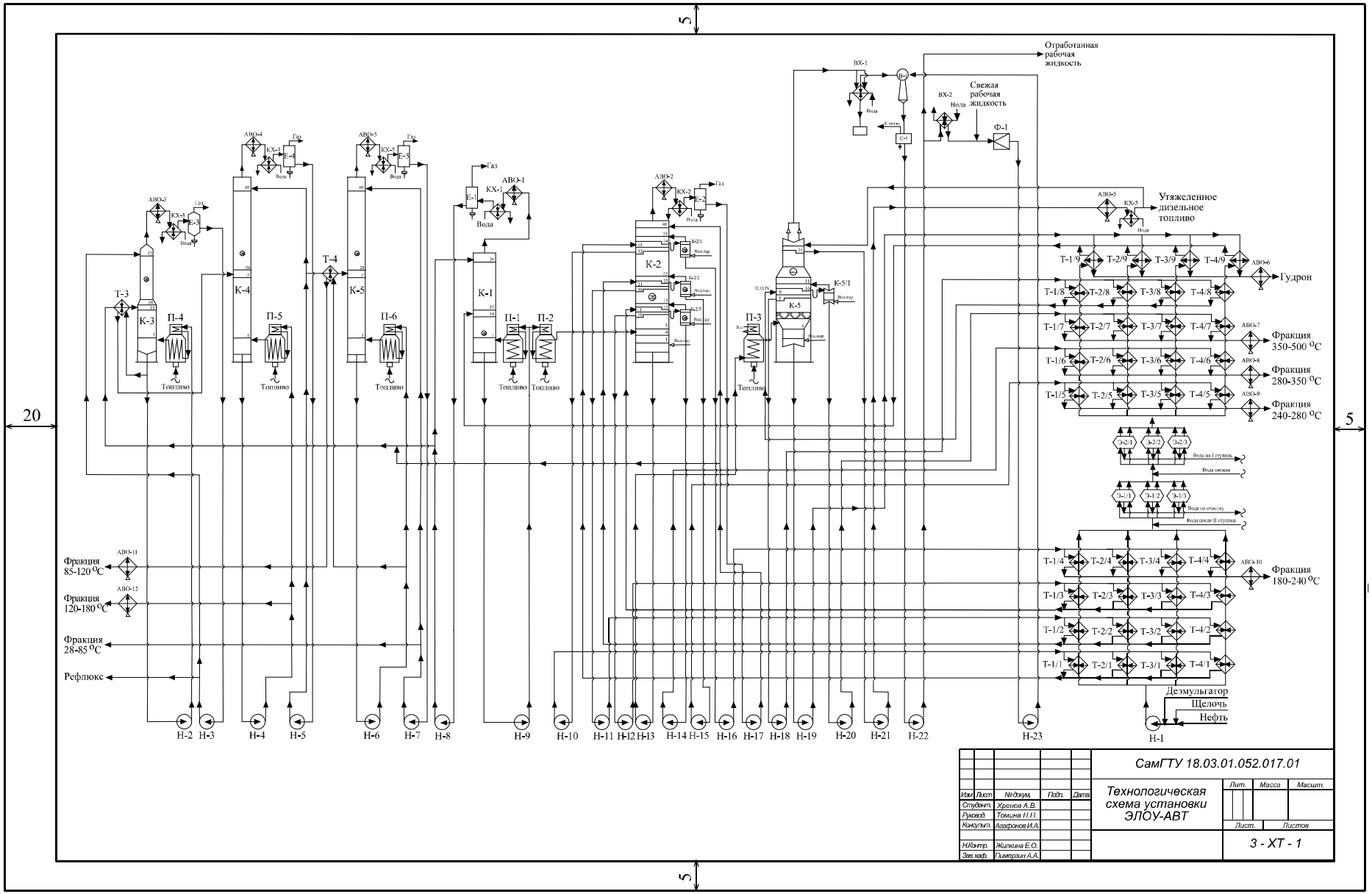


Рис. 5.2. Принципиальная технологическая схема ЭЛОУ-АВТ на листе формата А1

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В данном разделе необходимо выбрать, дать эскиз и кратко описать конструкцию электродегидратора, ректификационных колонн, тарелок (или насадки), печей, рибойлера, теплообменников, конденсаторов-холодильников и холодильников.

Обезвоживание и обессоливание нефтей осуществляют в электродегидраторах обработкой нефтяных эмульсий типа «вода в нефти» в электрическом поле, чаще переменного тока. Диспергированные капельки или глобулы воды поляризуются с образованием электрических зарядов. Поляризованные капельки (глобулы) воды постоянно меняют направление своего движения в соответствии с полярностью электрического поля, в результате чего вероятность столкновения капелек (глобул) воды возрастает – образуются более крупные капли (глобулы) воды. Для разрушения нефтяных эмульсий чаще применяют наиболее экономичные и эффективные горизонтальные электродегидраторы. Доля сечения таких электродегидраторов, занятая электродами, достигает 90 %. Мощность трансформаторов составляет 50 кВт, напряжение между электродами меняется от 11 до 50 кВ. Характеристика электродегидраторов дана в табл. 4.2. Горизонтальные электродегидраторы характеризуются более благоприятными условиями осаждения за счет низких линейных скоростей вертикального движения нефти, благодаря чему капли воды легче осаждаются. Такие электродегидраторы имеют меньшую стоимость из-за сравнительно небольших диаметров и возможности их эксплуатации при повышенных температурах и давлениях.

Разделение нефтей на фракции осуществляется в ректификационных колоннах, снабженных барботажными тарелками или регулярной насадкой.

На установках АВТ применяют ректификационные колонны простые и сложные. Атмосферная ректификационная колонна К-1 предназначена для подготовки сырья основной атмосферной колонны К-2. Работа колонны К-1, условия ее эксплуатации влияют на работу колонны К-2 и на отбор светлых нефтепродуктов. Число клапанных тарелок чаще находится в пределах 32–36 шт. (из них 16–20 тарелок в укрепляющей части и 14–16 тарелок в отгонной части). Условия эксплуатации колонны К-1 даны в подразделе 4.3.

Другая простая колонна – стабилизационная колонна К-3 – предназначена для удаления из широкой бензиновой фракции НК – 180 °С неконденсируемых при атмосферном давлении газов и сероводорода. Углеводородные газы от метана по бутаны являются причиной снижения четкости ректификации в колоннах вторичной ректификации бензиновых фракций. Число ректификационных тарелок в колоннах стабилизации колеблется от 32 до 50, но чаще – не более 40.

Условия работы колонны стабилизации указаны в подразделе 4.4. Колонна К-3 – единственная ректификационная колонна в составе установки АВТ эксплуати-

руется при повышенном давлении, что обеспечивает конденсацию пропана и бутанов при 30–40 °С, когда используют в качестве хладоагентов воздух и воду.

Колонны вторичной ректификации бензиновых фракций также являются простыми и предназначены для получения узких бензиновых фракций – сырья установок каталитической низкотемпературной изомеризации и каталитического риформинга. Особенностью колонн вторичной ректификации – не менее 60 тарелок в них.

Основная атмосферная колонна и вакуумная колонна являются сложными.

Основная атмосферная колонна предназначена для получения бензиновых, керосиновых и дизельных фракций, являющихся сырьем вторичных процессов или компонентом товарных нефтепродуктов.

Остаток основной атмосферной колонны – мазут, как правило подвергают вакуумной перегонке с получением вакуумных газойлей – сырья процессов глубокой переработки нефти, а именно каталитического крекинга для производства высокооктанового бензина и гидрокрекинга для производства компонентов реактивного и дизельного топлив хорошего качества. Условия работы вакуумных колонн даны в подразделе 4.5.

В случае переработки нефти по масляному или топливно-масляному вариантам получают масляные дистилляты и сырье для процессов глубокой переработки нефти.

В настоящее время вакуум в колоннах создается с применением жидкостного струйного эжектора, что обеспечивает более низкое остаточное давление в колонне и меньшее загрязнение окружающей среды.

На установках АВТ применяют ректификационные колонны с барботажными тарелками и регулярной насадкой, устройство и работа которых описаны в [9, 10]. В последние годы предпочтение отдают клапанным тарелкам, для которых характерны относительно низкое гидравлическое сопротивление (4–7 мм рт. ст.) и устойчивая работа с высоким КПД в широком интервале изменения линейных скоростей паров.

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) в качестве конденсаторов и холодильников широко применяются на современных установках ЭЛОУ-АВТ благодаря малому расходу воды.

На установках ЭЛОУ-АВТ применяют теплообменники типа «труба в трубе», жесткого типа и с плавающей головкой.

По трубному пространству теплообменников «труба в трубе» жесткого типа и со свободными внутренними трубами подают вязкий, грязный и легкозастывающий продукт, а по межтрубному – более чистый. На установках АВТ применяют теплообменники «труба в трубе» для регенерации теплоты высоковязких и легкозастывающих гудронов.

Кожухотрубчатые теплообменники жесткого типа обычно применяют тогда, когда разность температур продуктов в трубном и межтрубном пространствах не превышает 50 °С. Для уменьшения температурных усилий в теплообменниках жесткого типа на корпусе устанавливают компенсаторы – чаще линзовые компенсаторы.

На установках ЭЛОУ-АВТ применяют чаще теплообменники с плавающей головкой.

На установках АВТ для нагрева нефти и мазута применяют печи с горизонтальным расположением труб змеевика – двухкамерные печи с восходящим потоком газов сгорания, вертикально-факельные печи конструкции ВНИПИНефть и печи типа ГС ВНИИНефтемаш. В этих печах меньше вероятность закоксовывания и прогара труб, так как в этих печах легче освободить трубы от тяжелого продукта при аварийной остановке установки.

Применяют печи с объемно-настильным пламенем, в которых форсунки смонтированы в поде печи под углом к вертикальной стенке. Стенка разделяет камеру радиации на две части. При этом факел по стенке стелется, что способствует равномерному излучению тепловой энергии на трубы боковых и потолочных экранов.

Применяют также печи типа ГН, в которых факел настилается с двух сторон на огнеупорную стенку, расположенную в центре печи. От стенки тепло излучается к настенным экранам одностороннего облучения. Настильная стена делит камеру радиации на две камеры с независимым температурным режимом. Камера конвекции находится над камерой радиации.

На установках АВТ применяют также цилиндрические печи типа ЦС с вертикальными змеевиками. Такие печи используют для подвода теплоты в низ колонн стабилизации и вторичной ректификации.

Типы печей, их основные узлы и детали изложены в работах [9, 10].

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

7.1. ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ ИТК, МОЛЯРНОЙ МАССЫ И ПЛОТНОСТИ НЕФТИ

Кривые ИТК дают возможность определить потенциальное содержание любых фракций в данной нефти. Кроме того, кривая ИТК необходима для построения линий однократного испарения (ОИ) нефти и кривых ИТК нефтяных фракций.

Для построения кривых ИТК, молярной массы (M) и плотности (ρ) нефти следует воспользоваться табл. 2.10, в которой представлены в качестве примера данные для построения кривых ИТК, молярной массы и плотности одной из западно-сибирских нефтей.

Кривые ИТК, молярной массы и плотности рекомендуется строить на листе миллиметровой бумаги формата А3 со следующей точностью: ±0,5 %мас.; ±0,002 г/см^3 и ±2 °С. Для достижения такой точности рекомендуется следующий масштаб:

– по абсциссе – 1 см соответствует 5 %мас.;

– по ординате:

– на шкале «Температура, °С. Молярная масса» 1 см соответствует 20 °С и 20 единицам молярной массы;

– на шкале «Плотность (ρ_4^{20}), кг/м^3» 1 см соответствует 2 кг/м^3.

Для построения кривой ИТК из табл. 2.10 берем значение температуры конца кипения для первой фракции из колонки «Температура кипения фракции» и отложим на ординате. Затем берем выход этой фракции из колонки «Суммарный выход фракций на нефть» (в %мас.) и отложим на абсциссе. Далее от ординаты, отвечающей температуре конца кипения фракции, проводим горизонтальную прямую вправо до пересечения с вертикальной прямой от абсциссы, отвечающей выходу этой фракции. Аналогичные действия проводим с остальными фракциями и получим точки, соединив которые построим кривую ИТК (рис. 7.1).

Поскольку плотность, молярная масса, вязкость и другие свойства соответствуют среднему качеству нефтепродукта, кривые плотности и молярных масс строим по среднему качеству отдельных фракций. Для этого от оси абсцисс восстанавливаем перпендикуляры, соответствующие средним температурам кипения фракций, а от оси ординат проводим прямые, соответствующие значениям плотностей и молярных масс (вязкости, содержания серы и т.д.), и отмечаем точки их пересечения. Затем точки пересечения соединяем и получаем соответствующие кривые плотности, молярной массы и т.д.

На рис. 7.1 приведены кривые ИТК, молярной массы (M) и плотности (ρ) нефти по данным табл. 2.10.

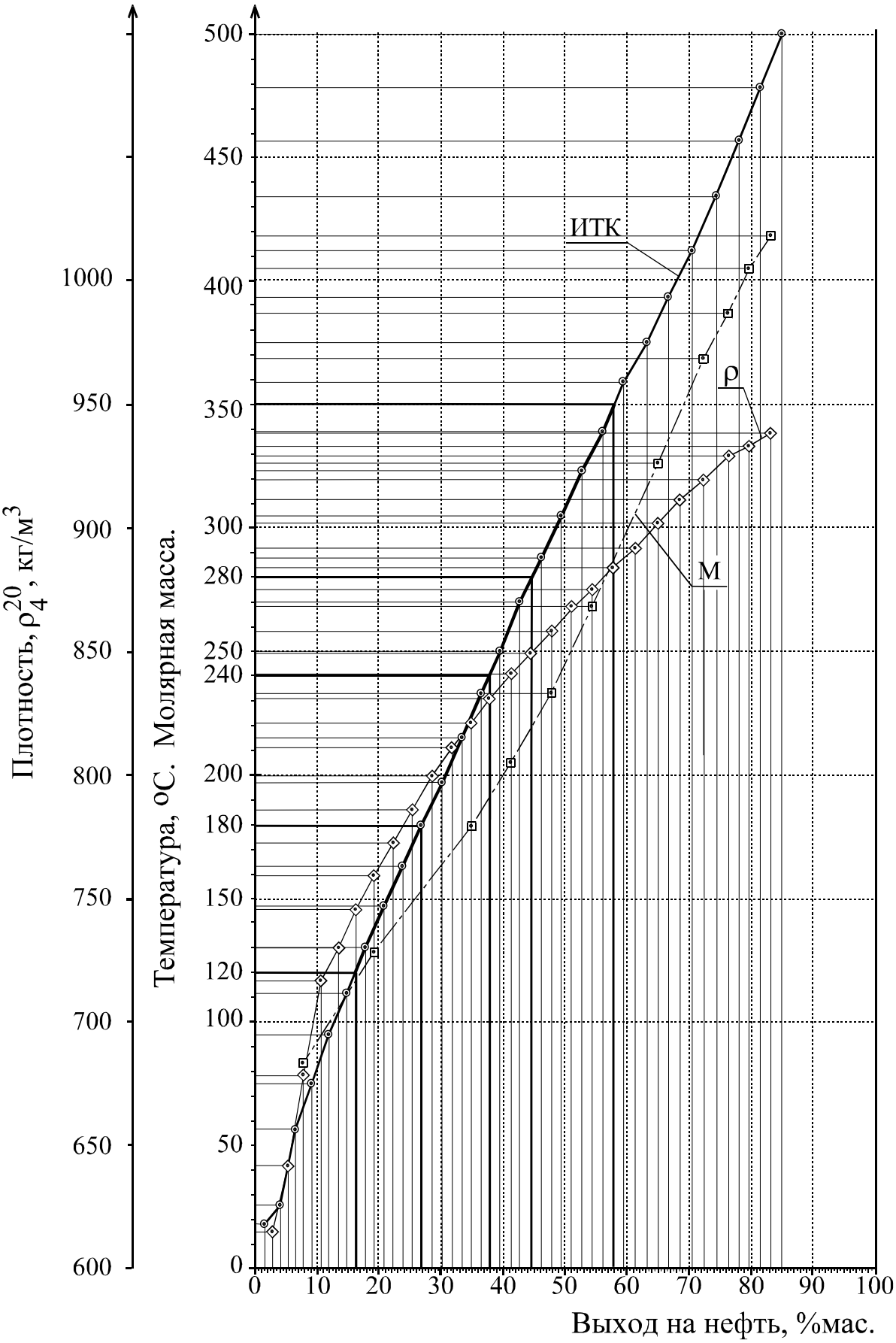


Рис. 7.1. Кривые ИТК, молярной массы (M) и плотности (ρ) западно-сибирской нефти

7.2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ БАЛАНСЫ БЛОКОВ ЭЛОУ И АВТ И АТМОСФЕРНЫХ КОЛОНН

Нефти, поставляемые с нефтедобывающих предприятий на нефтеперерабатывающие заводы, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002, не должны содержать более 0,5 %мас. воды. Потери нефти на блоках ЭЛОУ установок ЭЛОУ-АВТ находятся в пределах 0,4–0,6 %мас. в расчете на исходную нефть. В настоящее время продолжительность работы установки ЭЛОУ-АВТ в течение межремонтного пробега должна быть не менее двух лет. В нашем примере принята продолжительность работы установки равной 350 суток. В табл. 7.1 представлен материальный баланс блока ЭЛОУ (см. рис. 4.3) установки ЭЛОУ-АВТ, принципиальная схема которой была представлена на рис. 5.1.

Таблица 7.1

Материальный баланс блока ЭЛОУ

Статьи баланса	Расход		
	%мас.	тыс. т/год	кг/ч
Взято:			
Нефть товарная	101,0	12120	1442857
Итого	101,0	12120	1442857
Получено:			
Нефть обезвоженная и обессоленная	100,0	12000	1428571
Вода	0,5	60	7143
Потери нефти	0,5	60	7143
Итого	101,0	12120	1442857

Материальные балансы блока АВТ, отбензинивающей колонны К-1 и основной атмосферной колонны К-2 представлены в табл. 7.2–7.4. Потенциальное содержание фракций можно взять из табл. 2.2–2.9 или определить по кривой ИТК нефти (см. рис. 7.1).

При составлении материального баланса установки АВТ следует принимать во внимание «отбор фракций от потенциала», под которым понимают массовую долю фактически полученной фракции в долях от единицы. При этом отбор легких бензиновых фракций (28–140 °С) лежит в пределах 0,98–1,0, тяжелых бензиновых фракций (120–200 °С) – от 0,98 до 0,99, керосиновых фракций (180–280 °С) – от 0,96 до 0,98 и дизельных фракций – в интервале 0,85–0,96.

Материальный баланс установки АВТ рекомендуется составлять таким образом, чтобы отбор светлых дистиллятов был не ниже 97–98 %отн.

Таблица 7.2

Материальный баланс установки АВТ

Статьи баланса	Потенциальное содержание, %мас.	Отбор от потенциала, в долях от единицы	Фактический отбор, %мас.	Расход		
				тыс. т/год	т/сут	кг/ч
Взято:						
Нефть	100,0	–	–	12000	34285,9	1428571
Итого	100,0	–	–	12000	34285,9	1428571
Получено:						
1. Газ	1,5	1,0	1,5	180	514,3	21429
2. Фракция 28–85 °С	8,9	1,0	8,9	1068	3051,4	127142
3. Фракция 85–120 °С	5,7	0,99	5,6	672	1920,0	80000
4. Фракция 120–180 °С	10,8	0,98	10,6	1272	3634,3	151429
5. Фракция 180–240 °С	10,9	0,97	10,6	1272	3634,3	151429
6. Фракция 240–280 °С	6,9	0,96	6,6	792	2263,0	94286
7. Фракция 280–350 °С	13,5	0,95	12,8	1536	4388,6	182857
8. Фракция 350–500 °С	26,8	0,86	23,1	2772	7920,0	330000
9. Гудрон	15,0	1,3	19,5	2340	6685,7	278570
10. Потери*	–	–	0,8	96	274,3	11429
Итого	100,0	–	100,0	12000	34285,9	1428571

* Потери нефтепродуктов на блоке АВТ по практическим данным находятся в пределах 0,7–1,2 %мас

За отбор светлых принимают отношение фактической выработки светлых – суммы бензиновых, керосиновых и дизельных фракций к суммарному содержанию светлых в исходной нефти.

Рассчитаем отбор светлых по данным табл. 7.2 из соотношения

$$\text{Отбор светлых} = \frac{8{,}9 + 5{,}6 + 10{,}6 + 10{,}6 + 6{,}6 + 12{,}8}{8{,}9 + 5{,}7 + 10{,}8 + 10{,}9 + 6{,}9 + 13{,}5} \times 100 = 97{,}2\ \%\text{отн.}$$

При выборе пределов выкипания бензиновой фракции, отбираемой с верха колонны К-1, следует принимать во внимание ее содержание в сырье колонны. Отбор этой фракции в расчете на сырье отбензинивающей колонны К-1 обычно составляет не менее 8 %мас. и составляет 35–55 %отн. от содержания бензиновой фракции 28–200 °С в исходной нефти (см. табл. 1.1). Причем чем больше содержание этой фракции в нефти, тем больше должен быть отбор легкой части бензина с верха колонны К-1. При этом отбор тяжелой части бензиновой фракции с верха основной атмосферной колонны К-2 не должен существенно отличаться от отбора верхнего бокового погона колонны К-2. Это позволит сконструировать атмосферные колонны с наиболее оптимальными диаметрами их укрепляющих частей. Расход бензиновых фракций, получаемых в атмосферных колоннах, следует определять по кривой фактического отбора фракций, которая строится по данным колонки «Фактический отбор, %мас.» (см. табл. 7.2) с точностью аналогичной построению кривой ИТК нефти (см. рис. 7.1).

Таблица 7.3

Материальный баланс колонны К-1

Статьи баланса	%мас.	Расход		
		тыс. т/год	т/сут	кг/ч
Взято:				
Нефть	100,0	12000	34285,9	1428571
Итого	100,0	12000	34285,9	1428571
Получено:				
1. Газ	1,5	180	514,3	21429
2. Фракция 28–120 °С	14,5	1740	4971,4	207142
3. Нефть отбензиненная	84,0	10080	28800,0	1200000
Итого	100,0	12000	34285,9	1428571

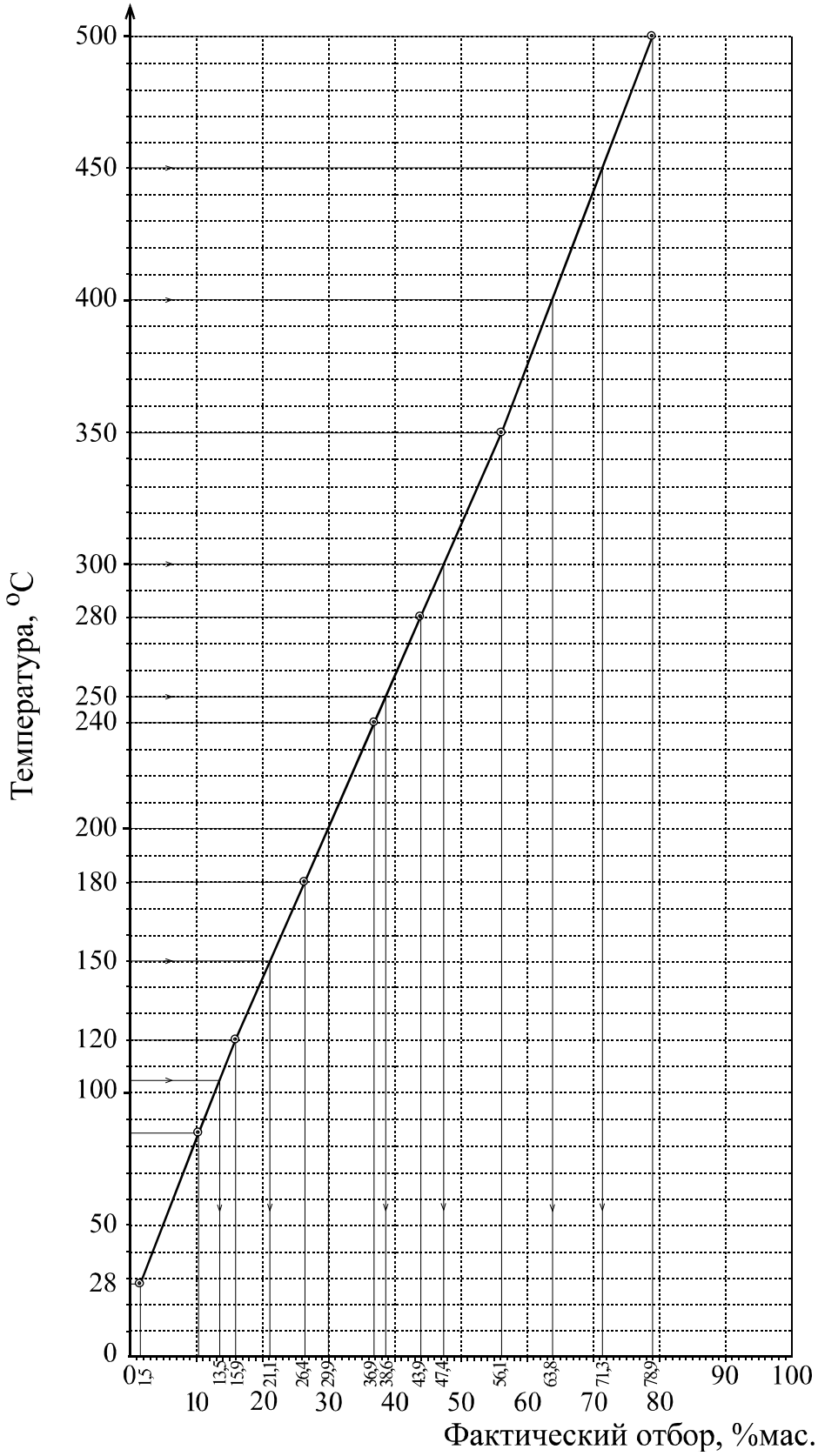


Рис. 7.2. Кривая фактического отбора фракции

Таблица 7.4

Материальный баланс колонны К-2

Статьи баланса	Выход на нефть, %мас.	Выход на сырье колонны, %мас.	Расход, кг/ч
Взято:			
Нефть отбензиненная	84,0	100	1200000
Итого	84,0	100	1200000
Получено:			
1. Фракция 120–180 °С	10,6	12,6	151429
2. Фракция 180–240 °С	10,6	12,6	151429
3. Фракция 240–280 °С	6,6	7,9	94286
4. Фракция 280–350 °С	12,8	15,2	182857
5. Мазут	43,4	51,7	619999
Итого	84,0	100,0	1200000

7.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОСНОВНОЙ АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ К-2

7.3.1. Материальный баланс колонны

Материальный баланс колонны и необходимые для расчета колонны данные представлены в табл. 7.5.

Таблица 7.5

Материальный баланс колонны К-2

Статьи баланса	Расход		Плотность*, ρ_4^{20}, кг/м^3	Температура** (средняя) кипения фракции, °С	Молярная масса*
	%мас.	кг/ч			
Взято:					
Нефть отбензиненная	100,0	1200000	–	–	–
Итого	100,0	1200000	–	–	–
Получено:					
1. Фракция 120–180 °С	12,6	151429	772	154	138
2. Фракция 180–240 °С	12,6	151429	812	212	174
3. Фракция 240–280 °С	7,9	94286	841	261	205
4. Фракция 280–350 °С	15,2	182857	866	311	250
5. Мазут	51,7	619999	919	453	401
Итого	100,0	1200000	–	–	–

* Значение плотностей и молярных масс фракций нефти определяют по соответствующим кривым плотностей и молярных масс перерабатываемой нефти (см. рис. 7.1).

** За среднюю температуру кипения фракций принята их температура 50 % выкипания (см. рис. 7.1).

7.3.2. Выбор конструкции основной колонны, числа и типа тарелок

Основная атмосферная колонна установок АВТ является сложной и, как правило, включает 4–5 простых колонн. Каждая из простых колонн имеет укрепляющую и отгонную секции. В укрепляющей секции каждой простой колонны обычно устанавливают от 6 до 16 (чаще 6–12) тарелок в зависимости от требуемой четкости разделения, в отгонной части простых колонн – стриппинг-секциях – от 6 до 10 (чаще 6) тарелок.

В основной атмосферной колонне число тарелок зависит от схемы перегонки нефти. Так при перегонке нефти в одной колонне, то есть по схеме с однократным испарением и однократной ректификацией, на каждую отбираемую фракцию приходится 8–12 тарелок, а при перегонке в двух колоннах (по схеме с двукратным испарением и двукратной ректификацией) – по 10–18.

Вывод флегмы из основной колонны в стриппинг-колонну обычно осуществляется с 2–3 тарелок, что позволяет, изменяя отбор флегмы с этих тарелок, регулировать качество фракции, выводимой из отпарной колонны.

Ввод отпаренных легких фракций из стриппинг-колонны в основную колонну чаще осуществляется под вышележащую тарелку.

Под нижнюю тарелку стриппинг-колонны подают перегретый водяной пар, при повышении расхода которого повышается температура начала кипения и температура вспышки отбираемой фракции. Разница между температурами начала кипения флегмы, поступающей из основной колонны в стриппинг-колонну, и флегмы, отбираемой из стриппинга, может составлять 5–30 °С (чаще 5–11 °С) и зависит от расхода водяного пара и фракционного состава флегмы.

Конструкция колонны должна обеспечить пребывание мазута в отгонной части не менее 5–10 мин. Это время обеспечивает необходимые условия для отпарки легких компонентов из мазута, и это время должно быть заложено в определение высоты уровня мазута в колонне. Недостаточное время пребывания мазута в колонне является одной из причин низкого извлечения светлых нефтепродуктов, в первую очередь, значительный недобор дизельных фракций в основной атмосферной колонне.

Число тарелок по высоте основной атмосферной колонны принимаем из практических данных. Обычно в нижней (отгонной) части колонны устанавливают 4–6 тарелок (чаще 4).

В укрепляющей части колонны число тарелок зависит от числа боковых погонов и их фракционного состава. При большем числе тарелок четкость ректификации выше, однако при этом давление в зоне питания колонны возрастает. Число тарелок также зависит в существенной степени от их конструкции (типа тарелки): чем меньше гидравлическое сопротивление выбранной тарелки, тем большее число тарелок можно принять в колонне.

В нашем примере используем клапанные тарелки, которые характеризуются более высокой на 30–40 % производительностью по сравнению с колпачковыми. Другим достоинством колпачковых тарелок от других контактных устройств является их высокий КПД в широком диапазоне нагрузок по парам (линейных скоростей паров).

Гидравлическое сопротивление клапанных тарелок колеблется в зависимости от их типа и состояния в пределах 4–7 мм рт. ст. Принимаем перепад давления на одну тарелку равным 5 мм рт. ст. (0,00066 МПа).

Общее число тарелок в основной атмосферной колонне на действующих установках колеблется от 36 до 56 (чаще 46–52). При выборе числа тарелок по высоте колонны можно воспользоваться данными из заводской практики – число тарелок в укрепляющих частях простых колон основных атмосферных колоннах при получении бензиновых и керосиновых фракций колеблется чаще всего в пределах 10–14, легких дизельных – от 8 до 10 шт. и тяжелых дизельных фракций – от 6 до 8 шт.

В отгонной части колонны (рис. 7.3) принимаем 4 тарелки, $n_1 = 4$.

В укрепляющей части колонны – от зоны питания (тарелка № 5) до тарелки вывода фракции 280–350 °С (тарелка № 12) принимаем 8 тарелок ($n_2 = 8$).

От тарелки вывода фракции 280–350 °С до тарелки вывода фракции 240–280 °С принимаем 10 тарелок (тарелки №№ 13–22), $n_3 = 10$.

От тарелки вывода фракции 240–280 °С до тарелки вывода фракции 180–240 °С принимаем 12 тарелок (№№ 23–34), $n_4 = 12$.

В верхней части колонны – от тарелки вывода фракции 180–240 °С до верха – 14 тарелок (№№ 35–48), $n_5 = 14$.

Таким образом, в колонне К-2 принято 48 тарелок, из которых в укрепляющей части – 44 шт., а в отгонной 4 – шт. (см. рис. 7.3).

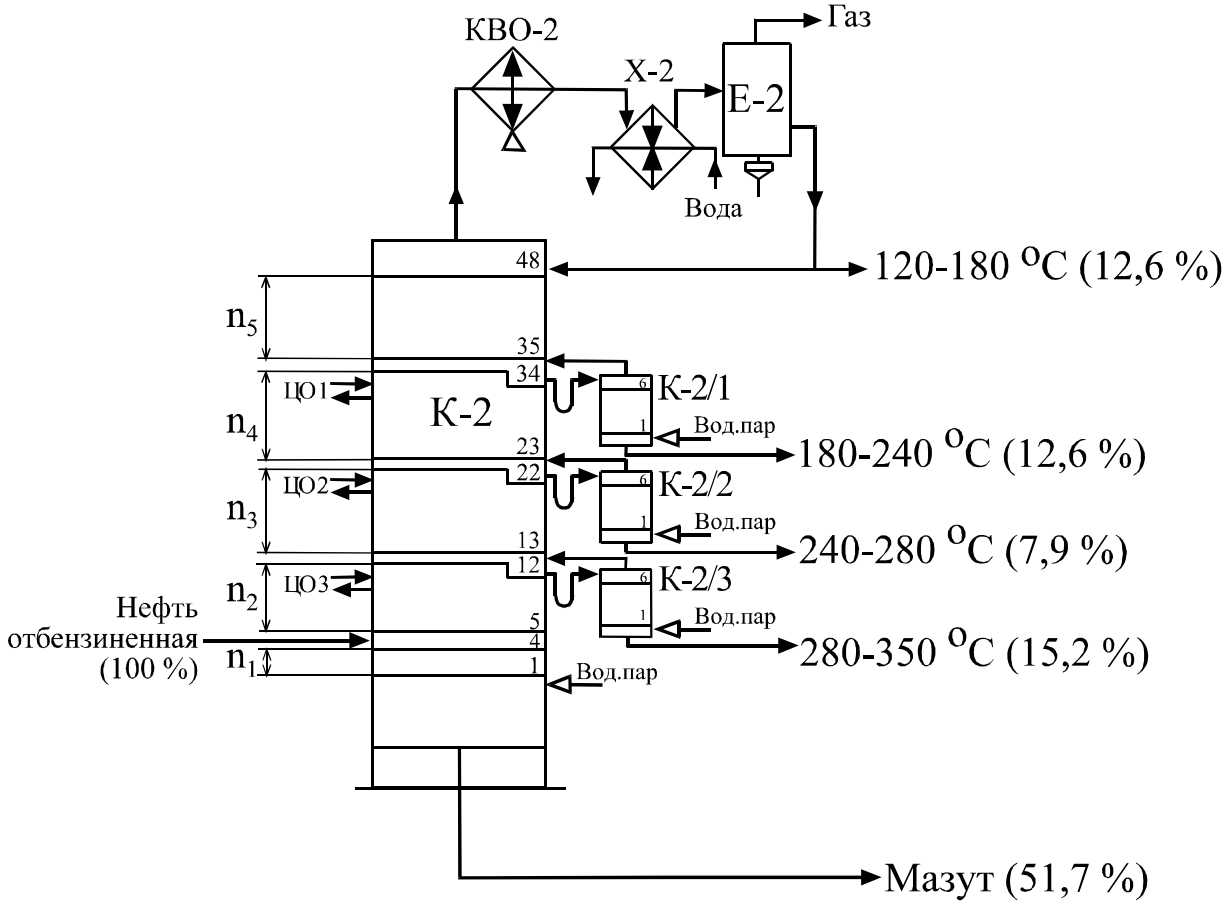


Рис. 7.3. Схема колонны К-2

7.3.3. Расчет давления по высоте колонны

Расчет давления по высоте колонны ведем сверху вниз, учитывая давление в емкости орошения, перепад давления от верха колонны до емкости орошения, число и гидравлическое сопротивление ректификационных тарелок.

Давление в емкости орошения Е-2 (см. рис. 7.3) на промышленных установках близко к атмосферному. Принимаем в нашем случае это давление равным 0,1 МПа ($P_{Е\text{-}2}$ = 0,1 МПа).

Потери давления от верха колонны до емкости Е-2 (ΔP) обычно находятся в пределах 0,03–0,05 МПа: принимаем ΔP = 0,03 МПа. Тогда общее давление в верхней части колонны ($P_{верх}$) будет следующим:

$$P_{верха} = P_{Е-2} + \Delta P = 0{,}10 + 0{,}03 = 0{,}13 \text{ МПа}.$$

Общее давление на тарелке вывода фракции 180–240 °С находим из уравнения

$$P_{180–240} = P_{верха} + n_5 \cdot \Delta P_т,$$

где $P_{180–240}$ – общее давление на тарелке вывода фракции 180–240 °С, МПа;

n_5 – число тарелок в верхней части колонны выше вывода фракции 180–240 °С, n_5 = 14 шт.;

$\Delta P_т$ – потеря давления на одной тарелке, МПа;

ΔP_m = 0,00066 МПа.

$$P_{180–240} = 0{,}13 + 14 \cdot 0{,}00066 = 0{,}139 \text{ МПа}.$$

Подобным же образом находим общее давление на тарелках вывода фракций 240–280 и 280–350 °С и давление в зоне питания ($P_{вход}$) колонны:

$P_{240–280} = P_{верха} + (n_5 + n_4) \cdot \Delta P_т = 0{,}13 + (14 + 12) \cdot 0{,}00066 = 0{,}147$ МПа;

$P_{280–350} = P_{верха} + (n_5 + n_4 + n_3) \cdot \Delta P_т = 0{,}13 + (14+12+10) \cdot 0{,}00066 = 0{,}154$ МПа;

$P_{вход} = P_{верха} + (n_5 + n_4 + n_3 + n_2) \cdot \Delta P_т =$

$= 0{,}13 + (14 + 12 + 10 + 8) \cdot 0{,}00066 = 0{,}169$ МПа.

Таким образом, общее давление по высоте колонны будет следующим:

$P_{верха}$ = 0,130 МПа;
$P_{180–240}$ = 0,139 МПа;
$P_{240–280}$ = 0,147 МПа;
$P_{280–350}$ = 0,154 МПа;
$P_{входа}$ = 0,169 МПа.

7.3.4. Расход водяного пара

В отгонную секцию основной атмосферной колонны К-2 и стриппинг-колонны К-2/1 – К-2/3 под нижние тарелки подают перегретый водяной пар для отпарки легких компонентов. Перегретый водяной пар исключает возможность его частичной конденсации в стриппинг-секциях, и вследствие этого появления помутнения при более высоких, чем надо температурах.

Перегретый водяной пар должен иметь температуру перегрева выше температуры кипящей жидкости. В этом случае в самой колонне не тратится тепло на нагрев пара до температуры продуктов в колонне.

Подача водяного пара в колонну позволяет снизить температуру перегонки и, таким образом, избежать термического разложения углеводородов. В присутствии водяного пара в колонне снижается парциальное давление паров углеводородов, а следовательно, и температура их кипения. Недостатком подачи водяного пара является больший расход хладагента на его конденсацию и необходимость значительного увеличения поверхности конденсаторов-холодильников. Изменение энтальпии при конденсации водяного пара (скрытая теплота конденсации) примерно в десять раз больше изменения энтальпии при конденсации нефтепродуктов.

Расход водяного пара в основной атмосферной колонне колеблется в пределах 0,6–2,8 %мас. на загрузку колонны по сырью. Принимаем в нашем примере расход водяного пара равным 1,0 %мас. на отбираемые фракции.

Дальнейший расчет ведем на 100 кг сырья.

Расход водяного пара, подаваемого в нижнюю часть колонны, находим из выражения

$$Z_{\text{низа}} = g_{\text{М}} \cdot 0{,}01,$$

где $Z_{\text{низа}}$ – расход водяного пара, подаваемого в нижнюю часть колонны, кг;

$g_{\text{М}}$ – расход мазута, кг;

$g_{\text{М}}$ = 51,7 кг (см. табл. 7.5);

0,01 – расход водяного пара, в массовых долях от единицы.

$$Z_{\text{низа}} = g_{\text{М}} \cdot 0{,}01 = 51{,}7 \cdot 0{,}01 = 0{,}517 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/3:

$$Z_{\text{К-2/3}} = g_{280–350} \cdot 0{,}01 = 15{,}2 \cdot 0{,}01 = 0{,}152 \text{ кг},$$

где $g_{280–350}$ – расход фракции 280–350 °С, кг,

$g_{280–350}$ =15,2 кг (см. табл. 7.5).

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/2:

$$Z_{\text{К-2/2}} = g_{240–280} \cdot 0{,}01 = 7{,}9 \cdot 0{,}01 = 0{,}079 \text{ кг},$$

где $g_{240–280}$ – расход фракции 240–280 °С, кг,

$g_{240–280}$ = 7,9 кг (см. табл. 7.5).

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/1:

$$Z_{\text{К-2/1}} = g_{180–240} \cdot 0{,}01 = 12{,}6 \cdot 0{,}01 = 0{,}126 \text{ кг};$$

где $g_{180–240}$ – расход фракции 180–240 °С, кг,

$g_{180–240}$ = 12,6 кг (см. табл. 7.5).

Определим расход водяного пара по высоте колонны.

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 280–350 °С (см. рис. 7.3):

$$Z_{280–350} = Z_{\text{низа}} = 0{,}517 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 240–280 °С:

$$Z_{240–280} = Z_{\text{низа}} + Z_{\text{К-2/3}} = 0{,}517+0{,}152 = 0{,}669 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 180–240 °С:

$$Z_{180–240} = Z_{\text{низа}} + Z_{\text{К-2/3}} + Z_{\text{К-2/2}} = 0{,}517 + 0{,}152 + 0{,}079 = 0{,}748 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара в верху колонны К-2:

$$Z_{\text{верх}} = Z_{\text{низа}}+Z_{\text{К-2/3}}+Z_{\text{К-2/2}}+Z_{\text{К-2/1}} = 0{,}517 + 0{,}152 + 0{,}079 + 0{,}126 = 0{,}874 \text{ кг}.$$

7.3.5. Расчет расхода флегмы по высоте колонны

При расчете колонны принимаем допущение, что флегмовое число по высоте колонны одинаково и равно двум.

Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280– 350 °С, найдем из произведения

$$g^{фл}_{280–350} = g_{280–350} \cdot 2 = 15{,}2 \cdot 2 = 30{,}4 \text{ кг},$$

где 2 – флегмовое число.

Расход водяного пара по высоте колонны К-2 дан на рис.7.4.

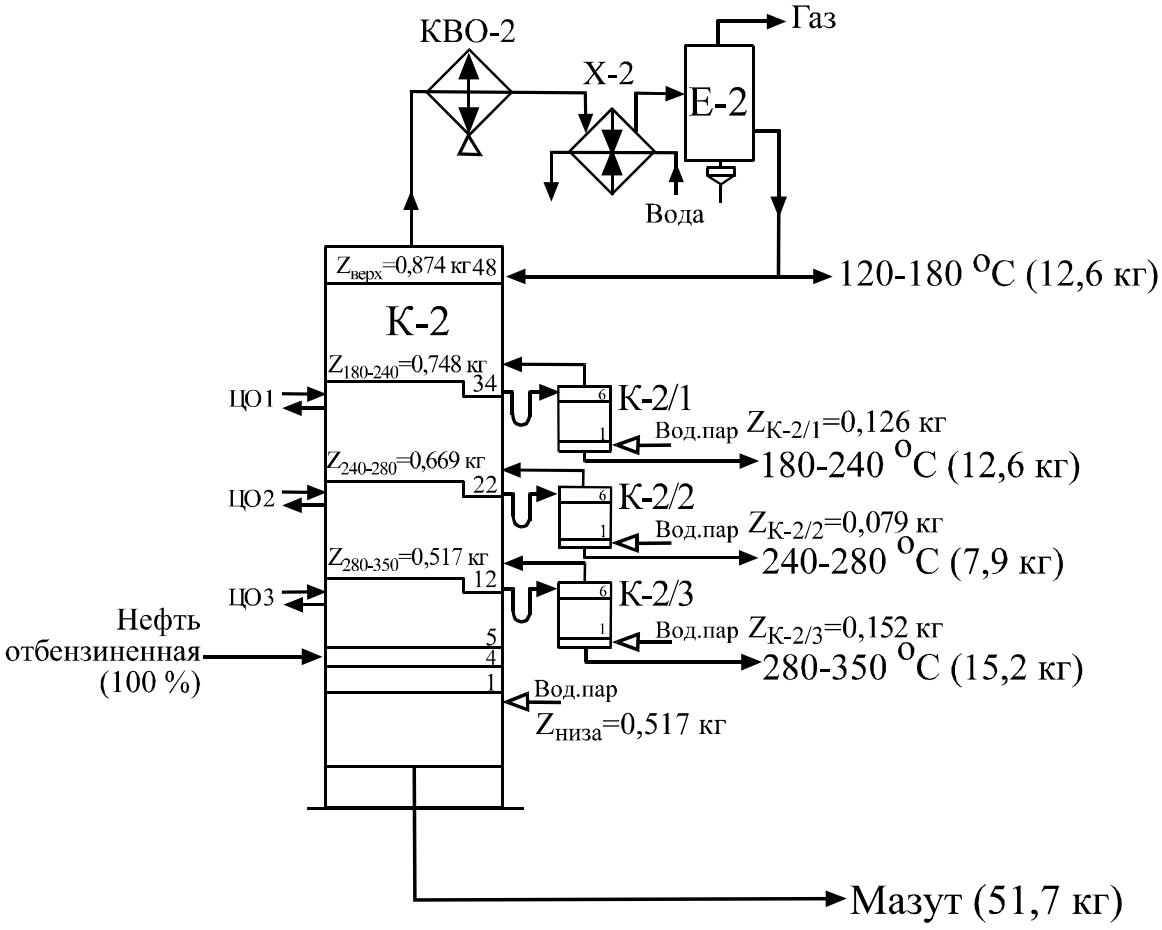


Рис. 7.4. Расход водяного пара по высоте колонны К-2

Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 240–280 °С:

$$g^{фл}_{240–280} = g_{240–280} \cdot 2 = 7{,}9 \cdot 2 = 15{,}8 \text{ кг}.$$

Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С:

$$g^{фл}_{180–240} = g_{180–240} \cdot 2 = 12{,}6 \cdot 2 = 25{,}2 \text{ кг}.$$

Расход флегмы в верху колонны:

$$g^{фл}_{оо} = g_{105–180} \cdot 2 = 12{,}6 \cdot 2 = 25{,}2 \text{ кг}.$$

7.3.6. Определение температуры нагрева сырья на входе в колонну

Температуру сырья на входе в основную атмосферную колонну К-2 определяем аналитическим методом. Эта температура на установках АВТ находится в пределах 330–370 °С.

Температура нагрева нефти на входе в колонну К-2 должна обеспечивать необходимую долю отгона сырья в зоне питания. Под необходимой (теоретической) долей отгона отбензиненной нефти понимают сумму светлых нефтепродуктов (газов и паров) в долях от единицы, которую определяют из материального баланса колонны. В нашем примере теоретическая массовая доля отгона ($\bar{e}_m$) будет следующей (см. табл. 7.5):

$$\bar{e}_m = 0{,}126 + 0{,}126 + 0{,}079 + 0{,}152 = 0{,}483.$$

В результате расчета необходимо определить температуру нагрева нефти, которая должна обеспечить величину фактической доли отгона равную или на 0,001–0,003 больше теоретической.

Температура нагрева нефти в печи перед колонной К-2 находится в пределах 330–370 °С. Для определения температуры нагрева нефти необходимо рассчитать процесс однократного испарения сырья.

Расчет процесса однократного испарения сырья колонны обычно ведут при условиях испарения в трубах печи, а не в питательной секции колонны. В этом случае следует принять давление на 0,03–0,04 МПа выше, чем в питательной секции.

В нашем случае расчетное давление принимаем следующим:

$$P_p = P_{\text{вход}} + 0{,}03 = 0{,}169 + 0{,}03 = 0{,}199 \text{ МПа}.$$

Для удобства продолжаем вести расчет на 100 кг сырья.

Разбиваем сырье колонны – отбензиненную нефть – на узкие – 40–50 – градусные фракции. Чем больше число узких фракций, тем точнее будет расчет.

При принятом давлении задаемся температурой нагрева отбензиненной нефти и методом подбора с использованием ПЭВМ находим расчетную молярную долю отгона (e_p), при которой соблюдаются равенства

$$\sum_{i=1}^{i=n} x_i = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{\alpha_i}{1 + e_p \cdot (K_i - 1)} = 1;$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} y_i = \sum_{i=1}^{i=n} K_i \cdot x_i = 1,$$

где x_i – молярная концентрация компонентов жидкой фазы;

y_i – молярная концентрация компонентов паровой фазы;

α_i – молярная концентрация компонентов сырья;

e_p – молярная доля отгона (расчетная);

K_i – константа фазового равновесия.

Зная молярную долю отгона, рассчитываем массовую долю отгона из соотношения

$$\bar{e}_p = e_p \cdot \frac{M_y}{M_c},$$

где $\bar{e}_p$ – массовая доля отгона (расчетная);

M_y – молярная масса паровой фазы, кг/кмоль;

M_c – молярная масса сырья, кг/кмоль.

Рекомендуется оформить расчет в виде табл. 7.5.

Пояснения к колонкам (табл. 7.6) приведены ниже.

1. Номер фракции.

2. Пределы выкипания фракций, °С.

3. Выход фракций (фактический) на сырье установки, %мас.

Фактический выход фракции на сырье установки следует определять по кривой фактического отбора (см. рис. 7.2).

4. Выход фракций на сырье колонны, %мас. (G_i).

5. Молярная масса фракции (M_i), кг/кмоль.

6. Количество вещества фракций, кмоль/ч ($N_i = G_i/M_i$).

7. Молярные концентрации компонентов сырья колонны

$$\alpha_i = N_i/\Sigma N_i.$$

8. Средняя температура кипения фракции, °С.

За среднюю температуру кипения фракции принимают ее температуру 50 % выкипания по кривой ИТК (см. рис. 7.1).

9. Давление насыщенных паров фракции, МПа.

Давление насыщенных паров фракции определяем по сетке Максвелла (рис. 7.5) в зависимости от средней температуры кипения фракции и принятой температуры сырья на входе в колонну – 365 °С.

10. Константа фазового равновесия (K_i).

Константу фазового равновесия определяем из соотношения

$$K_i = \frac{P_i}{P_p},$$

где P_i – давление насыщенных паров фракции, МПа;

P_p – общее давление (расчетное), МПа.

11. $(K_i - 1)$.
12. $[e_p \cdot (K_i - 1)]$.
13. $[1 + e_p \cdot (K_i - 1)]$.

} Колонки 11–13 не заполняют при расчете на ПЭВМ.

14. $\left[x_i = \dfrac{\alpha_i}{1 + e_p \cdot (K_i - 1)} \right]$.

15. $[y_i = K_i \cdot x_i]$.

16. $[M_i \cdot y_i]$; $M_i = \sum_{i=1}^{i=n} M_i \cdot y_i$ – молярная масса паровой фазы, кг/кмоль.

17. $\left[\bar{y}_i = \dfrac{M_i \cdot y_i}{\sum M_i \cdot y_i} \right]$ – массовая концентрация компонентов паровой фазы.

18. $[M_i \cdot X_i]$; $M_i = \sum_{i=1}^{i=n} M_i \cdot x_i$ – молярная масса жидкой фазы, кг/кмоль.

19. $\left[\bar{x}_i = \dfrac{M_i \cdot x_i}{\sum M_i \cdot x_i} \right]$ – массовая концентрация компонентов жидкой фазы.

20. $\bar{\alpha}_i$ – массовая концентрация компонентов сырья.

21. ρ_i – плотность фракций, г/см^3.

22. $\dfrac{\bar{x}_i}{\rho_i}$; $\upsilon_x = \sum_{i=1}^{i=n} \dfrac{\bar{x}_i}{\rho_i}$ – величина объемов единицы массы жидкой фазы.

23. $\dfrac{\bar{y}_i}{\rho_i}$; $\upsilon_y = \sum_{i=1}^{i=n} \dfrac{\bar{y}_i}{\rho_i}$ – величина объемов единицы массы паровой фазы.

24. $\dfrac{\bar{\alpha}_i}{\rho_i}$; $\upsilon_c = \sum_{i=1}^{i=n} \dfrac{\bar{\alpha}_i}{\rho_i}$ – величина объемов единицы массы сырья.

Знание величин объемов единицы массы жидкости, паров и сырья позволяет определить их плотности из следующих соотношений:

$$\rho_x = \frac{1}{\upsilon_x}; \ \rho_y = \frac{1}{\upsilon_y}; \ \rho_c = \frac{1}{\upsilon_c}.$$

Молярную массу сырья находим по формуле

$$M_C = G_C / N_C,$$

где G_C – расход сырья (отбензиненной нефти), кг;

G_i = 100 кг (колонка 4);

N_C – число кмолей сырья (колонка 6).

$$N_C = \sum (G_i / M_i),$$

где G_i – расход компонента (фракции) сырья, кг;

M_i – молярная масса компонента сырья (колонка 5), кг/кмоль;

N_C = 0,390 кмоль (колонка 6).

$$M_C = 100 / 0{,}390 = 256{,}4 \text{ кг/кмоль}.$$

Расчетная молярная доля отгона сырья колонны при температуре 365 °С и давлении 0,199 МПа равна 0,6398.

Рассчитаем массовую долю отгона отбензиненной нефти – сырья колонны:

$$\bar{e}_p = e_p \cdot \frac{M_y}{M_c} = 0{,}6398 \cdot \frac{194{,}0}{256{,}4} = 0{,}484.$$

Массовая доля отгона ($\bar{e}_p$) сырья основной колонны, полученная в результате расчета, должна быть несколько больше или равна теоретической доле отгона $\bar{e}_т$. В нашем примере $\bar{e}_p$ = 0,483 и $\bar{e}_p$ = 0,484, следовательно, температуру нагрева сырья на входе в колонну определили верно.

Проверку правильности расчета проводим, рассчитывая плотность сырья колонны из соотношения

$$\rho_c = \frac{1}{\frac{\bar{e}_p}{\rho_y} + \frac{1-\bar{e}_p}{\rho_x}},$$

где $\rho_Y = \frac{1}{\upsilon_Y} = \frac{1}{1{,}205} = 0{,}830$;

$\rho_X = \frac{1}{\upsilon_X} = \frac{1}{1{,}083} = 0{,}923$;

$$\rho_c = \frac{1}{\frac{0{,}484}{0{,}830} + \frac{1-0{,}484}{0{,}923}} = 0{,}876.$$

Определим плотность сырья по данным табл. 7.6 (колонка 24):

$$\rho_c = \frac{1}{\upsilon_c} = \frac{1}{1{,}142} = 0{,}876.$$

Полученное значение плотности сырья колонны и определенное ранее значение должны совпадать. В нашем примере они совпадают.

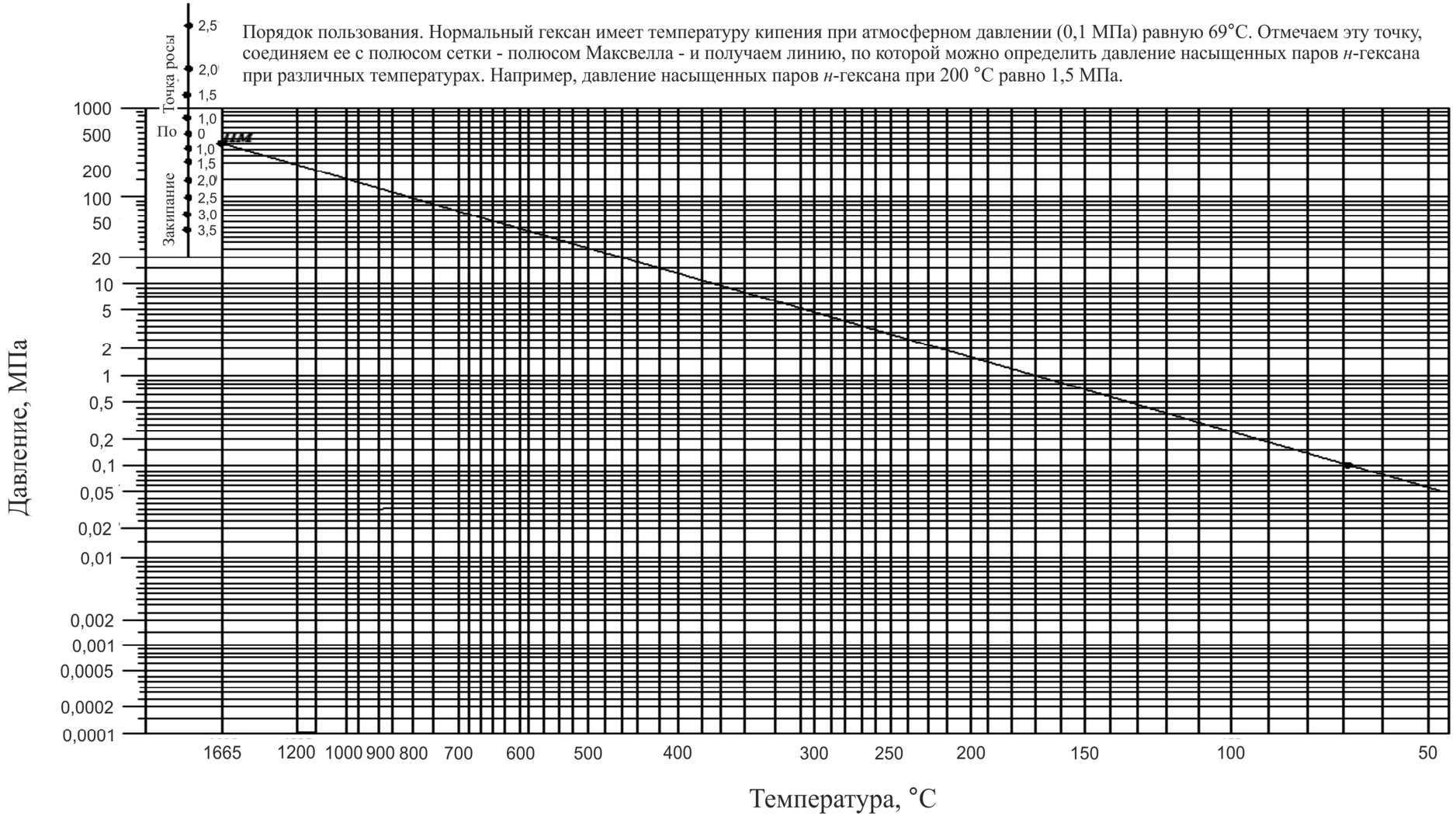


Рис. 7.5. Сетка Максвелла

Таблица 7.6

Определение молярной доли отгона отбензиненной нефти на входе в колонну при температуре 365 °С и давлении 0,199 МПа

№ п/п	Пределы выкипания фракции, °С	Выход фракций (фактический) на сырье установки, %мас.	Выход фракций на сырье колонны (G_i), %мас.	M_i	$N_i = \frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$\alpha_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$	Средняя температура кипения фракции, °С	Давление насыщенных паров фракции при 365 °С, МПа (P_i)	$K_i = \frac{P_i}{P_p}$	K_i–1	$e_p \cdot (K_i–1)$	$1+e_p \cdot (K_i–1)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	120–150	5,1	6,1	128	0,048	0,1256	135	4,43	20,1	19,1	12,220	13,220
2	150–200	8,8	10,5	152	0,069	0,1769	180	2,28	11,46	10,46	6,692	7,692
3	200–250	8,7	10,4	183	0,057	0,1410	227	1,09	5,48	4,48	2,866	3,866
4	250–300	8,8	10,5	220	0,048	0,1231	270	0,496	2,49	1,49	0,953	1,953
5	300–350	8,7	10,4	270	0,038	0,1026	330	0,226	1,14	0,14	0,090	1,090
6	350–400	7,7	9,1	320	0,028	0,0718	378	0,058	0,29	-0,71	- 0,454	0,546
7	400–450	7,5	8,9	368	0,024	0,0615	418	0,036	0,181	- 0,819	- 0,524	0,476
8	450–500	7,6	9,0	414	0,022	0,0564	475	0,015	0,075	- 0,925	- 0,592	0,408
9	Выше 500	21,1	25,1	550	0,055	0,1411	568	0,005	0,025	- 0,975	- 0,624	0,376
Итого	–	84,0	100,0	–	0,390	1,0000	–				–	–

Окончание табл. 7.6

№ п/п	$x_i = \frac{\alpha_i}{1 + e_p \cdot (K_i - 1)}$	$y_i = K_i x_i$	$M_i y_i$	$\bar{y}_i = \frac{M_i \cdot y_i}{\sum M_i \cdot y_i}$	$M_i x_i$	$\bar{x}_i = \frac{M_i \cdot x_i}{\sum M_i \cdot x_i}$	$\bar{\alpha}_i$	ρ_i	$\frac{\bar{x}_i}{\rho_i}$	$\frac{\bar{y}_i}{\rho_i}$	$\frac{\bar{\alpha}_i}{\rho_i}$
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0,010	0,191	24	0,1261	1	0,0033	0,061	0,756	0,004	0,167	0,083
2	0,023	0,264	40	0,2066	3	0,0095	0,105	0,780	0,012	0,265	0,135
3	0,036	0,200	37	0,1886	7	0,0182	0,104	0,828	0,022	0,228	0,122
4	0,063	0,157	35	0,1781	14	0,0378	0,105	0,843	0.045	0,211	0,125
5	0,094	0,107	29	0,1493	25	0,0696	0,104	0,881	0,079	0,170	0,123
6	0,131	0,038	12	0,0632	42	0,1147	0,092	0,900	0,128	0,070	0,100
7	0,129	0,023	9	0,0440	47	0,1287	0,089	0,919	0,140	0,048	0,095
8	0,138	0,010	4	0,0220	57	0,1545	0,091	0,935	0,165	0,024	0,096
9	0,375	0,009	4	0,0220	170	0,4636	0,251	0,950	0,,488	0,023	0,263
Итого	1,000	1,000	194	1,0000	366	1,0000	1,000	–	1,083	1,205	1,142

7.3.7. Определение температуры мазута в нижней части колонны

Колонна К-2 эксплуатируется с вводом водяного пара под нижнюю тарелку отгонной части колонны, где происходит испарение наиболее легкой части углеводородов, на что тратится теплота, и температура мазута снижается на 10–25 °С по отношению к температуре сырья на входе в зону питания. Принимаем температуру в нижней части колонны в нашем примере следующей:

$$t_{\text{низа}} = 365 - 15 = 350\ ^\circ\text{C}.$$

7.3.8. Определение температур фракций на выходе из колонны графическим методом

Расчет парциальных давлений фракций

При расчете парциального давления фракции, получаемой боковым погоном, нужно учитывать содержание газа, водяного пара и паров нефтяных фракций отбираемых выше данного бокового погона.

Расчеты парциальных давлений фракций представлены в табл. 7.7–7.10.

Таблица 7.7

Расчет парциального давления фракции 120–180 °С ($P_{\text{общ.}}$= 0,130 МПа)*

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i = \frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{\text{общ.}} \cdot y_i$
Водяной пар	0,874	18	0,049	0,152	0,020
Фракция 120–180 °С + острое орошение	12,6+25,2 = 37,8	138	0,274	0,848	0,110
Итого	38,674	–	0,323	1,000	0,130

* В случае отбора в верхней части колонны бензиновой фракции вместе с газом, необходимо расход газа учитывать отдельной строкой, так как газ, как и водяной пар, является испаряющим агентом.

Таблица 7.8

Расчет парциального давления фракции 180–240 °С в сечении ее вывода ($P_{\text{общ.}}$= 0,139 МПа)

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i = \frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{\text{общ.}} \cdot y_i$
Водяной пар	0,748	18	0,042	0,120	0,017
Фракция 120–180 °С	12,6	138	0,091	0,260	0,036
Фракция 180–240 °С + флегма	12,6+25,2=37,8	174	0,217	0,620	0,086
Итого	51,148	–	0,350	1,000	0,139

Таблица 7.9

Расчет парциального давления фракции 240–280 °С в сечении ее вывода ($P_{общ.}$= 0,147 МПа)

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i=\frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i=\frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{общ.}\cdot y_i$
Водяной пар	0,669	18	0,037	0,117	0,017
Фракция 120–180 °С	12,6	138	0,091	0,288	0,042
Фракция 180–240 °С	12,6	174	0,072	0,228	0,034
Фракция 240–280 °С + флегма	7,9+15,8=23,7	205	0,116	0,367	0,054
Итого	49,569	–	0,326	1,000	0,147

Таблица 7.10

Расчет парциального давления фракции 280–350 °С в сечении ее вывода ($P_{общ.}$= 0,154 МПа)

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i=\frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i=\frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{общ.}\cdot y_i$
Водяной пар	0,517	18	0,029	0,070	0,011
Фракция 120–180 °С	12,6	138	0,091	0,221	0,034
Фракция 180–240 °С	12,6	174	0,072	0,174	0,027
Фракция 240–280 °С	7,9	205	0,039	0,094	0,015
Фракция 280–350 °С + флегма	15,2+30,4=45,6	250	0,182	0,441	0,067
Итого	79,217	–	0,4134	1,000	0,154

Построение кривых ИТК фракций

Температуру в верхней части колонны и температуры фракций нефти, выводимых из колонны К-2, определяем графическим методом. Для этого нужны кривые ИТК фракций, которые строим в следующем порядке:

– выделяем на кривой ИТК нефти (см. рис. 7.1) участок, соответствующий температурам кипения фракции, для которой необходимо построить кривую ИТК;

– разбиваем выделенный участок на кривой ИТК нефти на фракции с пределами выкипания 5–10 °С и по кривой ИТК нефти определяем их выход в расчете на нефть и заносим в табл. 7.11, столбик 3;

– пересчитываем выход выделенных 5–10-градусных фракций в расчете на фракцию (столбик 4) и определяем их суммарный выход (столбик 5);

– на основании данных столбика 5 – суммарному выходу узких фракций – строим кривую ИТК фракции с точностью аналогичной построению кривой ИТК нефти (см. рис. 7.1).

В табл. 7.11–7.14 представлены исходные данные для построения кривых ИТК фракций нефти 120–180, 180–240, 240–280 и 280–350 °С. Кривые ИТК фракций представлены на рис. 7.6–7.9.

Таблица 7.11

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 120–180 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 120–128	1,5	13,9	13,9
2. 128–135	1,3	12,0	25,9
3. 135–143	1,5	13,9	39,8
4. 143–150	1,5	13,9	53,7
5. 150–158	1,3	12,0	65,7
6. 158–165	1,0	9,3	75,0
7. 165–173	1,7	15,7	90,7
8. 173–180	1,0	9,3	100,0
Итого	10,8	100,0	–

Таблица 7.12

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 180–240 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 180–188	1,5	13,8	13,8
2. 188–195	1,3	11,9	25,7
3. 195–203	1,5	13,8	39,5
4. 203–210	1,4	12,8	52,3
5. 210–218	1,1	10,1	62,4
6. 218–225	1,3	11,9	74,3
7. 225–233	1,3	11,9	86,2
8. 233–240	1,5	13,8	100,0
Итого	10,9	100,0	–

Таблица 7.13

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 240–280 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 240–245	1,3	17,6	17,6
2. 245–250	0,9	12,2	29,8
3. 250–255	1,3	17,6	47,4
4. 255–260	0,8	10,8	58,2
5. 260–265	1,3	17,6	75,8
6. 265–270	0,8	10,8	86,6
7. 270–275	0,5	6,8	93,4
8. 275–280	0,5	6,8	100,0
Итого	7,4	100,0	–

Таблица 7.14

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 280–350 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 280–290	1,5	11,5	11,5
2. 290–300	2,3	17,7	29,2
3. 300–310	1,9	14,6	43,8
4. 310–320	1,6	12,3	56,1
5. 320–330	2,1	16,2	72,3
6. 330–340	2,0	15,4	87,7
7. 340–350	1,6	12,3	100,0
Итого	13,0	100,0	–

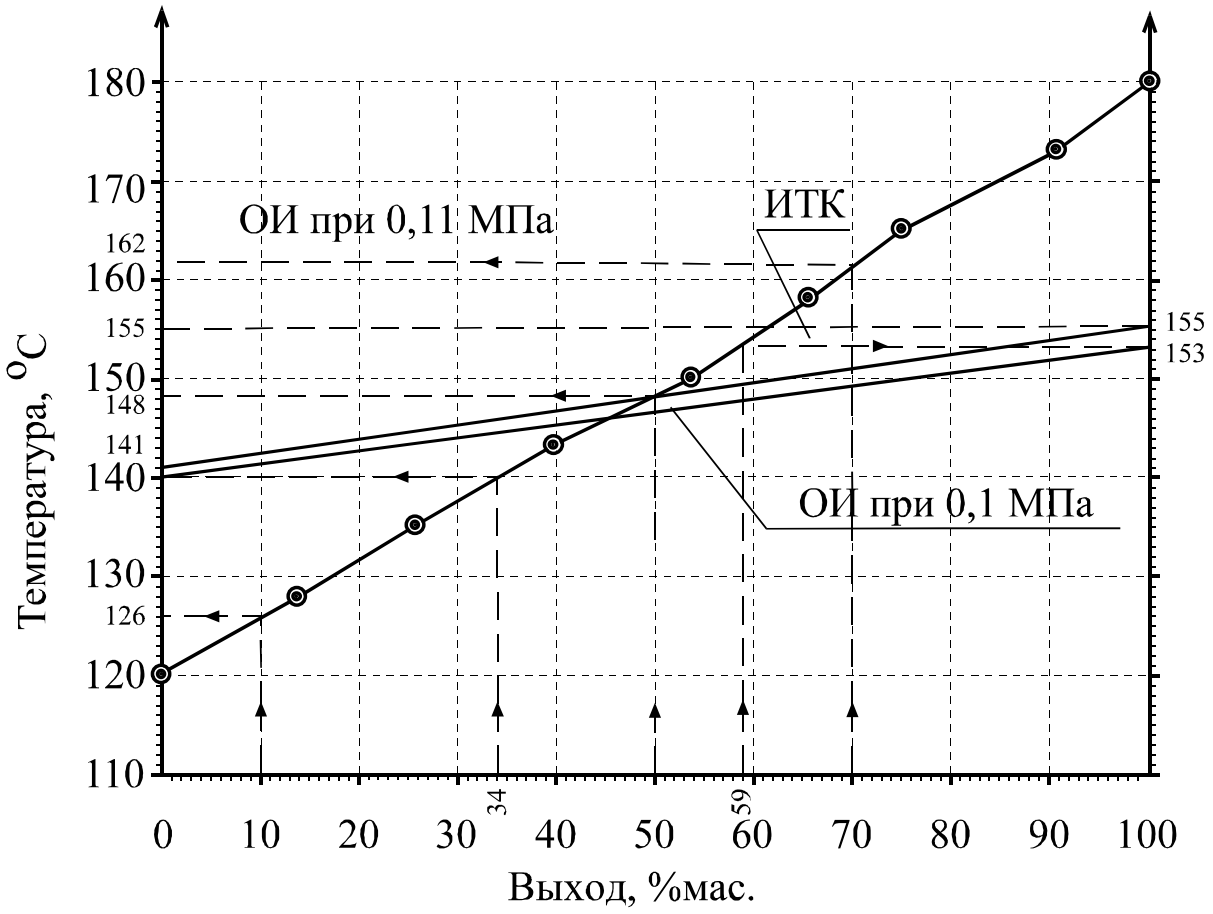


Рис. 7.6. Кривая ИТК и линия ОИ фракции 120–180 °С

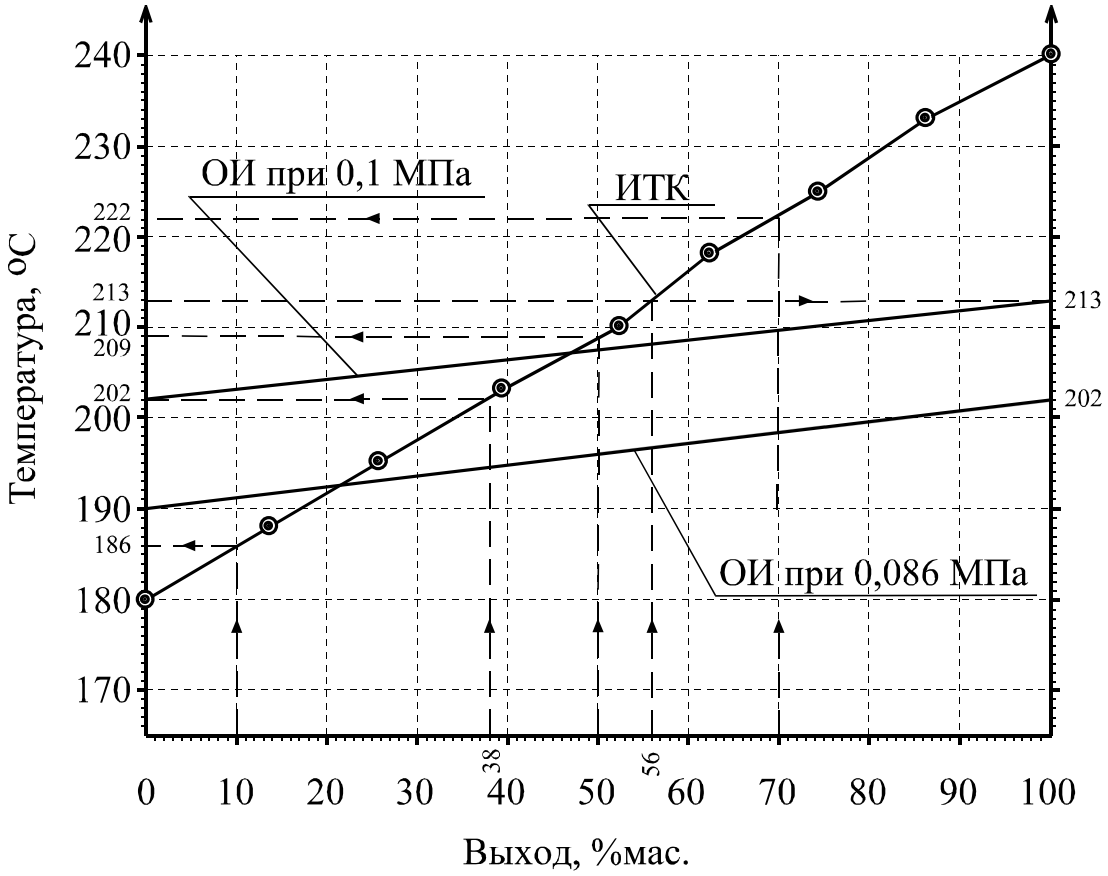


Рис. 7.7. Кривая ИТК и линия ОИ фракции 180–240 °С

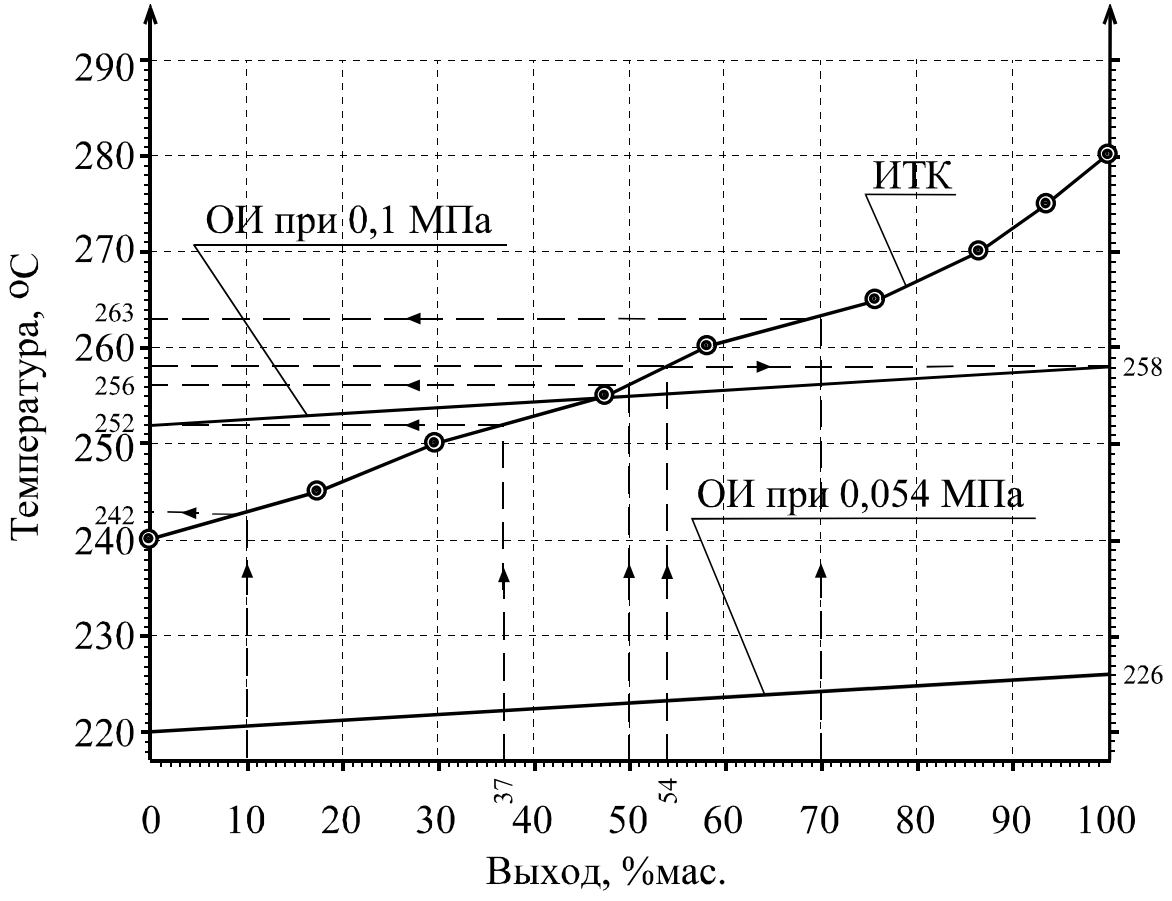


Рис. 7.8. Кривая ИТК и линии ОИ фракции 240–280 °С

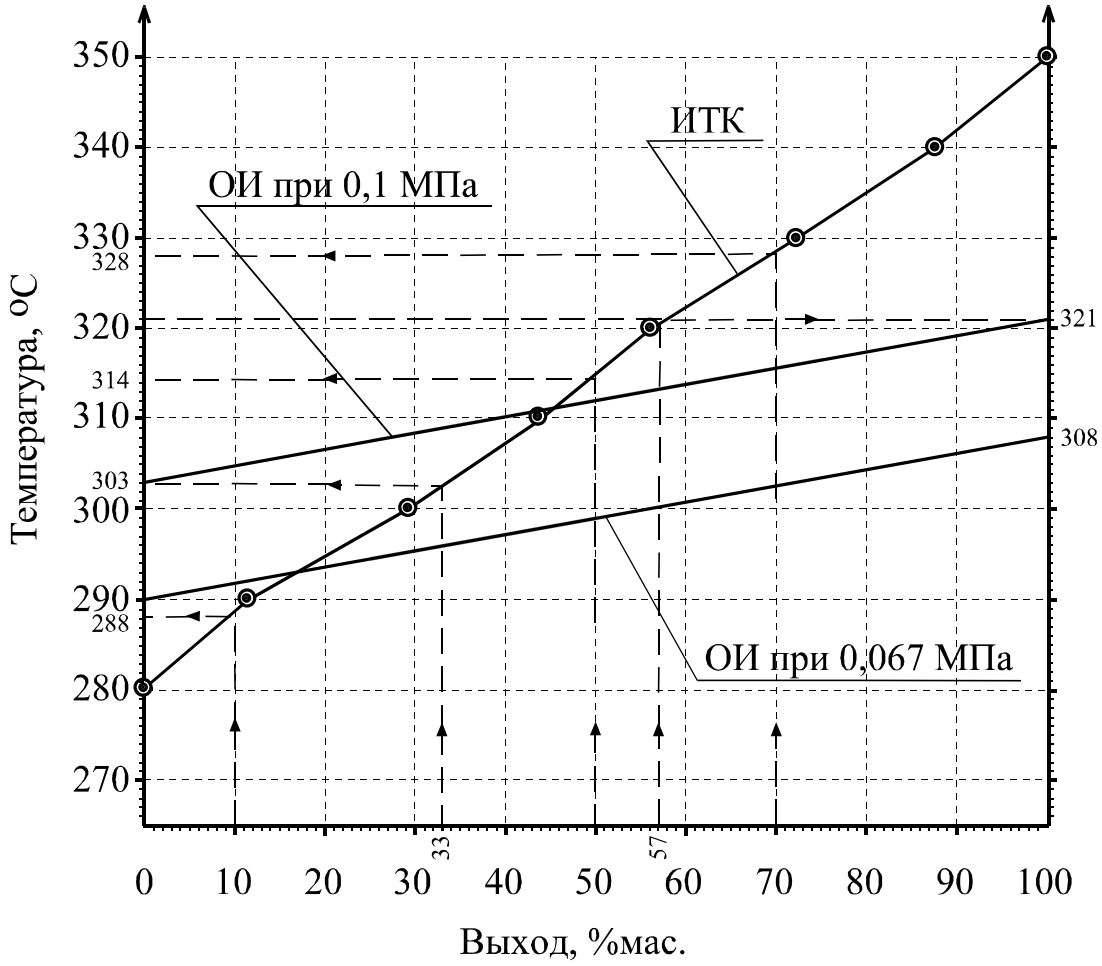


Рис. 7.9. Кривая ИТК и линии ОИ фракции 280–350 °С

Построение линий однократного испарения (ОИ) фракций

На нефтеперерабатывающих заводах перегонка нефти осуществляется в ректификационных колоннах непрерывного действия с многократным испарением. Для этого нефть нагревают до температуры, при которой образуются пары легкой бензиновой фракции, и подают в ректификационную колонну, с верха которой отбирают фракцию бензина, а с низа – частично отбензиненную нефть. Затем отбензиненную нефть нагревают до температуры, обеспечивающей испарение нефтяных фракций с температурой конца кипения 350 (360) °С, и подают во вторую колонну, с низа которой получают мазут. Далее мазут нагревают и отгоняют от него в третьей вакуумной колонне фракции, выкипающие в пределах 350–500 °С и выше. С низа вакуумной колонны отбирают гудрон.

Кривая ОИ нефти (фракции) характеризует зависимость выхода (долю отгона) продукта от температуры перегонки при условиях однократного испарения. Качество продуктов ректификации – нефтяных фракций – регулируется изменением температуры сырья на входе в колонну и температуры по высоте ректификационной колонны. Температурный режим при расчете колонн ректификации нефтей можно определить при помощи кривых однократного испарения (ОИ).

Температура сырья на входе в колонну зависит от фракционного состава нефти, давления в колонне и доли отгона нефти: чем больше в нефти светлых нефтепродуктов, особенно бензиновых фракций (чем более полога кривая ОИ), тем ниже температура нефти на входе в колонну. Температуру сырья на входе в колонну, зная ее долю отгона, определяют по линии ОИ, построенной при давлении в зоне питания.

Температуру паров, отбираемых с верха ректификационной колонны, определяют по 100 %-ной точке на кривой ОИ, построенной при парциальном давлении этих паров. При расчете парциального давления фракции необходимо учитывать содержание газа и водяного пара в верхней части колонны.

Температуру боковых погонов определяют по нулевой точке на кривой ОИ, построенной при парциальном давлении отбираемой фракции нефти. Температуру жидкости в кубе колонны, работающей без ввода водяного пара, определяют по нулевой точке на кривой ОИ, построенной для остатка при давлении в нижней части колонны.

В расчетах будем применять прямые линии ОИ вместо кривых ОИ, что значительно упрощает расчеты, не снижая существенно их точность. Для построения линии ОИ нефтей и нефтяных фракций при атмосферном давлении по данным разгонки в аппаратах с ректификацией чаще применяют метод Обрядчикова – Смидович и метод Нельсона. Исходными данными при построении линии ОИ нефти и нефтяных фракций в этих методах являются кривые ИТК. Линии ОИ нефтепродуктов строим по двум точкам, которые следует определить с помощью графиков Обрядчикова – Смидович (рис. 7.10) или Нельсона (рис. 7.11).

В соответствии с этими методами необходимо знать тангенс угла наклона кривой ИТК и температуру 50 %-ного отгона. Тангенс угла наклона кривой ИТК может изменяться в пределах всей кривой разгонки, однако наклон участка кривой ИТК от 10 до 70 % дает достаточно надежные средние величины для всей кривой.

Находим по кривой ИТК температуры 10, 50 и 70 %-ного отгона фракции и рассчитываем тангенс угла наклона кривой ИТК из соотношения

$$\text{tg}\angle\text{ИТК} = \frac{t_{70\%} - t_{10\%}}{70 - 10},$$

где tg∠ИТК – тангенс угла наклона кривой ИТК фракции (нефти), °С/%;

$t_{10\%}$ – температура 10 %-ного выкипания (отгона) фракции (нефти), °С;

$t_{70\%}$ – температура 70 %-ного отгона фракции (нефти), °С.

Далее, зная значения тангенса угла наклона кривой ИТК и температуру 50 % выкипания фракции, определяем по графику Обрядчикова – Смидович (см. рис. 7.10) проценты отгона по кривой ИТК, соответствующие температуре начала однократного испарения 0 % (НОИ) и температуре конца однократного испарения 100 % (КОИ) по линии ОИ. Для этого на графике Обрядчикова – Смидович от абсциссы, отвечающей значению tg∠ИТК, проводим вертикаль-

ную прямую вверх и вниз до пересечения с соответствующей кривой 50 % выкипания фракции. Полученные точки этих кривых проецируем на ось ординат, где и получаем проценты отгона по кривой ИТК, соответствующие 0 % – началу линии ОИ (НОИ) и 100 % – концу линии ОИ (КОИ). Затем на кривой ИТК отмечаем температуры, отвечающие началу однократного испарения и концу однократного испарения по кривой ИТК, соединяем отмеченные температуры и получаем линию ОИ фракции при атмосферном давлении.

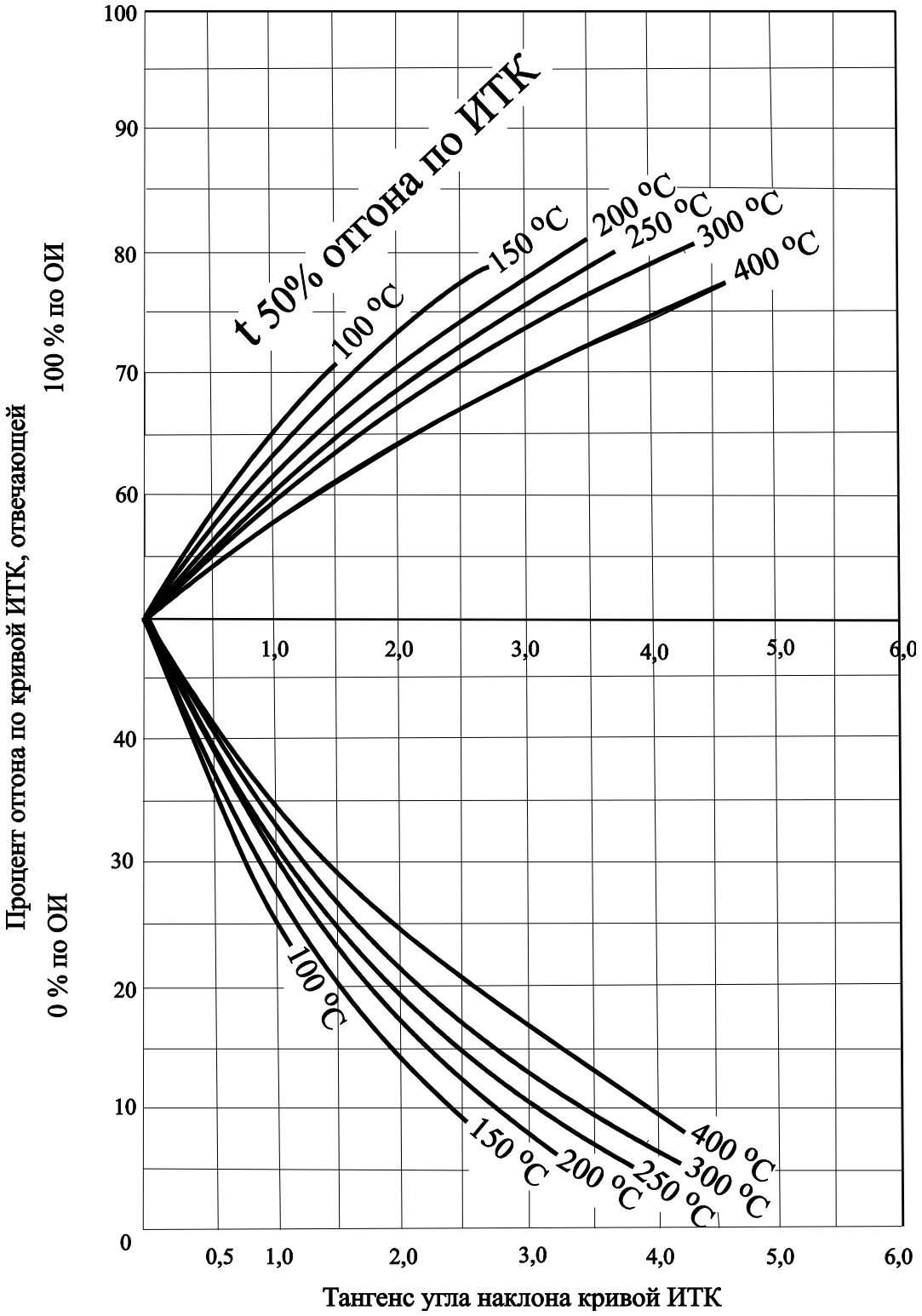


Рис. 7.10. График Обрядчикова – Смидович

Недостатком графика Обрядчикова – Смидович является его низкая точность, связанная с применением кривых, соответствующих температурам 50 % выкипания нефтепродукта.

Метод Нельсона заключается в определении температур, соответствующих началу и концу линии ОИ фракции, в зависимости от тангенса угла наклона линии ОИ и температуры 50 % выкипания фракции при однократном испарении.

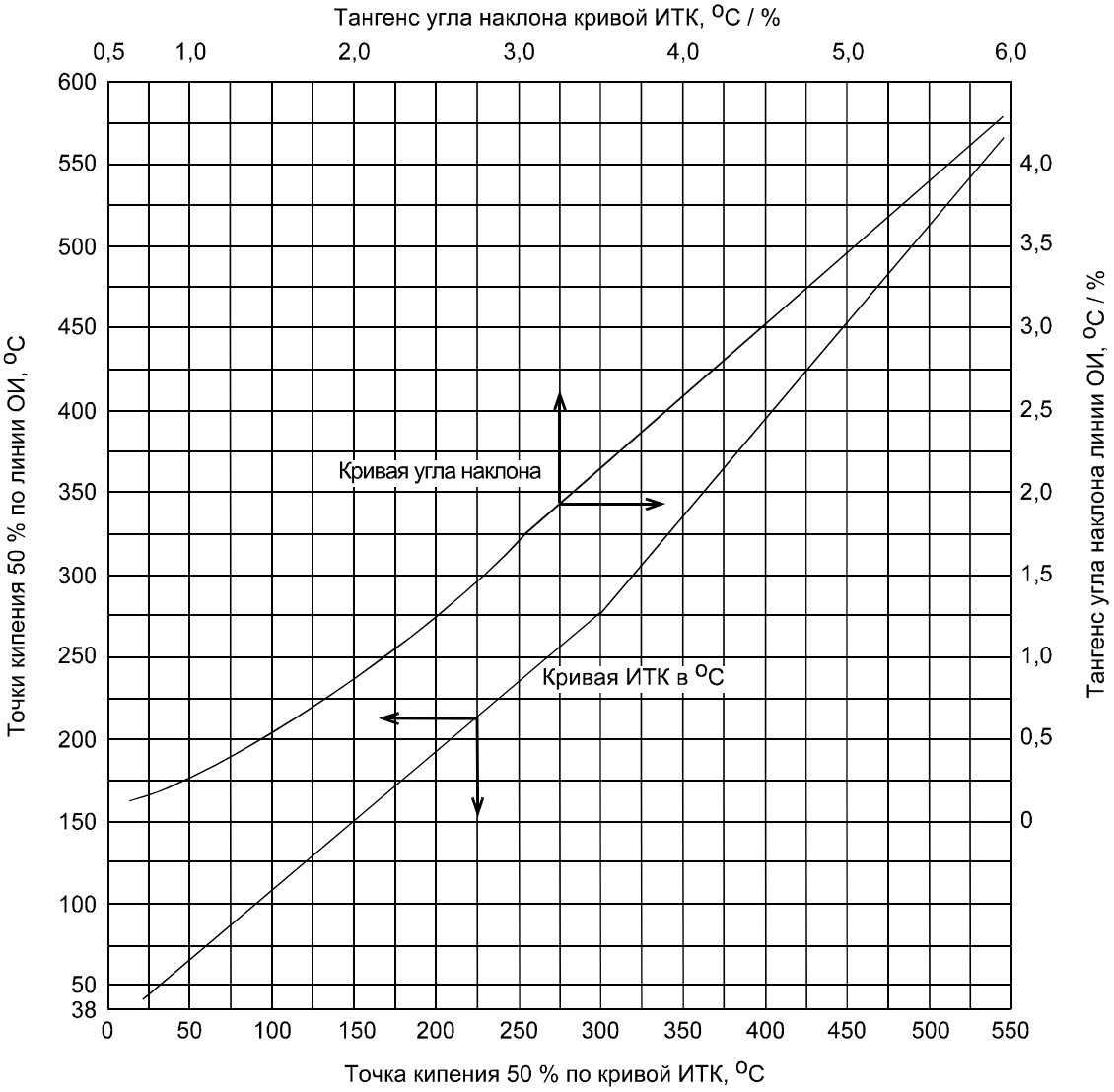


Рис. 7.11. График Нельсона

Эти величины находим по графику Нельсона (рис. 7.11), зная тангенс угла наклона кривой ИТК и температуру 50 % выкипания фракции по кривой ИТК. Затем определяем температуры, соответствующие началу и концу кипения линии ОИ фракции при атмосферном давлении, по формулам Нельсона:

$$t_{нк}^{ои} = t_{50\%}^{ои} - 50 \cdot \mathrm{tg}\angle\text{ОИ};$$

$$t_{кк}^{ои} = t_{50\%}^{ои} + 50 \cdot \mathrm{tg}\angle\text{ОИ}.$$

По этим данным строим линию ОИ фракции при атмосферном давлении.

Недостатком метода Нельсона является отсутствие возможности построения линии ОИ, если тангенс угла наклона кривой ИТК фракции менее 0,5 °С /%.

Определение температуры по высоте колонны

Строим линии ОИ фракций при их парциальных давлениях (см. табл. 7.10–7.13) и по ним определяем температуру в верху колонны, которая соответствует концу линии ОИ (температуре 100 % выкипания) фракции, и температуры вывода боковых погонов, соответствующие началу линии ОИ (температуре 0 % выкипания) фракции. Парциальное давление фракции равно 120–180 °С 0,110 МПа, фракции 180–240 °С – 0,086 МПа, фракции 240–280 °С – 0,054 МПа и фракции 280–350 °С – 0,067 МПа.

1. Строим линию ОИ фракции 120–180 °С (см. рис. 7.6):

– воспользовавшись кривой ИТК фракции 120–180 °С, определяем температуры:

$$t_{10\%}^{\text{итк}}=126\ ^\circ\text{C},\ t_{50\%}^{\text{итк}}=148\ ^\circ\text{C},\ t_{70\%}^{\text{итк}}=162\ ^\circ\text{C};$$

– рассчитываем тангенс угла наклона кривой ИТК фракции

$$\text{tg}\angle\text{ИТК}=\frac{162-126}{70-10}=0{,}6\ ^\circ\text{C}/\%;$$

– по графику Обрядчикова – Смидович получаем проценты отгона по кривой ИТК, соответствующие началу и концу линии ОИ:

0 %(НОИ) = 34 % (ИТК);
100 %(КОИ) = 59 % (ИТК);

– на кривой ИТК фракции отмечаем точки, отвечающие температурам начала линии ОИ (34 % ИТК) и конца линии ОИ (59 % ИТК). Соединяя полученные точки, получаем линию ОИ фракции 120–180 °С при атмосферном давлении:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=140\ ^\circ\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=153\ ^\circ\text{C};$$

– пересчитываем эти температуры с помощью сетки Максвелла на давление 0,110 МПа и строим линию ОИ фракции:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=141\ ^\circ\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=155\ ^\circ\text{C}.$$

Температура в верху колонны К-2 равна 155 °С.

2. Построение линии ОИ фракции 180–240 °С (см. рис. 7.7):

$$t_{10\%}^{\text{итк}}=186\ ^{\circ}\text{C},\ t_{50\%}^{\text{итк}}=209\ ^{\circ}\text{C},\ t_{70\%}^{\text{итк}}=222\ ^{\circ}\text{C};\ \%;$$

$$\text{tg}\angle\text{ИТК}=\frac{222-186}{70-10}=0{,}6\ ^{\circ}\text{C}/\%;$$

0 % (НОИ)=38 % (ИТК);

100 % (КОИ)=56 % (ИТК);

Строим линию ОИ фракции 180–240 °С при атмосферном давлении:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=202\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=213\ ^{\circ}\text{C}.$$

Строим линию ОИ при давлении 0,086 МПа:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=190\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=202\ ^{\circ}\text{C};$$

Температура вывода фракции 180–240 °С из колонны К-2 равна 190 °С.

3. Построение линии ОИ фракции 240–280 °С (см. рис. 7.8):

$$t_{10\%}^{\text{итк}}=242\ ^{\circ}\text{C},\ t_{50\%}^{\text{итк}}=256\ ^{\circ}\text{C},\ t_{70\%}^{\text{итк}}=263\ ^{\circ}\text{C}.$$

$$\text{tg}\angle\text{ИТК}=\frac{263-242}{70-10}=0{,}4\ ^{\circ}\text{C}/\%;$$

0 % (НОИ)=37 % (ИТК);

100 % (КОИ)=54 % (ИТК);

Строим ОИ фракции 240–280 °С при атмосферном давлении:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=252\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=258\ ^{\circ}\text{C}.$$

Строим линию ОИ при давлении 0,054 МПа:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=220\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=226\ ^{\circ}\text{C}.$$

Температура вывода фракции 240–280 °С из колонны К-2 равна 220 °С.

4. Построение линии ОИ фракции 280–350 °С (см. рис. 7.9):

$$t_{10\%}^{\text{итк}}=288\ ^{\circ}\text{C},\ t_{50\%}^{\text{итк}}=314\ ^{\circ}\text{C},\ t_{70\%}^{\text{итк}}=328\ ^{\circ}\text{C};$$

$$\text{tg}\angle\text{ИТК}=\frac{328-288}{70-10}=0{,}7\ ^{\circ}\text{C}/\%;$$

0 % (НОИ) = 33 % (ИТК);

100 % (КОИ) = 57 % (ИТК).

Строим линию ОИ фракции 280–350 °С при атмосферном давлении:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=303\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=321\ ^{\circ}\text{C}.$$

Строим линии ОИ при давлении 0,067 МПа:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=290\ ^{\circ}\text{C};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=308\ ^{\circ}\text{C}.$$

Температура вывода фракции 280–350 °С из колонны К-2 равна 290 °С.

В результате получаем следующие температуры фракций, выводимых из основной атмосферной колонны К-2:

– фракция 120–180 °С – $t_{кк}^{ОИ}$= 155 °С;

– фракция 180–240 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 190 °С;

– фракция 240–280 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 220 °С;

– фракция 280–350 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 290 °С.

Фракции 180–240, 240–280 и 280–350 °С из колонны К-2 перетекают на верхние тарелки отпарных колонн К-2/1, К-2/2 и К-2/3, под нижнюю тарелку которых подают перегретый водяной пар. За счет ввода водяного пара в отпарные колонны происходит частичное испарение фракции, и температура жидкости в нижней части отпарной колонны понижается на 5–10 °С. В нашем примере принимаем снижение температуры фракций на 6 °С и получаем следующие температуры фракций отбираемых с низа стриппинг-колонн:

– фракция 180–240 °С: 190–6 = 184 °С;

– фракция 240–280 °С: 220–6 = 214 °С;

– фракция 280–350 °С: 290–6 = 284 °С.

Эти температуры следует принять при составлении теплового баланса основной атмосферной колонны К-2.

По заводским данным условия работы основной атмосферной колонны следующие:

– температура в верху колонны – 130–165 °С;

– температура бензиновых и керосиновых фракций, выводимых верхним боковым погоном – 160–195 °С;

– температура легких дизельных фракций – 180–240 °С;

– температура тяжелых дизельных фракций – 240–320 °С;

– температура мазута в кубе – 340–360 °С;

– температура сырья на входе в колонну – 345–370 °С.

7.3.9. Тепловой баланс колонны

Цель расчета теплового баланса основной колонны – определение количества теплоты, которое необходимо вывести из колонны циркуляционными орошениями и расход циркуляционных орошений. Тепловой баланс основной ректификационной колонны представлен в табл. 7.15.

Таблица 7.15

Материальный и тепловой балансы колонны К-2

Статьи баланса	Расход ($G_{i,gi}$), кг	Плотность, ρ_4^{20}	Средняя температурная поправка на один градус	Плотность, ρ_{15}^{15}	Температура, °С	Энтальпия, кДж/кг		Количество теплоты (Q_i), 10^3, кДж/ч, $Q = G_i*H$ или $Q = g_i*h$
						паров (H_i)	жидкости (h_i)	
Приход:								
Нефть отбензиненная								
в том числе:								
– пары	48,4	830	0,000725	834	365	1131	–	54,7
– жидкость	51,6	923	0,000607	926	365	–	875	45,2
Острое орошение	25,2	772	0,000805	776	30	–	59	1,5
Итого	125,2	–	–	–	–	–	–	101,4
Расход:								
Фракция 120–180 °С+								
острое орошение	37,8	772	0,000805	776	155	642	–	24,3
Фракция 180–240 °С	12,6	812	0,000752	816	184	–	407	985,1
Фракция 240–280 °С	7,9	841	0,000712	845	214	–	477	3,8
Фракция 280–350 °С	15,2	866	0,000686	869	284	–	661	10,1
Мазут	51,7	919	0,000620	922	350	–	832	43,0
Итого	125,2		–	–	–	–	–	86,3

Энтальпию жидких нефтепродуктов вычисляем по формуле $h^t = 4{,}187 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\rho_{15}^{15}}} \cdot (0{,}403 \cdot t + 0{,}000405 \cdot t^2) \right]$.

Пример: определить энтальпию жидкого нефтепродукта при 151 °С.

Плотность нефтепродукта $\rho_{15}^{15} = 0{,}756$.

$$h^{151} = 4{,}187 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{0{,}756}} \cdot (0{,}403 \cdot 151 + 0{,}000405 \cdot 151^2) \right] = 337 \text{ кДж/кг}$$

или $h^t = 4{,}187 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\rho_{15}^{15}}} \cdot \alpha \right]$,

где $\alpha = \left[(0{,}403 \cdot t + 0{,}000405 \cdot t^2) \right]$;

$\alpha = 70{,}09$ (прил. 6).

$$h^{t151} = 4{,}187 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{0{,}756}} \cdot 70{,}09 \right] = 337 \text{ кДж/кг.}$$

Энтальпию паров нефтепродукта при атмосферном давлении определяем по формуле

$$H^t = 4{,}187 \cdot \left[(50{,}2 + 0{,}109 \cdot t + 0{,}00014 \cdot t^2) \cdot (4 - \rho_{15}^{15}) - 73{,}8 \right] =$$

$$= 4{,}187 \cdot \left[(50{,}2 + 0{,}109 \cdot 151 + 0{,}00014 \cdot 151^2) \cdot (4 - 0.756) - 73{,}8 \right] = 639 \text{ кДж/кг}$$

или

$$H^t = 4{,}187 \cdot \left[\alpha \cdot (4 - \rho_{15}^{15}) - 73{,}8 \right],$$

где $\alpha = (50{,}2 + 0{,}109 \cdot t + 0{,}00014 \cdot t^2)$;

$\alpha = 69{,}85$ (прил. 7).

$$H^{151} = 4{,}187 \cdot \left[69{,}85 \cdot (4 - 0{,}756) - 73{,}8 \right] = 639 \text{ кДж/кг.}$$

Плотность ρ_{15}^{15} находим по формуле

$$\rho_{15}^{15} = \rho_4^{20} + 5 \cdot \alpha,$$

где $\alpha = (0{,}403 * t + 0{,}000405 * t^2)$ (прил. 8).

Рассчитываем дебаланс тепла по формуле

$$\Delta\,\% = \frac{Q\text{прих} - Q\text{расх}}{Q\text{прих}} \cdot 100,$$

где Δ% – дебаланс тепла, %отн.;

$Q_{\text{прих}}$ – количество теплоты, вводимое в колонну потоками сырья и острого орошения, кДж/ч;

$Q_{\text{прих}} = 101{,}4\ 10^3$ кДж/ч;

$Q_{\text{расх}}$ – количество теплоты, выводимое из колонны с мазутом, верхним и боковыми погонами, кДж/ч;

$Q_{\text{расх}} = 86{,}3\ 10^3$ кДж/ч.

$$\Delta\,\% = (101{,}4 * 10^3 - 86{,}3\ 10^3)\ 100 / 101{,}4 * 10^3 = 14{,}9\ \%\text{отн.}$$

Рассчитаем количество теплоты, которое необходимо вывести из колонны:

$$\Delta Q = (101{,}4 - 86{,}3)\ 10^3 = 15{,}1\ 10^3 \text{ кДж/ч.}$$

7.3.10. Выбор числа и расхода циркуляционных орошений

Применение циркуляционных орошений позволяет уменьшить поверхность конденсаторов-холодильников, более равномерно распределить паровую нагрузку тарелок по высоте сложной колонны и тем самым обеспечить оптимальный режим работы тарелок. При этом очень важным является правильное распределение потоков циркуляционных орошений для равномерного снятия избыточной теплоты в колонне.

При проектировании сложных колонн необходимо в секциях, где предусматривается циркуляционное орошение, дополнительно устанавливать 2–3 (чаще 2) тарелки, на которых будет осуществляться подогрев циркулирующей флегмы до рабочих температур в колонне. В заводской практике чаще применяют вариант, когда циркуляционное орошение отводят с тарелки, находящейся на 2 ниже той тарелки, с которой флегма из основной атмосферной колонны перетекает в стриппинг-колонну. Реже между тарелкой, с которой осуществляется вывод циркуляционного орошения из колонны, и тарелкой, на которую возвращают охлажденное циркуляционное орошение, устанавливают одну тарелку.

Число циркуляционных орошений обычно равно числу боковых погонов, а количество теплоты, отводимой орошением, должно находиться в соответствии с количеством избыточной теплоты простой колонны.

Определим тарелки в колонне, с которых будем забирать и на которые будем возвращать после охлаждения циркуляционные орошения. В нашем примере первое (верхнее) циркуляционное орошение (ЦО1) отбирается с № 33 (счет снизу) и возвращается на тарелку № 34, второе (среднее) циркуляционное орошение (ЦО2) – с № 20 на № 21, третье (нижнее) циркуляционное орошение (ЦО3) – с тарелки № 10 на тарелку № 11 (рис. 7.12).

Температуры циркуляционных орошений на выходе из колонны определим, учитывая величины перепада температур на одну тарелку, по формуле

$$t_{\text{ЦОi}} = t_i + 2 \cdot \Delta t_i,$$

где $t_{\text{ЦОi}}$ – температура вывода циркуляционного орошения, °С;

t_i – температура вывода соответствующего бокового погона, °С;

Δt_i – перепад температуры на одну тарелку, °С.

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелками вывода фракций 180–240 и 240–280 °С:

$$\Delta t_1 = \frac{220-190}{12} = 2{,}5 \text{ °С}.$$

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелками вывода фракций 240–280 и 280–350 °С:

$$\Delta t_2 = \frac{290-220}{10} = 7{,}0 \text{ °С}.$$

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелкой вывода фракции 280–350 °С и зоной питания:

$$\Delta t_3 = \frac{365-290}{8} = 9{,}0\ ^\circ\text{C}.$$

Температуры вывода циркуляционных орошений:

$$t_{\text{выв.ЦО1}} = 190+2\cdot 2{,}5 = 195\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{выв.ЦО2}} = 220+2\cdot 7{,}0 = 234\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{выв.ЦО3}} = 290+2\cdot 9{,}0 = 308\ ^\circ\text{C}.$$

Температуры ввода циркуляционных орошений в колонну по практическим данным примем следующими:

$$t_{\text{вв.ЦО1}} = 130\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{вв.ЦО2}} = 160\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{вв.ЦО3}} = 230\ ^\circ\text{C}.$$

Следует отметить, что температуры циркуляционных орошений на входе в колонну после охлаждения значительно различаются на действующих установках.

Рассчитаем расход циркуляционных орошений, зная что количество теплоты, которое необходимо вывести из колонны, составляет$15{,}1\cdot 10^3$ кДж.

Теплоту, снимаемую циркуляционным орошением, находим по формуле

$$\Delta Q_i = g_{\text{цо}}\ (h_{t\text{выв.цо}} - h_{t\text{вв.цо}}),$$

где ΔQ_i – теплота, снимаемая циркуляционным орошением, кДж/ч;

$g_{\text{цо}}$ – расход циркуляционного орошения, кг;

$h_{t\text{выв.цо}}$ – энтальпия циркуляционного орошения при температуре вывода из колонны, кДж/кг;

$h_{t\text{вв.цо}}$ – энтальпия циркуляционного орошения при температуре ввода в колонну, кДж/кг.

$\Delta Q_1 = g_{\text{цо1}}\cdot\ (h_{195} - h_{130}) = g_{\text{цо1}}\cdot\ (436 - 275) = 161$ кДж;

$\Delta Q_2 = g_{\text{цо2}}\cdot\ (h_{234} - h_{160}) = g_{\text{цо2}}\cdot\ (531 - 341) = 190$ кДж;

$\Delta Q_3 = g_{\text{цо3}}\cdot\ (h_{308} - h_{230}) = \text{g}_{\text{цо3}}\cdot\ (730 - 512) = 210$ кДж.

Примем условие, что расход циркуляционных орошений одинаков по массе, то есть $g_{\text{цо1}} = g_{\text{цо2}} = g_{\text{цо3}} = g_{\text{цо}}$.

$15{,}1\cdot 10^3 = g_{\text{цо1}}\cdot(436 - 275) + g_{\text{цо2}}\cdot(531 - 341) + g_{\text{цо3}}\cdot(730 - 512) = = g_{\text{цо1}}\cdot 161 + g_{\text{цо2}}\cdot 190 + g_{\text{цо3}}\cdot 218 = g_{\text{цо.}}\ 569$.

Отсюда находим расход циркуляционных орошений:

$G_{\text{цо1}} = g_{\text{цо2}} = g_{\text{цо3}} = 26{,}5$ кг;

$\Delta Q_1 = 26{,}5\cdot(436 - 275) = 4{,}27\cdot 10^3$ кДж;

$\Delta Q_2 = 26{,}5\ (531 - 341) = 5{,}04\cdot 10^3$ кДж;

$\Delta Q_3 = 26{,}5\cdot(730 - 512) = 5{,}79\cdot 10^3$ кДж.

Проверка:

$$\Delta Q = \Delta Q_1+\Delta Q_2+\Delta Q_3 = (4{,}27 + 5{,}04 + 5{,}79)\cdot 10^3 = 15{,}1\cdot 10^3\ \text{кДж}.$$

7.3.11. Определение основных размеров колонны К-2

Расчет нагрузки колонны по парам и жидкости в различных сечениях

Диаметр колонны рассчитываем с учетом максимальной нагрузки по парам и жидкости. Для определения нагрузки рассматриваем несколько сечений колонны (см. рис. 7.12).

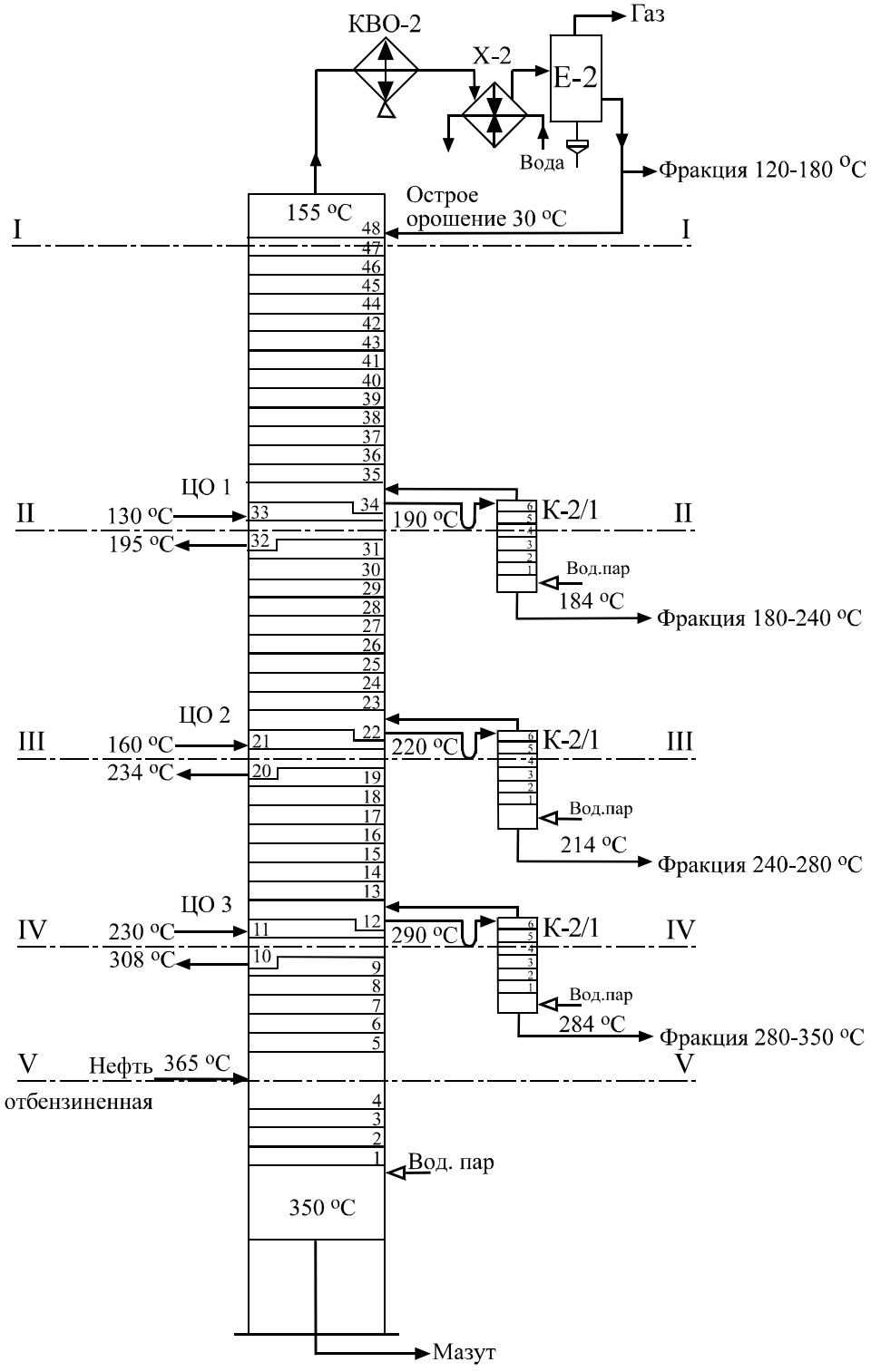


Рис. 7.12. Схема расположения циркуляционных орошений и нагруженных сечений в колонне К-2

Сечение I–I – сечение под верхней тарелкой

Составляем материальный баланс по парам и жидкости в сечении I–I (рис. 7.13).

Нагрузка по парам:

$$G_{I–I} = G_{120–180} + g_{гоо},$$

где $G_{I–I}$ – расход паров, проходящих через сечение I–I, кг;

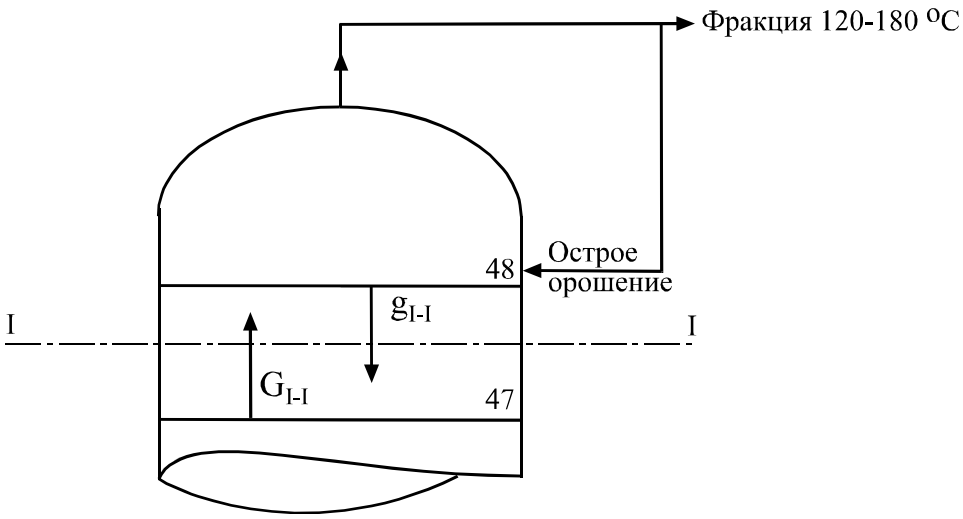


Рис. 7.13. Эскиз сечения I–I

$G_{120–180}$ – расход паров фракции 120–180 °С, кг;

$G_{120–180}$ = 12,6 кг (см. табл. 7.5);

$g_{гоо}$ – расход горячего орошения (внутренней флегмы) от острого орошения, кг.

Горячее орошение от острого ($g_{гоо}$) образуется в результате контакта поднимающихся паров с острым орошением в верху колонны. При этом наиболее тяжелые компоненты паров конденсируются и образуют флегму – горячее орошение от острого. Рассчитаем расход горячего орошения от острого по формуле

$$g_{гоо} = \frac{g_{оо} \cdot (H_{верх} - h_{вход.})}{H_{t_{I-I}} - h_{t_{I-I}}},$$

где $g_{гоо}$ – расход горячего орошения от острого, кг;

$H_{верх}$ – энтальпия паров при температуре в верху колонны, кДж/кг;

$h_{вход}$ – энтальпия острого орошения, кДж/кг;

$H_{t_{I-I}}$ – энтальпия паров при температуре в сечении I–I, кДж/кг;

$h_{t_{I-I}}$ – энтальпия горячего орошения (флегмы) при температуре в сечении I–I, кДж/кг;

Нагрузка по жидкости $g_{I–I} = g_{гоо}$.

Температуру в сечении I–I (сечении под верхней тарелкой) найдем из уравнения

$$t_{\text{I–I}} = t_{\text{верха}} + \Delta t,$$

где $t_{\text{I–I}}$ – температура в сечении I–I, °C;

$t_{\text{верха}}$ – температура в верху колонны, °C;

Δt – перепад температуры на одну тарелку, °C.

$$\Delta t = \frac{t_{180–240} - t_{верх}}{n_5},$$

где n_5 – число тарелок выше тарелки вывода фракции 180–240 °C;

$n_5 = 14$.

$$\Delta t = \frac{190–155}{14} \approx 3 \text{ °C};$$

$$t_{\text{I–I}} = 155 + 3 = 158 \text{ °C};$$

$$g_{гоо} = \frac{g_{оо} \cdot (H_{155} - h_{30})}{H_{158} - h_{158}}.$$

Определим энтальпии фракции 120–180 °C ($\rho_4^{20} = 0{,}772$, $\rho_{15}^{15} = 0{,}776$):

$H_{155} = 642$ кДж/кг; $h_{30} = 60$ кДж/кг;

$H_{158} = 648$ кДж/кг; $h_{158} = 351$ кДж/кг;

$g_{\text{оо}} = 25{,}2$ кг (см. табл. 7.14).

$$g_{гоо} = \frac{25{,}2 \cdot (642 - 60)}{648 - 351} = 49{,}4 \text{ кг};$$

$G_{\text{I–I}} = 12{,}6 + 49{,}4 = 62{,}0$ кг;

$g_{\text{I–I}} = g_{\text{гоо.}} = 49{,}4$ кг.

Сечение II–II–сечение между вводом и выводом первого циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении II–II (рис. 7.14).

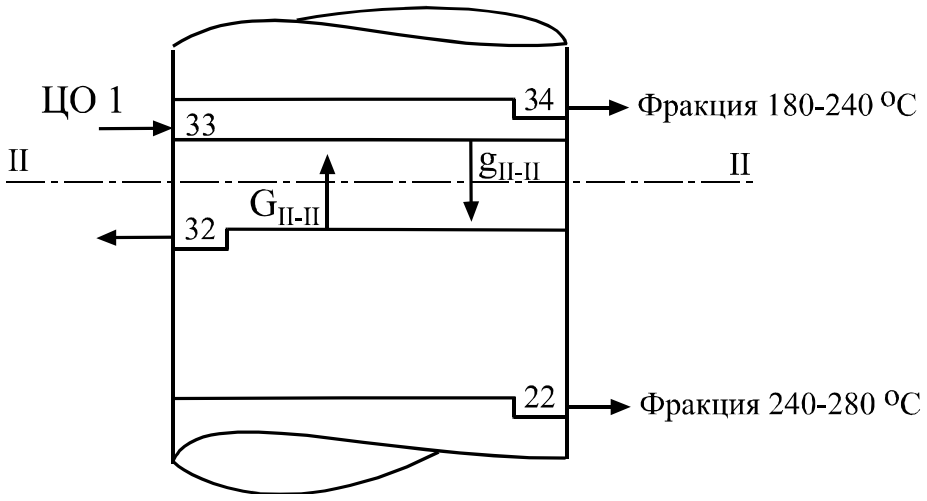


Рис. 7.14. Эскиз сечения II–II

Нагрузка по парам:

$$G_{\text{II–II}} = G_{120–180} + G_{180–240} + g_{\text{фл.180–240}} + g_{\text{гцо1}},$$

где $G_{\text{II–II}}$ – расход паров, проходящих через сечение II–II, кг;

$G_{180–240}$ – расход паров фракции 180–240 °°С, кг;

$G_{180–240}$ = 12,6 кг (см. табл. 7.5);

$G_{\text{фл.180–240}}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С, кг.

Принимаем допущение, что расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С, остается постоянным до тарелки вывода фракции 240–280 °С, изменяется только ее состав.

$$G_{\text{фл 180–240}} = 25{,}2 \text{ кг (см. п. 7.3.5);}$$

$G_{\text{гцо1}}$ – расход горячего орошения, возникающего от первого циркуляционного орошения, кг.

$$G_{\text{гцо1}} = \frac{\Delta Q_1}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_1 – теплота, снимаемая первым циркуляционным орошением (ЦО1), кДж/ч,

$$\Delta Q_1 = 4{,}27 \cdot 10^3 \text{ кДж/ч;}$$

H_t и h_t – энтальпии паров и жидкости ЦО1 при температуре 195 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦО1 равна плотности фракции 180–240 °С ($\rho_4^{20} = 0{,}812$, $\rho_{15}^{15} = 0{,}816$).

Определим энтальпии паров и жидкости ЦО1:

$$H_{195} = 715 \text{ кДж/кг; } h_{195} = 436 \text{ кДж/кг;}$$

$$G_{\text{гцо1}} = \frac{4{,}27 \cdot 10^3}{715 - 436} = 15{,}3 \text{ кг;}$$

$$G_{\text{II–II}} = 12{,}6 + 12{,}6 + 25{,}2 + 15{,}3 = 65{,}7 \text{ кг.}$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{\text{II–II}} = g_{\text{фл.180–240}} + g_{\text{цо1}} + g_{\text{гцо1}},$$

где $g_{\text{II–II}}$ – расход жидкости в сечении II–II, кг;

$g_{\text{цо1}}$ – расход первого циркуляционного орошения (ЦО1), кг;

$g_{\text{цо1}}$ = 26,5 кг.

$g_{\text{II–II}} = 25{,}2 + 26{,}5 + 15{,}3 = 67{,}0$ кг.

Рассчитывать нагрузку в сечении под тарелкой вывода ЦО1 нет необходимости, поскольку в этом сечении нагрузка по парам такая же, а по жидкости меньше на величину циркуляционного орошения, чем в сечении II–II.

Сечение III–III – сечение между тарелками вывода и ввода второго циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении III–III (рис. 7.15).

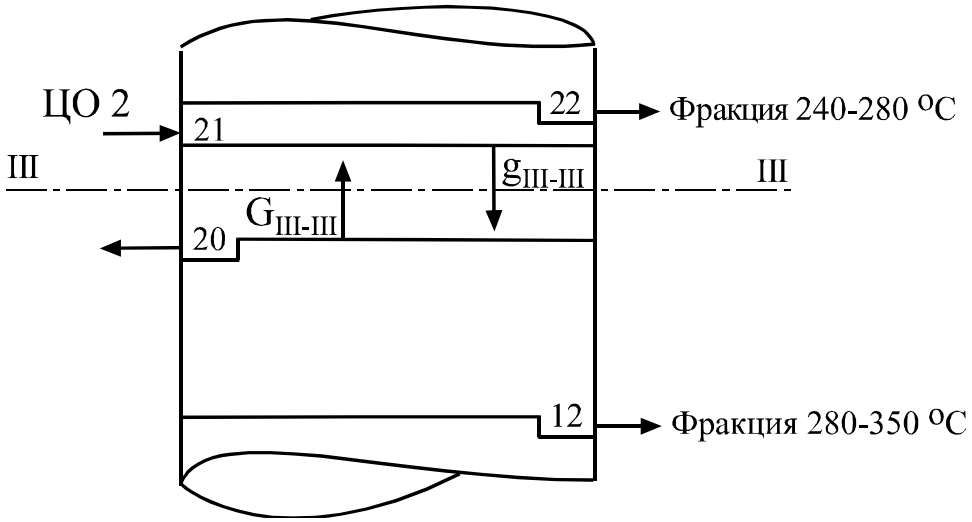


Рис. 7.15. Эскиз сечения III–III

Нагрузка по парам:

$$G_{III–III} = G_{120–180} + G_{180–240} + G_{240–280} + g_{фл.240–280} + g_{гцо2},$$

где $G_{III–III}$ – расход паров, проходящих через сечение III–III, кг;

$G_{240–280}$ – расход паров фракции 240–280 °С, кг;

$G_{240–280}$ = 7,9 кг (см. табл. 7.4);

$G_{фл.240–280}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 240–280 °С, кг.

$G_{фл.240–280}$ = 15,8 кг (см. п.7.3.5);

$G_{гцо2}$ – расход горячего орошения от второго циркуляционного орошения, кг,

$$G_{гцо2} = \frac{\Delta Q_2}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_2 – тепло, снимаемое вторым циркуляционным орошением (ЦО2), кДж/ч;

$\Delta Q_2 = 5{,}04 \cdot 10^3$ кДж/ч;

H_t и h_t – энтальпия паров и жидкости ЦО2 при температуре 234 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦО2 равна плотности фракции 240–280 °С (ρ_4^{20} = 0,841, ρ_{15}^{15} = 0,845).

Определим энтальпии паров и жидкости ЦО2:

$$H_{234} = 795 \text{ кДж/кг}; \; h_{234} = 531 \text{ кДж/кг};$$

$$G_{гцо2} = \frac{5{,}04 \cdot 10^3}{795 - 531} = 19{,}1 \text{ кг};$$

$$G_{III–III} = 12{,}6 + 12{,}6 + 7{,}9 + 15{,}8 + 19{,}1 = 68{,}0 \text{ кг}.$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{III–III} = g_{фл.240–280} + g_{цо2} + g_{гцо2},$$

где $g_{III–III}$ – расход жидкости в сечении III–III, кг.

$g_{III–III}$ = 15,8 + 26,5 + 19,1 = 61,4 кг.

Сечение IV–IV–сечение между тарелками вывода и ввода третьего циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении IV–IV (рис. 7.16).

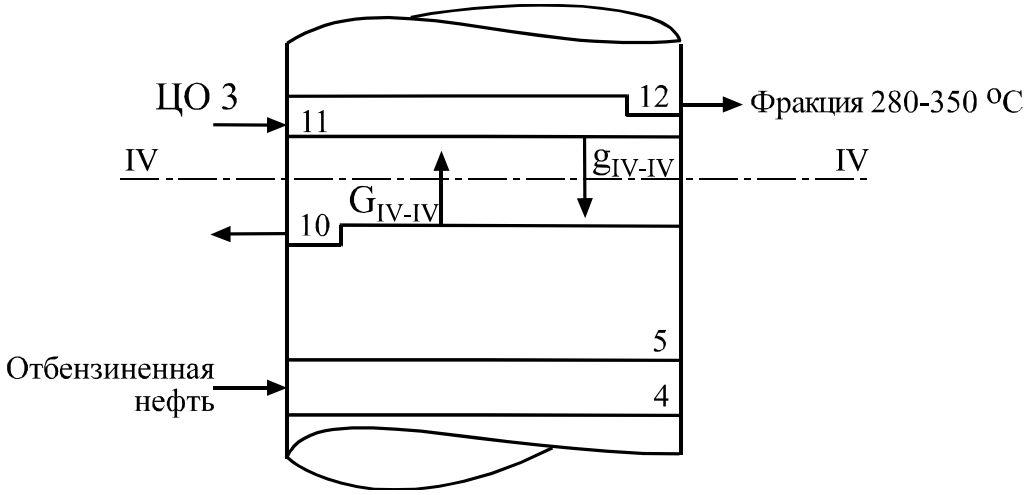


Рис. 7.16. Эскиз сечения IV–IV

Нагрузка по парам:

$G_{IV–IV} = G_{120–180} + G_{180–240} + G_{240–280} + G_{280–350} + g_{фл.280–350} + g_{гцо3}$,

где $G_{IV–IV}$ – расход паров в сечении IV–IV, кг;

$G_{280–350}$ – расход паров фракции 280–350 °С, кг;

$G_{280–350}$= 15,2 кг (см. табл. 7.4);

$G_{фл.280–350}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280–350 °С, кг.

Принимаем, что расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280–350 °С, остается постоянным до тарелки ввода сырья в колонну, изменяется только ее состав.

$G_{фл..280–350}$ = 30,4 кг (см. п. 7.3.5);

$g_{гцо3}$ – расход горячего орошения от третьего циркуляционного орошения, кг. Рассчитываем его величину по формуле

$$g_{гцо3} = \frac{\Delta Q_3}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_3 – тепло, снимаемое третьим циркуляционным орошением (ЦО3), кДж/ч;

$\Delta Q_3 = 5{,}79 \cdot 10^3$ кДж/ч;

H_t и h_t – энтальпия паров и жидкости ЦО3 при температуре 308 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦО3 равна плотности фракции 280–350 °С (ρ_4^{20} = 0,866, ρ_{15}^{15} = 0,869). Определим энтальпии паров и жидкости при 308 °С в сечении IV–IV:

$$H_{308} = 956 \text{ кДж/кг};\ h_{308} = 730 \text{ кДж/кг};$$

$$G_{\text{гцо3}} = \frac{5{,}79 \cdot 10^3}{963 - 730} = 24{,}8 \text{ кг};$$

$$G_{\text{IV–IV}} = 12{,}6 + 12{,}6 + 7{,}9 + 15{,}2 + 30{,}4 + 24{,}8 = 103{,}5 \text{ кг}.$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{\text{IV–IV}} = g_{\text{фл..280–350}} + g_{\text{цо3}} + g_{\text{гцо3}}.$$

где $g_{\text{IV–IV}}$ – поток жидкости, проходящий через сечение IV–IV, кг.

$$g_{\text{IV–IV}} = 30{,}4 + 26{,}5 + 24{,}8 = 81{,}7 \text{ кг}.$$

Сечение V–V – сечение в зоне питания

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении V–V (рис. 7.17).

Сечение V–V (см. рис. 7.17) проходит по питательной секции ниже ввода сырья. Принимаем условно, что расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280–350 °С до сечения V–V не меняется.

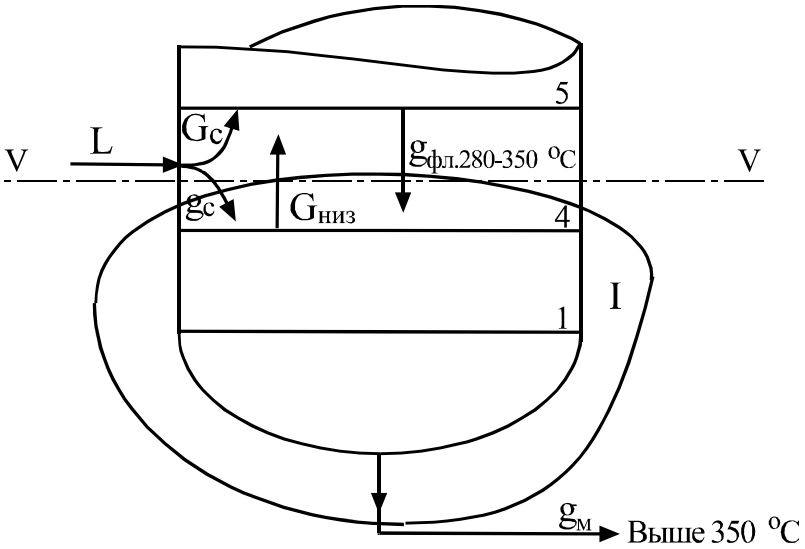


Рис. 7.17. Эскиз сечения V–V

В состав парового потока входят пары, поступившие с сырьем (паровая фаза – $G_{\text{с}}$) и пары, поднимающиеся из отгонной части колонны ($G_{\text{низ}}$). Расход последних можно определить из материального баланса нижней части колонны (контура I), расположенной ниже сечения V–V:

$$g_c + g_{\text{фл.280–350}} = g_{\text{м}} + G_{\text{низ}},$$

откуда

$$G_{\text{низ}} = g_{\text{с}} + g_{\text{фл.280–350}} - g_{\text{м}} = L \cdot (1 - \bar{e}) + g_{\text{фл.280–350}} - g_{\text{м}},$$

где L – расход сырья на входе в колонну, кг;

$L = 100$ кг;

$G_{\text{м}}$ – расход мазута, кг;

$G_м$ = 51,7 кг (см. табл. 7.4), кг;

$\bar{e}_p$ – массовая до ля отгона.

$$G_{низ} = 100 \cdot (1 - 0{,}484) + 30{,}4 - 51{,}7 = 30{,}3 \text{ кг}.$$

Нагрузка по парам:

$$G_{V-V} = G_c + G_{низ},$$

где G_c – расход паров, поступивших в колонну с сырьем, кг.

$$G_c = L \cdot \bar{e}_p = 100 \cdot 0{,}484 = 48{,}4 \text{ кг};$$

$$G_{V-V} = 48{,}4 + 30{,}3 = 78{,}7 \text{ кг}$$

или

$$G_{V-V} = L \cdot \bar{e}_p + g_c + g_{фл..280-350} - g_м = L \cdot \bar{e}_p + L \cdot (1 - \bar{e}_p) + g_{фл.280-350} - g_м =$$

$$= L + g_{фл.280-350} - g_м;$$

$$G_{V-V} = 100 + 30{,}4 - 51{,}7 = 78{,}7 \text{ кг}.$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{V-V} = g_c + g_{фл.280-350} = L \cdot (1 - \bar{e}_p) + g_{фл..280-350};$$

$$g_{V-V} = 100 \cdot (1 - 0{,}484) + 30{,}4 = 82{,}0 \text{ кг}.$$

В табл. 7.16 представлены нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонны. Из данных таблицы видно, что сечение IV–IV является самым нагруженным как по парам, так и по жидкости. Поэтому следует ожидать, что диаметр колонны в этом сечении будет существенно больше, чем в других сечениях, причиной чего является фракционный состав и расход дизельных фракций 240–280 и 280–350 °С.

Таблица 7.16

Нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонны К-2

Сечение	Нагрузка сечения, кг	
	по парам	по жидкости
I–I	62,0	49,4
II–II	65,7	67,0
III–III	68,0	61,4
IV–IV	103,5	81,7
V–V	78,7	82,0

Определение диаметра колонны

Диаметр колонны в нашем примере рассчитан в пяти наиболее характерных сечениях основной атмосферной колонны:

1) сечение I–I – сечение под верхней тарелкой № 48.

2) сечение II–II – сечение между вводом и выводом первого циркуляционного орошения – между тарелками № 30 и № 31.

3) сечение III–III – сечение между тарелками вывода и ввода второго циркуляционного орошения – между тарелками №20 и № 21.

4) сечение IV–IV – сечение между тарелками вывода и ввода третьего циркуляционного орошения – между тарелками № 10 и №11.

5) сечение V–V – сечение в зоне питания.

В нашем примере самое нагруженное сечение IV–IV, т.е. сечение между выводом и вводом третьего циркуляционного орошения.

Площадь сечения колонны определяем по формуле

$$S = \frac{V_n}{W_{доп}},$$

где S – площадь сечения колонны, м^2

$V_п$ – объемный расход паров в рассчитываемом сечении колонны, м^3/с;

$W_{доп}$ – допустимая линейная скорость паров в рассчитываемом сечении колонны, м/с.

За рабочее сечение колонны принимают площадь сечения тарелки, на которой установлены контактные элементы, без учета площади сливных устройств.

Объемный расход паров в рассчитываемом сечении определяем по уравнению

$$V_n = \left(\sum \frac{G_i}{M_i} + \frac{Z}{18} \right) \cdot \frac{22{,}4 \cdot (t + 273) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot P_{общ}} \cdot k,$$

где $V_п$ – объемный расход паров в рассчитываемом сечении, м^3/с;

G_i – расход нефтяных паров в рассчитываемом сечении, кг;

M_i – молярные массы нефтяных фракций, кг/кмоль;

Z – расход водяных паров в рассчитываемом сечении, кг;

18 – молярная масса воды, кг/кмоль;

t – температура в рассчитываемом сечении, °С;

$P_{общ}$ – общее давление в рассчитываемом сечении, МПа;

k – коэффициент пересчета со 100 кг сырья на реальную загрузку колонны.

Коэффициент пересчета k определяем из соотношения

$$k = \frac{G_c}{100},$$

где G_c – массовый расход сырья, кг/ч;

G_c =1200000 кг/ч (см. табл. 7.14).

$$k = \frac{12000000}{100} = 120000.$$

Допустимую скорость паров определяем по формуле

$$W_{доп} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot C \cdot \sqrt{\frac{\rho_Ж}{\rho_П} - 1},$$

где C – коэффициент, величина которого зависит от конструкции тарелок и расстояния между ними. Его величину определяем по формуле

$$C = K \cdot C_1 - C_2 \cdot (\lambda - 35),$$

где K – коэффициент, который зависит от типа тарелок.

Для клапанных тарелок K = 1,15;

C_1 – коэффициент, зависящий от расстояния между тарелками.

Если принять расстояние между тарелками равным 700 мм, то коэффициент C_1 = 830 (прил. 4);

C_2 – коэффициент, равный 4 для клапанных тарелок;

λ – коэффициент, учитывающий влияние жидкостной нагрузки на допустимую скорость паров.

Определим величину этого коэффициента по формуле

$$\lambda = 0{,}655 \cdot \frac{W_c}{n} \cdot \left(\frac{K \cdot C_1}{V_П \cdot 3600} \right)^{0,5} \cdot \left(\frac{\rho_Ж}{\rho_П} - 1 \right)^{0,25},$$

где W_c – объемная нагрузка колонны по жидкой фазе в рассчитываемом сечении, м^3/ч.

n – число сливных устройств на тарелке.

Число сливных устройств на тарелке может быть одно, два, три, четыре и шесть (рис. 7.18).

Если расчетное значение $\lambda < 10$, то принимаем значение $\lambda = 10$. В случае, если $\lambda > 65$ следует принять тарелки с большим числом сливных устройств.

Допустимая скорость паров в атмосферной колонне достигает 0,8–1,2 м/с. Однако это не означает, что любая меньшая линейная скорость может обеспечить оптимальные условия работы колонны. Фактическая линейная скорость паров в колонне должна быть не менее 60–70 % от допустимой, т.е. необходимо обеспечить минимальную скорость паров в колонне не менее 0,5–0,8 м/с (лучше на уровне 0,7–0,8 м/с).

Нагрузку колонны по жидкой фазе находим из соотношения

$$W_c = \frac{g \cdot k}{\rho_{ж}},$$

где g – массовая нагрузка по жидкости в рассчитываемом сечении, кг;

$\rho_ж$ – плотность жидкой фазы при температуре в рассчитываемом сечении, г/см^3;

$\rho_п$ – плотности паров, кг/м^3.

Плотность жидкости находим из выражения

$$\rho_{ж}^{t} = \rho_4^{20} - \alpha \cdot (t - 20),$$

где t – температура в рассматриваемом сечении, °С.

Плотность паров определяем из соотношения

$$\rho_п = \frac{G_п \cdot k}{3600 \cdot V_п},$$

где $G_п$ – расход паров в рассматриваемом сечении, кг.

$$G_п = \Sigma G_{нi} + Z,$$

где Z – расход водяных паров в рассматриваемом сечении, кг.

Расчетный диаметр колонны определяем по формуле

$$d_p = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot V_п}{\pi \cdot W_{доп}}},$$

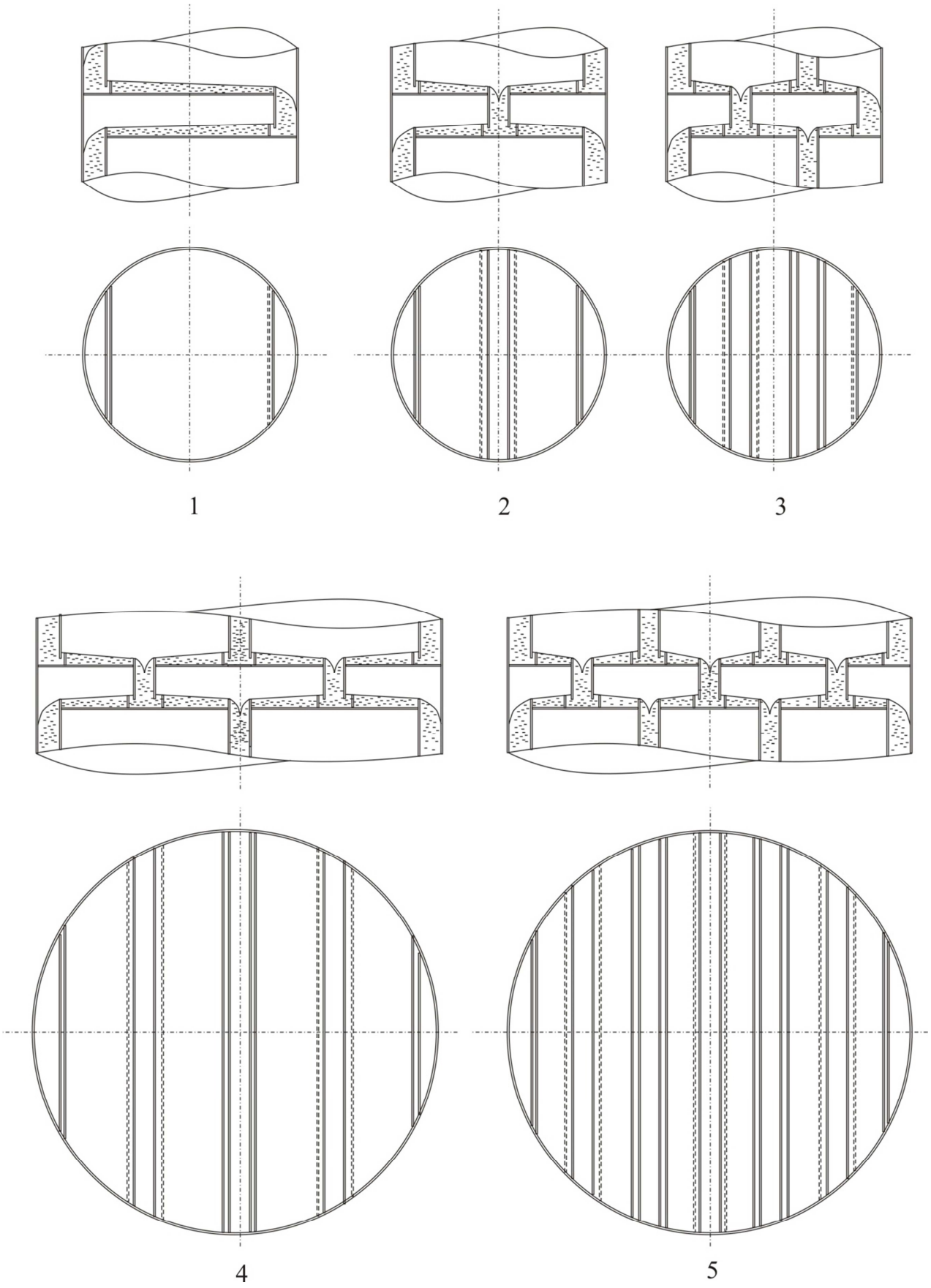


Рис. 7.18. Ректификационные тарелки:
1– однословная тарелка; 2 – двухсливная тарелка; 3 – трехсливная тарелка;
4 – четырехсливная тарелка; 6 – шестисливная тарелка

где d_p – расчетный диаметр колонны в рассматриваемом сечении, м;

S – площадь сечения колонны, м^2.

Фактический диаметр колонны в рассматриваемом сечении принимаем по нормали (прил. 9). Этот диаметр может быть принят больше или меньше расчетного диаметра. В случае принятия фактического диаметра отличающегося от расчетного, необходимо рассчитать фактическую линейную скорость паров в данном сечении по формуле

$$W_{фак} = \frac{V_П}{S_{фак.}},$$

где $W_{фак}$ – фактическая линейная скорость паров, м/с;

$S_{фак.}$ – площадь сечения колонны с принятым фактическим диаметром колонны, м^2.

Фактическую площадь сечения рассчитываем по формуле

$$S_{фак.} = \frac{\pi \cdot d_{фак.}^{\ 2}}{4},$$

где $d_{фак.}$ – фактический диаметр колонны, м.

Высоту подпора жидкости над сливной перегородкой рассчитываем по формуле

$$\Delta h = \sqrt[3]{\left(\frac{W_c}{6400 \times I \times n}\right)^2} \text{ или } \Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \times I \times n}\right)^{\frac{2}{3}},$$

где Δh – высота подпора жидкости над сливной перегородкой, м;

I – длина сливной перегородки, м.

Длина сливной перегородки может быть рассчитана по формуле

$$I = (0{,}75 - 0{,}8) \cdot d,$$

где d – диаметр колонны в рассматриваемом сечении, м.

Высота подпора жидкости не должна превышать 50 мм.

Расчет диаметра колонны в сечении I–I

$G_{I–I}$ = 62,0 кг.

Z = 0,874 кг.

$g_{I–I}$ = 49,4 кг.

$P_{I–I} = P_{верха} + \Delta P_т$.

$P_{I–I}$ = 0,130 МПа.

$\Delta P_т$ = 0,00066 МПа.

$P_{I–I}$ = 0,130 + 0,00066 = 0,131 МПа.

$$V_n = \left(\frac{62{,}0}{138} + \frac{0{,}874}{18}\right) \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273+158) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}131} \cdot 12000 = 50{,}2 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{152} = \rho_4^{20} - \alpha \cdot (158–20) = 0{,}772–0{,}000805 \cdot (158–20) = 0{,}661 \text{ г/см}^3 = 661 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(62{,}0 + 0{,}874) \cdot 12000}{3600 \cdot 50{,}2} = 4{,}2 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{g_{1–1} \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{49{,}4 \cdot 12000}{661} = 896{,}8 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Расстояние между тарелками зависит от диаметра колонны. Для колонн с диаметром выше 6,0 м рекомендуют расстояние между тарелками в пределах 700–900 мм. Расстояния между тарелками должно обеспечить чистку, ремонт и контроль состояния тарелок. В колоннах в местах установки люков это расстояние должно быть не менее 600 мм, а в колоннах с большим числом тарелок расстояние между тарелками уменьшают для снижения высоты колонны, ее металлоемкости и стоимости.

Расстояние между тарелками в сечении I–I принимаем равным 700 мм.

Коэффициент C_1 равен 830 (см. прил. 4). Тип тарелок – клапанные. Принимаем число сливных устройств на тарелке равным четырем (n = 4).

$$\lambda = 0{,}655 \cdot \frac{896{,}8}{4} \cdot \left(\frac{1{,}15 \cdot 830}{50{,}2 \cdot 3600} \right)^{0{,}5} \cdot \left(\frac{661}{4{,}2} - 1 \right)^{0{,}25} = 37{,}9;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 830 - 4 \cdot (37{,}9 - 35) = 942{,}9;$$

$$W_{доп} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 942{,}9 \cdot \sqrt{\frac{661}{4{,}2} - 1} = 1{,}0 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V_n}{\pi \cdot W_{доп}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 50{,}2}{3{,}14 \cdot 1{,}0}} = 8{,}0 \text{ м}.$$

Диаметр колонны в данном сечении принимаем равным 8,0 м. Длина сливной перегородки

$$l = 0{,}75 \cdot d;$$

$$\Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \cdot l \cdot n} \right)^{2/3} = \left(\frac{896{,}8}{6400 \cdot 0{,}75 \cdot 8{,}0 \cdot 4} \right)^{2/3} = 0{,}032 \text{ м} = 32 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении II–II

$G_{II–II}$ = 65,7 кг.

Z = 0,748 кг.

$g_{II–II}$ = 67,8 кг.

$P_{II—II} = P_{верха} + \Delta P_т$.

$P_{верха}$ = 139 МПа..

$\Delta P_т$ = 0,00066 МПа.

$P_{I–I}$ = 0,139 + 0,00066 = 0,140 МПа.

$$V_n = \left(\frac{12{,}6}{138} + \frac{12{,}6 + 25{,}2 + 15{,}8}{174} + \frac{0{,}748}{18} \right) \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273 + 195) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}140} \cdot 12000 = 40{,}1 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$\rho_{ж}^{195} = \rho_4^{20} - \alpha \cdot (195–20) = 0{,}812–0{,}000752 \cdot (195–20) = 0{,}680$ г/см^3 = 680 кг/м^3.

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(65{,}7 + 0{,}748) \cdot 12000}{3600 \cdot 40{,}1} = 5{,}5 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{g_{1–1} \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{67{,}0 \cdot 12000}{680} = 1182{,}4 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Расстояние между тарелками в сечении II–II принимаем равным 700 мм. Коэффициент C_1 равен 830. Число сливных устройств принимаем равным четырем (n = 4).

$$\lambda = 0{,}655 \cdot \frac{1182{,}4}{4} \cdot \left(\frac{1{,}15 \cdot 830}{40{,}1 \cdot 3600}\right)^{0{,}5} \cdot \left(\frac{680}{5{,}5} - 1\right)^{0{,}25} = 52{,}2;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 830 - 4 \cdot (52{,}2 - 35) = 885{,}7;$$

$$W_{\text{доп}} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 885{,}7 \cdot \sqrt{\frac{680}{5{,}5} - 1} = 0{,}83 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V_{\text{п}}}{\pi \cdot W_{\text{доп}}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 40{,}1}{3{,}14 \cdot 0{,}83}} = 7{,}8 \text{ м}.$$

Примем диаметр колонны в данном сечении равным 8,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \cdot l \cdot n}\right)^{2/3} = \left(\frac{1182{,}4}{6400 \cdot 0{,}75 \cdot 8{,}0 \cdot 4}\right)^{2/3} = 0{,}039 \text{ м} = 39 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении III–III

$G_{\text{III—III}}$ = 68,0 кг.

Z = 0,669 кг.

$g_{\text{III–III}}$ = 61,4 кг.

$P_{\text{III—III}} = P_{\text{верха}} + \Delta P_{\text{т}}$.

$\Delta P_{\text{т}}$ = 0,00066 МПа.

$P_{\text{III—III}}$= 0,147 + 0,00066 = 0,148 МПа.

$$V_n = \left(\frac{12{,}6}{138} + \frac{12{,}6}{174} + \frac{7{,}9 + 15{,}8 + 19{,}1}{250} + \frac{0{,}669}{18}\right) \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273 + 234) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}148} \cdot 12000 = 34{,}7 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$\rho_{ж}^{234}$=0,812–0,000752·(234–20) = 0,808 г/см^3 = 808 кг/м^3.

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(68{,}0 + 0{,}669) \cdot 12000}{3600 \cdot 34{,}7} = 6{,}6 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{g_{1\text{–}1} \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{61{,}4 \cdot 12000}{808} = 911{,}9 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Расстояние между тарелками в сечении III–III принимаем равным 650 мм. Коэффициент C_1 равен 800. Четыре сливных устройств принимаем в данном сечении колонны (n = 4).

$$\lambda = 0{,}655 \cdot \frac{911{,}9}{4} \cdot \left(\frac{1{,}15 \cdot 800}{34{,}7 \cdot 3600}\right)^{0{,}5} \cdot \left(\frac{808}{6{,}6} - 1\right)^{0{,}25} = 43{,}1;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 800 - 4 \cdot (43{,}1 - 35) = 889{,}6;$$

$$W_{\text{доп}} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 889{,}6 \cdot \sqrt{\frac{808}{6{,}6} - 1} = 0{,}83 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V_{\text{п}}}{\pi \cdot W_{\text{доп}}}} = \sqrt{\frac{4 \times 34{,}7}{3{,}14 \times 0{,}83}} = 7{,}3 \text{ м}.$$

В соответствии с рядом внутренних диаметров по ГОСТ 9617 (см. прил. 6) следует принять диаметр колонны в данном сечении равным 7,5 м, что недопустимо для колонн, имеющих большую высоту из-за снижения ее механической прочности в данном сечении при ветровой нагрузке. Этого можно избежать, если принять диаметр колонны в сечении III–III равным 8 м. Однако в этом случае может существенно уменьшится фактическая линейная скорость паров и четкость ректификации на этом участке колонны из-за снижения КПД тарелок (№ 22–33). Рассчитаем фактическую линейную скорость паров в данном сечении по формуле

$$W_{фак} = \frac{V_П}{S_{фак.}},$$

где $W_{фак}$ – фактическая линейная скорость паров, м/с;

$S_{фак.}$ – площадь сечения колонны с принятым фактическим диаметром колонны, м^2.

Фактическую площадь сечения рассчитываем по формуле

$$S_{фак.} = \frac{\pi \cdot d_{фак.}^{\ 2}}{4},$$

где $d_{фак.}$ – фактический диаметр колонны, м.

$$S_{фак.} = \frac{3{,}14 \times 8^2}{4} = 50{,}24 \text{ м}^2;$$

$$W_{фак} = \frac{34{,}7}{50{,}24} = 0{,}69 \text{ м/с}.$$

Фактическая линейная скорость паров – 0,69 м/с – составляет 83,1 % от допустимой линейной скорости паров – 0,83 м/с, что допустимо, так как первая не должна быть менее 60–70 % от допустимой. Кроме того, конструкция колонны с одним диаметром существенно проще, что снижает капитальные затраты на ее изготовление.

$$\Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \cdot l \cdot n}\right)^{2/3} = \left(\frac{911{,}9}{6400 \times 0{,}75 \times 8{,}0 \times 4}\right)^{\frac{2}{3}} = 0{,}033 \text{ м} = 33 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении IV – IV

$G_{IV–IV}$= 103,5 кг.

Z = 0,517 кг.

$g_{IV–IV}$ = 81,7 кг.

$P_{IV–IV}$ = 0,161 + 0,00066 = 0,162 МПа.

$$V_n = N_к \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273 + 308) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}162} \cdot 12000,$$

где $N_к$ – количество вещества компонентов, находящихся в паровой фазе в рассматриваемом сечении, кмоль.

$$N_к = \frac{G_{105–180}}{M_{105–180}} + \frac{G_{180–240}}{M_{180–240}} + \frac{G_{240–280}}{M_{240–280}} + \frac{G_{280–350} + g_{фл.280–350} + g_{гцо3}}{M_{280–350}} + \frac{Z}{18};$$

$$N_к = \left(\frac{12{,}6}{138} + \frac{12{,}6}{174} + \frac{7{,}9}{205} + \frac{15{,}2 + 30{,}4 + 24{,}8}{250} + \frac{0{,}517}{18}\right) = 0{,}495 \text{ кмоль};$$

$$V_n = 0{,}495 \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273+308) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}162} \cdot 12000 = 48{,}6 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$\rho_{ж}^{305} = 0{,}866 - 0{,}000686 \cdot (308 - 20) = 0{,}668 \text{ г/см}^3 = 668 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(103{,}5 + 0{,}517) \cdot 12000}{3600 \cdot 48{,}6} = 7{,}1 \text{ кг/м}^3;$$

$$W_c = \frac{g \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{81{,}7 \cdot 12000}{668} = 1468 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Принимаем число сливных устройств $n = 4$ и расстояние между тарелками в сечении IV–IV – 700 мм. Коэффициент C_1 равен 830. Число сливных устройств принимаем равным шести ($n = 6$).

$$\lambda = 0{,}655 \frac{1468}{6} \times \left(\frac{1{,}15 \times 830}{48{,}6 \times 0{,}78}\right)^{0{,}5} \times \left(\frac{668}{7{,}1} - 1\right)^{0{,}25} = 36{,}9;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 830 - 4 \cdot (36{,}9 - 35) = 946{,}9;$$

$$W_{\text{доп}} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 946{,}9 \cdot \sqrt{\frac{668}{7{,}1} - 1} = 0{,}78 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 48{,}6}{3{,}14 \times 0{,}78}} = 8{,}9 \text{ м}.$$

Примем диаметр колонны в данном сечении равным 9,0 м.

Фактическая линейная скорость паров в данном сечении с диаметром 9,0 м будет ниже допустимой. Уменьшить диаметр колонн в этом сечении до 8,0 м невозможно, так как в этом случае фактическая линейная скорость – 0,97 м/с будет значительно выше допустимой – 0,78 м/с. Таким образом, диаметр колонны в сечении IV–IV будет равен 9,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{1468}{6400 \times 0{,}75 \times 9{,}0 \times 6}\right)^{\frac{2}{3}} = 0{,}032 \text{ м} = 32 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении V–V

$G_{\text{V–V}} = 78{,}7$ кг.

$Z = 0{,}517$ кг;

$g_{\text{V–V}} = 82{,}0$ кг.

$P_{\text{V–V}} = 0{,}169$ МПа.

$$V_n = N_к \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273+365) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}169} \cdot 12000.$$

$$N_к = N_к = \left(\frac{12{,}6}{138} + \frac{12{,}6}{174} + \frac{7{,}9}{205} + \frac{15{,}2 + 30{,}4}{250} + \frac{0{,}517}{18}\right) = 0{,}414 \text{ кмоль}.$$

$$V_n = 0{,}414 \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273+365) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}169} \cdot 12000 = 42{,}8 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{365} = 0{,}925 - 0{,}000607 \cdot (365 - 20) = 0{,}716 \text{ г/см}^3 = 716 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(78{,}7 + 0{,}517) \cdot 12000}{3600 \cdot 42{,}8} = 6{,}2 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{\text{g} \cdot \text{k}}{\rho_{ж}} = \frac{82{,}0 \cdot 12000}{716} = 1374{,}3 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Число сливных устройств в этом сечении – шесть и расстояние между тарелками в сечении V–V – 750 мм. Коэффициент C_1 равен 850.

$$\lambda = 0{,}655 \times \frac{1374{,}3}{6} \times \left(\frac{1{,}15 \times 850}{42{,}8 \times 3600}\right)^{0{,}5} \times \left(\frac{716}{6{,}2} - 1\right)^{0{,}25} = 39{,}3;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 850 - 4 \cdot (39{,}3 - 35) = 960{,}3;$$

$$W_{\partial} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 960{,}3 \cdot \sqrt{\frac{716}{6{,}2} - 1} = 0{,}87 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 42{,}8}{3{,}14 \times 0{,}87}} = 7{,}9 \text{ м}.$$

Примем диаметр колонны в данном сечении равным 8,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{1374{,}3}{6400 \times 0{,}75 \times 8{,}0 \times 6}\right)^{\frac{2}{3}} = 0{,}033 \text{ м} = 33 \text{ мм}.$$

Таким образом, спроектированная основная атмосферная колонна К-2 имеет диаметр равный 8,0 м во всех рассчитанных сечениях за исключением сечения IV–IV – от тарелки вывода фракции 280–350 °С до тарелки, расположенной над зоной питания (тарелка № 5) – 9,0 м.

Общая высота колонны складывается из высот отдельных ее частей, на которые она условно разбивается (рис. 7.19). Высоту колонны над верхней тарелкой определяем по формуле

$$H_1 = 0{,}5 \cdot d_1,$$

где d_1 – диаметр части колонны выше тарелки № 12, м;

d_1 = 8,0 м.

$$H_1 = 0{,}5 \cdot 8{,}0 = 4{,}0 \text{ м}.$$

Расчет высоты ведем, используя расстояние между тарелками и число тарелок в секциях колонны.

$$H_2 = [(N_5 + N_{4+}) - 1] \cdot \Delta h_1,$$

где H_2 – высота части колонны выше тарелки отбора фракции 240 – 350 °С, м;

N_5 = 14 шт.;

N_4 = 12 шт.;

Δh_1 – расстояние между тарелками №№ 23–48, м;

Δh_1 = 0,7 м.

$$H_2 = [(14 + 12) - 1)] \cdot 0{,}7 = 17{,}5 \text{ м}.$$

$$H_3 = (N_3 - 1) \cdot \Delta h_2,$$

где H_3 – высота части колонны от тарелки №13 по тарелку № 22, м;

N_3 = 10 шт.;

Δh_2 = 0,66 м.

$$H_3 = (10 - 1) \cdot 0{,}66 = 5{,}94 \text{ м}.$$

$$H_4 = (N_3 - 1) \cdot \Delta h_1,$$

где H_4 – высота части колонны от тарелки № 5 по тарелку № 12, м;

N_3 = 8 шт.

$$H_4 = (8 - 1) \cdot 0{,}7 = 4{,}9 \text{ м}.$$

$$H_5 = (2–3) \cdot 0{,}7,$$

где H_5 – высота зоны питания, м.

$$H_5 = 2 \cdot 0{,}7 = 1{,}4 \text{ м.}$$

$$H_6 = (N_2 - 1) \cdot \Delta h_1,$$

где H_6 – высота от нижней тарелки отгонной части до зоны питания, м;

N_2 – число тарелок в отгонной части колонны;

N_2 = 4 шт.

$$H_6 = (4 - 1) \cdot 0{,}7 = 2{,}1 \text{ м.}$$

H_7 – высота части колонны от нижней тарелки до уровня жидкости в низу колонны, м. Это расстояние лежит в пределах 1,5–2,0 м.

$$H_7 = 1{,}5 \text{ м.}$$

$$H_8 = \frac{\mathrm{d}_2}{2} + h';$$

H_7 – высота нижней части колонны. Определяется в зависимости от объема жидкости в низу колонны. Она равна сумме половины диаметра кубовой части колонны (d_2) и высоты столба жидкости (h'), находящейся в цилиндрической части колонны;

d_3– диаметр кубовой части колонны, м;

$$d_3 = 8{,}0 \text{ м.}$$

Величину h' находим по формуле

$$h' = \frac{V_н - V_{полусф}}{0{,}785 \cdot d_2^2},$$

где $V_н$ – объем мазута в кубе колонны, м^3,

$V_{полусф}$ – объем полусферического днища колонны, м^3.

Объем мазута в кубе колонны должен обеспечить работу насоса в течение 10–15 мин после прекращения подачи нефти на установку, а время пребывания мазута в кубе колонны – обеспечить необходимую отпарку легких фракций. Необходимую величину объема мазута в кубе колонны рассчитываем по формуле

$$V_н = \frac{g_м \cdot 10 \cdot k}{60 \cdot \rho_м},$$

где $g_м$ – расход мазута, кг;

$g_м$ = 51,7 кг;

$\rho_м$ – плотность мазута при температуре в кубе, кг/м^3.

$\rho_м$ = 0,919 – 0,000620· (350 – 20) = 0,714 г/см^3 = 714 кг/м^3.

10 мин – время пребывания мазута в кубе колонны.

$$V_н = \frac{51{,}7 \cdot 10 \cdot 12000}{60 \cdot 714} = 144{,}8 \text{ м}^3.$$

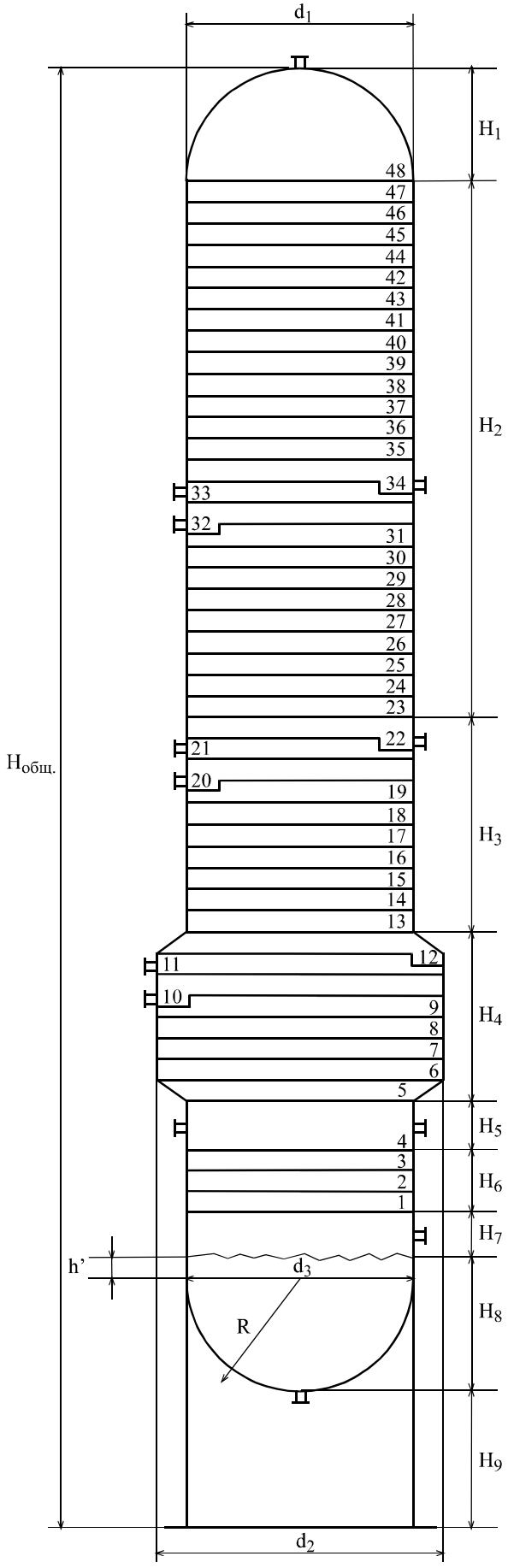


Рис. 7.19. Эскиз колонны К-2

Объем полусферического днища находим по формуле

$$V_{\text{полусф}} = \frac{\pi \cdot d_2^{\,3}}{12};$$

$$V_{\text{полусф}} = \frac{3{,}14 \times 8{,}0^3}{12} = 134{,}0 \text{ м}^3.$$

Поскольку объем полусферического днища меньше, чем необходимый объем мазута в кубе колонны, найдем величину h^I:

$h^1 = \frac{1445{,}8 - 134{,}0}{0{,}785 \times 8{,}0^2} = 0{,}2$ м.

$H_8 = \frac{8{,}0}{2} + 0{,}2 = 4{,}2$ м.

H_9 – высота постамента (юбки) колонны, м.

$H_9 = 4$ м.

Общую высоту колонны рассчитаем как сумму высот частей колонны:

$H_{\text{общ.}} = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5 + H_6 + H_7 + H_8 + H_9 =$

$= 4{,}0 + 17{,}5 + 5{,}94 + 4{,}9 + 1{,}4 + 2{,}1 + 1{,}5 + 4{,}2 + 4{,}0 = 45{,}54$ м.

7.4. РАСЧЕТ ОСНОВНОЙ АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ К-2(2)

7.4.1. Исходные данные для расчета

Расчет колонны К-2 проведен с целью получения фракций нефти представленных в табл. 7.17. Там же дан материальный баланс колонны и указан диаметр колонны в пяти наиболее нагруженных сечениях. Видно, что из-за существенного различия нагрузок сечений колонны по парам и жидкостям (см. табл. 7.16) диаметр колонны получился разный:

– диаметр колонны К-2, от верхней тарелки № 48 до тарелки, расположенной над тарелкой вывода фракции 240–280 °С № 21, равен 8 м;

– диаметр колонны от тарелки вывода фракции 240–280 °С, тарелки № 22, до тарелки № 13, расположенной над тарелкой вывода фракции 280–350 °С, принят нами равным 8,0 м вместо рассчитанного 7,5 м;

– диаметр колонны от тарелки вывода фракции 280–350 °С, тарелки № 12, до тарелки № 5, расположенной над зоной питания, составляет 9,0 м;

– диаметр нижней отгонной части колонны К-2 равен 8,0 м.

Однако в заводской практике чаще диаметр основной ректификационной колонны одинаков по всей высоте, для чего оптимизируют расходы фракций нефти, получаемых в колонне, тип и число ректификационных тарелок, расстояние между тарелками и число сливных устройств на тарелке.

Расходы получаемых фракций не должны существенно различаться. В случае расчета колонны К-2 имеет место существенное различие, практически в два раза, в расходах фракций 240–280 и 280–350 °С – 7,9 и 15,2 %мас., соответственно. Это явилось причиной проектирования колонны с двумя существенно различающимися диаметрами. Чтобы колонна была с одним по высоте диаметром, необходимо перераспределить фракционный состав дизельных фракций и

их расход. Запланируем получение вместо фракций 240–280 и 280–350 °С фракции 240–300 и 300–350 °С с выходом 11,3 и 11,8 %мас., соответственно (табл. 7.18). Отбор фракций 240–300 и 300–350 °С будем осуществлять с тех же тарелок и при тех же давлениях.

Осуществим расчеты, необходимые для определения размеров основной ректификационной колонны К-2(2) с получением фракций нефти, представленных в табл. 7.18.

7.4.2. Расход водяного пара

Рассчитаем расход водяного пара подаваемого в низ колонны К-2(2) и отпарных колонн.

Расход водяного пара, подаваемого в нижнюю часть колонны, находим из выражения

$$Z_{\text{низа}} = g_{\text{М}} \cdot 0{,}01,$$

где $Z_{низа}$ – расход водяного пара, подаваемого в нижнюю часть колонны, кг;

$g_{\text{М}}$ – расход мазута, кг;

$g_{\text{М}}$ = 51,7 кг (см. табл. 7.18);

0,01 – расход водяного пара, в массовых долях от единицы.

$$Z_{\text{низа}} = g_{\text{М}} \cdot 0{,}01 = 51{,}7 \cdot 0{,}01 = 0{,}517 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/3:

$$Z_{\text{К-2/3}} = g_{300–350} \cdot 0{,}01 = 11{,}8 \cdot 0{,}01 = 0{,}118 \text{ кг},$$

где $g_{300–350}$ – расход фракции 300–350 °С, кг;

$g_{300–350}$ =11,8 кг (см. табл. 7.18).

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/2 (рис. 7.20):

$$Z_{\text{К–2/2}} = g_{240–300} \cdot 0{,}01 = 11{,}3 \cdot 0{,}01 = 0{,}079 \text{ кг},$$

где $g_{240–300}$ – расход фракции 240–300 °С, кг;

$g_{240–300}$ = 11,3 кг (см. табл. 7.18).

Расход водяного пара, подаваемого в отпарную колонну К-2/1:

$$Z_{\text{К–2/1}} = g_{180–240} \cdot 0{,}01 = 12{,}6 \cdot 0{,}01 = 0{,}126 \text{ кг},$$

где $g_{180–240}$ – расход фракции 180–240 °С, кг;

$g_{180–240}$ = 12,6 кг (см. табл. 7.18).

Определим расход водяного пара по высоте колонны.

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 300–350 °С (см. рис. 7.3):

$$Z_{300–350} = Z_{\text{ни}} = 0{,}517 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 240–300 °С:

$$Z_{240–300} = Z_{\text{низа}} + Z_{\text{К–2/3}} = 0{,}517 + 0{,}118 = 0{,}635 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара на тарелке отбора фракции 180–240 °С:

$$Z_{180–240} = Z_{\text{низа}} + Z_{\text{К–2/3}} + Z_{\text{К–2/2}} = 0{,}517 + 0{,}118 + 0{,}113 = 0{,}748 \text{ кг}.$$

Расход водяного пара в верху колонны:

$$Z_{\text{верх}} = Z_{\text{низа}} + Z_{\text{К–2/3}} + Z_{\text{К–2/2}} + Z_{\text{К–2/1}} = 0{,}517 + 0{,}118 + 0{,}113 + 0{,}126 = 0{,}874 \text{ кг}.$$

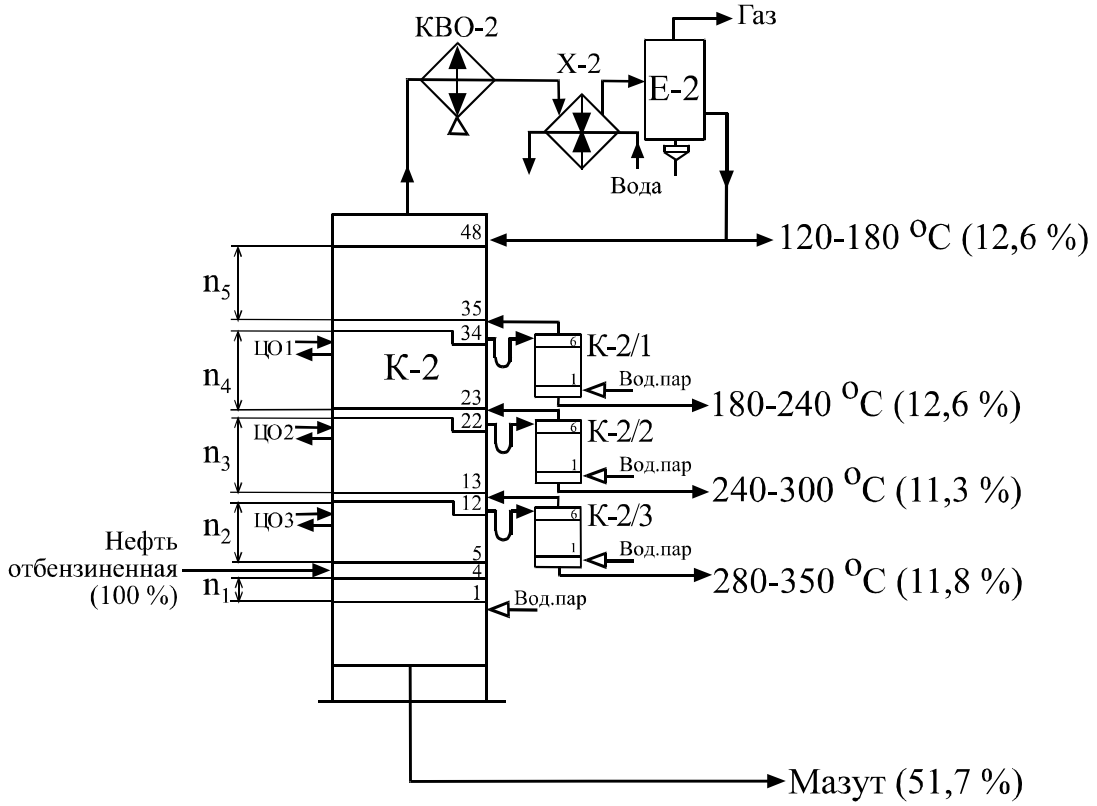


Рис. 7.20. Схема колонны К-2(2)

7.4.3. Расход внутренней флегмы по высоте колонны К-2(2)

Рассчитаем расход внутренней флегмы по высоте колонны.

1. Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 300–350 °С:

$$g^{фл}_{300–350} = g_{300–350} \cdot 2 = 11{,}8 \cdot 2 = 23{,}6 \text{ кг},$$

где 2 – флегмовое число.

2. Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 240–300 °С:

$$g^{фл}_{240–300} = g_{240–300} \cdot 2 = 11{,}3 \cdot 2 = 22{,}6 \text{ кг}.$$

3. Расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С:

$$g^{фл}_{180–240} = g_{180–240} \cdot 2 = 12{,}6 \cdot 2 = 25{,}2 \text{ кг}.$$

4. Расход флегмы в верху колонны:

$$g^{фл}_{оо} = g_{120–180} \cdot 2 = 12{,}6 \cdot 2 = 25{,}2 \text{ кг}.$$

7.4.4. Расчет парциальных давлений фракций нефти

Парциальное давление фракции 120–180 °С равно 0,110 МПа (см. табл. 7.7).

Парциальное давление фракции 180–240 °С равно 0,086 МПа (см. табл. 7.8).

Расчет парциальных давлений фракций 240–300 и 300–350 °С представлен табл. 7.19 и 7.20.

Таблица 7.17

Материальный баланс рассчитанной колонны К-2

Статьи баланса	Расход		Плотность, ρ_4^{20}, кг/м^3	Температура (средняя) кипения фракции, °С	Молярная масса	Температура нагрева сырья и вывода боковых погонов	Диаметр колонны в наиболее нагруженных сечениях, м
	%мас.	кг/ч					
Взято:							
Нефть отбензиненная	100,0	1200000	–	–	–	365	–
Итого	100,0	1200000	–	–	–	–	–
Получено:							
1. Фракция 120–180 °С	12,6	151429	772	154	138	155	8
2. Фракция 180–240 °С	12,6	151429	812	212	174	190	8
3. Фракция 240–280 °С	7,9	94286	841	261	205	220	8
4. Фракция 280–350 °С	15,2	182857	866	311	250	290	9
5. Мазут	51,7	619999	919	453	401	350	8
Итого	100,0	1200000	–	–	–		–

Таблица 7.18

Материальный баланс колонны К-2(2)

Статьи баланса	Расход		Плотность, ρ_4^{20}, кг/м^3	Температура (средняя) кипения фракции, °С	Молярная масса
	%мас.	кг/ч			
Взято:					
Нефть отбензиненная	100,0	1200000	–	–	–
Итого	100,0	1200000	–	–	–
Получено:					
1. Фракция 120–180 °С	12,6	151429	772	154	138
2. Фракция 180–240 °С	12,6	151429	812	212	174
3. Фракция 240–300 °С	11,3	135572	848	270	211
4. Фракция 300–350 °С	11,8	141571	872	323	259
5. Мазут	51,7	619999	919	453	401
Итого	100,0	1200000	–	–	–

Таблица 7.19

Расчет парциального давления фракции 240–300 °С в сечении ее вывода ($P_{общ.}$= 0,147 МПа)

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i = \frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{общ.} \cdot y_i$
Водяной пар	0,635	18	0,035	0,098	0,014
Фракция 120–180 °С	12,6	138	0,091	0,253	0,037
Фракция 180–240 °С	12,6	174	0,072	0,201	0,030
Фракция 240–300 °С + флегма	11,3+22,6=33,9	211	0,161	0,448	0,066
Итого	59,735	–	0,359	1,000	0,147

Таблица 7.20

Расчет парциального давления фракции 300–350 °С в сечении ее вывода ($P_{общ.}$= 0,154 МПа)

Компонент	Расход (G_i), кг	M_i	$N_i = \frac{G_i}{M_i}$, кмоль	$y_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$	$P_{общ.} \cdot y_i$
Водяной пар	0,517	18	0,029	0,076	0,012
Фракция 120–180 °С	12,6	138	0,091	0,237	0,037
Фракция 180–240 °С	12,6	174	0,072	0,189	0,029
Фракция 240–300 °С	11,3	211	0,054	0,141	0,022
Фракция 300–350 °С + флегма	11,8+23,6=35,4	259	0,137	0,357	0,054
Итого	72,417	–	0,383	1,000	0,154

Парциальные давления фракций 240–300 и 300–350 °С соответственно равны 0,066 и 0,054 МПа

Исходные данные для построения кривых ИТК фракций 240–300 и 300–350 °С представлены в табл. 7.21 и 7.22.

Таблица 7.21

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 240–300 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 240–245	1,3	11,6	11,6
2. 245–250	0,9	8,1	19,7
3. 250–255	1,3	11,6	31,9
4. 255–260	0,8	7,1	38,4
5. 260–265	1,3	11,6	50,0
6. 265–270	0,8	7,1	57,1
7. 270–275	0,5	4,5	61,6
8. 275–280	0,5	4,5	66,1
9. 280–290	1,5	13,4	79,5
10. 290–300	2,3	20,5	100,0
Итого	11,2	100,0	–

Таблица 7.22

Исходные данные для построения кривой ИТК фракции 300–350 °С

Температура выкипания, °С	Выход, %мас.		
	на нефть	на фракцию	суммарный
1. 300–310	1,9	20,7	20,7
2. 310–320	1,6	17,4	38,1
3. 320–330	2,1	22,8	60,9
4. 330–340	2,0	21,7	82,6
5. 340–350	1,6	17,4	100,0
Итого	9,2	100,0	–

На основании данных табл. 7.21, 7.22 строим кривые ИТК фракций 240–300 и 300–350 °С (рис. 7.21 и 7.22). Затем строим линии ОИ этих фракций, используя метод Обрядчикова – Смидович.

Построение линии ОИ фракции 240–300 °С (см. рис. 7.21):

$t_{10\%}^{итк}$=244 °С, $t_{50\%}^{итк}$=265 °С, $t_{70\%}^{итк}$=283 °С.

$\text{tg}\angle\text{ИТК}=\frac{283-244}{70-10}=0{,}65$ °С/%;

0 % (НОИ)=38 % (ИТК);

100 % (КОИ)=55 % (ИТК).

1. Строим линию ОИ фракции 240–300 °С при атмосферном давлении:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=262\ ^\circ\text{С};\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=271\ ^\circ\text{С}.$$

2. Строим линию ОИ при давлении 0,066 МПа:

$$t_{\text{нк}}^{\text{ОИ}}=250\ ^\circ\text{С};\ t^{\text{ОИ}}{}_{\text{кк}}\ t_{\text{кк}}^{\text{ОИ}}=260\ ^\circ\text{С}.$$

Температура вывода фракции 240–300 °С из колонны К-2 равна 250 °С.

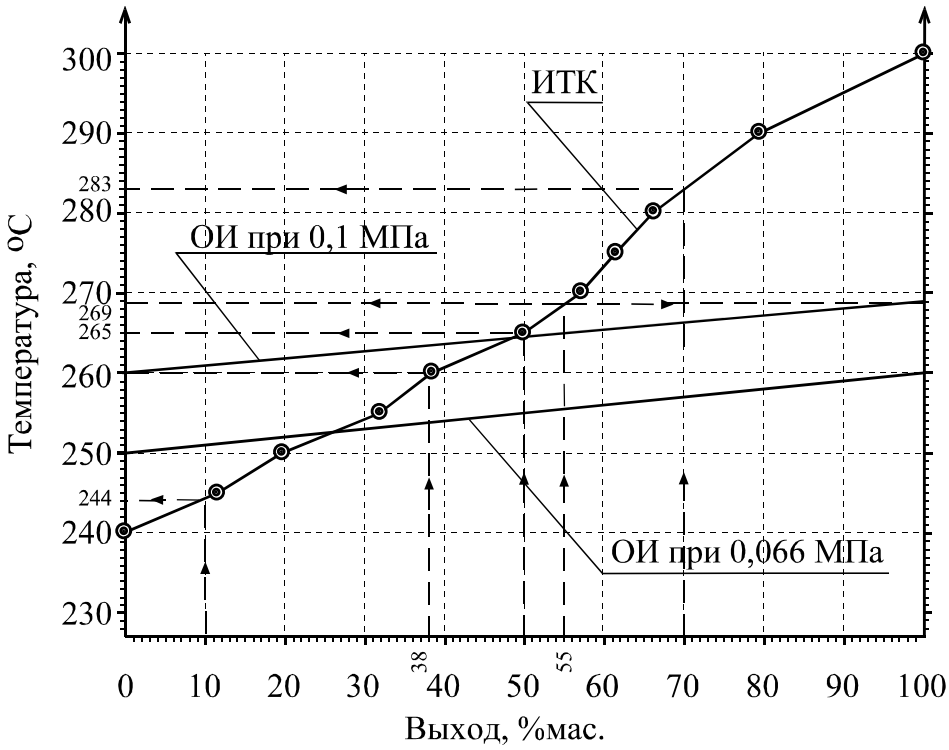


Рис. 7.21. Кривая ИТК и линии ОИ фракции 240–300 °С

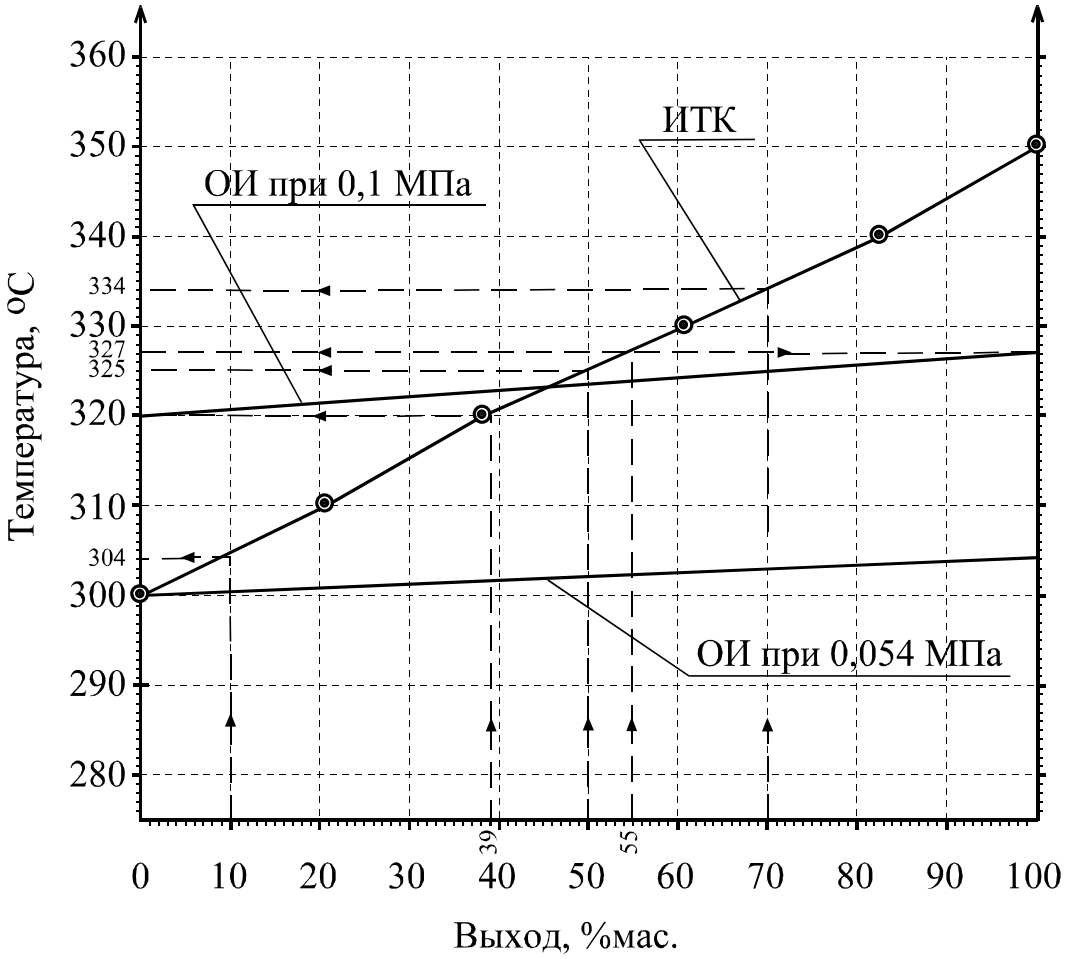


Рис. 7.22. Кривая ИТК и линии ОИ фракции 300–350 °С

Построение линии ОИ фракции 300–350 °С (см. рис. 7.22):

$t_{10\%}^{итк}$=304 °С, $t_{50\%}^{итк}$=325 °С, $t_{70\%}^{итк}$=334°С;

tg∠ИТК= $\frac{334-304}{70-10}$ = 0,5 °С/%;

0 % (НОИ)=39 % (ИТК);

100 % (КОИ)=55 % (ИТК).

1. Строим линию ОИ фракции 300–350 °С при атмосферном давлении:

$$t_{нк}^{ОИ} = 320\ °С;\ t_{кк}^{ОИ} = 327\ °С.$$

2. Строим линии ОИ при давлении 0,054 МПа:

$$t_{нк}^{ОИ} = 300\ °С;\ t_{кк}^{ОИ} = 305\ °С.$$

Температура фракции 300–350 °С на выходе из колонны К-2(2) равна 300 °С.

В результате получаем следующие температуры фракций, выводимых из основной атмосферной колонны:

– фракция 120–180 °С – $t_{кк}^{ОИ}$ = 155 °С;

– фракция 180–240 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 190 °С;

– фракция 240–300 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 250 °С;

– фракция 300–350 °С – $t_{нк}^{ОИ}$ = 300 °С.

Фракции 180–240, 240–300 и 300–350 °С из колонны К-2(2) перетекают на верхние тарелки отпарных колонн К-2/1, К-2/2 и К-2/3, под нижнюю тарелку которых подают перегретый водяной пар. Принимаем снижение температур фракций из-за подачи водяного пара на 6 °С и получаем следующие температуры фракций отбираемых с низа стриппинг-колонн:

– фракция 180–240 °С: 190 –6 = 184 °С;

– фракция 240–300 °С: 250– 6 = 244 °С;

– фракция 300–350 °С: 300– 6 = 294 °С.

Температура в верху колонны равна 155 °С и в низу – 350 °С.

Эти температуры используем при составлении теплового баланса колонны К-2(2).

7.4.5. Тепловой баланс колонны К-2(2)

Материальный и тепловой баланс колонны К-2(2) представлен табл. 7.23.

Рассчитаем количество теплоты, которое необходимо вывести из колонны:

$$\Delta Q = (101{,}4 - 90{,}6)\ 10^3 = 10{,}8\ 10^3 \text{ кДж/ч},$$

где 101,4 10^3 кДж/ч – количество теплоты, вводимое в колонну потоками сырья и острого орошения, кДж/ч;

86,3 10^3 кДж/ч – количество теплоты, выводимое из колонны с мазутом, верхним и боковыми погонами, кДж/ч.

$$\Delta\,\% = (101{,}4 \cdot 10^3 - 90{,}6\ 10^3)\ 100 / 101{,}4 \cdot 10^3 = = 10{,}7\ \%\text{отн}.$$

Рассчитаем расход циркуляционных орошений.

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелками вывода фракций 180–240 и 240–300 °С:

$$\Delta t_1 = \frac{250-190}{12} = 5{,}0\ ^\circ\text{С}.$$

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелками вывода фракций 240–300 и 300–350 °С:

$$\Delta t_{2=} \frac{300-250}{10} = 5{,}0\ ^\circ\text{С}.$$

Рассчитаем перепад температуры на одну тарелку между тарелкой вывода фракции 300–350 °С и зоной питания:

$$\Delta t_{3=} \frac{365-300}{8} = 8{,}0\ ^\circ\text{С}.$$

Температуры вывода циркуляционных орошений:

$$t_{\text{выв.ЦО1}}=190+2\cdot5{,}0 = 200\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{выв.ЦО2}}=250+2\cdot10{,}0 = 270\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{выв.ЦО3}}=300+2\cdot8{,}0 = 316\ ^\circ\text{C}.$$

Температуры ввода циркуляционных орошений в колонну по практическим данным примем следующими:

$$t_{\text{вв.ЦО1}} = 130\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{вв.ЦО2}} = 170\ ^\circ\text{C};$$
$$t_{\text{вв.ЦО3}} = 190\ ^\circ\text{C}.$$

Рассчитаем расход циркуляционных орошений, зная что количество теплоты, которое необходимо вывести из колонны составляет $10{,}8\cdot10^3$ кДж.

Теплоту, снимаемую циркуляционным орошением, находим по формуле

$$\Delta Q_i = g_{\text{цо}}\ (h_{t\text{выв.цо}} - h_{t\text{вв.цо}}),$$

где ΔQ_i – теплота, снимаемая циркуляционным орошением, кДж/ч;

$g_{\text{цо}}$ – расход циркуляционного орошения, кг;

$h_{t\text{выв.цо}}$ – энтальпия циркуляционного орошения при температуре вывода из колонны, кДж/кг;

$h_{t\text{вв.цо}}$ – энтальпия циркуляционного орошения при температуре ввода в колонну, кДж/кг.

$$\Delta Q_1 = g_{\text{цо1}}\cdot\ (h_{200} - h_{130}) = g_{\text{цо1}}\cdot\ (449 - 275) = g_{\text{цо1}}\cdot174\ \text{кДж};$$
$$\Delta Q_2 = g_{\text{цо2}}\cdot\ (h_{270} - h_{170}) = g_{\text{цо2}}\cdot\ (628 - 349) = g_{\text{цо2}}\cdot279\ \text{кДж};$$
$$\Delta Q_3 = g_{\text{цо3}}\cdot\ (h_{316} - h_{190}) = g_{\text{цо3}}\cdot\ (730 - 337) = g_{\text{цо3}}\cdot333\ \text{кДж}.$$

Примем условие $g_{\text{цо1}} = g_{\text{цо2}} = g_{\text{цо3}} = g_{\text{цо.}}$

$$10{,}8\cdot10^3 = g_{\text{цо1}}174 + g_{\text{цо2}}\cdot279 + g_{\text{цо3}}\cdot\ 333 = g_{\text{цо}}\cdot769.$$

Отсюда находим расход циркуляционных орошений:

$$g_{\text{цо1}}=g_{\text{цо2}}=g_{\text{цо3}}= 13{,}7\ \text{кг};$$
$$\Delta Q_1 = 13{,}7\cdot\ 174 = 2{,}39\cdot10^3\ \text{кДж};$$
$$\Delta Q_2 = 13{,}7\ 279 = 3{,}84\cdot10^3\ \text{кДж};$$
$$\Delta Q_3 = 13{,}7\ 333 = 4{,}57\cdot10^3\ \text{кДж}.$$

Проверка:

$$\Delta Q = \Delta Q_1 + \Delta Q_2 + \Delta Q_3 = (2{,}39+3{,}84+4{,}57)\cdot10^3=10{,}8\cdot10^3\ \text{кДж}.$$

Таблица 7.23

Материальный и тепловой баланс колонны К–2(2)

Статьи баланса	Расход ($G_{i,gi}$), кг	Плотность, ρ_4^{20}	Средняя температурная поправка на один градус (α)	Плотность, ρ_{15}^{15}	Температура, °С	Энтальпия, кДж/кг		Количество теплоты (Q_i), 10^3, кДж/ч. $Q = G_i*H$ или $Q = g_i*h$
						паров (H_i)	жидкости (h_i)	
Приход:								
Нефть отбензиненная								
в том числе:								
– пары	48,4	830	0,000725	834	365	1131	–	54,7
– жидкость	51,6	923	0,000607	926	365	–	875	45,2
Острое орошение	25,2	772	0,000805	776	30	–	59	1,5
Итого	125,2	–	–	–	–	–	–	101,4
Расход:								
Фракция 120–180 °С + острое орошение	37,8	772	0,000805	776	155	642	–	24,3
Фракция 180–240 °С	12,6	812	0,000752	816	184	–	407	5,1
Фракция 240–300 °С	11,3	848	0,000712	852	244	–	555	8,1
Фракция 300 –350 °С	11,8	872	0,000673	874	294	–	687	10,1
Мазут	51,7	919	0,000620	922	350	–	832	43,0
Итого	125,2		–	–	–	–	–	90,6

7.4.6. Расчет нагрузок колонны К-2 (2) по парам и жидкости

Сечение I–I – сечение под верхней тарелкой

Нагрузка по парам и жидкости в этом сечении колонны К-2(2) аналогична нагрузке колонне К-2(2) (см.пп.7.3.11.1).

$$G_{I–I} = G_{120–180} + g_{гоо}, = G_{I–I} = 12,6 + 49,4 = 62,0 \text{ кг}.$$

$$g_{I–I} = g_{гоо}. = 49,4 \text{ кг}.$$

Сечение II–II – сечение между вводом и выводом первого циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении II–II (рис. 7.23).

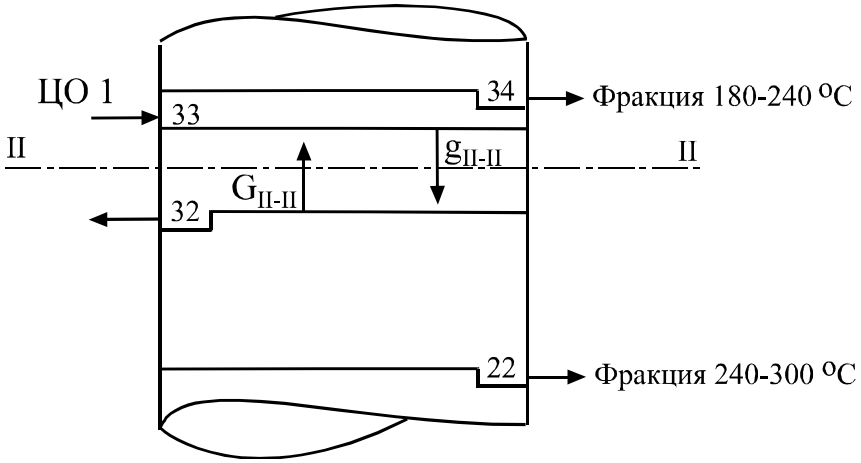


Рис. 7.23. Эскиз сечения II–II

Нагрузка по парам:

$$G_{II–II} = G_{120–180} + G_{180–240} + g_{фл.180–240} + g_{гцо1},$$

где $G_{II–II}$ – расход паров, проходящих через сечение II–II, кг;

$G_{180–240}$ – расход паров фракции 180–240 °С, кг;

$G_{180–240}$ = 12,6 кг (см. табл. 7.23);

$G_{фл.180–240}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С, кг.

Принимаем допущение, что расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180–240 °С, остается постоянным до тарелки вывода фракции 240–300 °С, изменяется только ее состав.

$G_{фл\ 180–240}$= 25,2 кг (см. табл. 7.23).

$G_{гцо1}$ – расход горячего орошения, возникающего от первого циркуляционного орошения, кг.

$$G_{гцо1} = \frac{\Delta Q_1}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_1 – теплота, снимаемая первым циркуляционным орошением (ЦО1), кДж/ч;

ΔQ_1 =2,39· 10^3 кДж/ч;

H_t и h_t – энтальпии паров и жидкости ЦО1 при температуре 200 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦО1 равна плотности фракции 180–240 °С (ρ_4^{20} = 0,812, ρ_{15}^{15} = 0,816). Определим энтальпии паров и жидкости ЦО1:

$$H_{200} = 726 \text{ кДж/кг}; \; h_{200} = 449 \text{ кДж/кг};$$

$$G_{гцо1} = \frac{2{,}39 \cdot 10^3}{726 - 449} = 8{,}6 \text{ кг};$$

$$G_{II–II} = 12{,}6 + 12{,}6 + 25{,}2 + 8{,}6 = 59{,}0 \text{ кг}.$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{II–II} = g_{фл.180–240} + g_{цо1} + g_{гцо1},$$

где $g_{II–II}$ – расход жидкости в сечении II–II, кг;

$g_{цо1}$ – расход первого циркуляционного орошения (ЦО1), кг;

$g_{цо1}$ = 13,7 кг;

$g_{II–II}$= 25,2 + 13,7 + 8,6 = 47,5 кг.

Сечение III–III – сечение между тарелкой ввода и вывода второго циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении III–III (рис. 7.24).

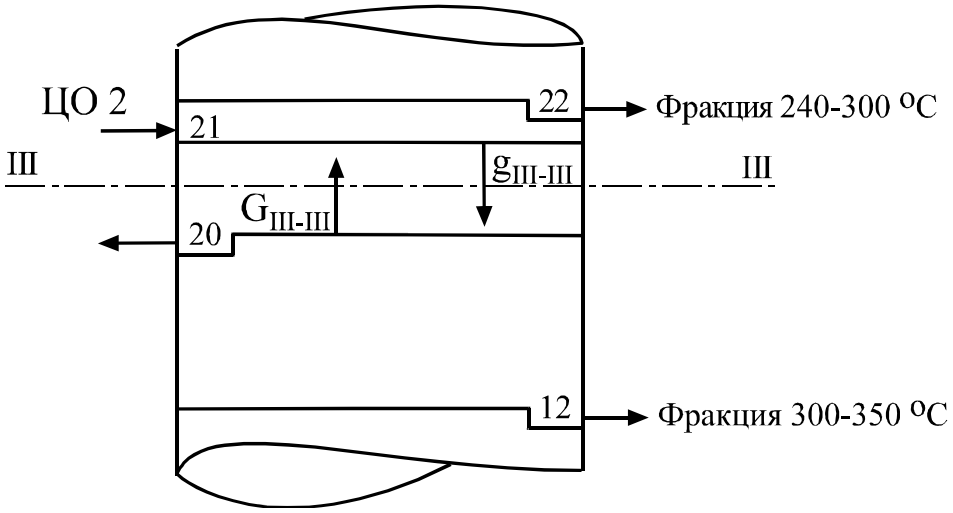


Рис. 7.24. Эскиз сечения III–III

Нагрузка по парам:

$$G_{III–III} = G_{120–180} + G_{180–240} + G_{240–300} + g_{фл.240–300} + g_{гцо2},$$

где $G_{III–III}$ – расход паров, проходящих через сечение III–III, кг;

$G_{240–300}$ – расход паров фракции 240–300 °С, кг;

$G_{240–300}$ = 11,3 кг (см. табл. 7.23);

$G_{фл.240–300}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 240–300 °С, кг;

$G_{фл.240–300}$ = 22,6 кг;

$G_{гцо2}$ – расход горячего орошения от второго циркуляционного орошения, кг.

$$G_{гцо2} = \frac{\Delta Q_2}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_2 – тепло, снимаемое вторым циркуляционным орошением (ЦО2), кДж/ч;

$\Delta Q_2 = 3{,}84 \cdot 10^3$ кДж/ч;

H_t и h_t – энтальпия паров и жидкости ЦО2 при температуре 270 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦО2 равна плотности фракции 240–300 °С ($\rho_4^{20} = 0{,}848$, $\rho_{15}^{15} = 0{,}852$).

Определим энтальпии паров и жидкости ЦО2:

$$H_{270} = 875 \text{ кДж/кг; } h_{270} = 628 \text{ кДж/кг;}$$

$$G_{\text{гцо2}} = \frac{3{,}84 \cdot 10^3}{875 - 628} = 15{,}6 \text{ кг;}$$

$$G_{\text{III–III}} = 12{,}6 + 12{,}6 + 11{,}3 + 22{,}6 + 15{,}6 = 74{,}7 \text{ кг.}$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{\text{III–III}} = g_{\text{фл.240–280}} + g_{\text{цо2}} + g_{\text{гцо2}},$$

где $g_{\text{III–III}}$ – расход жидкости в сечении III–III, кг;

$g_{\text{III–III}} = 22{,}6 + 13{,}7 + 15{,}6 = 51{,}9$ кг.

Сечение IV–IV – сечение между тарелками ввода и вывода третьего циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении IV–IV (рис. 7.25).

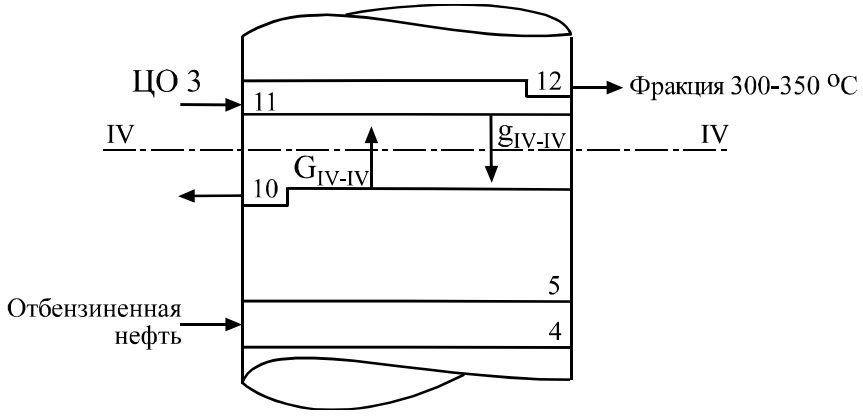


Рис. 7.25. Эскиз сечения IV–IV

Нагрузка по парам:

$$G_{\text{IV–IV}} = G_{120–180} + G_{180–240} + G_{240–300} + G_{300–350} + g_{\text{фл.300–350}} + g_{\text{гцо3}},$$

где $G_{\text{IV–IV}}$ – расход паров в сечении IV–IV, кг;

$G_{300–350}$ – расход паров фракции 300–350 °С, кг;

$G_{300–350} = 11{,}8$ кг (см. табл. 7.23);

$G_{\text{фл.300–350}}$ – расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 300–350 °С, кг;

$G_{\text{фл.300–350}} = 23{,}6$ кг;

$g_{\text{гцо3}}$ – расход горячего орошения от третьего циркуляционного орошения, кг.

Рассчитываем его величину по формуле

$$g_{\text{гцоз}} = \frac{\Delta Q_3}{H_t - h_t},$$

где ΔQ_3 – тепло, снимаемое третьим циркуляционным орошением (ЦОЗ), кДж/ч;

$\Delta Q_3 = 5{,}79 \cdot 10^3$ кДж/ч;

H_t и h_t – энтальпия паров и жидкости ЦОЗ при температуре 316 °С, кДж/кг.

Условно принимаем, что плотность ЦОЗ равна плотности фракции 280–350 °С ($\rho_4^{20} = 0{,}872$, $\rho_{15}^{15} = 0{,}874$).

Определим энтальпии паров и жидкости при 316 °С в сечении IV–IV:

$$H_{316} = 982 \text{ кДж/кг}; \; h_{316} = 752 \text{ кДж/кг};$$

$$G_{\text{гцоз}} = \frac{4{,}57 \times 10^3}{982 - 752} = 19{,}9 \text{ кг};$$

$$G_{\text{IV–IV}} = 12{,}6 + 12{,}6 + 11{,}3 + 11{,}8 + 23{,}6 + 19{,}9 = 91{,}8 \text{ кг}.$$

Нагрузка по жидкости:

$$g_{\text{IV–IV}} = g_{\text{фл..300–350}} + g_{\text{цоз}} + g_{\text{гцоз}},$$

где $g_{\text{IV–IV}}$ – поток жидкости, проходящий через сечение IV–IV, кг;

$g_{\text{IV–IV}} = 23{,}6 + 13{,}7 + 19{,}9 = 57{,}2$ кг.

Сечение V–V – сечение в зоне питания

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении V–V (рис. 7.26).

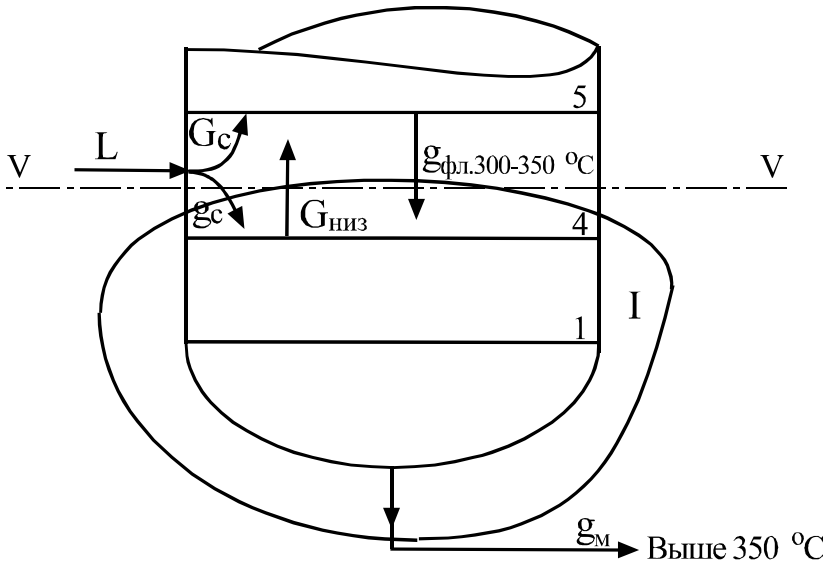


Рис. 7.26. Эскиз сечения V–V

В состав парового потока входят пары, поступившие с сырьем (паровая фаза – G_c) и пары, поднимающиеся из отгонной части колонны ($G_{\text{низ}}$).

Расход последних можно определить из материального баланса нижней части колонны (контура I), расположенной ниже сечения V–V:

$$g_c + g_{\text{фл.300–350}} = g_{\text{м}} + G_{\text{низ}},$$

откуда

$$G_{низ} = g_с + g_{фл.300–350} – g_м = L\cdot (1 – \bar{e}) + g_{фл.300–350} – g_м,$$

где L – расход сырья на входе в колонну, кг;

L = 100 кг;

$G_м$ – расход мазута, кг;

$G_м$ = 51,7 кг (см. табл. 7.23);

$\bar{e}_p$ – массовая доля отгона.

$$G_{низ} = 100 \cdot (1 – 0,484) + 23,6 – 51,7 = 23,5 \text{ кг}.$$

Нагрузка по парам:

$$G_{V–V} = G_с + G_{низ},$$

где $G_с$ – расход паров, поступивших в колонну с сырьем, кг;

$G_c = L\cdot \bar{e}_p = 100 \cdot 0,484 = 48,4$ кг;

$G_{V–V} = 48,4 + 23,5 = 71,9$ кг.

Нагрузка по жидкости:

$$g_{V–V} = g_с + g_{фл.300–350} = L\cdot (1 – \bar{e}_р) + g_{фл..300–350};$$

$$g_{V–V} = 100 \cdot (1 – 0,484) +23,6 = 75,2 \text{ кг}.$$

В табл. 7.24 представлены нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонн К-2 и К-2(2).

Из данных таблицы видно, что при получении дизельных фракций 240–300 и 300–350 °С нагрузка колонны в рассчитываемых сечениях не только упала, но и выровнялась, причем как по парам, так и по жидкости.

Таблица 7.24

Нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонн К-2 и К-2(2)

Сечение	Нагрузка сечения, кг			
	по парам		по жидкости	
	Колонна		Колонна	
	К-2	К-2(2)	К-2	К=2(2)
I–I	62,0	62,2	49,4	49,4
II–II	65,7	59,0	67,0	47,5
III–III	68,0	74,7	61,4	51,9
IV–IV	103,5	91,8	81,7	57,2
V–V	78,7	71,9	82,0	75,2

7.4.7. Расчет диаметра колонны К-2(2)

Расчет диаметра колонны в сечении I–I

$G_{I–I}$ = 62,2 кг.

Z = 0,748кг.

$g_{I–I}$ = 49,4 кг.

$P_{I–I}$ = 0,130 + 0,00066 = 0,131 МПа.

Нагрузка колонны К-2(2) в сечении I–I по парам и жидкости не изменилась. Колонна четырехсливная, диаметр колонны равен 8 метров и подпор жидкости – 32 мм. Расстояние между тарелками равно 700 мм.

Расчет диаметра колонны в сечении II–II.

$G_{II–II}$ = 59,0 кг (см. табл. 2.24).

Z = 0,748 кг.

$g_{II–II}$ = 47,5 кг.

$P_{II–II}$ = 0,140 МПа.

$$V_n = \left(\frac{12,6}{138} + \frac{12,6+25,2+8,6}{174} + \frac{0,748}{18}\right) \cdot \frac{22,4 \cdot (273+200) \cdot 0,1}{3600 \cdot 273 \cdot 0,140} \cdot 12000 = 39,6 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{195} = \rho_4^{20} - \alpha \cdot (200–20) = 0,812–0,000752 \cdot (200–20) = 0,677 \text{ г/см}^3 = 677 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(59,0+0,748) \cdot 12000}{3600 \cdot 39,6} = 5,0 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{g_{1–1} \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{47,5 \cdot 12000}{677} = 842,0 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Принимаем расстояние между тарелками в этом сечении равным 650 мм.

Тогда коэффициент C_1 равен 800. Принимаем число сливных устройств равным четырем (n = 4).

$$\lambda = 0,655 \times \frac{842,0}{4} \times \left(\frac{1,15 \times 800}{39,6 \times 3600}\right)^{0,5} \times \left(\frac{677}{5,0} - 1\right)^{0,25} = 38,5;$$

$$C = 1,15 \cdot 800 – 4 \cdot (38,5 – 35) = 906;$$

$$W_{доп} = 0,85 \cdot 10^{-4} \cdot 906 \cdot \sqrt{\frac{677}{5,0} - 1} = 0,88 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V_п}{\pi \cdot W_{доп}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 39,6}{3,14 \cdot 0,88}} = 7,6 \text{ м}.$$

Диаметр колонны в данном сечении примем равным 8,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \cdot l \cdot n}\right)^{2/3} = \left(\frac{842,0}{6400 \times 0,75 \times 8,0 \times 4}\right)^{\frac{2}{3}} = 0,031 \text{ м} = 31 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении III–III.

$G_{III—III}$ = 74,7 кг.

Z = 0,635 кг.

$g_{III–III}$ = 51,9 кг.

$P_{III—III}$ = 0,147 + 0,00066 = 0,148 МПа.

$$V_n = \left(\frac{12,6}{138} + \frac{12,6}{174} + \frac{11,3+22,6+15,6}{210} + \frac{0,635}{18}\right) \cdot \frac{22,4 \cdot (273+270) \cdot 0,1}{3600 \cdot 273 \cdot 0,148} \cdot 12000 = 43,6 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{234} = 0,848–0,000712 \cdot (270–20) = 0,670 \text{ г/см}^3 = 670 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(74,7+0,635) \cdot 12000}{3600 \cdot 43,6} = 5,6 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_с = \frac{g_{1–1} \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{51,9 \cdot 12000}{670} = 929,6 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Принимаем расстояние между тарелками в этом сечении равным 750 мм.

Тогда коэффициент C_1 равен 850. Примем число сливных устройств равным четырем (n = 4).

$$\lambda = 0{,}655 \cdot \frac{929{,}6}{4} \cdot \left(\frac{1{,}15 \cdot 850}{43{,}6 \cdot 3600} \right)^{0{,}5} \cdot \left(\frac{670}{5{,}6} - 1 \right)^{0{,}25} = 31{,}1;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 850 - 4 \cdot (31{,}1 - 35) = 993{,}1;$$

$$W_{\text{доп}} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 993{,}1 \cdot \sqrt{\frac{670}{5{,}6} - 1} = 0{,}92 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V_n}{\pi \cdot W_{доп}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 43{,}6}{3{,}14 \cdot 0{,}92}} = 7{,}8 \text{ м}.$$

Диаметр колонны в сечении III– III принимаем равным 8 м.

$$\Delta h = \left(\frac{W_c}{6400 \cdot l \cdot n} \right)^{2/3} = \left(\frac{929{,}6}{6400 \cdot 0{,}75 \cdot 8{,}0 \cdot 4} \right)^{2/3} = 0{,}040 \text{ м} = 40 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении IV–IV

$G_{\text{IV–IV}}$= 91,8 кг.

Z = 0,517 кг.

$g_{\text{IV–IV}}$ = 57,2 кг.

$P_{\text{IV–IV}}$ = 0,161 + 0,00066 = 0,162 МПа.

$$V_n = N_к \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273 + 316) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}162} \cdot 12000.$$

$$N_{\text{к}} = \frac{G_{105-180}}{M_{105-180}} + \frac{G_{180-240}}{M_{180-240}} + \frac{G}{M_{240-280}} + \frac{G_{2300350} + g_{фл300-350} + g_{гцо3}}{M_{280-350}} + \frac{Z}{18} - .$$

$$N = \left(\frac{12{,}6}{138} + \frac{12{,}6}{174} + \frac{11{,}3}{210} + \frac{11{,}8+23{,}6+19{,}9}{259} + \frac{0{,}517}{18} \right) = 0{,}460.$$

$$V_{\text{п}} = 0{,}460 \cdot \frac{22{,}4 \cdot (273 + 316) \cdot 0{,}1}{3600 \cdot 273 \cdot 0{,}162} \cdot 12000 = 45{,}8 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{305} = 0{,}872 - 0{,}000673 \cdot (316 - 20) = 0{,}672 \text{ г/см}^3 = 672 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(91{,}8+0{,}517) \times 12000}{3600 \times 45{,}8} = 6{,}7 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_{\text{с}} = \frac{g \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{57{,}2 \times 12000}{672} = 1021 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Принимаем расстояние между тарелками в этом сечении равным 800 мм. Тогда коэффициент C_1 равен 890.

Число сливных устройств принимаем равным шести (n = 6).

$$\lambda = 0{,}655 \frac{1021}{6} \left(\frac{1{,}15 \times 890}{45{,}8 \times 3600} \right)^{0{,}5} \left(\frac{672}{6{,}7} - 1 \right)^{0{,}25} = 27{,}7;$$

$$C = 1{,}15 \cdot 890 - 4 \cdot (27{,}7 - 35) = 1055{,}7;$$

$$W_{\text{доп}} = 0{,}85 \cdot 10^{-4} \cdot 1055{,}7 \cdot \sqrt{\frac{672}{6{,}7} - 1} = 0{,}894 \text{ м/с}.$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 45{,}8}{3{,}14 \cdot 0{,}89}} \approx 8{,}0 \text{ м}.$$

Диаметр колонны в данном сечении принимаем равным 8,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{1055,7}{6400 \cdot 0,75 \cdot 8,0 \cdot 6}\right)^{\frac{2}{3}} = 0,028 \text{ м} = 28 \text{ мм}.$$

Расчет диаметра колонны в сечении V–V

$G_{V–V} = 71,9$ кг.

$Z = 0,517$ кг.

$g_{V–V} = 75,2$ кг.

$P_{V–V} = 0,169$ МПа.

$$V_n = N_к \cdot \frac{22,4 \cdot (273+365) \cdot 0,1}{3600 \cdot 273 \cdot 0,169} \cdot 12000.$$

$$N_к = N_к = \left(\frac{12,6}{138} + \frac{12,6}{174} + \frac{11,3}{210} + \frac{11,8+23,6}{259} + \frac{0,517}{18}\right) = 0,383 \text{ кмоль}.$$

$$V_n = 0,383 \cdot \frac{22,4 \cdot (273+365) \cdot 0,1}{3600 \cdot 273 \cdot 0,169} \cdot 12000 = 39,6 \text{ м}^3/\text{с}.$$

$$\rho_{ж}^{365} = 0,925 – 0,000607 \cdot (365 – 20) = 0,716 \text{ г/см}^3 = 716 \text{ кг/м}^3.$$

$$\rho_n = \frac{G_n \cdot k}{3600 \cdot V_n} = \frac{(71,9+0,517) \cdot 12000}{3600 \cdot 39,6} = 6,1 \text{ кг/м}^3.$$

$$W_c = \frac{g \cdot k}{\rho_{ж}} = \frac{75,2 \cdot 12000}{716} = 1260,3 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Принимаем расстояние между тарелками в этом сечении равным 750 мм. Тогда коэффициент C_1 равен 850.

Принимаем число сливных устройств $n = 6$.

$$\lambda = 0,655 \cdot \frac{1260,3}{6} \cdot \left(\frac{1,15 \cdot 850}{39,6 \cdot 3600}\right)^{0,5} \cdot \left(\frac{716}{6,1} – 1\right)^{0,25} = 39,2;$$

$$C = 1,15 \cdot 850 – 4 \cdot (39,2 – 35) = 960,2;$$

$$W_д = 0,85 \cdot 10^{–4} \cdot 960,2 \cdot \sqrt{\frac{716}{6,1} – 1} = 0,88 \text{ м/с};$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 39,6}{3,14 \cdot 0,88}} = 7,6 \text{ м}.$$

Диаметр колонны в сечении V–V принимаем равным 8,0 м.

$$\Delta h = \left(\frac{1260,3}{6400 \cdot 0,75 \cdot 8,0 \cdot 6}\right)^{\frac{2}{3}} = 0,031 \text{ м} = 31 \text{ мм}.$$

Таким образом, в результате оптимизации расхода получаемых фракций, расстояния между тарелками и числа сливных устройств на тарелках спроектирована основная атмосферная колонна с одним диаметром равным 8 м.

7.4.8. Расчет высоты колонны

Общая высота колонны складывается из высот отдельных ее частей, на которые она условно разбивается (рис. 7.27):

$$H_{общ.} = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5 + H_6 + H_7 + H_8 + H_9 + H_{10}.$$

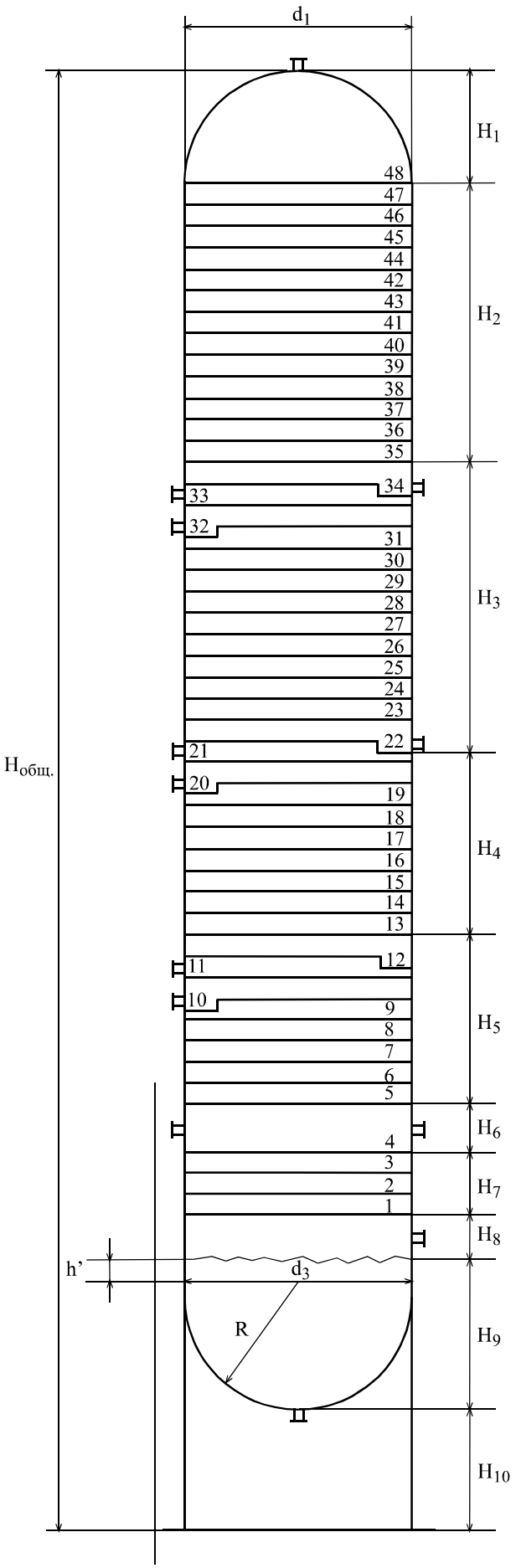


Рис. 7.27. Эскиз колонны К-2(2)

Высоту колонны над верхней тарелкой определяем по формуле

$$H_1 = 0{,}5 \cdot d_1,$$

где d_1 – диаметр колонны, м;

d_1 = 8,0 м.

$$H_1 = 0{,}5 \cdot 8{,}0 = 4{,}0 \text{ м}.$$

Расчет высоты ведем, используя число тарелок и расстояние между ними и число тарелок в секциях колонны.

$$H_2 = (n_1 - 1) \cdot \Delta h_1,$$

где H_2 – высота части колонны от тарелки № 34 по тарелку № 48, м;

n_1 = 14 шт.;

Δh_1 – расстояние между тарелками №№ 34–48, м;

Δh_1 = 0,7 м.

$$H_2 = (14 - 1) \cdot 0{,}7 = 9{,}1 \text{ м}.$$

$$H_3 = (n_2 - 1) \cdot \Delta h_2,$$

где H_3 – высота части колонны от тарелки № 23 по тарелку № 33, м;

n_2 = 12 шт.

$$\Delta h_2 = 0{,}65\text{м}.$$

$$H_3 = (12 - 1) \cdot 0{,}65 = 7{,}15 \text{ м}.$$

$$H_4 = (n_3 - 1) \cdot \Delta h_1,$$

где H_4 – высота части колонны от тарелки № 13 по № 22, м;

n_3 – число тарелок от № 13 по № 22, шт.;

n_3 = 10 шт.;

Δh_3 = 0,7 5м.

$$H_4 = (10 - 1) \cdot 0{,}75 = 6{,}75 \text{ м}.$$

$$H_5 = (n_4 - 1) \cdot \Delta h_4,$$

где H_5 – высота части колонны от тарелки № 5 по № 12, м;

n_4 – число тарелок от № 5 по № 12, шт.;

n_4 = 8 шт.

Δh_4 = 0,8 м.

$$H_5 = (8 - 1) \cdot 0{,}8 = 5{,}6 \text{ м};$$

$$H_6 = 2 \bullet 0{,}8 = 1{,}6 \text{ м};$$

$$H_7 = (n_5 - 1) \cdot \Delta h_3,$$

где H_7 – высота части колонны от тарелки №1 по № 4, м;

n_5 – число тарелок от № 1 по № 4, шт.;

n_5 = 4 шт.

$$H_7 = (4 - 1) \cdot 0{,}75 = 2{,}25 \text{ м}.$$

H_8 – высота части колонны от нижней тарелки до уровня жидкости в низу колонны, м.

Это расстояние лежит в пределах 1,5–2,0 м.

$$H_8 = 1{,}5 \text{ м};$$

$$H_9 = \frac{d_2}{2} + h'.$$

H_9 – высота нижней части колонны. Определяется в зависимости от объема жидкости в низу колонны.

Она равна сумме половины диаметра кубовой части колонны (d_2) и высоты столба жидкости (h'), находящейся в цилиндрической части колонны;

d_2 – диаметр кубовой части колонны, м;

$d_2 = 8{,}0$ м.

Величину h' находим по формуле

$$h' = \frac{V_н - V_{полусф}}{0{,}785 \cdot d_2^2},$$

где $V_н$ – объем мазута в кубе колонны, м^3,

$V_{полусф}$ – объем полусферического днища колонны, м^3.

Объем мазута в кубе колонны должен обеспечить работу насоса в течение 10–15 мин после прекращения подачи нефти на установку, а время пребывания мазута в кубе колонны – обеспечить необходимую отпарку легких фракций. Необходимую величину объема мазута в кубе колонны рассчитываем по формуле

$$V_н = \frac{g_м \cdot 10 \cdot k}{60 \cdot \rho_м},$$

где $g_м$ – расход мазута, кг, $g_м = 51{,}7$ кг;

$\rho_м$ – плотность мазута при температуре в кубе, кг/м^3,

$$\rho_м = 0{,}919 - 0{,}000620 \cdot (350 - 20) = 0{,}714 \text{ г/см}^3 = 714 \text{ кг/м}^3.$$

10 мин – время пребывания мазута в кубе колонны.

$$V_н = \frac{51{,}7 \cdot 10 \cdot 12000}{60 \cdot 714} = 144{,}8 \text{ м}^3.$$

Объем полусферического днища находим по формуле

$$V_{полусф} = \frac{\pi \cdot d_2^3}{12}; \; V_{полусф} = \frac{3.14 \cdot 8{,}0^3}{12} = 134{,}0 \text{ м}^3.$$

Объем полусферического днища меньше, чем необходимый объем мазута в кубе колонны.

Рассчитаем h':

$$h' = \frac{144{,}8 - 134{,}0}{0{,}785 \times 8{,}0^2} = 0{,}2 \text{ м}.$$

$$H_9 = \frac{8{,}0}{2} + 0{,}2 = 4{,}2 \text{ м}.$$

H_{10} – высота постамента (юбки) колонны, м.

$H_{10} = 4$ м.

Общую высоту колонны рассчитаем как сумму высот частей колонны:

$H_{общ.} = 4{,}0 + 9{,}1 + 7{,}15 + 6{,}75 + 5{,}6 + 1{,}6 + 2{,}25 + 1{,}5 + 4{,}2 + 4{,}0 = 46{,}15$ м.

7.5. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОЛОННЫ

Для оценки эффективности работы действующей промышленной основной атмосферной колонны установки АВТ необходимо в ее наиболее нагруженных сечениях рассчитать, во-первых, максимально допустимую и фактическую линейные скорости газопаровых потоков и, во-вторых, подпор жидкости на тарелке и на основании полученных результатов сделать соответствующие им выводы. Если фактическая скорость паров в рассчитываемом сечении не превышает допустимую и подпор жидкости над сливной перегородкой не превышает 50 мм, колонна эксплуатируется в допустимых условиях, хотя и не всегда оптимальных. Оптимальные условия, когда минимальная фактическая линейная скорость паров не менее 60–70 % от допустимой, а максимальная – не выше допустимой, а подпор жидкости над сливной перегородкой – не менее 60–80 % от максимального значения –50 мм.

Эскиз колонны представлен рис. 7.28.

Необходимы следующие исходные для расчета колонны фактические данные:

– характеристика сырья колонны (разгонка на АРН или кривая ИТК, плотность);

– характеристика фракций нефти получаемых сверху, снизу и боковыми погонами (фракционный состав, плотность);

– материальный баланс колонны;

– диаметр колонны (или диаметры по высоте колонны);

– число и тип тарелок;

– расстояние между тарелками;

– число сливных устройств;

– длина сливных перегородок;

– температура сырья на входе в колонну;

– температура в верху колонны;

– температура боковых погонов на выходе из колонны;

– температура боковых погонов на выходе из стриппинг- колонн;

– номера тарелок с которых выводят боковые погоны,

– температура острого орошения на входе в колонну;

– температура жидкости в кубе колонны;

– температура циркуляционных орошений на выходе из колонны;

– температура циркуляционных орошений на входе в колонну;

– давление по высоте колонны;

– расход сырья;

– расход острого орошения;

– расход циркуляционных орошений;
– расход водяного пара.

Расчеты следует проводить в следующих сечениях.
1. Сечение под верхней тарелкой.
2. Сечения между вводом и выводом всех циркуляционных орошений.
3. Сечение в зоне питания – ниже ввода сырья в колонну.

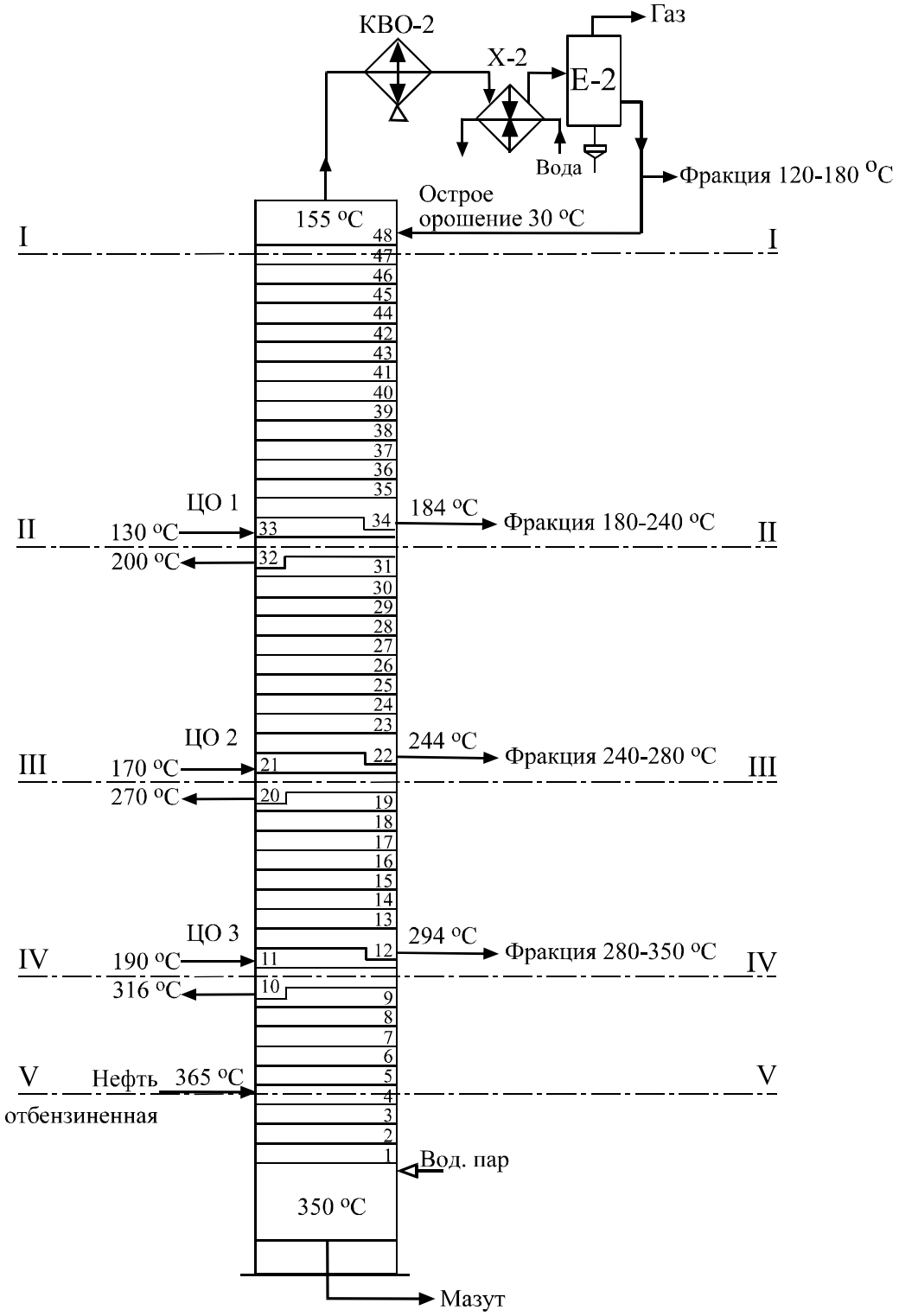


Рис. 7.28. Эскиз основной атмосферной колонны

Рекомендуется следующий порядок расчета колонны.

1. Составить материальные балансы установки АВТ (табл. 7.25) и основной атмосферной колонны К-202 (табл. 7.26). по заводским данным.

2. Составить тепловой баланс основной атмосферной колонны К-202 (табл. 7.27) по заводским данным.

3. Расчет нагрузки колнны по парам и жидкости в различных сечениях (см. пп. 7.3.11).

4. Расчет допустимых и фактических линейныж скоростей паров в сечениях колонны (см. пп. 7.3.11).

5. Расчет высоты подпора жидкости над сливной перегородкой в сечениях колонны(см. пп. 7.3.11).

6. Выводы по результатам расчета.

Таблица 7.25

Материальный баланс установки АВТ

Статьи баланса	Фактический отбор, %мас.	Расход		
		тыс. т/год	т/сут	кг/ч
Взято:				
Нефть	–	12000	34285,9	1428571
Итого	–	12000	34285,9	1428571
Получено:				
1. Газ	1,5	180	514,3	21429
2. Фракция 28–85 °С	8,9	1068	3051,4	127142
3. Фракция 85–120 °С	5,6	672	1920,0	80000
4. Фракция 120–180 °С	10,6	1272	3634,3	151200
5. Фракция 180–240 °С	10,6	1272	3634,3	151200
6. Фракция 240–300 °С	9,8	792	2263,0	135000
7. Фракция 300–350 °С	9.9	1536	4388,6	141600
8. Фракция 350–500 °С	23,1	2772	7920,0	330000
9. Гудрон	19,5	2340	6685,7	278570
10. Потери	0,8	96	274,3	11429
Итого	100,0	12000	34285,9	1428571

Таблица 7.26

Материальный баланс колонны К-202

Статьи баланса	Расход		Плотность, ρ_4^{20}, кг/м^3	Температура (средняя) кипения фракции, °С	Молярная масса
	%мас.	кг/ч			
Взято:					
Нефть отбензиненная	100,0	1200000	–	–	–
Итого	100,0	1200000	–	–	–
Получено:					
1. Фракция 120–180 °С	12,6	151429	772	154	138
2. Фракция 180–240 °С	12,6	151429	812	212	174
3. Фракция 240–300 °С	11,3	135572	841	261	205
4. Фракция 300–350 °С	11,8	141571	866	311	250
5. Мазут	51,7	619999	919	453	401
Итого	100,0	1200000	–	–	–

Таблица 7.27

Тепловой баланс колонны К-202 (массовая доля отгона сырья равна 0,490)

Статьи баланса	Расход ($G_{i,gi}$), кг/ч	Плотность, ρ_{15}^{15}	Температура, °С	Энтальпия, кДж/кг		Количество теплоты (Q_i), 10^6, кДж/ч. $Q = G_i*H$ или $Q = g_i*h$
				паров (H_i)	жидкости (h_i)	
Приход:						
Нефть отбензиненная	1200000	–				
в том числе:						
– пары	588000	834	365	1131	–	665,0
– жидкость	612000	926	365	–	875	535,5
Острое орошение	302858	776	30	–	59	17,9
Итого	1502858	–	–	–	–	1218,4
Расход:						
Фракция 120–180 °С+ острое орошение	151429 +302858= 454287	776	155	642	–	291,7
Фракция 180–240 °С	151429	816	184	–	407	61,6
Фракция 240–300 °С	135572	852	244	–	555	75,2
Фракция 300 –350 °С	141571	874	294	–	687	97,3
Мазут	619999	922	350	–	832	515,8
Итого	1502858	–	–	–	–	1041,0

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новые нефти восточных районов СССР: Справочник / Под ред. С.Н. Павловой, З.В. Дриацкой. – М.: Химия, 1967. – 669 с.
2. Нефти СССР: Справочник. Т. 1. Нефти северных районов Европейской части СССР и Урала / Под ред. З.В. Дриацкой, Е.Г. Ивченко. – М.: Химия, 1971. – 504 с.
3. Нефти СССР: Справочник. Т. II. Нефти среднего и нижнего Поволжья / Под ред. Н.С. Лазарева, А.О. Олейникова. – М.: Химия, 1972. – 391 с.
4. Нефти СССР: Справочник. Т. III. Нефти Кавказа и Западных районов Европейской части СССР / Под ред. Г.Г. Ашумова, Е.С. Левченко, А.С. Журба. – М.: Химия, 1972. – 616 с.
5. Нефти СССР: Справочник. Т. IV. Нефти Средней Азии, Казахстана, Сибири и о. Сахалин / Под ред. З.В. Дриацкой, Г.Х. Ходжаева. – М.: Химия, 1974. – 787 с.
6. Власов В.Г. Физико-химические свойства нефтей и их фракций: Справ. пособие / В.Г. Власов, Е.О. Жилкина, Ю.В. Еремина и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 284 с.
7. Власов В.Г., Агафонов И.А. Подготовка и первичная переработка нефти. Проектирование установок ЭЛОУ-АВТ: Учебно-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 327 с.
8. Власов В.Г. Физико-химические свойства нефтей, нефтяных фракций и товарных нефтепродуктов: Учеб. пособие – Изд. 4-е, исправ. и доп. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 284 с.
9. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. – М.: Химия, 2001. – 568 с.
10. Ахметов С.А., Сериков Т.П., Кузеев И.Р., Баязитов М.И. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. – СПб.: Недра, 2006 – 419 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ

Студент III-ХТ-1 П.С. Иванов

Преподаватель В.В. Петров

Самара
2018 г

Приложение 2

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Химико-технологический факультет

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

«_____ » _____ 2018 г. Зав. кафедрой _____А.А. Пимерзин

ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Студент Иванов И.И. факультет ХТФ курс 3 группа 1

Тема: ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЭЛОУ - АВТ

Исходные данные: нефть: Усть-балыкская нефть (смесь). Производительность: 12,0 млн т/год. Фракции нефти: Газ, 28–85, 85–120, 120–180, 180–230, 230–280, 280–350, 350–500 и выше 500 °С. Характеристику нефти и фракций взять из справочника [1].

Содержание пояснительной записки

Введение.

1. Характеристика нефти и фракций из нее.

2. Построение кривых ИТК, плотности и молярной массы нефти.

3. Обоснование ассортимента получаемых фракций нефти и путей их использования.

4. Выбор и обоснование схемы ЭЛОУ-АВТ. 4.1. Выбор и обоснование схемы блока ЭЛОУ. 4.2. Выбор и обоснование схемы блока атмосферной перегонки нефти. 4.3. Выбор и обоснование схемы блока стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции. 4.4. Выбор и обоснование схемы блока вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума. 5. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ и ее краткое описание. 6. Характеристика основного оборудования установки (электродегидратора, ректификационных колонн и тарелок, печей, теплообменников, конденсаторов-холодильников и холодильников). 7. Технологический расчет. 7.1. Материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ и атмосферных колонн. 7.2. Расчет основной атмосферной колонны (эскиз колонны, расчет давления по высоте колонны и расхода водяного пара и флегмы, определение температур сырья на входе, вывода боковых погонов, в верху и в низу колонны, тепловой баланс колонны, число и расход циркуляционных орошений, расчет диаметра и высоты колонны).

Список использованных литературных источников.

Перечень обязательного графического материала: кривые ИТК, плотности и молярной массы нефти, кривые ИТК и линии ОИ нефтяных фракций, принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ в пояснительной записке. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ – на листе формата А1.

Рекомендуемая литература

1. Физико-химические свойства нефтей и их фракций: Справ. пособие / В.Г. Власов, Е.О. Жилкина, Ю.В. Еремина и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2008. – 284. с.

2. Власов В.Г., Агафонов И.А. Подготовка и первичная переработка нефти. Проектирование установок ЭЛОУ-АВТ: Учебно-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 320 с.

Дата выдачи задания «___» _____2018 г. Дата защиты проекта «___ » ____ 201 г. Руководитель _____ П.П. Петров

(Подпись) (Инициалы, фамилия)

Студент _____ И.И. Иванов

(Подпись) (Инициалы, фамилия)

Приложение 3

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Химико-технологический факультет
Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»
«_____ » _____ 2018 г. Зав. кафедрой _____А.А. Пимерзин

ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Студент__Петров П.П._факультет__ХТФ__курс__3__ группа _1А_

Тема: ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЭЛОУ - АВТ

Исходные данные: нефть:_Усть-балыкская нефть (смесь).

Производительность: 12,0 млн т/год. Характеристику нефти и фракций взять из справочника [1].

Содержание пояснительной записки

Введение.

1. Характеристика нефти и фракций из нее.

2. Построение кривых ИТК, плотности и молярной массы нефти.

3. Выбор и обоснование ассортимента получаемых фракций нефти и путей их использования.

4. Выбор и обоснование схемы ЭЛОУ-АВТ. 4.1. Выбор и обоснование схемы блока ЭЛОУ. 4.2. Выбор и обоснование схемы блока атмосферной перегонки нефти. 4.. Выбор и обоснование схемы блока стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции. 4.4. Выбор и обоснование схемы блока вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума. 5. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ и ее краткое описание. 6. Характеристика основного оборудования установки (электродегидратора, ректификационных колонн и тарелок, печей, теплообменников, конденсаторов-холодильников и холодильников). 7. Технологический расчет. 7.1. Материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ и атмосферных колонн. 7.2. Расчет основной атмосферной колонны (эскиз колонны, расчет давления по высоте колонны и расхода водяного пара и флегмы, определение температур сырья на входе, вывода боковых погонов, в верху и в низу колонны, тепловой баланс колонны, число и расход циркуляционных орошений, расчет диаметра и высоты колонны).

Список использованных литературных источников.

Перечень обязательного графического материала: кривые ИТК, плотности и молярной массы нефти, кривые ИТК и линии ОИ нефтяных фракций, принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ в пояснительной записке. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ - на листе формата А1.

Рекомендуемая литература

1. Физико-химические свойства нефтей и их фракций: справ. пособие / В.Г. Власов, Е.О. Жилкина, Ю.В. Еремина и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2008. – 284 с.

2. Власов В.Г., Агафонов И.А. Подготовка и первичная переработка нефти. Проектирование установок ЭЛОУ-АВТ: Учебно-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 320 с.

Дата выдачи задания «__» ___2018 г. Дата защиты проекта «___ » __ 201 г.

Руководитель _____ _ И.И. Иванов
(Подпись) (Инициалы, фамилия)

Студент _____ __П.П. Петров_
(Подпись) (Инициалы, фамилия)


Номер фамилии студента
в списке группы
Шифр кафедры
Номер
листа
Шифр специальности
185
7
10
23
15
10
11 х 5 = 55
5
СамГТУ 18.03.01.90.017.03
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Студент.
Руковод.
Консульт.
Н.Контр.
Зав. каф.
Технологическая
схема установки
ЭЛОУ-АВТ
Лит.
Масса
Масшт.
К
5
К
5
5
17
18
Лист.
Листов
70
20
Э - ХТ - 1
50
Обозначение группы

Приложение 5

Значение величины $\alpha = (0{,}403 \cdot t + 0{,}000405 \cdot t^2)$ при различных температурах при расчете энтальпии жидких нефтепродуктов

Температура, °С	α	Температура, °С	α	Температура, °С	α	Температура, °С	α
0	0,00	130	59,23	260	132,16	390	218,71
5	2,02	135	61,79	265	135,24	395	222,37
10	4,07	140	64,36	270	138,33	400	226,00
15	6,14	145	66,80	275	141,45	405	229,64
20	8,22	150	69,56	280	144,59	410	233,31
25	10,33	155	72,19	285	147,75	415	236,99
30	12,45	160	74,85	290	150,93	420	240,70
35	14,60	165	77,52	295	154,13	425	244,43
40	16,77	170	80,21	300	157,35	430	248,17
45	18,95	175	82,93	305	160,59	435	251,94
50	21,16	180	85,66	310	163,85	440	255,73
55	23,39	185	88,42	315	167,13	445	260,53
60	25,63	190	91,19	320	170,43	450	263,36
65	27,91	195	93,98	325	173,75	455	267,10
70	30,26	200	96,80	330	177,09	460	271,08
75	32,53	205	99,63	335	180,45	465	274,96
80	34,83	210	102,49	340	183,84	470	277,92
85	37,10	215	105,36	345	187,24	475	282,80
90	39,55	220	108,26	350	190,66	480	286,75
95	41,94	225	111,18	355	194,04	485	290,72
100	44,35	230	114,11	360	197,57	490	294,71
105	46,78	235	117,07	365	201,05	495	298,72
110	49,23	240	120,05	370	204,55	500	302,75
115	51,70	245	123,04	375	208,08		
120	54,19	250	126,06	380	211,62		
125	56,70	255	129,09	385	215,19		

Приложение 6

Значения величины $\alpha = (50{,}2 + 0{,}109 \cdot t + 0{,}00014 \cdot t^2)$ при различны температурах при расчете энтальпии паров нефтепродуктов

Температура, °С	α	Температура, °С	α	Температура, °С	α	Температура, °С	α
0	50,20	130	66,74	260	88,00	390	114,00
5	50,75	135	67,47	265	88,92	395	115,11
10	51,30	140	68,20	270	89,84	400	116,20
15	51,87	145	68,95	275	90,76	405	117,31
20	52,44	150	69,70	280	91,70	410	118,42
25	53,01	155	70,46	285	92,64	415	119,55
30	53,60	160	71,22	290	93,58	420	120,67
35	54,19	165	72,00	295	94,54	425	121,81
40	54,78	170	72,78	300	95,50	430	122,96
45	55,39	175	73,56	305	96,47	435	124,11
50	56,00	180	74,36	310	97,44	440	125,26
55	56,62	185	75,15	315	98,43	445	126,43
60	57,24	190	75,96	320	99,42	450	127,60
65	57,88	195	76,77	325	100,41	455	128,78
70	58,52	200	77,60	330	101,47	460	129,46
75	59,16	205	78,43	335	102,43	465	131,16
80	59,82	210	79,26	340	103,44	470	132,35
85	60,48	215	80,11	345	104,47	475	133,56
90	61,14	220	80,96	350	105,50	480	134,77
95	61,82	225	81,81	355	106,54	485	135,99
100	62,50	230	82,67	360	107,58	490	137,22
105	63,19	235	83,55	365	108,64	495	138,46
110	63,88	240	84,42	370	109,69	500	139,70
115	64,59	245	85,31	375	110,76		
120	65,30	250	86,20	380	11,84		
125	66,01	255	87,10	385	112,92		

Приложение 7

Средние температурные поправки (α) плотности для нефтепродуктов

ρ_4^{20}	α	ρ_4^{20}	α
0,6900-0,6999	0,000910	0,8500-0,8599	0,000699
0,7000-0,7099	0,000897	0,8600-0,8699	0,000686
0,7100-0,7199	0,000884	0,8700-0,8799	0,000673
0,7200-0,7299	0,000870	0,8800-0,8899	0,000660
0,7300-0,7399	0,000857	0,8900-0,8999	0,000647
0,7400-0,7499	0,000844	0,9000-0,9099	0,000633
0,7500-0,7599	0,000831	0,9100-0,9199	0,000620
0,7600-0,7699	0,000818	0,9200-0,9299	0,000607
0,7700-0,7799	0,000805	0,9300-0,9399	0,000594
0,7800-0,7899	0,000792	0,9400-0,9499	0,000581
0,7900-0,7999	0,000778	0,9500-0,9599	0,000567
0,8000-0,8099	0,000765	0,9600-0,9699	0,000554
0,8100-0,8199	0,000752	0,9700-0,9799	0,000541
0,8200-0,8299	0,000738	0,9800-0,9899	0,000522
0,8300-0,8399	0,000725	0,9900-1,0000	0,000515
0,8400-0,8499	0,000712		

Приложение 8

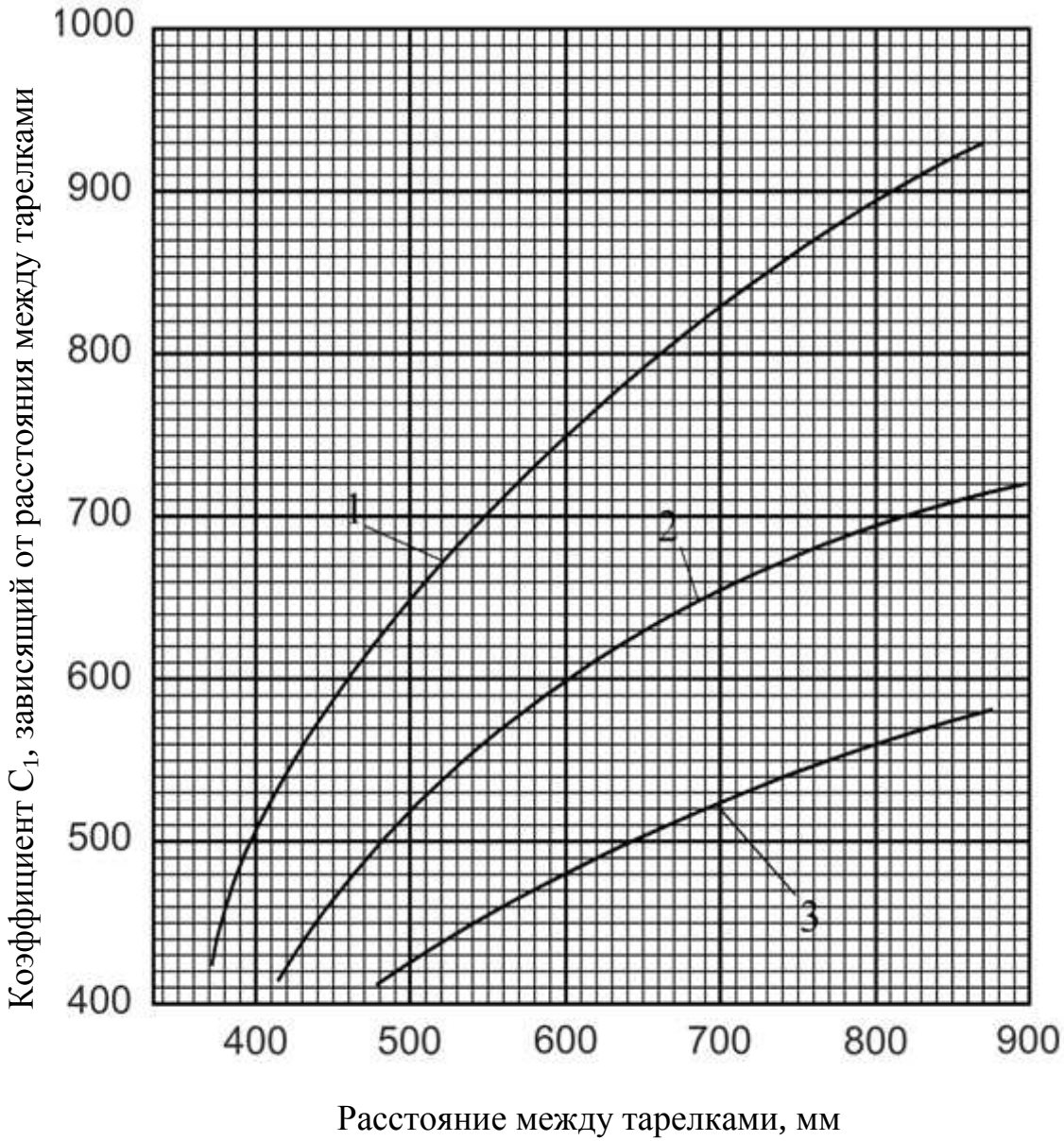


Рис. П8.1. Зависимость коэффициента C_1 от расстояния между тарелками:
1 – колонны, работающие при атмосферном и пониженном давлениях;
2 – вакуумные колонны; 3 – абсорберы и десорберы

Приложение 9

Ряд внутренних диаметров по ГОСТ 9617 (в мм):

400, (450), 500, (550), 600, (650), 700, 800, 900, 1000, (1100), 1200, (1300), 1400, (1500), 1600, (1700), 1800, (1900), 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4500, 5000, (5500), 5600, (6000), 6300, (6400), 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 11000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000.

Приложение 10

Примерный перечень вопросов
при подготовке к защите курсового проекта
«Проект установки ЭЛОУ-АВТ»

1. Качество нефтей по содержанию хлористых солей и воды, поставляемых с промысла на НПЗ.
2. Причины обводнения нефтей.
3. Какие соли могут быть в нефтях?
4. Влияние присутствия воды и солей в нефтях на их транспорт.
5. Причины образования и типы эмульсий. Эмульгаторы.
6. Способы обезвоживания и обессоливания нефтей.
7. Деэмульгаторы. Механизм их действия. Места ввода деэмульгаторов и их расход.
8. Типы электродегидраторов. Их эскизы, работа, недостатки и преимущества.
9. Режим работы электродегидраторов.
10. Необходимость повышения температуры в электродегидраторах.
11. Связь между температурой в электродегидраторе и расходом деэмульгатора.
12. Связь между температурой и давлением в электродегидраторе.
13. Влияние качества подготовки нефти на промыслах на обезвоживание и обессоливание нефтей на ЭЛОУ НПЗ.
14. Расход и качество промывной воды. Места подачи воды на ЭЛОУ.
15. Принципиальная технологическая схема ЭЛОУ.
16. Продукты и реагенты на установках ЭЛОУ, их назначение и пути использования. Материальный баланс ЭЛОУ.
17. Метод определения содержания воды в нефтях.
18. Метод анализа нефтей на содержание в них солей.
19. Необходимость стабилизации нефтей на промыслах. Потери нефти от испарения.
20. Качество нефтей, поступающих на первичную переработку. Влияние содержания воды и солей на работу установки АВТ.
21. Материальный баланс АВТ.
22. Показатели работы АВТ.
23. Отбор светлых на АВТ – понятие и определение.
24. Постепенное и однократное испарение. Определение состава фаз при однократном испарении.
25. Перегонка нефтепродуктов под вакуумом, при повышенном давлении и в присутствии водяного пара. Роль водяного пара и вакуума.
26. Принцип работы ректификационной тарелки. Типы тарелок и их конструкция. Перспективные типы тарелок.

27. Типы ректификационных колонн на АВТ. Назначение и условия эксплуатации колонн.
28. Материальный и тепловой баланс колонны. Цель расчета тепловых балансов отбензинивающей и основной атмосферной колонн.
29. Способы подвода тепла в колонны.
30. Способы отвода тепла из колонн.
31. Способы подвода тепла в низ колонн.
32. Преимущества и недостатки «горячей струи».
33. Назначение и режим работы колонны предварительного испарения (отбензинивающей колонны).
34. Почему в колонне предварительного испарения нефти применяют «горячую струю»?
35. Основная атмосферная колонна. Назначение, устройство и режим ее работы. Количество и тип тарелок, диаметр и высота колонны.
36. Вакуумная колонна. Назначение и особенности ее конструкции. Количество и тип тарелок, регулярные насадки. Устройство ввода сырья в колонны. Режим работы вакуумной колонны.
37. Способы создания вакуума в колонне. Вакуумсоздающая аппаратура на установке. Устройство и работа барометрического конденсатора. Конструкция и работа пароструйных эжекторов. Гидроциркуляционный агрегат, его назначение, устройство и работа.
38. Что произойдет, если температура мазута на входе в вакуумную колонну повысится?
39. Что произойдет, если прекратить подачу водяного пара в низ колонны?
40. Отпарные колонны (стриппинг-колонны). Назначение, устройство и режим их работы.
41. Расход и характеристика водяного пара, подаваемого в колонны и отпарные секции.
42. Назначение и режим работы стабилизационной колонны.
43. Почему в стабилизационной колонне поддерживается высокое давление?
44. Факторы, влияющие на давление насыщенных паров стабильного бензина.
45. Возможные варианты технологических схем атмосферной перегонки нефти.
46. Возможные варианты технологических схем вакуумной перегонки мазутов.
47. Типовые отечественные АВТ и АТ.
48. Основные требования ГОСТ на товарные бензины, реактивные, дизельные и котельные топлива и смазочные масла.
49. Дальнейшее использование нефтепродуктов, получаемых на АВТ.
50. Лабораторный контроль на установке и места отбора проб.
51. Как изменить фракционный состав бензина?

52. Как повысить (понизить) температуру вспышки реактивного топлива?
53. Как повысить (понизить) температуру начала кристаллизации реактивного топлива?
54. Факторы, влияющие на температуру застывания дизельного топлива.
55. Факторы, влияющие на температуру плавления гудрона.
56. Как понизить (повысить) температуру начала кипения реактивного топлива (дизельного топлива, мазута)?
57. Как понизить (повысить) температуру конца кипения реактивного топлива (дизельного топлива, мазута)?
58. Как изменится качество боковой фракции, если ее отбор с вышележащей тарелки перевести на нижележащую?
59. Что произойдет, если температура нефти на входе в первую колонну понизится?
60. Как повышение производительности по сырью сказывается на работе предварительной ректификационной колонны?
61. Что произойдет в случае замены острого орошения в верху основной атмосферной колонны на циркуляционное?
62. Пути увеличения отбора светлых нефтепродуктов на АВТ.
63. Почему в емкости орошения основной атмосферной колонны два уровня?
64. Особенности переработки сернистых и высокосернистых нефтей.
65. Регулировка температур в колоннах.
66. Температура вывода нефтепродуктов с установки.
67. Назначение теплообменников, их разновидности и устройство.
68. Случаи применения теплообменников типа «труба в трубе», с U-образными трубками и других теплообменников. Указать схемы движения потоков.
69. Типы, устройства и эксплуатация конденсаторов-холодильников. Их преимущества и недостатки.
70. Охлаждающие агенты. Схема подвода и вывода воды в погружных и кожухотрубчатых холодильниках.
71. Типы, устройство и эксплуатация конденсаторов воздушного охлаждения (КВО). Преимущества и недостатки КВО по сравнению с водяными.
72. Назначение, устройство и принцип работы кипятильника с паровым пространством (рибойлера).
73. Назначение, устройство и принцип работы термосифонного теплообменника.
74. Схема обвязки группы теплообменников. Достоинства и недостатки последовательного и параллельного подключения теплообменников.
75. Что такое коэффициент теплопередачи? Причины снижения коэффициентов теплопередачи теплообменников. Способы повышения общего коэффициента теплопередачи в теплообменниках.

76. Влияние турбулентности потоков на коэффициент теплопередачи. Способы повышения турбулентности потоков.
77. Типы печей. Показатели работы промышленных трубчатых печей.
78. Пути повышения КПД трубчатых печей.
79. Порядок построения кривой ИТК нефти.
80. Порядок построения кривых молярной массы и плотности нефти.
81. Какой аппарат используется для разгонки нефти и получения исходных данных для построения кривой ИТК?
82. Почему кривую называют «ИТК»?
83. Порядок и точность построения кривой ИТК.
84. Аппарат разгонки нефти АРН-2. Его устройство и условия эксплуатации.
85. Дать характеристику нефти в соответствии с классификацией по ГОСТ Р 51858-202.
86. Основные показатели качества нефти и ее фракций (плотность, вязкость, теплота сгорания, …, кислотность, анилиновая точка), понятие, методы определения.
87. Порядок построения линии ОИ при атмосферном давлении с использованием методов Обрядчикова–Смидович и Нельсона.
88. Порядок пользования графиком Обрядчикова–Смидович. Порядок построения линии ОИ при атмосферном давлении.
89. Порядок пользования графиком Нельсона. Порядок построения линии ОИ при атмосферном давлении.
90. Порядок построения кривых ИТК фракций нефти.
91. Определение температуры нагрева нефти на входе в ректификационную колонну графическим методом.
92. Порядок определения температуры в верху колонны основной атмосферной колонны графическим методом.
93. Порядок определения температуры в верху колонны и температур фракций, выводимых из основной атмосферной колонны графическим методом.

Учебное издание

ВЛАСОВ Вячеслав Григорьевич,
АГАФОНОВ Игорь Анатольевич

Проектирование установки ЭЛОУ-АВТ

Редактор *Н.В. Беганова*
Компьютерная верстка *И.О. Миняева*
Выпускающий редактор *Е.С. Захарова*

Подписано в печать 27.09.18
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная
Усл. п. л. 9,28. Уч.-изд. л. 9,26.
Тираж 500 экз. Рег. № 138/18

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

Отпечатано в типографии
Самарского государственного технического университета
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8